THE THINKING MACHINE



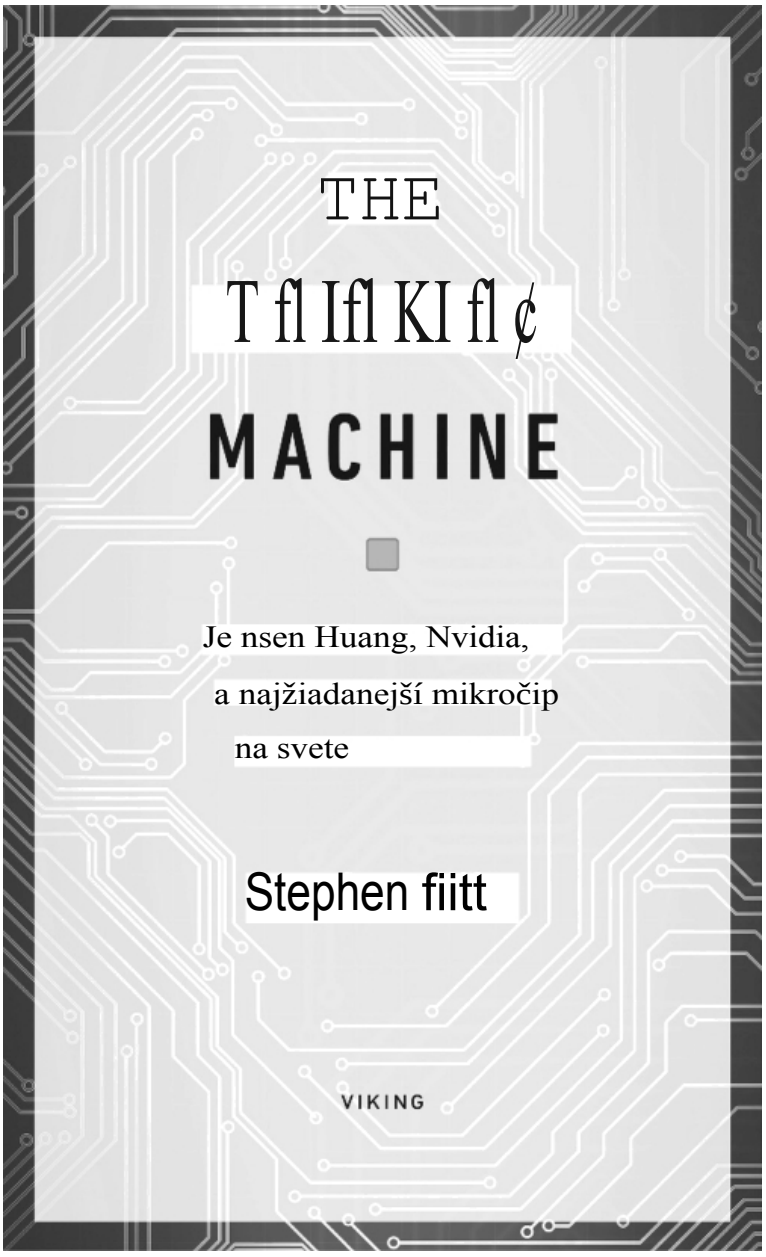
JENSEN HUANG, NVIDIA, AND THE WORLD'S MOST COVETED MICROCHIP

STEPHEN WITT

AUTHOR OF **HOW MUSIC GOT FREE**

ĎALŠIE DIELA STEPHENA WITTA

Ako sa hudba stala zadarmo: Príbeh o posadnutosti a vynálezoch


THE
T fl Ifl KI fl ¢
MACHINE
Je nsen Huang, Nvidia,
a najžiadanejší mikročip
na svete
Stephen fiitt
VIKING

VIKING
Vydavateľstvo Penguin Random House LLC 1745
Broadway, New York, NY 10019
penguinrandomhouse.com

Copyright © 2025 Stephen Richard Witt

Spoločnosť Penguin Random House si cení a podporuje autorské práva. Autorské práva podnecujú kreativitu, podporujú rozmanitosť názorov, presadzujú slobodu prejavu a vytvárajú živú kultúru. Ďakujeme vám za kúpu autorizovaného vydania tejto knihy a za dodržiavanie autorských práv tým, že bez povolenia nebudete reprodukovať, skenovať ani distribuovať žiadnu jej časť v akejkoľvek forme. Podporujete tak spisovateľov a umožňujete spoločnosti Penguin Random House naďalej vydávať knihy pre všetkých čitateľov. Upozorňujeme, že žiadna časť tejto knihy nesmie byť akýmkoľvek spôsobom použitá alebo reprodukovaná na účely trénovania technológií alebo systémov umelej inteligencie.

VIKING je registrovaná ochranná známka spoločnosti Penguin Random House LLC.

Krátke úryvky z tohto diela boli pôvodne uverejnené v inej forme v *časopise The New Yorker* v roku 2023.

Obrázok na obálke: Bloomberg / Getty Images

DIZAJN: MEIGHAN CAVANAUGH, ÚPRAVA PRE E-KNIHU KONTROLNÉ

ČÍSLO KNIŽNICE KONGRESU: 2024048528
ISBN v tvrdej väzbe 9780593832691
ISBN e-knihy 9780593832707
ISBN medzinárodného vydania 9780593834565

Súčasne vydané vo Veľkej Británii vo väzbe vydavateľstvom The Bodley Head, ktoré je súčasťou Penguin Random House Ltd., Londýn, v roku 2025.

Prvé americké vydanie vydalo vydavateľstvo Viking v roku 2025.

Autorizovaným zástupcom v EÚ pre bezpečnosť a súlad výrobkov je spoločnosť Penguin Random House Ireland, Morrison Chambers, 32 Nassau Street, Dublin D02 YH68, Írsko, https://eu-contact.penguin.ie.

ep_prh_7.1a_150788602_c0_r0

OBSAH

Venovanie Epigraf
Úvod

ČASŤ I

1. Most
2. Veľkoplošná integrácia
3. Nové podnikanie
4. Tridsať dní
5. Paralelný priebeh
6. Medúza
7. Deathmatch
8. Slučka nutkania
9. CUDA
10. Rezonancia
11. AlexNet

ČASŤ II

12. O.I.A.L.O.
13. Superinteligencia
14. Dobrý rok

15. Transformátor
16. Hyperscale
17. Peniaze
18. Kozmické lode
19. Moc
20. Najdôležitejšia akcia na svete
21. Jensen
22. Strach
23. Mysliaci stroj

Poďakovania O autorovi

_150788602_

Pre Jane

Cvič aj to, čo sa zdá nemožné.

—MARCUS AURELIUS

ÚVOD

To je príbeh o tom, ako sa špecializovaný predajca hardvéru pre videohry stal najcennejšou spoločnosťou na svete. Je to príbeh o tvrdohlavom podnikateľovi, ktorý tridsať rokov presadzoval svoju radikálnu víziu výpočtovej techniky a stal sa tak jedným z najbohatších ľudí na svete. Je to príbeh o revolúcii v oblasti polovodičov a o malej skupine rebelujúcich inžinierov, ktorí sa vzopreli Wall Streetu, aby ju zrealizovali. A je to príbeh o zrode úžasnej a zároveň desivej novej kategórie umelej inteligencie, ktorej dlhodobé dôsledky pre ľudstvo druhu nie je možné odhadnúť.

V centre tohto príbehu stojí energický, nepredvídateľný, brilantný a mimoriadne oddaný muž. Volá sa Jensen Huang a jeho tridsaťdvojročné pôsobenie vo funkcii je najdlhšie spomedzi všetkých generálnych riaditeľov technologických spoločností v indexe S&P 500. Huang je vizionársky vynálezca, ktorého znalosť vnútorného fungovania elektronických obvodov hraničí s akousi intimitou. Na základe základných princípov uvažuje o tom, čo dokážu mikročipy dnes, a potom s veľkým presvedčením stavia na to, čo budú robiť zajtra. Nie vždy vyhráva, ale keď áno, vyhráva vo veľkom: jeho včasná stávka „všetko na jednu kartu“ na umelú inteligenciu bola jednou z najlepších investícií v histórii Silicon Valley. Huangova spoločnosť Nvidia má dnes hodnotu viac ako 3 bilióny dolárov a svojou hodnotou konkuruje aj spoločnostiam Apple a Microsoft.

Osobne je Huang šarmantný, vtipný, sebakritický a často si protirečí. Neustále udržiava polokomický, bezvýrazný monológ. Stretli sme sa v roku 2023 na raňajkách v reštaurácii Denny’s, jeho obľúbenom reťazci reštaurácií. Huang vypracoval podnikateľský plán pre spoločnosť Nvidia práve v tejto reštaurácii pred tridsiatimi rokmi; pri rozhovore s našou čašníčkou si objednal sedem položiek, vrátane sendviča Super Bird a kuracieho steaku. „Viete, kedysi som tu umýval riad,“ povedal jej. „Ale tvrdo som pracoval! Naozaj tvrdo. Tak som sa dostal na pozíciu pomocníka čašníka.“

Huang, narodený na Taiwane, emigroval do Spojených štátov, keď mal desať rokov. Reštaurácia Denny's bola kľúčovým miestom jeho asimilácie – ako teenager tam pracoval a ochutnal všetko z jedálneho lístka. Napriek tomu, ako mi povedal, si zachováva pohľad človeka zvonku. „Vždy si imigrant," povedal. „Vždy som Číňan." V roku 1993, keď mal tridsať rokov, spoluzaložil spoločnosť Nvidia (vyslovuje sa IN-vidia, nie NUH-vidia), ktorá sa spočiatku zameriavala na rodiaci sa trh s high-endovou grafikou pre videohry. Jeho produkty boli populárne; zákazníci si radi stavali vlastné počítače a niekedy si kupovali priehľadné skrine, aby mohli predviesť svoj hardvér od Nvidie.

Na konci 90. rokov, v snahe dosiahnuť lepšie vykresľovanie hier zo série *Quake*, spoločnosť Nvidia vykonala jemnú zmenu v architektúre obvodov svojich procesorov, vďaka čomu mohli riešiť viac ako jeden problém naraz. Tento prístup, známy ako „paralelné výpočty", bol radikálnym riskom. „Úspešnosť paralelných výpočtov bola pred naším príchodom nulová," povedal Huang a vymenoval zoznam zabudnutých start-upov. „Doslova nula. Každý, kto sa pokúsil z toho urobiť biznis, zlyhal." Huang túto pochmúrnu bilanciu ignoroval a viac ako desať rokov otvorene vzdoroval Wall Streetu, aby presadil svoju nekonvenčnú víziu. Hľadal zákazníkov okrem hráčov – tých, ktorí potrebovali veľký výpočtový výkon: meteorológov, rádiológov, prieskumníkov ropy v hlbokom mori a podobne. Počas tohto obdobia cena akcií spoločnosti Nvidia kolísala a on musel odrážať útoky korporátnych predátorov, aby si udržal svoju pozíciu.

Huang sa tejto stávky držal a roky na nej strácal peniaze, až kým v roku 2012 skupina disidentských akademikov v Toronte zakúpila dve spotrebiteľské grafické karty na trénovanie exotického druhu umelej inteligencie nazývaného neurónová sieť. V tej dobe boli neurónové siete, ktoré napodobňujú štruktúru biologického mozgu, hlboko v nemilosti a väčšina výskumníkov ich považovala za zastarané hračky. Keď však Huang videl, ako rýchlo sa neurónové siete trénujú na jeho platforme pre paralelný výpočet, vsadil celú svoju spoločnosť na túto neočakávanú symbiózu. Huang teraz potreboval, aby fungovali dve technológie, ktoré boli v úzadí – dve technológie, ktoré v minulosti vždy zlyhali v teste trhu.

Keď sa táto odvážna podnikateľská stávka vyplatila, hodnota spoločnosti Nvidia vzrástla niekoľkonásobne. Za posledné desaťročie sa spoločnosť vyvinula od predaja herného príslušenstva za 200 dolárov až po dodávky superpočítačového vybavenia v hodnote niekoľkých miliónov dolárov, ktoré dokáže zaplniť celé poschodie budovy. V spolupráci s priekopníkmi, ako je OpenAI, spoločnosť Nvidia za posledných desať rokov zrýchlila aplikácie hlbokého učenia viac ako tisíckrát

rokov. Všetky hlavné aplikácie umelej inteligencie – Midjourney, ChatGPT, Copilot, proste všetky – boli vyvinuté na zariadeniach spoločnosti Nvidia. Práve tento bezprecedentný nárast výpočtového výkonu umožnil súčasný boom v oblasti umelej inteligencie.

Vďaka takmer monopolnému postaveniu v oblasti hardvéru je Huang pravdepodobne najvplyvnejšou osobou v oblasti umelej inteligencie. Určite na tom zarobil viac peňazí ako ktokoľvek iný. V tradícii tých, ktorí zbohatli zo zlatej horúčky, sa najviac podobá na prvého kalifornského milionára Samuela Brannana, slávneho predajcu vybavenia na hľadanie zlata, ktorý žil v San Franciscu v roku 1849. S tým rozdielom, že namiesto lopát predáva Huang čipy na trénovanie umelej inteligencie za 30 000 dolárov, ktoré obsahujú sto miliárd tranzistorov. Čakacia doba na kúpu jeho najnovšieho hardvéru je v súčasnosti viac ako rok a na čínskom čiernom trhu sa jeho čipy predávajú za dvojnásobnú cenu.

Huang nemyslí ako podnikateľ. Myslí ako inžinier, rozkladá zložité pojmy na jednoduché princípy a potom tieto princípy využíva s veľkým účinkom. „Robím všetko, čo môžem, aby som nezkrachoval," povedal pri raňajkách. „Robím všetko, čo môžem, aby som nezlyhal." Huang verí, že vďaka umelej inteligencii dochádza k prekoncepcii základnej architektúry digitálneho výpočtového systému, ktorá sa od jej zavedenia spoločnosťou IBM na začiatku 60. rokov minulého storočia takmer nezmenila. „Hlboké učenie nie je algoritmus," povedal. „Hlboké učenie je metóda. Je to nový spôsob vývoja softvéru."

Tento nový softvér má neuveriteľné schopnosti. Vie hovoriť ako človek, napísať vysokoškolskú esej, vyriešiť zložitý matematický problém, stanoviť odbornú lekársku diagnózu a spolumoderovať podcast. Jeho výkon rastie úmerne s množstvom výpočtovej sily, ktorá je mu k dispozícii, a zdá sa, že nikdy nedosiahne strop. Večer pred našimi raňajkami som si pozrel video, v ktorom robot, na ktorom beží tento nový druh softvéru, hľadel na svoje ruky, akoby ich spoznával, a potom roztriedil zbierku farebných kociek. Z toho videa mi naskočila husia koža; zdalo sa, že zánik môjho druhu je na dosah. Huang, ktorý prstami obaloval klobásu palacinkou, moje obavy odmietol. „Viem, ako to funguje, takže v tom nie je nič zlé," povedal. „Nie je to nič iné ako fungovanie mikrovlnnej rúry." Naliehal som na Huanga – autonómny robot určite predstavuje riziká, ktoré mikrovlnná rúra nemá. Odpovedal, že sa o túto technológiu nikdy neobával, ani raz. „Všetko, čo robí, je spracovávanie údajov," povedal. „Existuje toľko iných vecí, o ktoré sa treba obávať."

Kam to povedie, je otázkou; mnohí technológovia sa teraz obávajú, že schopnosti umelej inteligencie predstavujú priamu hrozbu pre prežitie ľudského druhu.

(Medzi týchto „katastrofistov“ patria aj torontskí vedci, ktorí ako prví implementovali umelú inteligenciu na Huangovej platforme.) Huang takýto pesimizmus odmieta. Pre neho je umelá inteligencia čisto hnacou silou pokroku a vyhlásil, že podnecuje novú priemyselnú revolúciu. V tejto otázke nepripúšťa veľa nesúhlasu a sila jeho osobnosti môže pôsobiť zastrašujúco. („Komunikácia s Jensenom je ako strčiť prst do elektrickej zásuvky,“ povedal jeden z jeho manažérov.) Huangovi zamestnanci ho uctievajú —verím, že by ho nasledovali aj z okna mrakodrapu, keby tam videl príležitosť na trhu.

V máji 2023 stovky lídrov odvetvia podporili vyhlásenie, ktoré prirovnalo riziko nekontrolovateľnej umelej inteligencie k riziku jadrovej vojny. Huang ho nepodpísal. Niektorí ekonómovia poukázali na to, že priemyselná revolúcia viedla k relatívnemu poklesu celosvetovej populácie koní, a zamýšľali sa nad tým, či by umelá inteligencia mohla spôsobiť to isté ľuďom. „Kone majú obmedzené kariérne možnosti,“ povedal Huang. „Napríklad kone nevedia písať na klávesnici.“ Keď dojedol, vyjadril som obavy, že už čoskoro zadám svoje poznámky z nášho rozhovoru do inteligentného systému a budem sledovať, ako vytvorí štruktúrovanú, vynikajúcu prózu. Huang túto možnosť nezavrhol, ale uistil ma, že do môjho „John Henryho momentu“ mi zostáva ešte pár rokov. „Najskôr to postihne autorov beletrie,“ povedal. Potom dal čašníčke tisíc dolárov prepitného a vstal od svojich mnohých tanierov s nedojedeným jedlom. Zistil som, že Huang je neuchopiteľný objekt, v niektorých ohľadoch najťažší, o ktorom som kedy písal. Nenávidí rozprávať o sebe a raz na jednu z mojich otázok reagoval tak, že fyzicky ušiel. Ešte predtým, ako mi bola zadaná táto kniha, napísal som pre časopis *The New Yorker* profil o Huangovi. Huang mi povedal, že ho nečítal a nemal v úmysle to nikdy urobiť. Keď som mu oznámil, že píšem jeho životopis, odpovedal: „Dúfam, že zomriem skôr, ako vyjde.“

Napriek tomu mi Huang umožnil prístup k veľkému počtu ľudí, s ktorými som mohol robiť rozhovory pre túto knihu. Rozprával som sa s takmer dvesto ľuďmi, vrátane jeho zamestnancov, spoluzakladateľov, konkurentov a niekoľkých jeho najstarších priateľov. Milovaný a dokonca trochu nemotorný rodinný človek, ktorý sa vynoril z týchto rozhovorov, mal málo spoločného s nekompromisným manažérom, ktorý doviedol spoločnosť Nvidia k úspechu, ale práve tieto väzby poháňajú Huangovu ambíciu: otvorene mi hovoril o svojich neistotách, o strachu, že sklame svojich zamestnancov, a o strachu, že urobí hanbu rodinnému menu. Niektorí manažéri hovoria o zisku ako o „vedení skóre“, ale Huang nie; pre neho sú peniaze len dočasným poistením

proti nejakej budúcej pohrome. Bolo trochu dojímavé počuť takto hovoriť muža, ktorého majetok dosahuje sto miliárd dolárov.

Ak je však Huang motivovaný úzkosťou, motivuje ho aj fascinácia zvodnou silou, ktorú jeho technológia odomkla. Neplánoval stať sa priekopníkom v oblasti umelej inteligencie, ani keď upriamil pozornosť na paralelné výpočty, ale keď sa táto príležitosť naskytla, Huang sa rozhodol presadiť svoj maximalistický program v oblasti strojovej inteligencie tak ďaleko a tak rýchlo, ako to len bude možné. Dokonca aj tí najoptimistickejší vizionári v tejto oblasti nabádajú k určitej opatrnosti; údajnou misiou OpenAI je napríklad odvrátiť katastrofu. Huang, takmer ako jediný, verí, že umelá inteligencia môže priniesť len dobro, a práve táto viera ho motivuje pracovať dvanásť až štrnásť hodín denne, sedem dní v týždni, a to aj po troch desaťročiach vo funkcii generálneho riaditeľa.

Samozrejme, Huang by tvrdo pracoval tak či tak. Je to v jeho povahe. Ak existuje nejaká téma jeho života, je to zosilňovanie; znova a znova a znova uplatňoval tie isté jednoduché zásady usilovnosti, odvahy a zvládnutia základov, s čoraz väčším účinkom. Prekvapilo ma, keď som zistil, do akej miery sa v tom dieťati prisťahovalca, ktoré v roku 1973 pricestovalo do Spojených štátov bez sprievodu rodičov do prostredia tak nepriaznivého pre rozkvet, že sa zdá ako zázrak, že to prežilo, už vtedy skrýval človek, ktorým sa neskôr stal. Ak chceme Huanga plne pochopiť, nezačneme v reštaurácii Denny’s ani v obrovských katedrálach technológií, ktoré neskôr dal postaviť, ale v tejto malej vidieckej škole.

ČASŤ I

JEDNA

Most

Niekedy koncom roka 1973 sa desaťročný Jensen Huang zdvihol z postele vo svojej ubytovni a vyrazil na nebezpečnú cestu do školy. Huang, narodený na Taiwane a vyrastajúci v Thajsku, nedávno pricestoval na vidiek v štáte Kentucky. Jeho cesta viedla po svahu dolu k nivnej pláni obklopenej zalesnenými kopcami a cez vratký peší mostík, ktorý visel na lanách a chýbalo mu mnoho dosiek, cez ktoré bolo vidieť ľadovú a rýchlo tečúcu vodu rieky pod ním.

Huang, bystré a svedomité dieťa, preskočil jeden ročník a chodil do šiestej triedy. Bol podpriemerne malý aj na svoj vek a často bol najmenším chlapcom v triede. Hovoril nedokonalou angličtinou a bol jediným ázijským žiakom. Jeho spolužiaci na základnej škole Oneida Elementary boli deti pestovateľov tabaku a baníkov. Takmer všetci boli bieli a mnohí žili v chudobe. Niektorí nemali vo svojich domoch tečúcu vodu.

Huang prišiel so svojím starším bratom Jeffom uprostred školského roka, zatiaľ čo ich rodičia zostali v Thajsku. Obaja bývali v Oneida Baptist Institute, neďalekej internátnej škole, ale Jensen bol príliš mladý na to, aby mohol navštevovať OBI, a tak ho namiesto toho poslali na základnú školu Oneida Elementary. V jeho prvý deň riaditeľ objal chlapca a povedal triede, aby privítala nového žiaka, ktorý pochádzal z inej časti sveta, ale bol zároveň mimoriadne inteligentný. Šikanovanie začalo hneď. „Bol ideálnou obeťou," povedal Ben Bays, Huangov spolužiak.

Pred Huangovým príchodom bol Bays určenou obeťou. Rovnako ako Huang bol Bays drobnej postavy a rovnako ako Huang bol aj on dobrým žiakom. Šikanujúci tieto vlastnosti „ocenili" tým, že ho zamykali do školských skriniek, niekedy aj na

hodiny. Po Huangovom príchode sa ich pozornosť presunula a nadobudla rasový rozmer – mnohí z Huangových spolužiakov z Kentucky mali rodinných príslušníkov, ktorí bojovali vo Vietname. „Vtedy sa Číňania označovali ako ‚Chinks‘,“ povedal mi Huang o päťdesiat rokov neskôr v sterilnej konferenčnej miestnosti počas nášho prvého rozhovoru. Na tvári nemal žiadny výraz. „Tak nás volali každý deň.“

Šikanujúci sa zameriavali na Huanga v triede aj mimo nej, pri každej príležitosti. ho strkali na chodbách a naháňali ho na ihrisku. Ich obľúbeným miestom bol most. Huang ho musel prechádzať sám, čo bolo aj za najlepších podmienok nebezpečné. Niekedy, keď bol Huang uprostred, tyrani sa vynorili zo svojich úkrytov na oboch brehoch rieky, chytili laná a začali sa hojdať, snažiac sa ho zhodiť do rieky pod ním. „Z nejakého dôvodu to na neho nikdy nezanechalo žiadny dojem,“ povedal Bays. „Vlastne to vyzeralo, ako keby sa bavil.“

Bays a Huang sa rýchlo spriatelili. Napriek jazykovej bariére vynikal Huang v škole a nahradil Baysa ako najlepšieho žiaka. Bol talentovaným umelcom a mal dokonalé písmo, hoci písal iba veľkými písmenami. Naučil tiež Baysa, ako sa biť. Všetko, čo miestni chlapci vedeli o čínskej kultúre, pochádzalo z filmov Brucea Leeho. Huang spočiatku blafoval a spolužiakom tvrdil, že je majstrom bojových umení. Na školskom dvore sa to rýchlo vyvrátilo, ale čo Huangovi chýbalo v technike, vynahrádzal odhodlaním. Keď ho niekto vyprovokoval, vždy sa bránil a niekedy zvalil na zem aj oveľa väčších chlapcov. Aspoň podľa spomienok Baysa sa Huangovi nikdy nepodarilo dostať ho na zem. („Tak si to nepamätám,“ povedal Huang so smiechom.) Napriek tomu Huang inšpiroval aj Baysa, aby sa bránil, a po čase šikanovanie ustalo.

Baysova rodina bola v zúfalej chudobe. Mal päť súrodencov a jeho otec, kazateľ, pracoval ako potulný kazateľ. Žil na ústí malej, chránenej doliny, známej ako „holler“, v zchátralom dome s latrínami vzadu. Žiadna z jeho doterajších skúseností ho nepripravila na stretnutie s niekým ako Huang a mohol len uvažovať nad okolnosťami, ktoré priviedli toto predčasne vyspelé, bez dozoru zostávajúce dieťa do odľahlých lesov Apalačských vrchov v okrese Clay v štáte Kentucky, jednom z najchudobnejších okresov v krajine.

• • •

HUANG, PROSTREDNÝ Z TROCH BRATOV, sa narodil v Taipei na Taiwane vo februári 1963. Jeho otec bol chemický inžinier a matka učila na základnej škole. Huangovi rodičia pochádzali z mesta Tainan na juhozápadnom pobreží. Rodne hovorili taiwanským dialektom hokkien, ale väčšinu života prežili pod cudzou nadvládou. Taiwan bol až do roku 1945 japonskou kolóniou; v roku 1949 čínsky generál Čankajšek, ktorý prehral pevninskú časť krajiny v prospech Maa, utiekol so svojou armádou na Taiwan a ostrov bol čoskoro podrobený stannému právu.

Keď mal Huang päť rokov, jeho otec, Shing Tai, si našiel prácu v ropnej rafinérii v Thajsku a presťahoval rodinu do Bangkoku. Huangove spomienky na juhovýchodnú Áziu sú nejasné. Spomínal si, ako vylial tekutinu do zapaľovača na bazén pri rodinnom dome a zapálil ho. Spomínal si na opičku, ktorá patrila jednému z priateľov. Na konci 60. rokov navštívil Huangov otec Manhattan na ceste na školenie u giganta v oblasti klimatizácie, spoločnosti Carrier, ktorá menila život v kanceláriách vďaka presnej regulácii klímy. New York ho ohromil a vrátil sa odhodlaný presťahovať svoju rodinu do Spojených štátov.

V rámci príprav na sťahovanie začala Huangova matka, Chai Shiu, učiť chlapcov angličtinu. Sama nehovorila po anglicky, ale to bola len malá prekážka. Vychádzajúc zo svojich skúseností ako učiteľka, každý večer nechala svojich synov naučiť sa naspamäť desať nových slov náhodne vybraných zo slovníka a na druhý deň ich z týchto slov skúšala. Po asi roku taktoho štúdia zapísala troch chlapcov do medzinárodnej akadémie a Huang začal formálne vzdelávanie v angličtine, pričom s rodičmi naďalej hovoril taiwansky.

Plány rodiny na presťahovanie sa urýchlili v roku 1973, keď Thajsko sužovali politické nepokoje. V októbri toho roku vyšlo do ulíc Bangkoku pol milióna demonštrantov, ktorí požadovali zrušenie vojenskej diktatúry v krajine. Vláda reagovala silou a Huang si spomína, ako videl tanky prechádzať ulicami. Zo strachu pred ďalšími nepokojmi poslal Jensenov otec jeho a Jeffa do Tacomy vo Washingtone, aby bývali u strýka. Jensenovi rodičia a jeho mladší brat zostali doma. Strýko sa rozhodol, že chlapci patria do internátnej školy, a hľadal inštitúciu, ktorá by bola ochotná prijať dvoch taiwanských chlapcov vo veku desať a dvanásť rokov bez dozoru, žijúcich tisíce

míľ od svojich rodičov. Vybral si Oneida Baptist Institute v Kentucky, možno si ho pomýlil s prestížnou prípravnou školou na vysokú školu.

V skutočnosti však OBI bola nápravná akadémia pre mladistvých nachádzajúca sa v mestečku s tristo obyvateľmi. Inštitút založil v roku 1899 James Anderson Burns, baptistický kazateľ, ktorý sa snažil ukončiť smrteľnú a dlhotrvajúcu rodinnú nevraživosť. (Burns prišiel s nápadom na školu potom, čo ho udreli puškou po hlave a nechali umierať v priekope.) V 70. rokoch 20. storočia bola OBI, hoci prijímala niekoľko zahraničných študentov, známa predovšetkým ako inštitúcia poslednej šance.

Po príchode bratia zistili, že areál kampusu je posiaty cigaretovými ohorkami. „Každý študent fajčil a myslím, že som bol jediný chlapec v škole bez vreckového noža," povedal Huang. Desaťročný Jensen bol ubytovaný so sedemnásťročným spolubývajúcim; počas ich prvej spoločnej noci si starší chlapec zdvihol tričko, aby Jensenovi ukázal početné miesta, kde ho nedávno počas bitky bodli nožom. Huangov spolubývajúci bol negramotný; výmenou za to, že ho naučil čítať, mu, ako povedal Huang, „ukázal, ako sa robí tlak na lavičke. Nakoniec som každý večer pred spaním robil sto klikov." Huang si tento denný režim klikov zachoval po zvyšok života.

Bratia Huangovci si anglicizovali mená, aby zapadli. Z Jen-Chieha sa stal „Jeff" a z Jen-Hsuna „Jensen". (Ich mladší brat Jen-Che sa neskôr stal „Jimom".) Jeff a Jensen zostávali v kontakte so svojimi rodičmi v Thajsku tým, že im cez medzinárodnú poštu posielali audiokazety. Na každej kazete si najprv vypočuli správu od rodičov a potom ju prehrali a nahrali na ňu svoju vlastnú. Jensen si spomínal len na občasnú túžbu po domove. Pre neho sa to celé odohrávalo ako nejaké veľké dobrodružstvo.

Počas leta sa od študentov na OBI očakávalo, že si na živobytie zarobia manuálnou prácou. Jeffa poslali na tabakovú farmu; Jensen zostal na mieste, aby upratoval toalety na internáte. „Nebolo to trestom," povedal Huang. „Bola to proste moja práca." Ďalšou z Huangových povinností bolo kosenie kríkov na školskom pozemku kosou. Bays si spomína, ako ho míňal na ceste do kostola. „Jazdili sme popri poli a on tam len behal dookola v bejzbalovom tričku a kosil tú burinu," povedal.

Na konci roka na základnej škole Oneida si Huang školu takmer podmanil. Bol najlepším žiakom vo svojej triede, za čo dostal na školskom zhromaždení strieborný dolár. Postavil sa rasistom a tým, čo ho urážali,

vrátane, aspoň v jednom prípade, aj učiteľa. Keď zazvonil posledný školský zvonček, Huang prevzal iniciatívu a bežal pred svojimi spolužiakmi do lesov plných orechov a dubov. Priateľsky ho prenasledovali „hluční chlapci“ z okresu Clay, s mäkkým bahnom Appalačských vrchov pod nohami.

• • •

HUANG STRÁVIL LETO roku 1974 v internáte. Každý týždeň sa tešil na sledovanie *nedeľného večerného filmu na ABC* spolu s ostatnými, ktorí tam zostali. Keď sa blížila jeseň, jedol čerstvé jablká zo stromu pred svojím oknom. Začal siedmy ročník na OBI, zatiaľ čo Bays pokračoval v štúdiu na verejnej škole. Huang, spoliehajúc sa na ochranu svojho bojom ošľahaného spolubývajúceho, nemal veľké problémy s adaptáciou. O rok neskôr si Huangov otec zabezpečil zamestnanie v Spojených štátoch a bratia opustili Kentucky, aby sa opäť zjednotili so svojou rodinou v Oregone. Bays a Huang sa už štyridsaťštyri rokov nevideli.

Medzitým sa Bays stal riaditeľom domova dôchodcov. Huang sa stal jedným z najbohatších ľudí na svete. Baysa to neprekvapilo; povedal mi, že už ako chlapec veril, že Huang je predurčený na veľké veci. Obaja sa opäť stretli v roku 2019, keď sa Huang vrátil do OBI, aby škole daroval budovu. „Nikdy na mňa nezabudol,“ povedal Bays.

Pre mnohé deti by boli tie dva roky v Kentucky traumatické. Ako desaťročný bol Huang poslaný osemtisíc míľ od svojich rodičov do cudzej krajiny, kde sotva hovoril jazykom. Šikanovali ho, izolovali, musel zdieľať izbu s bojovníkom s nožom a mal za úlohu čistiť latrínu. Čo o ňom vypovedá fakt, že v tomto prostredí prekvital? „Vtedy nebol žiadny poradca, s ktorým by som si mohol pohovoriť,“ povedal Huang. „Vtedy si sa musel jednoducho otužiť a ísť ďalej.“

Čas možno zmiernil Huangove spomienky na OBI. Keď v roku 2019 daroval budovu, s láskou spomínal na (dnes už neexistujúci) mostík, cez ktorý každý deň prechádzal cestou do školy; zabudol však spomenúť, že ostatní študenti sa ho z neho snažili zhodiť. Keď som sa ho opýtal na domáce práce v škole, povedal mi, že ho naučili vážiť si tvrdú prácu. „Samozrejme, keby ste sa ma opýtali vtedy, pravdepodobne by som vám dal inú odpoveď,“ povedal. V roku 2020 bol Huang požiadaný, aby prostredníctvom videa predniesol slávnostný prejav pre

študentom OBI. Vo svojom prejave povedal, že čas strávený na tejto škole bol jednou z najlepších vecí, aké sa mu kedy stali.

• • •

V ROKU 1976 sa HUANG zapísal na strednú školu Aloha High School na predmestí Portlandu v štáte Oregon. Obliekal sa do džínsov a velúru a nosil účes v tvare motocyklovej prilby. Naďalej vynikal v štúdiu a jeho angličtina sa rýchlo zlepšovala. Aloha bola prívetivým miestom a on si čoskoro vytvoril úzku partiu s niekoľkými svojimi spolužiakmi-šprtmi. „Bolo nás tam troch alebo štyroch a všetci sme chodili do rovnakých krúžkov: matematického, vedeckého a počítačového," povedal Huang. „Viete, tí populárni študenti! Ja som nemal priateľku."

Počítačový krúžok bol pre neho obzvlášť zaujímavý. V roku 1977 škola zakúpila Apple II, jeden z prvých sériovo vyrábaných osobných počítačov. Huang bol týmto zariadením nadšený – používal ho na streľbu na Klingonov na textovej mriežke v primitívnej hre *Super Star Trek* a na napísanie vlastnej verzie hry *Snake* v jazyku Basic.

Jeho ďalším mimoškolským záujmom bol stolný tenis. V OBI Huang dominoval pri pingpongovom stole v spoločenskej miestnosti, ale tento šport nebral vážne. Na strednej škole začal hrať súťažne. Jeho mentorom bol Lou Bochenski, majiteľ klubu Paddle Palace, ktorý sídlil v prerobenom tanečnom sále Elks Lodge. Bochenskiho dcéra Judy navštívila v roku 1971 Peking ako jedna z tých šťastných, ktorí boli pozvaní v rámci výmenného programu „pingpongovej diplomacie". Huang však nikdy nehral v Ázii a používal západný úchop.

Celé leto sa Huang venoval takmer výlučne tréningu. Bochenski bol taký ohromený, že napísal list do *časopisu Sports Illustrated*, v ktorom nazval Huanga „najsľubnejším juniorom, aký kedy hral stolný tenis na severozápade", hoci súťažne hral len tri mesiace. Huangovým charakteristickým úderom bol oblúkový forhendový loop, ktorým porazil mnohých lepšie hodnotených hráčov, pričom sa niekedy vrhal pod stôl, aby vrátil zdanlivo nezachytiteľné údery. Do roka sa Huang dostal do celoštátneho rebríčka a hral vo finále majstrovstiev v štvorhre do šestnástich rokov v Las Vegas. „Stolný tenis sa naučil rýchlejšie než ktokoľvek, koho som kedy videl," povedal Joe Romanosky, priateľ z Paddle Palace.

Huang bol atletický a mal dobré reflexy, ale jeho jedinečnou vlastnosťou bola výnimočná sústredenosť. Keď sa rozhodol zdokonaľovať sa, zvyšok sveta pre neho prestal existovať. Pracoval usilovnejšie ako ktokoľvek iný; nezdalo sa, že by sa frustroval alebo uviazol; nikdy nedosiahol strop. Namiesto toho Huang s miernym uspokojením sledoval, ako sa jeho trpezlivá oddanosť základom pomaly prejavovala v podobe zručností.

Huang trávil takmer všetok svoj čas v Paddle Palace. Keď práve netrénoval, pracoval tam – v noci drhol podlahy, aby si zarobil na turnajové poplatky. Bochenski mu dal kľúč a niekedy, namiesto toho, aby sa vrátil domov k rodičom, Huang prespal v tanečnej sále. Stoly boli rozmiestnené v honosnom prostredí – nad nimi viseli lustre, pod nimi boli drevené podlahy a pri stenách stáli čalúnené lavice. Fotografia z tohto obdobia zachytáva Huanga, možno pätnásťročného, v krátkych športových šortkách z 70. rokov a pruhovaných ponožkách. Stojí nízko pri stole, je to drobný chlapec s účesom na misku, ktorý udiera do lopty s výrazom súťažnej intenzity. „Bol to veľmi agresívny hráč, neustále v útoku," povedal Romanosky.

Keď sa blížilo ukončenie štúdia, Huang si našiel prácu v reštaurácii Denny's. Táto celonárodná reštauračná sieť bola v tej dobe známa spálenou kávou, vaječným práškom z rekonštituovaných vajec, ohrievanými klobásovými plackami a nepretržitou prevádzkou. Huang to tam miloval. Začínal ako umývač riadu a postupne sa vypracoval na čašníka. „Zistil som, že najlepšie mi to myslí, keď som v ťažkej situácii. Keď sa svet práve rúca, mám pocit, že sa mi vlastne spomaľuje tep," povedal neskôr. „Možno je to Denny's. Ako čašník sa musíte vyrovnať s najväčším náporom. Každý, kto zažil najväčší nápor v reštaurácii, vie, o čom hovorím."

Denny's poskytol Huangovi rýchlokurz americkej kuchyne. Tam ochutnal svoj prvý cheeseburger so slaninou, svoje prvé „pigs-in-a-blanket" a svoj prvý kurací vyprážaný steak. Systematicky ochutnával celé menu; jeho obľúbeným jedlom bol „Super Bird", grilovaný sendvič z kysnutého cesta plnený morčacím prsím, slaninou, paradajkami a syrom. Pre prisťahovalca, ktorý sa prispôsoboval kultúre novej krajiny, bolo prejedanie sa jedlom z bistrí tým najamerickejším, čo mohlo byť.

• • •

HUANG DOSAHOVAL VYNIKAJÚCE ZNÁMKY a bol prijatý do Národnej čestnej spoločnosti. Túžba dosahovať úspechy vychádzala z jeho vnútra; Huang mi povedal, že jeho rodičia neboli „tigrí rodičia“ a že na neho nevyvíjali neprimeraný akademický tlak. „Vlastne obaja moji bratia boli strašní študenti,“ povedal, hoci rýchlo dodal, že obaja boli veľmi bystrí. Keď som sa Huanga spýtal, prečo práve on, ako prostredné dieťa, bol jediný motivovaný dosahovať dobré výsledky v škole, pokrčil plecami. „Na to ti neviem odpovedať,“ povedal. „Snažím sa seba samého takto neanalyzovať.“

Keď maturoval na strednej škole, Huang preskočil jeden ročník, bol športovcom na národnej úrovni a mal takmer dokonalý priemer známok (GPA). Napriek tomu sa rozhodol vyhnúť sa zhonu okolo prijímacích skúšok na vysoké školy a zapísal sa na neďalekú Oregon State University. Za týmto rozhodnutím nebolo veľa premýšľania, povedal mi Huang, a rodičia na neho nevyvíjali žiadny tlak, aby šiel niekam inam. Jeho kamarát zo strednej školy Dean Verheiden bol študentom Oregon State University v rámci programu „legacy“, a tak sa Huang rozhodol ísť tam tiež. „Proste som nasledoval svojho najlepšieho priateľa,“ povedal.

Iní to však vnímali inak. Huang, vtedy sedemnásťročný, žil v troch krajinách a navštevoval najmenej päť rôznych škôl. V tom čase mala OSU mieru prijateľnosti nad 70 percent a nebola najvyššie hodnotenou verejnou školou v Oregone, ale kampus bol vzdialený deväťdesiat minút jazdy autom od domu jeho rodičov. „Mohol ísť kamkoľvek – na univerzitu z Ivy League, na Stanford, na východné pobrežie, čo len chcete,“ povedal jeden z jeho dlhoročných priateľov. „Šiel na OSU, lebo chcel zostať blízko domova.“

Huang sa zapísal na štúdium v roku 1980. V tom čase Oregon State University neponúkala špecializovaný študijný program v oblasti informatiky, a tak Huang študoval elektrotechniku. Jeho úvodné predmety v tomto odbore do veľkej miery určili smer zvyšku jeho života. Naučil sa navrhovať obvody, čomu sa venoval po zvyšok svojej kariéry. A spoznal svoju budúcu manželku.

Lori Mills bola usilovná osemnásťročná prváčka na Oregon State s okuliarmi a kučeravými hnedými vlasmi. Bola priateľská a bezstarostná, ale túžila po štruktúre a žila podľa pevného harmonogramu povinností: kariéra do dvadsaťdvoch, svadba do dvadsaťpäť, deti do tridsiatich. V prvom týždni výučby ju náhodne pridelili ako Huangovu laboratórnu partnerku. „Na elektrotechnike bolo asi dvestopäťdesiat študentov a možno tri dievčatá,“ povedal Huang. „Ona bola najkrajšia.“ Medzi

medzi študentmi o Millsovú pozornosť a Huang mal pocit, že je v nevýhode. „Bol som najmladší v triede," povedal. „Vyzeral som, ako keby mi bolo asi dvanásť."

Keďže si neuveril, že by uspel s bežným flirtovaním, zvolil Huang iný prístup. „Snažil som sa na ňu zapôsobiť – samozrejme nie svojím vzhľadom – ale svojou schopnosťou skvele zvládnuť domáce úlohy," povedal. Každý víkend Huang volal Millsovej a otravoval ju, aby s ním robila domáce úlohy. A v domácich úlohách bol dobrý, čo niekedy nazýval svojou „super schopnosťou". Lori súhlasila a z nich dvoch sa stali študijní partneri.

Pri laboratórnych cvičeniach sa Jensen a Lori skláňali nad obdĺžnikovou plastovou mriežkou známou ako „breadboard", kde zapájali súčiastky na stavbu zosilňovačov a počítacích strojov. Práca bola jemná a náročná a vyžadovala si pomerne veľa tesného kontaktu. Prúd elektriny začínal pri zdroji napájania, prechádzal cez rôzne súčiastky a potom sa vracal späť k zdroju, kde začal. Primitívne obvody mohli napájať žiarovky alebo digitálne hodiny. Pokročilejšie obvody využívali špeciálny komponent nazývaný „tranzistor", ktorý mohol fungovať ako digitálny spínač. Kombinovaním tranzistorov bolo možné vytvoriť „logickú bránu" a kombinovaním logických brán bolo možné vykonávať základné výpočty: napríklad jedna plus nula alebo jedna plus jedna. A zreťazením týchto jednoduchých sčítacích strojov bolo možné riešiť zložitejšie matematické úlohy. Posledným krokom bolo vždy uzavretie obvodu, čím sa vytvorila slučka pre tok elektriny. Po šiestich mesiacoch experimentovania na prototypovej doske pozval Huang Millsovú na riadne rande. Súhlasila a odvtedy sa tí dvaja takmer nerozdelili.

Huang štúdium dokončil skôr a promoval s najvyšším vyznamenaním. Jeho načasovanie sa zhodovalo s kremíkovou revolúciou v 80. rokoch. Študenti síce používali experimentálne dosky, ale preferovaným médiom pre komerčnú logiku obvodov bol upravený kremíkový kryštál známy ako „polovodič". Technici „tlačili" logické obvody na kremíkové disky pomocou koncentrovaného ultrafialového svetla a potom ich rozrezávali na drobné štvorčeky nazývané „mikročipy". Keďže všetky elektrické komponenty na čipe boli pevne usadené na svojom mieste, mikročipy sa niekedy nazývali aj „integrované obvody". Ošiaľ okolo osobných počítačov v 80. rokoch vytvoril obrovský dopyt po mikročipoch. Rovnako tak aj popularita digitálnych zariadení. Mikročipy sa vkladali do áut, CD prehrávačov, detských hračiek, mikrovlnných rúr a akýchkoľvek iných užitočných predmetov, ktoré si len možno predstaviť. Časom sa dostali aj do nabíjačiek,

chladničky, kreditné karty a elektrické zubné kefky. To znamenalo, že kvalifikovaných návrhárov obvodov bolo málo. (A je to tak aj dnes.) Tesne pred ukončením štúdia si Jensen našiel zamestnanie vo svetovej metropole mikročipov – v Silicon Valley.

DVE

Veľkoplošná integrácia

Úsvit sa rozbrieždil na opustenej úseku horskej diaľnice neďaleko hranice medzi Kaliforniou a

Oregonu tesne pred Vianocami roku 1984. Stromy vrhali tieň na západ smerom na asfalt a cez sklonenú kapotu nápadného vozidla, ktoré sa rýchlo pohybovalo po ceste. Toyota Supra bola dvojdverové športové auto s hranatým dizajnom a radovým šesťvalcovým motorom. Z prednej strany, so zapnutými svetlami, auto vyzeralo ako nejaký priateľský druh androida. Jensen, za volantom, prešiel zákrutou a potom zrýchlil po opustenej ceste.

Určite sa musel cítiť sebavedome. Na sedadle spolujazdca sedela jeho priateľka – teraz už snúbenica – Lori Millsová. Jensen jej požiadal o ruku predchádzajúci večer na veľkolepom vianočnom večierku, ktorý usporiadala spoločnosť Advanced Micro Devices, výrobca mikročipov, kde pracoval. V AMD začal pracovať vo veku dvadsať rokov, keď ešte nemal vek na pitie alkoholu, a zabezpečil si nástupný plat vo výške 28 700 dolárov, čo bola suma tak pôsobivá, že si ju dokázal z pamäti zopakovať aj o štyridsať rokov neskôr. Jensen žil skromne a po roku mal nasporené dosť peňazí na kúpu auta aj zásnubného prsteňa.

Večierok spoločnosti AMD bol prirodzeným miestom na požiadanie o ruku. Tento sviatočný večierok patril medzi najextravagantnejšie v Silicon Valley. Spoločnosť AMD si prenajímala kongresové centrum Moscone v San Franciscu a štedro hostila šťastných zamestnancov bezplatnými nápojmi a hudbou od známych kapiel. V tom roku rocková skupina Chicago zabávala zhromaždených inžinierov tanečnými verziami skladieb „Saturday in the Park“ a „25 or 6 to 4“. V roku 1984 zostávala technologická scéna v oblasti Sanfranciského zálivu pohraničnou základňou americkej ekonomiky; keď Jensen nastúpil do AMD, najcennejšími americkými firmami boli tradičné priemyselné koncerny ako DuPont a General Electric. V čase, keď

jeho generácia podnikateľov skončila, tieto priemyselné konglomeráty boli úplne zničené a na akciovom trhu dominoval technologický sektor.

Lori samozrejme prijala žiadosť o ruku. Aj na pomery tej doby to bolo predčasné zasnúbenie. Jensen mal len dvadsaťjeden rokov. Lori, dvadsaťdva, ešte neukončila vysokú školu. Obaja však nachádzali útechu v rodinnom živote a ich manželstvo sa časom stalo predmetom závisti v ich spoločenskom kruhu. Po žiadosti o ruku Jensen navrhol, že odvezie Lori domov, aby osobne oznámila svojim rodičom tú radostnú správu. Mal blízky vzťah s rodinou Millsovcov, najmä s Loriiným otcom, prívetivým typickým americkým patriarchom, ktorý svojím správaním aj vzhľadom pripomínal herca Jimmyho Stewarta. Rodina Millsovcov zase Jensena zbožňovala a mala pocit, že ich dcéra si aj v takomto mladom veku nemohla vybrať lepšieho partnera. Priatelia páru žartovali, že Jensen má bližší vzťah k Loriiným rodičom ako k svojim vlastným.

Hoci bol Huang spoľahlivý a nadprirodzene zrelý, občas ho napadali myšlienky, ktoré by za rozumné považoval len dvadsaťjedenročný človek, ako napríklad vydať sa uprostred noci po deväťhodinovej ceste športovým autom po zasnežených horských cestách po vianočnom večierku v kancelárii, kde sa popíjalo. Keď vyšlo slnko, Jensen a Lori boli na ceste už vyše päť hodín. Krajina, ktorou prechádzali, bola pustá a riedko osídlená, a niektorí z jej obyvateľov mohli vysledovať svoj pôvod až k tej prvej vlne kalifornských hľadačov šťastia, ktorí sa v hľadaní zlata zakopali do okolitých kopcov. Práve na cintoríne týchto opustených baní narazil Jensen na priehľadnú vrstvu čierneho ľadu, ktorá pokrývala diaľnicu, a poslal Supru do nezastaviteľného šmyku. Pneumatiky sa bezcieľne točili a vozidlo sa dostalo na krajnicu, než sa zvalilo z cesty.

Jensen a Lori sa na chvíľu ocitli v prevrátenej polohe. Potom auto dopadlo na zem s hrozným rachotom, potom sa ešte niekoľko metrov šmýkalo, až kým sa nezastavilo, pričom po ceste strácalo časti svojho luxusného vybavenia. Supra bola úplne zničená a pár zostal uväznený vo vnútri. Lori, ktorá mala na prste nový zásnubný prsteň, vyviazla takmer bez zranení. Jensen krvácal a mal silne vyvrtnutý krk. Vychádzalo slnko, ale teplota bola mrazivá a bol to najchladnejší moment dňa. Keď nakoniec dorazili záchranári, museli pár z auta vyrezať. Jensen potreboval stehy na viacerých miestach a musel potom niekoľko mesiacov nosiť krčný golier. Keď som sa ho o niekoľko rokov neskôr opýtal na túto nehodu, vyjadril najmä ľútosť nad Suprovou stratou. „Neuveriteľné auto,“ povedal.

• • •

HUANG SA NAKONIEC ZOTAVIL a táto spoločná traumatická skúsenosť nijako neovplyvnila ich zasnúbenie, ba možno ho dokonca posilnila. Keď Lori dokončila školu, Jensen sa vrátil do práce. V spoločnosti AMD kreslil na papier návrhy mikročipov. Každý list predstavoval samostatnú vrstvu čipu, s tranzistormi na spodku a rôznymi prepojeniami umiestnenými nad nimi. Keď dokončil jednu vrstvu, odniesol ju do zadnej časti kancelárie na spracovanie, kde ju preniesli na priehľadný list farebného celofánu. Tieto celofánové listy sa používali na výrobu šablón nazývaných „fotomasky“, ktoré sa potom posielali do výrobného závodu.

Z nejakého dôvodu boli všetky pracovníčky AMD zaoberajúce sa fotomaskami Číňanky. Sedeli pri pracovných staniciach a usporadúvali farebné šablóny do presných vzorov. Ženy nehovorili príliš po anglicky a Huang, ktorý vyrastal v rodine, kde sa hovorilo taiwanským dialektom hokkien, neovládal mandarínčinu. Tieto dva jazyky sú od seba vzdialené asi tak ako nemčina a angličtina, ale Huang sa v rozhovoroch s tímom pracujúcim na fotomaskách trpezlivo začal učiť mandarínčinu, najrozšírenejšiu formu čínštiny. „Len foneticky, prostredníctvom bežných rozhovorov,“ povedal. Ženy mu pripomínali jeho matku.

Huang strávil v spoločnosti AMD dva roky, na ktoré spomína s nostalgiou. Prostredníctvom programu nákupu akcií pre zamestnancov nadobudol niekoľko akcií AMD a s narastajúcou iróniou si ich ponechal po zvyšok svojej kariéry. V roku 1985 ho však kolega presvedčil, aby odišiel z AMD do spoločnosti LSI Logic, inovatívnej firmy zo Silicon Valley, ktorá vyvinula prvé nástroje na návrh softvéru pre architektov čipov. V polovici 80. rokov inžinieri umiestňovali na jediný čip stovky tisíc tranzistorov, čím prekročili hranice kreslenia na papieri. Najbližšou analógiou by bolo pokryť tenisový kurt bludiskom vytvoreným z prameňov ľudských vlasov.

Proces „veľkoplošnej integrácie“ (VLSI) spoločnosti LSI automatizoval nízkoúrovňové bloky návrhu obvodov, čím inžinierom umožnil sústrediť sa na architektúru vyššej úrovne. Postupom času sa tieto automatizované návrhárske nástroje vyvinuli do nepochopiteľne komplexnej „veľmi rozsiahlej integrácie“ (VLSI), ktorá dodnes zostáva vstupnou bránou pre väčšinu moderných inžinierov. S technológiou VLSI ste sa vzdialili tak ďaleko, že ste zabudli na existenciu jednotlivých tranzistorov. Ako plynul čas, len Jensen a niekoľko ďalších veteránov si pamätalo na ručne vyrábané mikročipy.

Lori promovala v roku 1985 a našla si zamestnanie v spoločnosti Silicon Graphics, výrobcovi drahých 3D grafických pracovných staníc. SGI, ako ju všetci volali, bola v tej dobe *druhou* najžiadanejšou firmou v Silicon Valley a spočiatku Lori zarábala viac peňazí ako Jensen. Rovnako ako AMD, aj SGI sa nachádzalo v blízkosti diaľnice US 101, úzkeho úseku diaľnice, ktorý sa tiahol dvadsaťpäť míľ od centra San Jose až po kampus Stanford v Palo Alto. Ak by ste išli po tejto diaľnici, videli by ste výjazdové tabule smerujúce do inak zabudnuteľných predmestských obcí Cupertino, Santa Clara, Milpitas a Mountain View – kde sídlili spoločnosti Apple, Intel, Cisco a Silicon Graphics. Talenty sa tu sústreďovali veľmi hustým spôsobom a žiadne miesto na Zemi nikdy nevytvorilo toľko bohatstva na štvorcovú stopu. Huang bol k tomuto miestu pripútaný, ako keby bol priviazaný, a zvyšok svojej kariéry strávil prácou v okruhu piatich míľ.

Kým názvy miest boli rozpoznateľné, architektúra vo väčšine prípadov nebola. Kúzlo Manhattanu, ktoré oslnilo Huangovho otca, sa v Silicon Valley nenachádzalo. Neboli tu žiadne kaňony mrakodrapov, ani ruch plný energie chodcov na uliciach. Namiesto toho tam stála fádna zbierka moderných stredne vysokých krabicových budov, obklopených parkoviskami, nákupnými centrami a biznisovými hotelmi pre dlhodobé pobyty, pretkaných diaľnicami v geografickej kotline na južnom konci zátoky. Za tónovanými sklami sa skrývali niektoré z najbystrejších myslí v inžinierstve, ale zvonku jediným znakom aktivity bola premávka.

Budovy boli rovnako nudné aj zvnútra. Klimatizované kancelárie z 80. rokov sa vyznačovali nemotornými obrazovkami s katódovým lúčom, fádnymi kobercami, bzučiacimi žiarivkami a zníženými stropmi, ktoré mali skryť potrubia. Obľúbeným usporiadaním bola „akčná kancelária“ s otvoreným priestorom, ktorá sa vyznačovala prekonfigurovateľným usporiadaním kútikov v rôznych výškach. V spoločnosti LSI Logic sa dizajnéri rozhodli pre nízku mriežku kabínok, ktorú zamestnanci nazývali „jama“. Huang tam nastúpil v roku 1985. Nosil veľké okuliare, vkusné hodinky a košele s gombíkmi k nohaviciam, ale vlasy si stále nechával trochu dlhšie. Pre neho bola tá jama rajom. Zdalo sa, že na svete neexistuje miesto, kde by bol radšej.

Rovnako ako v stolnom tenise, aj v spoločnosti LSI sa Huang rýchlo vyznamenal svojou nadprirodzenou pracovnou morálkou. Jedným z Huangových kolegov v „jame“ bol Jens Horstmann, kolega elektrotechnik, ktorý prišiel do spoločnosti LSI z Nemecka v rámci šesťmesačného mentorského programu a nikdy neodišiel. Horstmann a Huang boli obaja

prisťahovalci, boli približne rovnakého veku a mali dokonca rovnaké iniciály. Spájala ich ochota obetovať svoj osobný život a duševné zdravie v záujme riešenia nekonečnej série náročných technických problémov. „Pojem víkend neexistoval," povedal Horstmann. „Prichádzali sme o siedmej ráno; potom nám o deviatej večer volali priateľky a pýtali sa, kedy pôjdeme domov."

Postupom času sa Horstmann stal Huangovým najbližším priateľom. Horstmann bol charizmatický, extrovertný, vtipný a vo svojom súkromnom živote o niečo bezohľadnejší než Huang, s širším spektrom záujmov a rozsiahlejšou spoločenskou sférou. V práci však bol Huang tým, kto rád riskoval. S pre neho typickou oddanosťou si Huang osvojil softvérovú aplikáciu známu ako Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis, alebo SPICE. Pomocou príkazového riadku Huang zadával usporiadaný zoznam komponentov obvodu a na oplátku dostával textovú tabuľku údajov o napätí. Primitívny softvér SPICE sa často považoval za akademický výučbový nástroj, ale Huang ho používal na posúvanie možností obvodov ďalej, než si ktokoľvek iný myslel, že je možné. Keď zákazníci spoločnosti LSI požadovali nové funkcie, väčšina konštruktérov jednoducho odpovedala: „To nie je možné." Huang povedal: „Uvidím, čo sa dá urobiť."

Huang trávil hodiny experimentovaním so simulátorom a snažil sa usporiadať zoznam komponentov tak, aby splnil požiadavky zákazníka. Bola to namáhavá práca, ktorú vykonával bez pomoci grafických užívateľských rozhraní či dokonca farebných monitorov. Jeho sústredenosť bola obdivuhodná, ale Horstmann poznal mnoho inžinierov, ktorí sa vedeli podobne ponoriť do technických problémov; to, čo Huang odlišovalo, bola jeho schopnosť vyhnúť sa slepým uličkám. „Podobní ľudia sa v tom stratia, však?" povedal Horstmann. „Proste sa stratia v týchto hlbokých, hlbokých zajacích norách. On nie. Má skvelý cit na to, kedy problém dosiahne určitú úroveň zložitosti a on už nemôže ľahko dosiahnuť ďalší pokrok, a musí sa vydať iným smerom."

Najnáročnejšími zákazníkmi spoločnosti LSI boli návrhári počítačovej grafiky, ktorých túžba po rýchlejších čipoch nepoznala hraníc. Aby im vyhoveli, Horstmann s Huangovou podporou začal podpisovať zmluvy na dodávku produktov, o ktorých ani jeden z nich nemal vnútornú istotu, či ich LSI skutočne dokáže vyrobiť. Starší inžinieri im radili, aby boli opatrnejší. *„Viete, čo robíte?*

hovorili. *Ak to nevyjde, môže to znamenať koniec vašej kariéry.* „Bola to pravda, ale to nás nikdy netrápilo,“ povedal Horstmann.

Takmer všetko, čo Horstmann a Huang sľúbili, nakoniec aj dodali. Odmenou za riešenie týchto náročných technických výziev boli nové, ešte náročnejšie technické výzvy. Huang miloval túto krivku náročnosti; tešil sa z toho, že sa týmto spôsobom posúval na vyššiu úroveň. „Mal schopnosť urobiť z 1 + 1 = 3,“ povedal Horstmann. „Tým mám na mysli, že sme nielen vykonávali prácu pre našich zákazníkov, ale tieto zákazky sme premieňali na nástroje a tieto nástroje na metodiky.“ Väčšina inžinierov to nedokázala, povedal mi Horstmann; väčšina inžinierov nedokázala ani dosiahnuť, aby 1 + 1 = 2. „Máte šťastie, ak dosiahnete jeden a pol,“ povedal.

V ich skupine priateľov boli Jensen a Lori tí zodpovední. Boli prví, ktorí sa vzali, a prví, ktorí si kúpili dom. V roku 1988 sa nasťahovali do dvojposchodového radového domu so štyrmi spálňami na východnej strane San Jose s garážou orientovanou do ulice a terasou v zadnej časti dvora, kde mohol Jensen grilovať. Mali stabilné, dobre platené zamestnania u renomovaných zamestnávateľov a svedomito maximalizovali svoje príspevky na dôchodkové účty s odloženým zdanením. Adoptovali psa menom Sushi a zahrnuli ho bezpodmienečnou láskou. Sushi im tú lásku oplácal a svojím nadšeným vrtením chvosta odhadzoval predmety naokolo.

Horstmann obdivoval Jensenov vzťah a usporiadaný život, ktorý viedol. Obdivoval aj Lori, ktorá bola nadaná inžinierka. Horstmann si spomínal, ako s ňou hovoril o technickom probléme, na ktorom pracoval: mikročip zákazníka, zabudovaný v orbitálnej družici, nefungoval správne kvôli rušeniu kozmickým žiarením. Lori už riešila podobný problém, ktorý si vyžadoval nielen praktické znalosti elektrotechniky, ale aj fyziky častíc. „Bolo to jednoducho úžasné, aké hlboké a štruktúrované bolo jej myslenie,“ povedal Horstmann.

Nevýhodou tohto štruktúrovaného prístupu bolo, že Huangovci boli – no, boli tak trochu konzervatívni. Neustále pracovali, zriedka cestovali a mimo odvetvia polovodičov sa takmer nestretávali s ľuďmi. Horstmann si spomína, ako predstavil Huangovú priateľovi, ktorý prevádzkoval remeselný minipivovar, čo bolo v 80. rokoch nezvyčajné povolanie. „Jensen na to len: ‚Odkiaľ poznáš túto osobu? Ako je to možné?‘“ povedal Horstmann. Zdalo sa, že Huangová nemala ani jedného priateľa, ktorý by nepracoval v oblasti technológií.

• • •

HUANG BOL v spoločnosti LSI OPAKOVANE povýšený. Začal tiež navštevovať večerné kurzy na Stanforde, kde študoval magisterský program v odbore elektrotechnika, ale v práci mal toľko povinností, že mu trvalo osem rokov, kým štúdium dokončil. Teraz, keď už jazdil na praktickom aute na dochádzanie do práce, Huang pendloval medzi školou na západe Silicon Valley, svojím domovom na východe a prácou uprostred, a celé roky cestoval hore a dole po diaľnici 101. Keď mu v roku 1992 konečne udelili titul, veľa z toho, čo sa naučil v úvodných predmetoch, už bolo zastarané.

Práve vďaka svojej práci v spoločnosti LSI sa Huang zoznámil s Chrisom Malachowskym a Curtisom Priemom, návrhármi čipov, ktorí pracovali pre spoločnosť Sun Microsystems. Spoločnosť Sun, podobne ako SGI, vyrábala špičkové pracovné stanice pre náročných používateľov, a Priem s Malachowskym boli nároční zákazníci, ktorí požadovali funkcie, ktoré bežní predajcovia nedokázali poskytnúť ani poriadne pochopiť. „Spoločnosť LSI siahla hlboko do útrob firmy, aby našla technika s najširším rozhľadom, ktorého by nám mohla prideliť," povedal mi Malachowsky. „Bol to Jensen."

Malachowsky, Priem a Huang tvorili skvelý tím. Priem bol architekt, ktorý dokázal uvažovať v obvodoch a v duchu si predstavoval dráhu elektrického prúdu cez počítacie stroje. Malachowsky bol mechanik, milovník áut a lietadiel s malými motormi, ktorý dokázal postaviť čokoľvek, čo si Priem vymyslel. Huang bol logistik, zodpovedný za výrobu nástrojov v spoločnosti LSI na hromadnú výrobu ich návrhov.

Z tejto trojice bol Priem najpodivnejší. Kombinácia jeho intelektuálnej tváre a brilantnej mysle bola potešením pre každého fyziognomistu. Priemovo čelo bolo obrovské, takmer podlhovasté; obočie mal vyklenuté; a jeho úzke, šúriace sa oči blúdili po miestnosti, keď hovoril. Hovoril v nepretržitom technickom monológu, ako sprievodca, ktorý poslucháča prevedie architektúrou obvodov a tu a tam sa zastaví, aby sa podrobnejšie venoval dôležitým prvkom. Často sa stávalo, že koncepčná mapa toho, čo Priem opisoval, existovala len v jeho hlave, ale zriedka si všimol alebo sa staral o to, či mu poslucháči dokážu sledovať, čo hovorí.

Priem sa k inžinierstvu dostal nepriamou cestou. Vyrastal na predmestí Clevelandu v Ohiu, kde matkiným snom bolo, aby hral na violončele v profesionálnom symfonickom orchestri. Priem túto ambíciu sledoval až do strednej školy, keď počas návštevy hudobného tábora v Severnej Karolíne sedel

na poslednom mieste v druhom orchestri. „Uvedomil som si, že ma čaká budúcnosť stredoškolského učiteľa hudby," povedal Priem. Vzdal sa violončela a začal sa venovať počítačom, absolvoval Rensselaer Polytechnic Institute v severnej časti štátu New York, než skončil v Silicon Valley, kde boli jeho výstrednosti považované za prijateľné – aspoň na určitý čas.

Malachowsky bol praktickejší typ; zo všetkých troch spoluzakladateľov spoločnosti Nvidia bol práve on ten, komu by ste zverili prácu s kladivom. Bol statný, mal široké plecia, veľké ruky a širokú, priateľskú tvár. Malachowsky vyrastal v New Jersey a sám seba opisoval ako „dlhovlasého", ktorý rád pil pivo a bláznil so svojimi kamošmi. Hoci si na konci sedemdesiatych rokov dal urobiť slušný účes, zachoval si drsný, nekonvenčný postoj a mal rýchly smiech. Pre Malachowského neboli počítače vznešenými abstrakciami, ale hmatateľnými strojmi zakorenenými vo fyzickej realite. Priem si postavil vlastný letecký simulátor; Malachowsky lietal na svojom vlastnom lietadle.

Huang, o pár rokov mladší a technicky vzaté externý dodávateľ, sa správal skôr ako manažér týchto dvoch mužov a spolupracoval s výrobným závodom LSI, aby zabezpečil včasné dodanie vysokokvalitného produktu. Všetci traja si spomínali, ako dokonale dokázali fungovať vo svojej preferovanej oblasti zodpovednosti. „Proste sme si nikdy nešliapali po prstoch," povedal Malachowsky. Toto nezvyčajné usporiadanie bolo možné len vďaka tomu, že Priem a Malachowsky dôverovali Huangovi
—v skutočnosti mu dôverovali viac ako svojim skutočným šéfom. „V spoločnosti Sun panovala politika, akú by ste si ani nedokázali predstaviť," povedal Priem.

Huang sa vyhýbal drámam a viedol príkladom – sám na seba kládol vysoké nároky, zdržiaval sa klebiet a starostlivo pripisoval zásluhy za dobrú prácu. Ak sa produkt mal oneskoriť alebo ak spoločnosť LSI nemohla splniť niektorú sľúbenú funkciu, Huang okamžite poskytol podrobný popis toho, čo sa pokazilo, kto bol zodpovedný a čo robí na náprave. „Keď povedal, že niečo urobí, bola tu rozumná pravdepodobnosť, že to skutočne *urobí*, viete?" povedal Malachowsky. Malachowsky sa snažil spomenúť si na iných produktových manažérov zo Silicon Valley, ktorí by zodpovedali tomuto opisu.

Ak mal Huang nejakú chybu, bolo to to, že sa vyznačoval extrémnou úprimnosťou, ktorá niekedy hraničila s urážkou. Táto priamosť bola samozrejme súčasťou jeho šarmu, ale mohla u ľudí vyvolať zranené city. Nemal veľa trpezlivosti s ľuďmi, ktorí s ním nesúhlasili, a zdalo sa, že ho skutočne

prekvapený, že v jeho odvetví pracujú ľudia, ktorí nechcú stráviť štrnásť hodín denne hraním sa so simulátorom obvodov. Pre hádavých workoholikov, ako boli Priem a Malachowsky, boli tieto vlastnosti, samozrejme, len ďalším dôkazom Jensenovej manažérskej spôsobilosti.

Plodná spolupráca Priema, Malachowského a Huanga vyústila v roku 1989 do uvedenia Sun GX na trh, rady trojrozmerných grafických procesorov, ktoré poháňali pracovné stanice pre vedcov, animátorov a modelárov v oblasti počítačom podporovaného projektovania. Čip prijímal ako vstup drôtenú kostru bodov v priestore a následne na ňu „maľoval“ textúry, pixel po pixeli, čím vytváral otočné objekty zložené z hranatých mnohostenných telies. Pre každého súčasného pozorovateľa by výstup GX vyzeral nemotorne, ale ak by ste v roku 1989 privreli oči a pozerali sa na jeho šestnásťfarebný výstup na monitore s katódovou trubicou, možno by ste v ňom videli budúcnosť počítačovej grafiky.

Huangov úspech s čipom Sun GX upútal pozornosť Wilfa Corrigana, zakladateľa spoločnosti LSI Logic. Po jeho uvedení na trh Corrigan povýšil Huanga, aby viedol platformu na návrh „systémov na čipe“, ktorá zákazníkom umožňovala zjednotiť viacero funkcií – 3D grafiku, video, herné ovládače – na jednom kúsku kremíka. Platforma bola medzi zákazníkmi obľúbená a Malachowsky, ktorý to sledoval zvonku, veril, že Corrigan pripravuje Huanga na to, aby ho jedného dňa nahradil na poste generálneho riaditeľa. „Nechali tohto mladého chlapca vo veku okolo dvadsať rokov založiť celú divíziu!“ povedal. „Chcem tým povedať, že v ňom niečo videli.“

Ale aj Priem a Malachowsky v Huangovi niečo videli. Napriek úspechu čipu GX, keď títo dvaja navrhli vyrobiť lacnejšiu verziu pre počítačové videohry, vedenie spoločnosti Sun ich odmietlo. (Arogantný manažér im oznámil, že spoločnosť Sun dodáva produkty pre vedcov, nie pre hráčov.) Frustrovaní Malachowsky a Priem chceli vyvinúť tento čip pre spotrebiteľské videohry na vlastnú päsť, ale ani jeden z nich sa necítil na riadenie firmy – a tak v roku 1992 obaja oslovili Huanga a požiadali ho, aby viedol ich start-up.

Huang musel urobiť ťažké rozhodnutie. Rešpektoval Priema a Malachowského, ale mal na starosti vlastnú divíziu a isté miesto na manažérskej dráhe v inovatívnej spoločnosti. Nová firma, ktorú navrhovali Malachowsky a Priem, nemala podnikateľský plán ani názov – len hrubý náčrt produktu, o ktorom spoločnosť Sun rozhodla, že nie je dostatočne ziskový na to, aby ho vyrobila. Navyše, hoci obaja muži trvali na tom, že tvoria dokonalý tím, pre kolegov sa ich vzťah javil ako nefunkčný.

Malachowsky a Priem sa neustále hádali. „S Chrisom sme mali takéto hlučné hádky," povedal mi Priem. Tieto hádky niekedy končili tým, že jeden z nich prebehol cez pracovňu a zabuchol dvere svojej kancelárie. „Ľudia z nášho tímu sa vždy pýtali: ‚Rozpadáme sa?'" povedal Priem. „Ale to bol proste náš spôsob komunikácie." Obaja muži boli tiež dosť tvrdohlaví. Priem hovoril o Malachowského ‚impedančnej funkcii', čo je technický termín používaný na opis odporu voči toku elektriny v obvode. Keď som to spomenul Malachowskému, odpovedal: „No, neviem, ako dlho si sa rozprával s Curtisom, ale jeho používateľské rozhranie nie je práve najlepšie navrhnuté."

Práca s Priemom a Malachowskym znamenala pripraviť sa na celý život plný búchania dverami a inžinierskych vtipov. Horšie bolo, že Huangove osobné financie boli na hrane. V roku 1990 sa Huangovcom narodil syn Spencer, v roku 1991 nasledovala dcéra Madison. (Pes Sushi reagoval na nových členov rodiny tým, že sa snažil ukradnúť deťom cumlíky z úst.) Hlavný plán počítal s tým, že Jensen aj Lori budú pokračovať vo svojich zamestnaniach a zároveň splácať hypotéku, ale rodina nedokázala nájsť spoľahlivú starostlivosť o deti, a tak Lori nakoniec opustila svoju prácu v spoločnosti Silicon Graphics, aby sa venovala výchove detí.

Jens Horstmann bol menovaný za krstného otca oboch detí manželov Huangovcov. Jeho vlastná manželka opustila kariéru inžinierky, aby sa venovala výchove detí, rovnako ako manželka Chrisa Malachowského, Tina. Horstmann mi povedal, že všetky tri ženy boli vynikajúce inžinierky. „Pokiaľ ide o moju vlastnú rodinu, niekedy sa cítim trochu vinný, že som si dovolil tak tvrdo pracovať a venovať sa tomu naplno," povedal. „Chcem tým povedať, že sme skúšali opatrovateľky, skúšali sme rôzne veci – ale možno sme sa mali snažiť o niečo viac." Keď som sa na to spýtal Huanga, desaťročia po narodení jeho detí, videl som na jeho tvári rozpaky, keď si spomínal, ako najprv požiadal svoju brilantnú manželku, aby pozastavila svoju kariéru, a potom, s úsporami na bankovom účte len na šesť mesiacov, ju požiadal o súhlas, aby mohol opustiť svoju prácu a pustiť sa do startupu. Lori mu však povedala, aby do toho išiel. „Vždy vo mňa verila," povedal Huang.

• • •

V NESKORŠÍCH ROKOCH Huang opisoval svoj rýchly vzostup z kresliara na generálneho riaditeľa ako súhrn náhod. „Bol som technický pracovník so štátnym vzdelaním

vzdelaním a nebol som nijako zvlášť ambiciózny," povedal vo svojom prejave pri príležitosti promócií na OBI v roku 2020. „Ak by ste hľadali niekoho, kto by jedného dňa viedol spoločnosť, nemyslím si, že by ste si vybrali práve mňa."

Huang zvládal svoj neskorší kariérny úspech s obdivuhodnou skromnosťou – ale niekedy bola táto skromnosť sama o sebe prehnaná. Všetci, s ktorými som hovoril a ktorí ho v tejto fáze života poznali, sa zhodli, že Huang vo svojom prejave klamal. Malachowsky si ho pamätal ako mimoriadne kompetentného človeka s magisterským titulom zo Stanfordu a s množstvom neskrývanej ambície. „Chcel niečo riadiť už vo veku tridsiatich rokov," povedal Malachowsky. „Jasne si pamätám, že sme u neho doma večerali a on nám to povedal."

Hans Mosesmann, skúsený analytik z odvetvia, ktorý neskôr pomáhal riadiť vstup spoločnosti Nvidia na burzu, si spomínal na rozhovor s jedným z Huangových bývalých manažérov v spoločnosti LSI, ktorý mal za úlohu vypracovať Huangovo hodnotenie zamestnanca. Hodnotiaci formulár pripomínal vysvedčenie, ale manažér nechal známky prázdne. Na spodku manažér napísal: „Jensen je vynikajúci zamestnanec. Teším sa, že pre neho jedného dňa budem pracovať."

Horstmann si spomínal na napätie, ktoré Huang vyvolal v spoločnosti LSI, kde vo svojich dvadsiatich rokoch viedol divíziu s ročným obratom 250 miliónov dolárov a pod ním pracovalo mnoho starších a skúsenejších zamestnancov. V snahe zmierniť situáciu Corrigan najal senior riaditeľa zo spoločnosti Intel, aby spolu s Huangom riadil produktovú líniu. Huang bol rozzúrený – použil najvulgárnejšie slovo v slovníku inžinierov a toto prijatie považoval *za politický ťah*. „Tú divíziu vybudoval z ničoho a teraz mu ju vzali," povedal Horstmann. Možno práve táto posledná urážka viedla Huanga k odchodu. Ak boli Malachowsky a Priem nepríjemní, boli zároveň geniálni, a Huang bol ich prvou a jedinou voľbou na vedenie ich grafického start-upu – nikomu inému jednoducho nedôverovali.

Huang sa však nezaviazal hneď. Vedel, že start-upy sú náročné, hardvérové start-upy sú ešte náročnejšie a start-upy zamerané na spotrebný hardvér sú najnáročnejšie zo všetkých. Väčšina z nich neprešla ďalej ako do fázy prototypu a mnohé sa nedostali ani tak ďaleko. Rozhodovanie bolo pre Huanga racionálnym procesom s malým priestorom pre zbytočné emócie, ako je nádej. Pre neho bol biznis len ďalším inžinierskym problémom.

Inžinieri sa snažili rozložiť zložité problémy na jednoduché riadiace princípy, ktoré sa potom dali využiť s veľkým účinkom. Na spustenie start-

Huang teda musel najprv pochopiť tieto princípy. Musel preskúmať trh, dodávateľský reťazec, konkurenciu, technológiu a vhodnosť produktu. Musel zorganizovať prieskumné telefonáty so zákazníkmi, vývojármi hier a odborníkmi na počítačovú grafiku. Musel sa prehrabávať rokmi nudných správ o stave odvetvia, listovať v stĺpcových grafoch, údajoch o predaji a prieskumoch spokojnosti zákazníkov v snahe nájsť aspoň náznak rastúceho trendu. Inými slovami, musel si urobiť domáce úlohy. A na to bolo len jedno miesto.

TRI

Nové podnikanie

Legendárny Denny’s sa nachádzal pri diaľnici v San Jose, jeho reklamný stĺp svietil ako maják uprostred skromnej krajiny čerpacích staníc a prevádzok na prevod peňazí. Koberce v reštaurácii mali vzor v odtieňoch fialovej a bordovej a v roku 1993 sa na niektorých stoloch ešte stále dali nájsť popolníky. Dlhý barový pult so stoličkami bol otočený smerom ku kuchyni; vzadu bola tichá zóna, kde si hostia mohli celé hodiny vychutnávať neobmedzené množstvo kávy. Plagát na prednom okne propagoval raňajky „Grand Slam“, ktoré pozostávali z vajec, klobásy, slaniny a palaciniek za cenu 3,99 dolára. reštaurácia nikdy nezatvárala.

Huang navrhol toto miesto stretnutia. Bolo blízko jeho domu a občas tam brával svoje deti na jedlo. V tichej časti vzadu sa zvyčajne zdržiavali policajti, ktorí popíjali kávu a vypĺňali správy. V roku 1993 Kalifornia prežívala najhoršiu vlnu zločinnosti vo svojej histórii, keď v štáte za jediný rok zavraždili viac ako štyritisíc ľudí. Napriek susedstvu s bohatým Silicon Valley sa tomu nevyhlo ani mesto San Jose.

Huang sedel pri stole obklopený policajtmi, okolo neho boli rozhádzané jeho notebook a výskumné dokumenty. Spolu s ním sedeli Chris Malachowsky a Curtis Priem. Obaja neboli z jedla nijako nadšení, a tak väčšinou zneužívali akciu na neobmedzené dopĺňanie kávy. Huang túto neplechu vynahradil tým, že sa rozprával s obsluhou, objednával jedno jedlo za druhým a nechával štedré prepitné.

Spoločnosť Sun Microsystems sa rozhodla, že sa nebude venovať spotrebiteľskému trhu s hardvérom pre počítačové videohry. Rovnako tak aj bývalý zamestnávateľ Lori, spoločnosť Silicon Graphics, líder v oblasti trojrozmernej grafiky. (Zamestnanci tam boli zaneprázdnení animovaním CGI dinosaurov pre *film Jurský park*.) Neúspech hlavných hráčov

investovať do PC hier vytvorilo na trhu vákuum, ktoré sa teraz snažila zaplniť celá armáda začínajúcich firiem.

Koncepcia spočívala v tom, že sa hardvér používaný na kreslenie drôtených kostier modelov lietadiel a dinosaurov a prispôsobiť ho na vytváranie ovládateľných animovaných postáv v trojrozmerných hrách. Realizácia si vyžadovala hromadnú výrobu lacných, efektívnych obvodov, ako aj tenkú vrstvu softvéru, ktorý „bežal na kovovej základni“, aby mali programátori hier prístup k výpočtovým štruktúram pod ňou. Hotovým zariadením mala byť periférna doska s grafickým čipom v jej jadre. Na inštaláciu dosky mali používatelia domácich počítačov odskrutkovať vonkajší kovový kryt počítača a zasunúť dosku do určeného slotu na základnej doske.

Tento produkt bol známy ako „grafický akcelerátor“ a najmenej tridsaťpäť konkurentov sa pokúšalo vyrobiť podobný. Huang sa obával, že pre tridsiateho šiesteho už nie je miesto. Vedúcim odborníkom v oblasti počítačovej grafiky bol Jon Peddie, ktorý napísal niekoľko učebníc na túto tému. Huang oslovil Peddieho, aby si urobil predstavu o trhu, a obaja sa čoskoro stali priateľmi, pričom Huang mu neustále volal a kládol otázky až do neskorej noci. Peddie poradil Huangovi, že tento priestor je príliš preplnený a že mnohí z najlepších inžinierov už pracujú pre iné začínajúce firmy. „Povedal som mu, aby do toho nešiel,“ povedal Peddie. „To bola najlepšia rada, ktorú nikdy neposlúchol.“

V reštaurácii Denny’s Priem a Malachowsky väčšinou len pozorovali. „Bol som tam kvôli koláču,“ spomína Priem, „a vlastne len preto, aby som ho pozoroval.“ Huangovo magické číslo bolo
50 miliónov dolárov, čo podľa neho predstavovalo minimálny ročný príjem, ktorý by jeho start-up musel dosiahnuť, aby sa tá námaha oplatila. Na svojom notebooku mal otvorenú tabuľku s prognózami príjmov na najbližších pár rokov. Huang pohrával s premennou v jednej bunke a prognózy klesli pod 50 miliónov dolárov. Potom pohrával s premennou v inej bunke a prognózy vyskočili nad túto hranicu.

Po niekoľkých takýchto pokusoch sa Huang sám presvedčil, že to má zmysel. Čoskoro nato vošla ešte stále nepomenovaná firma Priem, Malachowsky a Huang do kancelárie právnika z Palo Alta Jima Gaithera s cieľom založiť spoločnosť. Gaither, ktorý sa kedysi v priebehu jedného kalendárneho roka zúčastnil na 129 samostatných zasadnutiach predstavenstva, bol jedným z najvyhľadávanejších poradcov v Silicon Valley. Títo muži na neho urobili dojem, najmä Huang, ktorý na neho pôsobil ako prirodzený líder. „Rýchlo som sa rozhodol, že

v žiadnom prípade neopustia našu kanceláriu bez toho, aby sa rozhodli zostať so mnou," povedal Gaither.

Gaither s zakladateľmi prebral štruktúru spoločnosti a potom vypracoval potrebné dokumenty. Start-up ešte nemal názov, a tak Gaither ako dočasný názov napísal „NV": new venture (nový podnik). Bola to pozoruhodná zhoda okolností, keďže Priem a Malachowsky už svoj prototyp grafického čipu nazývali NV1 a žartovali, že podobne ako Sun GX spôsobí, že konkurencia „zazelení od závisti". Priem zostavil zoznam slov, ktoré nadväzovali na koncept „NV", pričom použil slovníky z rôznych jazykov, vrátane latinčiny. Z tohto zoznamu sa traja dohodli na názve „Nvision" – až kým vyhľadávanie v registri neodhalilo, že tento názov už používa ekologický výrobca recyklovaného toaletného papiera. Ďalším výberom zo zoznamu bolo „Nvidia", odvodené od latinského slova *invidia*, čo znamená „závisť".

Muži sa vrátili do reštaurácie Denny's, aby doladili podrobnosti dohody. Huang mal byť generálnym riaditeľom spoločnosti Nvidia, Priem technickým riaditeľom a Malachowsky viceprezidentom pre inžinierstvo. Každý z nich si mal zachovať rovnaký podiel v spoločnosti. Kým Priem a Jensen prerokúvali podrobnosti, Malachowsky prešiel k oknu z hladkého skla s výhľadom na širokú hlavnú cestu. Hľadel na reštauráciu Taco Bell a chátrajúcu čerpaciu stanicu osvetlenú sodíkovými výbojkami. Bol to špinavý, anonymný výhľad, ktorý nemal čo ponúknuť, a jeho pohľad sa posunul nahor, až si s trhnutím uvedomil, že horná časť okna, cez ktoré sa pozeral, bola posiata dierami po guľkách.

Malachowsky sa ponáhľal späť k svojim spoluzakladateľom. „Pozrite sa poriadne na to okno," povedal potlačeným šepotom. „Je plné dier po guľkách! Myslím, že ľudia chodia na ten nadjazd, aby strieľali na policajtov!" Priem a Huang zdvihli zrak od papierov, aby si dôkaz prezreli. Zaplatili účet, nechali obrovské sprepitné a utiekli z reštaurácie do relatívneho bezpečia Priemovho bytu. Trvalo roky, kým sa niekto z nich vrátil.

Príbeh o tom, že spoločnosť Nvidia bola založená vo vnútri reštaurácie Denny's posiatej dierami po guľkách, teda nebol úplne pravdivý – zakladatelia v skutočnosti podpísali dokumenty v mestskom dome Curtisa Priema v San Jose. Napriek tomu to ako firemný mýtus stačilo a jedálenská časť, kde sa muži stretli na kávu, je dnes ozdobená peknou pamätnou tabuľou. (Adresa je 2484 Berryessa Road v San Jose, ak

by ste si ju chceli pozrieť. Vedenie tvrdí, že už roky nikto na reštauráciu nestrieľal.)

Posledným krokom pre spoločnosť Nvidia bola kapitalizácia, formalita, ktorú bolo možné vybaviť ľubovoľnou sumou peňazí. Keď priniesli podpísané dokumenty späť do Gaitherovej kancelárie, Gaither navrhol, aby mu Jensen jednoducho dal všetku hotovosť, ktorú mal v peňaženke, čo bolo nakoniec asi 200 dolárov. Na oplátku bol Jensenovi formálne pridelená tretina akcií spoločnosti Nvidia, čo sa časom ukázalo ako slušná investícia. Keď sa nabudúce stretol so svojimi spoluzakladateľmi, vybral si ich podiel z peňazí a firma vznikla. Jensen mal v februári 1993 tridsať rokov; zakladajúca listina spoločnosti Nvidia bola podaná v apríli, približne o šesť týždňov neskôr. „Proste zmeškal termín," povedal Malachowsky.

• • •

KLASICKÁ spoločnosť ZO SILICON VALLEY začína v garáži. Spoločnosť Nvidia toto klišé obrátila tým, že Priemov nábytok presťahovala *do* garáže a namiesto toho pracovala v dvoch spálňach na poschodí jeho bytu. (Priem si tretiu spálňu nechal pre seba.) Hoci malo trvať ešte niekoľko mesiacov, kým spoločnosť získala počiatočné financovanie, čip GX bol natoľko pôsobivý, že viacerí zamestnanci spoločnosti Sun opustili svoje pracovné miesta, aby pracovali pre Nvidiu bez okamžitého odmeňovania, predpokladajúc, že ich platy budú doplatené, akonáhle Huang získa nejaké peniaze. „Mysleli *sme* si, že sme výnimoční, ale bolo príjemné vidieť, že si to myslia aj iní ľudia," povedal Malachowsky.

Nie všetci verili v spoločnosť Nvidia. Horstmann si spomína, ako popíjal pivo s Huangom u neho doma a Huangovi zavolala matka. Horstmann nerozumel rozhovoru, ktorý prebiehal v taiwanskom dialekte, ale pamätal si, že sa atmosféra postupne vyhrotila. Keď Huang zložil slúchadlo, vrátil sa rozčúlený. „Viete si to predstaviť?" povedal. „Mama mi práve povedala, aby som dal výpoveď v Nvidii a vrátil sa pracovať do veľkej spoločnosti."

V byte jednu zo spální obsadila hardvérová skupina, ktorá navrhovala obvody na špičkových pracovných staniciach Sun. Druhú spálňu obsadila softvérová skupina, ktorá navrhovala protokoly, ktoré by vývojári videohier potrebovali na komunikáciu s čipom. Kancelária generálneho riaditeľa sa nachádzala na prvom poschodí pri malom okrúhlom stole vedľa kuchyne. Či už to bolo zámerom alebo

náhodou, Jensen sa umiestnil do stredu prirodzeného toku ľudí – zamestnanci, ktorí išli k chladničke po nápoje alebo občerstvenie, museli prejsť okolo neho. Bez ohľadu na to, aký vplyvný sa stal, snažil sa zostať v strede tohto toku po zvyšok svojej kariéry.

Film *Jurský park* prišiel do kín dva mesiace po založení spoločnosti Nvidia. Po prvýkrát sa vo filme presvedčivo spojili počítačovo generované obrazy so zábermi nakrútenými naživo. Na to bol potrebný neuveriteľný výpočtový výkon: renderovanie jedného trojsekundového záberu, v ktorom tyranosaurus prerazil kmeň stromu, trvalo animátorom desať mesiacov. Výkon čipu NV1 od spoločnosti Nvidia by bol v porovnaní s tým pomerne primitívny, hoci išlo skôr o rozdiel v miere než v type. „Dokonca aj dnes sú interaktívne videohry a špeciálne efekty vo filmoch v podstate stále len bloky, ktoré sa posúvajú a narážajú do seba," povedal Peddie.

Najdôležitejším cieľom spoločnosti Nvidia bolo nejako odlíšiť čip NV1 od desiatok iných produktov, ktoré prichádzali na trh. Na tento účel architekt Priem vybavil čip aj softvér špecifickými funkciami. Na vykresľovanie drôtených kostier používal čip NV1 metódu nazývanú „kvadratické mapovanie textúr", ktorej cieľom bolo dodať procesu hĺbku a realizmus. Pokiaľ ide o softvér, Priem použil „objektovo orientovaný" prístup, ktorý programátorom umožnil navrhovať opakovane použiteľné bloky kódu. Keď som sa Priema po prvýkrát opýtal na architektúru NV1, hovoril bez prestávky dvadsaťsedem minút. „Chcel som vytvoriť architektúru, ktorá vydrží sto rokov," povedal.

Kým Priem viedol vývoj NV1, Huang zabezpečoval financovanie. S Gaitherovou pomocou si spoločnosť Nvidia zabezpečila stretnutia so spoločnosťami Sequoia Capital a Sutter Hill Ventures, dvoma najväčšími firmami rizikového kapitálu v Silicon Valley. V noci pred prezentáciou pre Sequoia sa Huang snažil vymyslieť podnikateľský plán pre svoju spoločnosť. „Strávil som nad tým celú noc, ale nakoniec som nemal nič," povedal. „A stále nemám."

Mal však podporu zakladateľa spoločnosti LSI, Wilfa Corrigana. Nasledujúci deň sa Huang a Priem vybrali do kancelárií spoločnosti Sequoia, aby prezentovali svoj projekt Donovi Valentinovi, známeho svojou priamosťou zakladateľovi tejto firmy. (Valentineova obľúbená otázka pre začínajúce firmy znela: „Koho to zaujíma?") Prezentácia dopadla zle – Huang sa pri nej zamotával a Priem ho prerušoval irelevantnými technickými odbočkami. Po tomto nevýraznom výkone si Valentine vzal Huanga stranou. „No, to nebolo

veľmi dobré,“ povedal. „Ale Wilf Corrigan hovorí, že vás musím financovať, takže ste v hre.“

Spoločnosti Sequoia a Sutter Hill vystavili šeky v hodnote niekoľkých miliónov dolárov. Na oplátku investori získali miesta v predstavenstve. Miesto spoločnosti Sequoia zaujal Mark Stevens, prívetivý a extrovertný tridsaťtriročný muž s titulom MBA z Harvardu. Miesto spoločnosti Sutter Hill zaujal Tench Coxe, prívetivý a extrovertný tridsaťšesťročný muž, ktorý mal tiež titul MBA z Harvardu. Obaja muži nosili veľa oblečenia značky Patagonia, a tak bolo trochu ťažké ich od seba rozoznať.

Coxe a Stevens sa zhodli, že ich pozornosť upútal práve Huang, a nie návrh spoločnosti Nvidia. „Dôvodom, prečo sme týchto chlapcov podporili, je to, že boli počítačovými vedcami svetovej triedy,“ povedal Coxe. „Priemerný generálny riaditeľ sa bude snažiť počúvať zákazníka, ale v oblasti informatiky je to veľká chyba, pretože zákazníci jednoducho nevedia, čo je možné. Oni proste nevedia, čo sa dá urobiť!“ Coxe poznamenal, že spoločnosti Intel a Microsoft neskôr zápasili s problémami pod konvenčnejším vedením: „Jensen bol od začiatku inžinier svetovej triedy, ktorý videl, čo je možné.“

• • •

v roku 1994 si spoločnosť Nvidia zabezpečila kancelárske priestory v nákupnom centre v Sunnyvale a začala pracovať na čipe NV1. Kancelária bola ošumelá, s ošúchaným kobercom, podhľadom poškvrneným od vody a linoleovými podlahami v odpočinkovej miestnosti. Vôňa z vedľajšej čínskej reštaurácie s jedlom na výnos sa často dostávala do ventilačného systému a kúpeľňu spoločnosť zdieľala s inou firmou. Naproti kancelárii sa nachádzala banka Wells Fargo, ktorá bola terčom miestnych lupičských gangov. „Počas toho, čo sme mali prenajaté tie priestory, tú banku dvakrát vylúpili!“ povedal Malachowsky. „Z nášho predného okna bolo možné sledovať tie lúpeže.“

Zadná časť kancelárie bola prerobená na oddychové centrum. Obedy sa konali pri stole na stolný tenis, kde Huang občas „dával lekcie“ svojim zamestnancom. V ďalšej miestnosti bola počítačová učebňa, kde vedľa rozobratého zariadenia stála malá prenosná televízia pripojená k hernej konzole Sega. Sega, jediný výrobca konzol, ktorý používal metódu mapovania textúr druhého stupňa, bola Priemovou obľúbenou platformou. Držal rekordy vo väčšine hier a často hral uprostred pracovného dňa,

opierajúc sa dozadu s nohou položenou na kolene a riadiac motorku na deväťpalcovej obrazovke.

Vedľa laboratória sa nachádzala konferenčná miestnosť, kde si Huang zriadil svoje riadiace centrum. Tam, svojím bezchybným rukopisom písaným výlučne veľkými písmenami, nakreslil Huang na bielu tabuľu popisy obchodnej stratégie a blížiace sa termíny pre NV1. Pomocou stierateľných fixiek nakreslil aj presné diagramy architektúry čipu v zelených, červených a oranžových farbách. Keď mu došiel priestor na tabuli, Huang začal kresliť na steny konferenčnej miestnosti. Huang nemal žiadne umelecké vzdelanie a neštudoval kaligrafiu, ale všetko bolo ostré a farebne zladené – proste mal rád poriadok.

Stojanie v Huangovej kancelárii bolo ako stáť vo vnútri jeho mozgu. Členovia predstavenstva boli ohromení, keď videli jeho hlavný plán pre spoločnosť Nvidia, ktorý obklopoval miestnosť, v ktorej zasadali. „Jeho rukopis je neuveriteľne pekný," povedal Coxe. Dôležitým raným míľnikom bol „tape-out", keď sa plán prvého prototypu čipu posielal do výrobného závodu. Huang práve viedol zasadnutie predstavenstva, keď sa blížil termín tape-outu, a zrazu počul z vonku jasotanie svojich zamestnancov. Vybehol z miestnosti do laboratória v nádeji, že uvidí hotový schématický nákres svojho prvého produktu. Namiesto toho však našiel svojich zamestnancov zhromaždených okolo hernej konzoly, kde Priem dosiahol rekordný čas v *hre Road Rash*. Rozzúrený Huang konzolu zabavil a daroval ju svojim deťom. „Jensen bol vždy tým dospelým v miestnosti," povedal jeden z prvých zamestnancov. „Aj keď bol najmladší v miestnosti, bol to on, kto sa správal ako dospelý."

• • •

SPOLOČNOSŤ NVIDIA SA RIADILA obchodným modelom „MERCHANT CHIP" – výrobu čipov zadávala externe do továrne v Európe a montáž, distribúciu a maloobchodný predaj hotových dosiek s obvodmi zadávala americkému dodávateľovi Diamond. Jediné, čo mala Nvidia na starosti, bol návrh a kontrola kvality mikročipu. Ako sa blížili termíny výroby, zamestnanci pracovali do neskorej noci. Laboratórium sa čoskoro zaplnilo prázdnymi obalmi od donášky jedla a krabicami s cukrovinkami vo veľkom balení.

Jedným z prvých zamestnancov spoločnosti Nvidia bol Jeff Fisher, ktorý v spoločnosti pracuje dodnes. Pomocou videokamery VHS zdokumentoval deň, keď boli doručené prototypy NV1

doručené. Na rozmazanom videu sa pestrá skupina hráčov s nadšením zhromažďuje okolo ochranného pevného puzdra. Všetci sú muži. Keď sa puzdro otvorilo a odhalilo pätnásť čipov uzavretých v ochranných čiernych obaloch, davom prebehlo vzrušenie. Priem, držiaci kliešte, otvoril jeden obal a odhalil tenký plátok kremíka veľkosti nechtu. Keď muži obdivovali tento malý zázrak, opäť sa z nich stali chlapci, ich reč tela bola nepokojná a plná energie.

Zamestnanci spoločnosti Nvidia vo videu nosia nádherné košele z deväťdesiatych rokov s gombíkmi a výraznými vzormi vytlačenými na hustej látke. Mnohí z nich si košele zastrčili do pásu džínsov bez opasku. Huang, ktorý bol preč so svojou rodinou, zmeškal rozbaľovanie prototypu, ale fotografia z tohto obdobia ho zachytáva v hrubých okrúhlych okuliaroch a červeno-bielo pruhovanej košeli s gombíkmi pod elegantnou vestou. Fisher si spomínal na nadmerné množstvo škrobu, ktoré Huang používal pri praní. „Bol veľmi, veľmi, veľmi dobre vyžehlený," povedal Fisher.

Spoločnosť Nvidia teraz musela tieto prototypy „overiť" z hľadiska chýb. Túto činnosť riadil Dwight Diercks, ďalší zo zakladajúcich zamestnancov spoločnosti Nvidia, ktorý v spoločnosti pôsobí dodnes. Diercks sa narodil v renomovanej rodine chovateľov ošípaných z Minnesoty a stále tak aj vyzeral. Bol to veľký, korpulentný muž, ktorý sa ťažkopádne – naozaj, ťažkopádne – pohyboval po ústredí spoločnosti Nvidia so svojou nadmerne veľkou kockovanou košeľou zastrčenou do voľných džínsov. Mal blond vlasy, modré oči a praktický štýl typický pre stredozápad. Niekoľko ľudí v spoločnosti mi povedalo, aby som ho nepodceňoval.

Diercks spustil na prototype sériu grafických klipov známych ako „art demo" a potom skontroloval každý snímok, či neobsahuje chyby. Bola to namáhavá práca, podobná strihaniu filmu po jednotlivých snímkoch. Po dokončení overovania spoločnosť Nvidia poslala opravený návrh späť európskemu výrobcovi, ktorý čip uviedol do sériovej výroby. Aj keď sa blížil termín uvedenia NV1 na trh, Huang už myslel na NV2 a podpísal zmluvu so spoločnosťou Sega na vývoj grafického akcelerátora pre chystanú konzolu Dreamcast. V rámci tejto zmluvy spoločnosť Nvidia tiež vybavila svoje dosky NV1 zvukovým čipom a joystickom, čo spoločnosti Sega umožnilo portovať svoje hry na PC. Najväčším lákadlom bola *hra Virtua Fighter*, ktorá zobrazovala bojovníkov ako hranaté štvoruholníky. Reklamy na túto hru ukazovali muža zloženého z obdĺžnikov, ktorého vyhadzovali cez televíznu obrazovku.

Čip sa nemohol dostať na trh dostatočne rýchlo. Do roku 1995 trh s 3D grafikou prekonal aj Huangove najoptimistickejšie predpovede vďaka dvom mimoriadne úspešným hrám. *Hra Myst*, vydaná v septembri 1993, bola elegantnou hlavolamovou hrou odohrávajúcou sa na tajomnom ostrove a rýchlo sa stala najpredávanejším titulom v histórii počítačových hier. *Hra Doom*, ktorá vyšla o tri mesiace neskôr, bola kombináciou sci-fi a hororu, v ktorej sa hráč pohyboval po Marse a strieľal na démonov brokovnicou. *Hry Myst* a *Doom* predstavovali protikladné koncepčné póly toho, čím by mohli videohry byť – no každá z nich sa predala v miliónoch kópií a každá z nich prinútila hráčov utekať do obchodov, aby si kúpili grafické akcelerátory.

NV1 sa na jeseň roku 1995 uviedol na preplnený trh. Zákazníci, ktorí v tom vianočnom období vošli do obchodov s elektronikou, našli desiatky výrobcov čipov, ktorí súperili o pozornosť. Okrem spoločnosti Nvidia to boli Matrox, S3, 3dfx, Cirrus Logic a ATI. Zmätenú situáciu nezlepšili ani partneri spoločnosti Nvidia v oblasti dosiek s obvodmi, ktorí predávali čipové sady Nvidia pod obchodným názvom „Diamond Edge“ a zároveň predávali konkurenčné čipové sady 3dfx pod obchodným názvom „Diamond Monster“.

Obal tohto zariadenia bol škaredý a predajná polica s počítačovými perifériami, na ktorej sa predtým nachádzal pochmúrny sortiment komponentov pre modemy a tlačiarne, sa zmenila na psychedelický neporiadok. Produkty boli navyše drahé; karta Diamond Edge s čipovou sadou NV1 stála 249 dolárov, čo bolo viac ako Super Nintendo. Keď ste otvorili tú škaredú krabicu, našli ste v nej ešte škaredšiu dosku s obvodmi – zelený plastový plech posiaty kondenzátormi a lisované epoxidové puzdro. Vyzerať to krehko a ako jednorazovka, čo v skutočnosti aj bolo – grafické akcelerátory rýchlo zastarali a vyžadovali výmenu každé dva roky. Najdôležitejšou premennou v Huangovej tabuľke bol počet zákazníkov ochotných zaviazať sa k tomuto nákladnému rebríku modernizácií.

Odpoveď sa ukázala byť väčšia, než ktokoľvek očakával. Vývojári hier, inšpirovaní hrami *Myst* a *Doom*, s nadšením prijímali PC, ktoré ich oslobodilo od kontrolovaných hardvérových ekosystémov spoločností Sega a Nintendo. V tomto období sa objavili klasické tituly ako *Civilization II* a *Command & Conquer*, ktoré hráčov hypnotizovali nekonečnou hrateľnosťou a nekončiacim prúdom drobných rozhodnutí, ktoré bolo treba urobiť. Hranie na PC nebolo vždy práve „zábavné“, ale bolo absolútne návykové a hráči v ňom strácali hodiny či dokonca dni. Hráč, ktorý investoval do kvalitnej grafickej karty, mohol byť svedkom vzostupu a pádu impéria

, než sa v skorých ranných hodinách pozrel na hodiny a priložil si dlane na zapálené oči.

Do konca roka spoločnosť Nvidia predala viac ako sto tisíc čipov NV1, a to vďaka dopytu po *hre Virtua* Fighter, ktorá bola súčasťou balenia týchto kariet. Huang, presvedčený o kvalite svojho produktu, začal masívne najímať nových zamestnancov a spoločnosť Nvidia sa rozrástla na viac ako sto zamestnancov. „Zrazu to vyzeralo, ako keby sme boli skutočná spoločnosť, však?“ povedal Diercks. „Vianočný večierok v tom roku bol naozaj veľkolepý.“ Až v prvom štvrťroku 1996 sa objavili problémy. Keď pominulo nadšenie z *hry Virtua Fighter*, zákazníci zistili, že čip NV1 má problémy s vykresľovaním iných hier. Väčšina programátorov uprednostňovala vytváranie 3D objektov pomocou trojuholníkov, nie kvadratického mapovania. „Nemal hĺbkový buffer a vykresľoval len zakrivené povrchy,“ povedal Tim Little, herný vývojár, ktorý pracoval s čipom NV1. „V dôsledku toho nebolo možné skutočne určiť, ako zoradiť objekty v scéne.“ To viedlo k závažným chybám „clippingu“, pri ktorých sa herné postavy prepadali do chodníkov alebo sa teleportovali cez steny. V najhorších prípadoch NV1 úplne prestala komunikovať s operačným systémom Windows, čo viedlo k vzniku notoricky známej Modrej obrazovky smrti. „Bola to katastrofa,“ povedal Little.

Vzhľadom na malý počet podporovaných titulov predaj NV1 postupne klesal a nespokojní zákazníci využili veľkorysé podmienky vrátenia tovaru veľkých maloobchodných reťazcov a karty vrátili do obchodov. Pár mesiacov po uvedení na trh išiel Diercks nakupovať do obchodu Fry’s Electronics, kde na regáloch videl desiatky pestrých krabíc Diamond Edge, otvorených a znížených v cene. Práve v čase, keď spoločnosť Nvidia zvýšila počet zamestnancov, dopyt po jej jedinom produkte zmizol.

Medzitým sa vývojári hier odkláňali od Priemovho experimentálneho prístupu. V roku 1995, unavená z toho, ako grafické periférie spôsobujú zlyhania operačného systému, spoločnosť Microsoft oznámila, že uvádza na trh vlastný štandard DirectX pre vývojárov hier. Štandard podporoval iba trojuholníky, čím sa rad NV ocitol v slepej uličke. Napriek sľubnému začiatku bola karta NV1 prepadákom.

O desaťročia neskôr Priem tento produkt stále obhajoval, ale ostatní dvaja zakladatelia hovorili o NV1 s takou zmätenou, hlavou krútiacou horkosťou, akú si zvyčajne vyhradzujú pre spomienky na neúspešné vzťahy alebo daňové kontroly. (Konkrétne Huang nazval NV1 „katastrofou“ a Malachowsky ho označil za „kus sračky“.) Ale bolo to ešte horšie, pretože spoločnosť Nvidia vybudovala

celý dodávateľský reťazec na budúcich verziách práve tohto zariadenia. Huangov veľký plán počítal nielen s uvedením NV2 od Segy na trh, ale aj s NV3, ktoré bolo založené na tej istej architektúre. Teraz musel svoje dokonalé rukopisy a zložité diagramy vymazať, pričom škvrny od atramentu na tabuli mu slúžili ako posmešná pripomienka jeho najlepšie premyslených plánov. „Všetko sme pokazili," povedal Huang o tých počiatočných dňoch. „Každé jedno rozhodnutie, ktoré sme urobili, bolo nesprávne."

ŠTYRI

Tridsať dní

Keď David Kirk v roku 1996 po prvýkrát prišiel do kancelárií spoločnosti Nvidia, hneď videl, že spoločnosť je odsúdená na zánik. Kirk bol odborník na grafiku , ktorý pôsobil ako konzultant v celom Silicon Valley, čo bolo ako byť znalcom neúspechov. Bol svedkom krachu mnohých start-upov, vrátane toho svojho, a spoločnosť Nvidia vykazovala všetky príznaky firmy, ktorá sa rúti do platobnej neschopnosti. Zamestnanci vyzerali vyčerpaní a demoralizovaní, nezvyčajný produkt nezapadal do trhu a zakladatelia, ktorí sa údajne dobre znali, teraz uviazli v „technickej diskusii“, ktorá bola zjavne viac než len diskusiou a zjavne sa netýkala len technológie. Kirk bol voči spoločnosti Nvidia skeptický – ako podmienku svojho zamestnania trval na tom, aby mu na konci každého pracovného týždňa osobne doručili papierový šek. Nebol si istý, či spoločnosť vydrží v prevádzke dlhšie ako to.

Atmosféra v spoločnosti Nvidia bola strašná. Krátko pred Kirkovým príchodom Huang informoval svojich zamestnancov o dôsledkoch debaklu s NV1. Spoločnosti dochádzali peniaze a pôvodná architektúra NV1 bude musieť byť opustená, povedal Huang. Najväčšou nádejou spoločnosti Nvidia na prežitie bolo opustiť Sega a spojiť sa s Microsoftom; spoločnosť by sa potom pokúsila predbehnúť ostatných výrobcov na trhu s cenovo dostupným napodobeninovým čipom. Bohužiaľ, tento „zlom“ znamenal, že väčšina zamestnancov bola prepustená. Zostávajúci personál mal pracovať nadčasy, zatiaľ čo Jensen hľadal možnosti, kde ušetriť, aby mohol navrhnúť, vyrobiť a dodať generický grafický akcelerátor v rekordnom čase.

Po tomto oznámení Huang znížil počet zamestnancov z viac ako sto bežných pracovníkov na minimálny káder tridsiatich piatich inžinierov. Kirk, ktorý sa pripojil až po týchto udalostiach, vošiel do desivej, poloprázdnej kancelárie. Zářivky

viseli nad radmi nízkych kancelárskych boxov, z ktorých väčšina bola prázdna. V zadnej časti kancelárie stál „hardvérový emulátor“, podivný a škaredý prístroj, na ktorého nákup Huang použil posledné finančné prostriedky spoločnosti. Prežitie spoločnosti Nvidia záviselo od výkonu tejto tajomnej ohavnosti. Hardvérový emulátor umožňoval vytvárať falošné mikročipy a testovať ich. Toto vysvetlenie však situáciu trochu zľahčuje
– v podstate *bol* emulátor falošným mikročipom, len vytvoreným v kóde namiesto kremíka. Stroj bol ťažkopádny, pomalý a vyzeral ako nedokončený, s odhalenými obvodmi a viditeľnými spletinami káblov vinúcimi sa na podlahu. Bol príliš veľký na to, aby sa zmestil do počítačovej laboratórie, takže zamestnanci odsunuli stolný tenis, aby pre neho uvoľnili miesto v oddychovej miestnosti.

Huangov plán spočíval v tom, že pomocou tohto emulátora preskočí nákladnú fázu prototypovania a prejde priamo k hromadnej výrobe len na základe digitálneho náčrtu na servítke. V histórii polovodičového priemyslu ešte žiadna firma nikdy nevynechala prototypovanie – ale muselo to fungovať. Huang nariadil dvojzmennú prevádzku na emulátore, pričom Diercks pracoval na zariadení cez deň a Kirk ho v noci vystriedal.

Po niekoľkých týždňoch programovania emulátora si Kirk uvedomil, že v spoločnosti Nvidia má ešte druhú, tichú úlohu: brzdil technické ambície spoluzakladateľa Curtisa Priema. Kirk síce vynaliezol techniku kvadratického mapovania použitú v čipe NV1, ale keď prišiel do spoločnosti Nvidia, poradil firme, aby ju opustila. „Bol to len nápad, ktorý som mal,“ povedal Kirk. „Mám veľa nápadov.“ To však len viedlo k tomu, že Priem začal kvadratické mapovanie presadzovať ešte agresívnejšie. Priem bol purista, ktorý technické kompromisy odmietal ako zbabelé ústupky voči ľuďom s peniazmi. „Curtis uvažuje s ohľadom na konečný cieľ,“ povedal Malachowsky. „Ale v jeho povahe naozaj nie je to, aby, povedzme, zostal v biznise.“

Kirk si čoskoro uvedomil, že táto nezrozumiteľná otázka, či použiť kvadratické mapovanie alebo nie, bola len zástupnou otázkou pre zaujímavejšiu otázku, kto vlastne vo firme Nvidia velí. Priem, technický riaditeľ (CTO), chcel úplnú autonómiu pri stanovovaní technického plánu spoločnosti. Huang, generálny riaditeľ (CEO), chcel, aby zákazníci prestali vracať jeho produkt do obchodov. Malachowsky, sprostredkovateľ, zdanlivo stratil kontrolu nad diskusiou – keď Kirk dorazil, to, čo sa začalo ako hádka za zatvorenými dverami o architektúre obvodov, eskalovalo do verejného kričania na očiach malého počtu zdesených zamestnancov, ktorí tam zostali.

Mnohí ľudia považovali spoluprácu s Priemom za náročnú. „S Curtisom sme spolu nevychádzali práve najlepšie,“ povedal Kirk, čím vyjadril názor, ktorý ostatní formulovali menej

zdvorilejšej forme. „Bol to absolútne brilantný technický odborník, ale nebol to človek, ktorý by vedel vychádzať s ľuďmi.“ Priem bol určite zvláštny a často vymýšľal osobitné riešenia na jednoduché problémy. Jedným z príkladov bol jeho prístup k problému e-mailového spamu. Väčšina ľudí používala spamový filter alebo sa s tým jednoducho zmierila. Priemovým riešením bolo vytvoriť tisíce rôznych e-mailových adries, po jednej pre každého korešpondenta.

Ale aj napriek tomu, aký tvrdohlavý Priem vedel byť, na Huanga nemal. Keď Jensen po prvýkrát vysvetľoval svoj pohľad na vec, robil to vyrovnaným hlasom, postupujúc od predpokladov cez argumenty až po závery. V tom momente sa zapálila zápalná šnúra a jeho partner v diskusii mal dve možnosti: súhlasiť s jeho uvažovaním alebo riskovať výbuch. Tí, ktorí mu odporovali, boli často šokovaní, keď vybuchol v zúrivosti a kruto ich pokarhal pred publikom kolegov. To bol Huangov hnev.

• • •

PÔVOD A PRÍČINY Huangovho hnevu neboli jasné ani tým, ktorí ho dobre poznali. Jens Horstmann, jeho najbližší priateľ, mi povedal, že keď Huang pracoval v spoločnosti LSI Logic, nebol známy výbuchmi hnevu; až keď sa stal generálnym riaditeľom, začal sa pravidelne rozčuľovať. „Nikdy nezabudnem na moment, keď som ho prvýkrát videl vybuchnúť,“ povedal mi jeden zamestnanec spoločnosti Nvidia. „Pracoval som tam už pár mesiacov a Jensen bol vždy taký šarmantný a sebakritický. Zrazu začal pred stovkou ľudí kričať z plných pľúc.“

Diváci boli pre Huanga dôležití – keď niekoho pokarhal, zvyčajne to urobil na verejnosti, aby sa ostatní mohli z tej skúsenosti poučiť. („Neúspech sa musí zdieľať,“ povedal Huang.) Ak sa projekt oneskoril, Huang nariadil zodpovednej osobe, aby vstala a podrobne vysvetlila prítomným každú jednu vec, ktorá sa pokazila. Huang potom predniesol drvivú analýzu ich výkonu. Takéto firemné „bojové zasadnutia“ neboli pre každého. „Hneď vidíte, kto tu vydrží a kto nie,“ povedal Diercks. „Ak sa niekto začne brániť, hneď viete, že tá osoba v Nvidii dlho nevydrží.“

Diercks veril, že v tom bola určitá metóda. „Nikdy by na niekoho len tak nekričal," povedal. „Počkal by si na poradu, kde by bolo prítomných veľa ľudí, aby z toho urobil poučnú príležitosť pre všetkých." Huangova kritika však nebola vždy konštruktívna – niekedy išlo len o verbálne napádanie. Jeden bývalý zamestnanec si spomenul na prípad, keď pokazil menšiu úlohu. Huang ho konfrontoval pred tromi desiatkami vedúcich pracovníkov a spýtal sa ho, ako dlho už v spoločnosti pracuje a aký má plat. Zamestnanec zahanbene uviedol čísla; Huang si v duchu vypočítal celkovú odmenu, ktorú zamestnanec za svoju kariéru dostal, a požiadal, aby mu ju celú vrátil. Táto situácia nepôsobila ako vtip. „Bol celkom vážny," povedal zamestnanec. „Prakticky som tri týždne nespal."

Sledovať jednu z Huangových tirád bolo takmer rovnako ťažké ako byť jej adresátom. Niekoľko zamestnancov spoločnosti Nvidia opisovalo, ako sa krútili od nepohodlia, keď Huang rozobral jedného z ich kolegov. Kirk mi povedal, že Huang na neho kričal len raz, keď sa pokúsil zasiahnuť v prospech niekoho iného. „Jensen tam hore mučil toho chlapa a ja som to už jednoducho nevydržal, tak som zasiahol. A zrazu som sa stal terčom ja!" povedal Kirk. „Je to trochu ako na bojisku, kde zbraň strieľa na niečo a vy vstanete a poviete: ‚Hej, prestaň strieľať!' No a potom sa zbraň otočí a začne strieľať na vás."

• • •

PRIEM MAL ROVNAKÝ podiel v spoločnosti Nvidia a zakladacie dokumenty boli podpísané v jeho dome. *Pozval* Huanga, aby viedol jeho spoločnosť; mohol pozvať aj niekoho iného. Ako poznamenal Malachowsky, implicitnou dohodou v ich pracovnom vzťahu vždy bolo, že zakladatelia si nebudú šliapať po prstoch – inými slovami, že Huang sa bude venovať obchodu a Priem technológiám. Možno bolo teda pochopiteľné, že keď Huang túto dohodu porušil, Priem reagoval, ako keby ho zradili.

Priem však nemal žiadnu páku. Napriek tomu, že vlastnil približne desatinu akcií spoločnosti Nvidia, Priem neusiloval o miesto v predstavenstve spoločnosti a ani mu nebolo ponúknuté. Malachowsky tiež nemal miesto v predstavenstve. Huang presvedčil oboch mužov, že ako generálny riaditeľ by mal byť v predstavenstve len *on* – a Malachowsky s Priemom, ktorí tak veľmi nemali radi obchodné a predajné rokovania a zasadnutia predstavenstva, že si najali

niekoho iného, aby bol ich šéfom, pokojne, hoci trochu naivne, s touto dohodou súhlasili. Keďže predstavenstvo podporovalo stratégiu spoločnosti Microsoft, Huang nakoniec jednostranne prehlasoval Priema. Čo mal Priem robiť?

Čakala ho ešte jedna bolestivá konverzácia. Spoločnosť Sega súhlasila, že zaplatí spoločnosti Nvidia 1 milión dolárov po prevzatí funkčných prototypov čipu NV2. V polovici roku 1996 Huang dodal tieto prototypy, jediné čipy tohto druhu, aké kedy boli vyrobené. S veľkou úctou potom Huang informoval spoločnosť Sega, že Nvidia nebude pomáhať pri vývoji konzoly Dreamcast, pretože sa spoločnosť poddala Microsoftu, ale vzhľadom na to, že dodanie prototypov technicky splnilo podmienky zmluvy, dúfal, že mu Sega aj tak zaplatí, inak by Nvidia skrachovala. „Vzhľadom na okolnosti to prijali celkom dobre," povedal.

Akonáhle bol šek od spoločnosti Sega preplatený, Huang ho použil na kúpu emulátora. Boli to posledné peniaze spoločnosti Nvidia. Už sa začalo triedenie záväzkov, pričom účty spoločnosti boli zoradené podľa poradia, v akom bolo možné odložiť ich splatenie. Najskôr by zostali bez peňazí dodávatelia, potom dodávatelia energií a nakoniec zamestnanci. Nech sa stalo čokoľvek, Huang bol odhodlaný vyplácať mzdy až do dňa, kedy zhasnú svetlá.

Emulácia bola divokým hazardom. Ak by boli tranzistory na pripravovanom čipe NV3 nesprávne usporiadané, zlyhanie skutočnej výroby by zničilo jeho spoločnosť. Huang sa však otváral novým obzorom rizika. Po väčšinu svojho života – v akademickej sfére, v športe, na firemnom rebríčku – Huang súťažil o prvé miesto. Teraz si mohol užívať výhody toho, že skončil na poslednom mieste. Keď hľadel na dlhú frontu konkurentov pred sebou, Huang si uvedomil, že byť na poslednom mieste je vlastne celkom zábavné – v skutočnosti lepšie ako byť uprostred. Firma na poslednom mieste si mohla robiť, čo chcela. Mohla si dovoliť skratku, na ktorú sa nikto iný neodvážil.

Samozrejme, pre tých, ktorí mali na starosti prevádzku emulátora, bolo posledné miesto menej vzrušujúce. Vtedajšie videohry vykresľovali približne tridsať snímok za sekundu, aby vytvorili ilúziu pohybu. Emulátor tento pomer obrátil a vykresľoval približne jeden snímok každých tridsať sekúnd, čím narušil ilúziu a znemožnil hranie hry. Pod vedením Diercksa inžinieri prechádzali ukážkové video v mučivo pomalom spomalenom zábere. Tento otupujúci proces kontroly trval týždne, ale emulátor pomaly odhalil svoje tajomstvá. „Skrátili sme vývojový cyklus, ktorý zvyčajne trval dvanásť mesiacov, na približne tri mesiace," povedal Diercks.

Keď Diercks na ten deň skončil, večer to prevzal Kirk. Často bol posledným zamestnancom v kancelárii a neskoro v noci si vybíjal napätie s plastovou zbraňou, pričom prekonával Priemove rekordy v strieľačke *Virtua Cop* od spoločnosti Sega. „Keď raz pochopíte mechaniku hry, viete prísť na to, ako ju poraziť," povedal Kirk. „Otravovať Curtisa bolo len bonusom." Keď sa emulácia blížila k dokončeniu, napätie medzi Huangom a Priemom opäť vzplanulo. Priem si spomenul na jednu hádku na chodbe ohľadom technických problémov. „Povedal som Jensenovi, čo *by mal* urobiť, a on na mňa začal kričať kvôli všetkým tým veciam, ktoré musel urobiť," povedal Priem. „Vtedy som si uvedomil, že je úplne sám."

• • •

ĎALŠOU VÝHODOU toho, že sme boli poslední, bolo, že sme mohli konať až potom, čo všetci ostatní už konali. Aby si konkurenti spoločnosti Nvidia zaistili publicitu, posielali predbežné vzorky grafických kariet recenzentom hardvéru v časopisoch a na webových stránkach. Kirk využil svoje kontakty v médiách, aby zistil, aké funkcie sa týmto konkurentom podarilo implementovať. Keďže spoločnosť Nvidia plánovala vynechať fázu prototypov aj predbežné ukážky, bol práve dosť času na to, aby tieto funkcie sklonovali do čipu NV3.

NV3 dosiahla fázu tape-outu začiatkom roku 1997. Keď boli výkresy odoslané do Európy na výrobu, tri desiatky zamestnancov spoločnosti Nvidia to oslávili pivom v reštaurácii so špecialitou „cheesesteak" v neďalekom nákupnom centre. V reštaurácii Jensen predniesol prípitok, neskôr však priznal, že nemal ani potuchy, či bude NV3 skutočne fungovať. „Šance boli päťdesiat na päťdesiat," povedal mi, „ale aj tak sme boli na pokraji krachu." Kým sa čipy vyrábali, Jensen oslovil Kirka s ponukou trvalého zamestnania a takmer absurdnou odmenou vo forme akcií. Hoci to znamenalo pracovať pre Curtisa Priema, Kirk cítil, že túto ponuku nemôže s čistým svedomím odmietnuť. Huang mu udelil titul hlavného vedca.

Hotové čipy NV3 dorazili koncom jari. Prežitie spoločnosti záviselo od toho, či každý z 3,5 milióna tranzistorov v každom puzdre dokonale zodpovedal emulácii. Diercks namontoval puzdrá do testeru obvodov a prehral ukážkové video. Bežalo to plynulo, bezchybne a po prvýkrát vytvorilo ilúziu pohybu pri tridsiatich snímkach za sekundu.

NV3 bol z väčšej časti kopírovaným čipom, mal však aj niekoľko inovácií. Po prvé, dokázal prenášať 128 bitov naraz z pamäte do procesora, čo bolo dvojnásobok priemyselného štandardu. Po druhé, mal multifunkčnosť ako švajčiarsky armádny nôž: dokázal zrýchľovať videohry, zmeniť veľkosť tabuľky a prehrávať DVD. Aby sa zdôraznila táto šírka schopností, čip NV3 bol premenovaný na akcelerátor interaktívneho videa a animácie v reálnom čase, alebo Riva 128.

Čip bol distribuovaný k dodávateľom spoločnosti Nvidia, ktorí ho namontovali na dosky s obvodmi a predávali v reťazci Best Buy. Keď sa dosky v auguste 1997 dostali do obchodov, spoločnosť Nvidia už fungovala na posledný dych. „Na pary," povedal Huang. „Nemali sme už nič." Spoločnosť Nvidia, ktorá neposlala žiadne ukážky hernej tlači, teraz musela prosiť o mediálne pokrytie. Našťastie sa produkt recenzentom páčil. „S výkonom až päť miliónov trojuholníkov za sekundu je to najlepší akcelerátor, aký si za peniaze môžete kúpiť," napísal jeden z nich. Spoločnosť Nvidia predala za prvé štyri mesiace milión kariet Riva.

Po uvedení karty Riva na trh Huang investoval do emulátorov a vzdal sa fyzických prototypov. „Dodnes sme najväčším používateľom emulátorov na svete," povedal Huang. Predsudok v polovodičovom priemysle v prospech fyzických prototypov sa zdal rozumný – predstavte si, že by ste sa pokúšali predať auto, ktoré nikdy neprešlo skutočnou nárazovou skúškou. Prototypovanie sa javilo ako praktický prístup, ktorý by zvolil „dospelý v miestnosti". Jensen, ktorý pracoval nepretržite a zabavoval svojim zamestnancom herné konzoly, však zistil, že „dospelí v miestnosti" neberú na seba dostatočné riziko. NV1, revolučný návrh, ktorý sa riadil osvedčenými postupmi pre pracovné toky v odvetví, bol prepadákom. NV3, produkt, ktorý sa snažil napodobniť úspech a bol poskladaný v zúrivom, improvizovanom zhone, bol naopak úspechom. Niekedy bolo potrebné riskovať.

Pre Huanga bola táto skúsenosť oslobodzujúca. Matkou víťazstva bola zúfalosť, nie inšpirácia. Huang povzbudzoval svojich zamestnancov, aby si zachovali mentalitu, ktorú si osvojili počas krízy s projektom Riva, a žiadal ich, aby sa neustále správali tak, akoby spoločnosť balansovala na pokraji bankrotu, aj keď dosahovala obrovské zisky. Po celé nasledujúce roky Jensen otváral prezentácie zamestnancov slovami: „Naša spoločnosť je tridsať dní od krachu." Dokonca aj dnes v spoločnosti Nvidia zostáva táto veta firemným mottom.

PÄŤ

Prechod na paralelný režim

Posledná hádka medzi Jensenom Huangom a Curtisom Priemom trvala v roku 1998 takmer celý deň. Nikto si už nepamätal, čo ju vlastne vyvolalo, len ten dlhý spor v konferenčnej miestnosti, kde jeden na druhého kričali, potom sa upokojili a znovu nadobudli sebakontrolu, aby sa o chvíľu opäť rozzúrili. Ako hodiny pomaly plynuli, obaja muži ochrapeli a hoci zamestnanci spoločnosti Nvidia boli už na takéto výstrelky zvyknutí, cítili, že situácia dosiahla krízový bod a že rozchod je na spadnutie. Nakoniec sa ako prvý zlomil Priem, ktorý strnulo a rýchlo odkráčal do svojej kancelárie, zabuchol dvere a zostal tam a trucoval. Keď vyšiel von, odmietol s Huangom vôbec hovoriť.

Priem svojou neústupnosťou vyčerpal všetku dobrú vôľu. Pri projekte NV1 dostal voľnú ruku, aby navrhol presne to, čo chcel – ale keď videl, ako sa jeho nevypredané výrobky hromadia na regáloch v obchodoch, jeho ego sa z toho nikdy úplne nespamätalo. Začiatkom toho roku Huang povýšil Davida Kirka, aby sa podieľal na vývoji technickej architektúry spoločnosti Nvidia, čím sa Priemov bývalý podriadený stal jeho rovnocenným partnerom. Krátko na to Priem v detinskom pokuse udržať si vplyv zablokoval viacerým zamestnancom prístup do výrobnej databázy, čím im zabránil odovzdať svoju prácu.

Chris Malachowsky, ktorý v minulosti riešil podobné spory, to nakoniec vzdal. Na radu predstavenstva spoločnosť Nvidia najala mediátora. „Mediátor predtým spolupracoval s Johnom Sculleym a Stevom Jobsom v spoločnosti Apple, čo nakoniec viedlo k Jobsovmu prepusteniu," povedal mi Priem. „Povedala, že Jensen a ja sme boli podstatne horší." Vedenie spoločnosti Nvidia si v tom čase vytvorilo porekadlo: „Nikdy nedovoľte Curtisovi hovoriť s investormi a nikdy nedovoľte Curtisovi hovoriť so zákazníkmi." Ako neskôr priznal Priem: „Obe tieto veci boli pravdivé."

Po mediácii bol Priem ešte dvakrát degradovaný. Na krátko sa stal Kirkovým technickým poradcom, ale zistil, že táto úloha mu nevyhovuje. „Nechcel pracovať pre mňa ani pre nikoho z ľudí, ktorí mu predtým priamo podliehali," povedal Kirk. Nakoniec bol Priem preložený na riadenie patentového portfólia spoločnosti Nvidia, čo bola práca, ktorá ho držala mimo toku každodenného rozhodovania. Kirk neskôr dohliadal na takmer tisíc ľudí v spoločnosti Nvidia. Priem už nikdy viac nevedie viac ako štyroch.

Napriek tomuto poníženiu si Priem ponechal svoje akcie spoločnosti Nvidia. Huang aj Malachowsky ho naďalej považovali za priateľa a keď sa Priem v roku 1999, rok po svojom druhom degradovaní za tri roky, oženil, Malachowsky mu bol svedkom. Priem videl potenciál na trhu s videohrami, dal spoločnosti jej názov a poskytol útočisko začínajúcemu start-upu v spálňach svojho domu. Od roku 1998 však už nemal s úspechom spoločnosti Nvidia takmer nič spoločné.

• • •

DAVID KIRK SA STAL Huangovým poradcom. Kirk mal akademické vzdelanie a nevyhovovala mu pracovná kultúra Silicon Valley plná tlaku; keď som s ním hovoril prvýkrát, volal mi z Havaja, kde mal na sebe tričko s nápisom „Procrastination University" a popíjal pohár vína. Pôsobil skôr ako obľúbený profesor, na ktorého prednášky sa stáli rady, než ako podnikateľ. Za Kirkovým jemným správaním sa však skrýval nemilosrdný postoj voči konkurencii – jeho neprítomný otec bol alkoholik a on sám bol chorľavé dieťa, ktorého fyzický vývoj bol obmedzený chronickými záchvatmi angíny. Možno práve tieto skúsenosti mu dali náskok. „Tí ľudia, ktorí hovoria, že na víťazstve nezáleží?" spýtal sa Kirk, pričom jeho hlas stúpal s jemným, nehrozivým tónom. „Tí nikdy nič nevyhrali."

Kirk aj Huang v sebe spájali impozantný rozsah technických znalostí s talentom na rafinovanú prefíkanosť. Kým spoločnosť Nvidia dosahovala úspechy, mnohé iné začínajúce firmy v oblasti grafických kariet zlyhali. Huang, ktorý vycítil príležitosť, vytvoril na tabuli vo svojej kancelárii zoznam konkurentov. Potom po porade s Kirkom identifikoval dvoch alebo troch najlepších inžinierov v každej spoločnosti a začal vymýšľať stratégiu, ako ich prebrať.

Kirk si spomínal, ako na veľtrhu predvádzal Riva 128 jednému konkurentovi. Keď inžinier videl, čo tá karta dokáže, na mieste to vzdal. „Najal som ho do pár dní – a to tú firmu zničilo, však?“ povedal Kirk. „Lebo, viete, odstránil som jej mozog.“ Kirk, mierny a profesorský, mal inštinkty dravca. „Mali sme všetkých géniov zo všetkých ostatných start-upov a keďže sa nám darilo predbiehať čoraz viac týchto malých firiem, pre zvyšné spoločnosti bolo čoraz ťažšie prežiť.“

V reštaurácii Denny’s v roku 1993 si Huang predstavoval, že sa o veľký trh bude deliť s mnohými konkurentmi. V roku 1998 už chcel celý koláč pre seba. „V tomto odvetví je stále štyridsať firiem,“ povedal Huang Kirkovi. „O päť rokov ich budú tri: jedna veľká, ktorá bude mať hlavné slovo, jedna zaostávajúca, ktorá sa bude snažiť dohnať ostatných, a jedna malá, ktorá sa bude snažiť narušiť pozíciu tých dvoch ostatných.“ Huang mal v úmysle byť tým, kto bude mať hlavné slovo.

Hoci sa na túto úlohu zdal byť ako stvorený, Huang spočiatku nebol prirodzeným podnikateľom. „Spočiatku bolo veľa vecí, ktorým nerozumel,“ spomína Tench Coxe. Ale vedel sa učiť – naozaj rád sa učil. Huang sa vzdelával čítaním každej knihy o podnikaní, ktorú dokázal nájsť. „Ak dnes vojdete do jeho kancelárie, je úplne opustená; nikdy ju nepoužíva,“ povedal mi jeden zamestnanec. „Ale je plná hromád a hromád kníh o podnikaní.“

Z literárneho hľadiska, ba dokonca aj z hľadiska masového trhu, by sa Huang nepovažoval za človeka s širokým rozhľadom. Medzi populárne knihy v kruhoch Silicon Valley patrili *román* Ayn Randovej *Pramen*, séria *Nadácia* od Isaaca Asimova a *Sprievodca po Galaxii pre stopárov* od Douglasa Adamsa. Huang žiadnu z nich nečítal – v skutočnosti mi Huang povedal, že nikdy nečítal ani jedno dielo sci-fi a že jediným spisovateľom, ktorého si pamätal, že sa mu páčil, bol Paulo Coelho.

Huangove znalosti z oblasti obchodnej literatúry však boli encyklopedické. Dwight Diercks si spomína, ako sa Huang hádal s iným manažérom o tom, koľko by mali stáť produkty spoločnosti Nvidia. „Ten chlap mal titul MBA, ale nikdy neprečítal ani jednu knihu o cenotvorbe,“ povedal Diercks. „Jensen ich prečítal pravdepodobne desať alebo pätnásť.“ Ako sa hádka vyvíjala, Huang prerušil diskusiu a požiadal toho s titulom MBA, aby vymenoval svoje tri obľúbené knihy o cenotvorbe. Ten chlapík chvíľu váhal, neschopný vymenovať ani jeden názov. Huang vymenoval svoje tri obľúbené knihy a potom povedal manažérovi, že v diskusii bude pokračovať, až keď ich prečíta.

Huangovou najobľúbenejšou knihou o podnikaní bola *kniha Dilema inovátora* od profesora Harvardskej obchodnej školy Claytona Christensena. Kniha, ktorá vyšla po prvýkrát v roku 1997, spopularizovala pojem *„disruptívna inovácia“* na opis toho, ako etablované firmy prehrávajú so začínajúcimi konkurentmi. Hoci sa slovo *„disrupcia“* odvtedy v dôsledku nadmerného používania stalo bezvýznamným, stojí za to sa k pôvodnému textu vrátiť. Podľa Christensenovho modelu môžu malé firmy postupne podkopávať pozíciu veľkých firiem tým, že obsluhujú špecifické, len marginálne ziskové segmenty zákazníkov, ktoré lídri na trhu ignorovali.

Christensenovi disruptívni inovátori nemuseli byť nevyhnutne z oblasti high-tech – medzi nich patrili aj recyklačné firmy zaoberajúce sa šrotom a výrobcovia hydraulických lopát. Jeho kánonickým disruptorom bola spoločnosť Honda, ktorá spočiatku zaznamenala úspech na začiatku 60. rokov 20. storočia predajom terénneho motocykla Honda Super Cub americkým teenagerom. (Skupina The Beach Boys o ňom napísala pieseň.) Trh s terénnymi motocyklami ignorovali väčšie firmy ako General Motors, pretože za rovnakých podmienok by ste radšej predali Cadillac podnikateľovi než Super Cub Brianovi Wilsonovi. Ale tým, že GM motocykle pohŕdalo, dalo spoločnosti Honda príležitosť na rozkvet. Postupom času Honda využila svoje odborné znalosti na výrobu kompaktného auta a vtrhla do amerického automobilového priemyslu zdola.

Christensenov postreh spočíval v tom, že je ľahšie stúpať po eskalátore ziskovosti nahor než nadol. Klesať znamenalo dobrovoľne znižovať ziskové marže úmyselným vyrábaním menej kvalitného tovaru, čo malo tendenciu rozčuľovať investorov a manažérom sa zdalo, ako keby behali na mieste. To viedlo Christensena k jeho najtrvalejšiemu a najviac protichodnému odporúčaniu: „Sú situácie, keď je správne nepočúvať zákazníkov, správne investovať do menej výkonných produktov, ktoré vedú k *nižším* maržiam, a správne zamerať sa na malé, a nie na veľké trhy.“ Bol to bod, ktorý sa v diskusii o módnom pojme „disrupcia“ v populárnej tlači zvyčajne prehliadal.

Huang bol posadnutý Christensenom, impozantným, ale mimoriadne láskavým mormonským biskupom, ktorý na univerzite hral basketbal. Prečítal všetky Christensenove knihy, svojim vedúcim pracovníkom zadal povinné čítanie *knihy Dilema inovátora* a neskôr si Christensena najal ako konzultanta. Bol to práve Christensen, kto skutočne po prvýkrát vysvetlil, prečo veľkí hráči ako Sun a Silicon Graphics odmietli investovať do hardvéru pre počítačové videohry – nie preto, že by nenávideli hráčov, ale preto, že marže boli mizerné v porovnaní s pracovnými stanicami a

pretože bez ohľadu na úspech či neúspech by hráči spočiatku nemali podstatný vplyv na ich konečný zisk.

Tým, že však prenechali trh s počítačovými hrami spoločnosti Nvidia, spoločnosti vyrábajúce pracovné stanice urobili fatálnu chybu, rovnako ako to urobila spoločnosť GM, keď pred desiatkami rokov ignorovala spoločnosť Honda. Spoločnosť Nvidia, podobne ako Honda, dnes predávala produkty s nízkou maržou dospievajúcim chlapcom, ale ak by táto analógia platila, zajtra by mohla predbehnúť firemné pracovné stanice spoločností Sun Microsystems a SGI. Jensen niekedy dokonca hovoril so svojím vedením o možnosti narušiť pozíciu spoločnosti Intel, vtedy jednej z najcennejších firiem na svete.

Medzitým by spoločnosť Nvidia prežila na území Intelu vďaka stratégii neustáleho taktického ústupu. „Dodnes nesúťažíme s Intelom," povedal Huang v roku 2023, keď opisoval ich vzťah typu Tom a Jerry. „Kedykoľvek sa k nám priblížia, vezmem svoje čipy a utekám." Christensenovo učenie radilo spoločnosti Nvidia, aby predávala netradičné produkty, ktoré by Intel ani nenapadlo vyrábať, zákazníkom, ktorých by Intel nikdy nechcel obsluhovať. „Jensen nám už vtedy hovoril, že Nvidia by jedného dňa mohla byť väčšia ako Intel," spomína Kirk. „Bola to len otázka stratégie."

• • •

DOPYT PO grafických kartách RIVA OD SPOLOČNOSTI NVIDIA prevýšil výrobné kapacity jej európskeho dodávateľa, a tak sa Huang začal obzerať po iných dodávateľoch. Za najlepšieho nezávislého výrobcu čipov na svete bola jednohlasne považovaná spoločnosť Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, ktorej obrovský komplex v Tainane vyrábal významnú časť svetovej produkcie polovodičov. Spoločnosť TSMC nenavrhovala vlastné čipy; jednoducho vyrábala čipy pre spoločnosti ako Nvidia.

Rozmach takýchto nezávislých „foundry" služieb bol zodpovedný za prudký nárast inovácií v oblasti výpočtovej techniky, čo umožnilo začínajúcim firmám experimentovať s radikálnymi návrhmi. Spoločnosť TSMC plnila objednávky s neporovnateľnou presnosťou a efektívnosťou, čo bolo výsledkom mimoriadne náročnej pracovnej kultúry. Zamestnanci tam opisovali hierarchickú firemnú štruktúru ako „militarizovanú" a dodržiavali pracovný režim „996", pričom pracovali od deviatej ráno do deviatej večer šesť dní v týždni.

Huangovi sa opakovane nepodarilo upútať pozornosť spoločnosti TSMC. Po zanechaní série hlasových správ napísal osobný list generálnemu riaditeľovi spoločnosti Morrisovi Changovi

generálneho riaditeľa spoločnosti, a poslal ho poštou, pričom neočakával, že dostane odpoveď. O krátky čas neskôr Huangovi zavolali. Bolo to ku koncu pracovného dňa a mnohí z jeho zamestnancov už začali hrať hry. „V kancelárii bol dosť veľký hluk, zdvihol som telefón a vonku sa ľudia smiali a kričali," povedal Huang. „A ja som povedal: ‚Hej, chlapci, utíšte sa, volá Morris!'" („V skutočnosti povedal: ‚Všetci kurva sklapnite – mám na linke Morrisa Changa,'" podľa jedného skúseného inžiniera.)

Chang strávil celý život v odvetví polovodičov. Narodil sa v Číne v roku 1931 a ako teenager prišiel do Spojených štátov z pevninskej Číny. Mnoho rokov bol úspešným manažérom v spoločnosti Texas Instruments, ale v 70. rokoch ho pri obsadzovaní najvyššej pozície obišli – čo niektorí pozorovatelia pripisovali rasizmu namierenému proti Ázijčanom. Chang sa následne presťahoval na Taiwan a prevzal vedenie spoločnosti TSMC, ktorá sa pod jeho vedením rozrástla a stala sa najväčšou technologickou spoločnosťou v Ázii.

Chang si Huanga okamžite obľúbil. „Bola to veľmi malá spoločnosť
– v skutočnosti takmer na pokraji bankrotu," povedal Chang. „A ja som bol starší človek, ktorý viedol oveľa väčšiu spoločnosť. Ale on bol v našom rozhovore taký otvorený, ústretový a úprimný! Úplne v pohode." Čoskoro mali obaja podpísanú zmluvu.

Chang a Huang mali veľa spoločného. Obaja boli čínski prisťahovalci pracujúci v technologickom sektore, ktorý v tom čase takmer výlučne riadili bieli muži. V porovnaní s ich podielom na americkej populácii boli ázijskí zamestnanci v technologických firmách v Silicon Valley nadmerne zastúpení – avšak na pozíciách vrcholového manažmentu boli podozrivo málo zastúpení. (V roku 2010 tvorili ázijskí Američania len 0,3 percenta riadiacich pozícií v podnikoch, hoci predstavovali viac ako 5 percent kvalifikovanej pracovnej sily v USA. Konzultantka v oblasti manažmentu Jane Hyun tento fenomén nazvala „bambusovým stropom".) Keď som sa Huanga opýtal na bambusový strop, zdal sa mi, že to odmieta
—mal som dojem, že identitná politika nie je jeho šálka kávy. „V tej dobe som bol jediný čínsky generálny riaditeľ," povedal, „ale nikdy mi to nenapadlo. A nenapadá ma to ani dnes."

Spoločnosť TSMC bola kľúčom k dlhodobému úspechu spoločnosti Nvidia, ale ich vzťah mal ťažký začiatok. Začiatkom roku 1998 spoločnosť TSMC nesprávne použila chemický proces na konci výrobného cyklu, čo viedlo k skratom na mnohých čipoch. Táto chyba takmer zruinovala spoločnosť Nvidia, ktorá investovala väčšinu svojho prevádzkového

kapitálu do tejto výrobnej série. Viac ako polovicu čipov bolo potrebné vyradiť – spoločnosti Nvidia sa podarilo zachrániť len predajom akcií niektorým zo svojich partnerov vyrábajúcich dosky s obvodmi. „Aj vtedy sme boli blízko k bankrotu," povedal Diercks. „Nie je to len fráza."

Postupom času sa však vzťah spoločnosti Nvidia s TSMC ukázal ako veľmi prospešný pre obe spoločnosti, najmä keď sa čipy spoločnosti Nvidia stávali čoraz zložitejšími. Pre Huanga to malo aj osobný prínos – táto dohoda mu dala dôvod vrátiť sa na Taiwan, ktorý nenavštívil od detstva. Huangova prvá návšteva továrne TSMC na konci 90. rokov ho zaviedla do jedného z najsterilnejších prostredí na planéte. Oblečený v návlekoch na topánky, rukaviciach a pokrývke hlavy vošiel do vzduchovej sprchy, kde stál na lepkavej podložke a zdvihol ruky, pričom mu kombinéza vliala vo vetre, keď stropný ventilátor odfúkal chumáče, vlasy, prach, kožu, špinu, nečistoty a rôzne iné nečistoty. Z vzduchovej sprchy prešiel cez vzduchovú komoru do výrobného centra, kde jemnejší, nepretržite bežiaci ventilátor zabezpečoval neustály vertikálny prúd vzduchu zo stropu cez mriežkovanú podlahu.

Tu stáli posvätné stroje na svetelnú tlač, ktoré v pomalých, neviditeľných cykloch vyryli identické vzory na zrkadlové kremíkové doštičky. Nikto sa neodvážil ani prstom sa ich dotknúť – proces tlače bol taký citlivý, že ho mohol narušiť už jediný krok. Po týždňoch nanášania vrstiev boli doštičky rozrezané na jednotlivé čipy diamantovou drôtovou pílou a následne poslané ďalej na balenie. V dobrom roku mohli továrne spoločnosti TSMC vyrobiť desiatky miliónov čipov.

Po opustení areálu sa Huang vrátil na slávne nočné trhy krajiny, aby sa napchal taiwanským jedlom, ktoré si ako dieťa tak obľúbil. Hovoril jazykom a mohol by takmer prejsť za miestneho, ale o tomto mieste si pamätal len málo – okrem jednej bolestivej udalosti, na ktorú nikdy nezabudne. Keď mal Huang asi štyri roky, priblížil sa príliš blízko k predajcovi pri jednom zo stánkov a ten, ktorý práve čistil nôž, ho nechtiac porezal na líci, až mu tiekla krv. Teraz sa Huang vrátil a stále mal jazvu z tej nehody spred mnohých rokov.

Bez ohľadu na to, aký bohatý alebo slávny sa stal, Huang si nikdy nenechal ujsť príležitosť vrátiť sa na nočné trhy. Často si doprial misku vriacej hovädzej polievky s rezancami, národného jedla tejto krajiny. Toto jedlo sa najlepšie vychutnávalo, keď človek sedel na plastovej stoličke na okraji rušnej ulice. Huang si vyberal z dusených rebierok a horčicovej zeleniny pomocou jednorazových

pálčiek, Huang už v duchu plánoval transpacifické spojenie medzi svojím bojovným americkým tímom a veľkou taiwanskou pannou.

• • •

JOHN CARMACK sa VŽDY CÍTIL sklamaný návrhármi hardvéru. Hlavný programátor hier *Doom* a *Quake* bol chirurgom kódu, ktorý rád prehrabával vnútro grafických čipov, ktoré vykresľovali jeho najpredávanejšie hry. Na osvetlenie chodby vo vesmírnej stanici by sa väčšina programátorov spoliehala na vopred dodané algoritmy. Carmackov tím si však hacknutím adresovej štruktúry príslušnej premennej vybudoval vlastný prístup, ktorý od Carmacka vyžadoval, aby si predstavil tok informácií na úrovni jednotlivých núl a jednotiek. Jeden komentátor to nazval „najkrajším kúskom kódu, aký ste kedy čítali“.

Carmack bol blond, štíhly a nevyznačoval sa nijakou mimoriadnou spoločenskou zdvorilosťou. Mal nosový hlas, hovoril rýchlo a svoje technické komentáre občas dopĺňal zvukom „mmmmm“. Keď programoval, na celé týždne sa odrezal od sveta, stiahol sa do zatemnenej spálne a pracoval štrnásť hodín denne. Zvyčajne z toho vzišlo niečo nezabudnuteľné. *Quake*, jeho majstrovské dielo, bola prvá najpredávanejšia trojrozmerná strieľačka. Hra využívala grafickú akceleráciu na vykresľovanie polygonálnych monštier, na ktoré mohol hráč strieľať klincovačkou. (Zvukové efekty do hry poskytol Trent Reznor.) *Quake II*, krvavá pokračovacia hra, posielala hráčov na vzdialenú planétu bojovať proti zombifikovaným kyborgom zostaveným z rozštvrtených častí ľudských tiel. (Hra vyšla počas môjho prvého ročníka na vysokej škole. Zdržalo ma to o celé roky.)

Obe hry ponúkali režim „deathmatch“, ktorý umožňoval boj viacerých hráčov. Vďaka Carmackovým vlastným úpravám bežali hry *zo série Quake* plynulejšie než akákoľvek iná hra na trhu, ale súčasné vykresľovanie desiatok účastníkov v tej istej bojovej aréne zostávalo výzvou. „Chceli sme *Quake* s rýchlejšou odozvou, aby naši zákazníci mohli vystreliť a niekoho zabiť,“ povedal mi Carmack. „Väčšina týchto hardvérových akcelerátorov to nedokázala.“

Huang v tom videl príležitosť. V kanceláriách spoločnosti Nvidia v Sunnyvale stáli konzoly Sega nepoužívané. *Quake* si podmanil všetkých a zamestnanci boli takí závislí, že Huang vydal zákaz denného deathmatchu. Výrobcovia počítačov ako Dell

, montovali grafické akcelerátory Nvidie priamo do nových počítačov, čím obišli maloobchodný kanál s periférіami. „Bolo čoraz jasnejšie, že ten, kto túto konkrétnu hru vykreslí najlepšie, vyhrá grafickú vojnu," povedal Kirk. Huang poveril svoj tím úlohou vyvinúť nový čip špeciálne pre Carmacka – akúsi „Stratocaster na mieru" pre Jimiho Hendrixa programovania.

Jednou z vecí, ktorú Carmack chcel, bolo viacero „pixelových shaderov". Išlo o algoritmy, ktoré priraďovali farby jednotlivým pixelom v trojrozmernej scéne. Spustením viac ako jedného tieňovacieho algoritmu naraz bolo možné najprv ozdobiť stenu zdrojom svetla a následne ju ozdobiť škvrnami krvi.

Dva tieňovače však znamenali dvojnásobné výpočtové nároky. Spoločnosť 3dfx, líder na trhu grafických akcelerátorov, tento problém vyriešila umiestnením dvoch grafických čipov na jednu kartu. Kirk a jeho tím mali na mysli radikálnejšie riešenie. Čo keby ste rozdelili tieňovanie pixelov na dva súbory údajov a potom spustili rovnakú sadu inštrukcií na každom potrubí súčasne, a to všetko na jednom čipe? Táto metóda bola vhodná pre grafické vykresľovanie, ktoré malo tendenciu opakovať stále dokola rovnaké typy výpočtov.

Huang bol spočiatku skeptický. Tento prístup, známy ako „paralelné výpočty", už skôr vyskúšali výrobcovia drahých superpočítačov. „Silicon Valley je posiate mŕtvolami predchádzajúcich spoločností zaoberajúcich sa platformami pre paralelné výpočty," povedal. „S výnimkou nás nebola nikdy založená ani jedna spoločnosť zaoberajúca sa paralelnými výpočtami – ani jedna, nula." Potom však Huang začal uvažovať na základe základných princípov. Carmack sa podľa neho nezastaví pri dvoch samostatných pixelových potrubiach. Ako budú strelecké hry narastať na zložitosti, bude vždy chcieť viac. Predstavte si scénu s mnohými zdrojmi osvetlenia: arénu plnú svetiel, kde strieľa viacero zbraní a v diaľke sa zrúti vesmírna loď, a to všetko na svete osvetlenom dvojicou slniel. Ak by spoločnosť 3dfx vyhradila jeden čip pre každý zdroj svetla, nakoniec by jej na doske s obvodmi došiel priestor. Jediným spôsobom, ako uspokojiť Carmackove *budúce* potreby, bolo znásobiť počet potrubí na jednom kúsku kremíka.

Než sa však Huang rozhodol, musel si urobiť domáce úlohy. Musel pochopiť, prečo tento prístup toľkokrát zlyhal. Výkonné paralelných superpočítače Seymoura Craya sa potácali a zákazníci sa sťažovali na ich vysoké náklady a zložitosť. Larry Ellison, zakladateľ spoločnosti Oracle, investoval milióny do začínajúcej spoločnosti nCube zaoberajúcej sa paralelným výpočtom; koncom 90. rokov však aj táto spoločnosť zlyhala. Problémom bolo, že programovanie v paralelnom režime bolo náročné – spracovanie dvoch alebo

viac dátových tokov naraz vyžadovalo prepínanie medzi viacerými pamäťovými bankami a krivka učenia bola strmá. To vystavilo spoločnosti zaoberajúce sa paralelným výpočtom zraniteľnosti voči spoločnosti Intel.

Čipy spoločnosti Intel využívali štandardný sériový prístup, pričom vykonávali jeden výpočet za druhým. Ich výkon však rástol exponenciálne, približne každých osemnásť mesiacov sa zdvojnásoboval, v súlade s predpoveďou, ktorú prvýkrát vyslovil v roku 1965 bývalý generálny riaditeľ spoločnosti Intel Gordon Moore – predpoveď, ktorá sa potvrdila toľkokrát, že sa stala známou ako „Mooreov zákon“. Mimo špecializovaných technických oblastí, ako sú predpovede počasia a fyzika vysokých energií, Mooreov zákon zaručoval, že jeden procesor – CPU, ktorý spotrebovával všetko – stačil na uspokojenie potrieb aj tých najnáročnejších používateľov. „Ak ste mali nejaký softvér a potrebovali ste, aby bežal rýchlejšie, mali ste na výber,“ povedal mi špecialista na paralelné výpočty Bill Dally. „Mohli ste ho presunúť na paralelný počítač a prepísať milión riadkov kódu. Alebo ste mohli jednoducho počkať, kým sa CPU za dva roky zrýchli na dvojnásobok.“

Mooreov zákon už pohltil segment trhu s periférnymi doskami, v ktorom pôvodne pôsobila spoločnosť Nvidia. Ako sa pôvodne predpokladalo v roku 1993, 3D grafický akcelerátor mal byť jednou z mnohých doplnkových kariet zasúvaných do slotov, vedľa zvukových kariet, sieťových kariet, kariet pre tlačiarne atď. Koncom 90. rokov však spoločnosť Intel integrovala zvukové, sieťové a tlačové funkcie priamo do základnej dosky.

Zostali len 3D grafické karty, osamelí preživší z zdecimovaného ekosystému. Udržali sa vďaka svojej „nenasýtnosti“; pohltili všetku dostupnú výpočtovú kapacitu a žiadali ešte viac. Ostatné funkcie multimediálneho počítača boli obmedzené – ak ste spracovávali zvuk v kvalite porovnateľnej s kompaktným diskom, nepotrebovali ste väčší výpočtový výkon. V prípade 3D grafiky však dopyt nikdy neprestal. V prípade 3D grafiky ste nemali hotovo, kým ste nežili priamo v Matrixe. „To bolo niečo, čo spoločnosť Intel prehliadla – ako ďaleko museli grafické firmy ešte zájsť,“ povedal Hans Mosesmann. „Dopyt po výpočtovom výkone v tejto oblasti bol v podstate nekonečný.“ Procesor by 3D renderovanie nedobehol, ani teraz, ani nikdy. Dvojnásobná rýchlosť nebola ani zďaleka dostatočná.

• • •

V júni 1998 BOLA UVEDENÁ NA TRH KARTA RIVA TNT. Skratka „TNT“ znamenala „twin texels“ – dvojité renderovacie potrubia riadené sofistikovaným prepínacím mechanizmom. Nadšený Carmack objal svoju gitaru Stratocaster – nazval ju „dokonalou kartou“. *Hru Quake III: Arena* prispôsobil špeciálne pre architektúru s dvojitým potrubím a svojim početným obdivovateľom odporučil, aby hry *zo série Quake* hrali najlepšie na hardvéri spoločnosti Nvidia. Carmack tiež videl to, čo predpovedal Huang: že hry poskytnú spoločnosti Nvidia základňu na to, aby narušila ziskovejší trh pracovných staníc. „TNT bola v mnohých prípadoch naozaj lepšia ako počítač za 10 000 dolárov,“ povedal Carmack.

Nebol jediným programátorom, ktorý si to všimol. Kirk okrem toho, že preberal najlepších zamestnancov z krachujúcich start-upov, teraz preberal aj zamestnancov zo spoločnosti Silicon Graphics. Jedným z nich bol Dan Vivoli, bývalý inžinier, ktorý prešiel do marketingu. Vivoli využil kartu TNT na etablovanie spoločnosti Nvidia ako značky. Po Carmackovom odporúčaní začali zákazníci produkty spoločnosti Nvidia doslova zbožňovať, čo upútalo Jensenovu pozornosť. Hromada čítania v jeho kancelárii čoskoro obsahovala množstvo učebníc o marketingu.

Spoločnosť Nvidia nikdy priamo nepropagovala paralelnú výkonnosť čipu TNT medzi zákazníkmi

– prečo by ich mala mýliť? Namiesto toho stavila na sen o tom, že by sa človek mohol nejako ocitnúť *vo vnútri* počítača. Táto fantázia mala zvláštne a silné čaro. Koncept „Matrixu“ – halucinácie založenej na zdieľanom výpočtovom prostredí – nevznikol až vo filme z roku 1999, ale v románe Williama Gibsona *Neuromancer* z roku 1984. V rozhovore pre *The Paris Review* z roku 2011 Gibson spomínal na svoju inšpiráciu:

> Spomínam si, ako som prechádzal okolo herne, čo bol v tom čase nový druh podnikania, a videl som deti hrať tie staromódne videohry na doskách z preglejky v štýle konzol. Hry mali veľmi primitívne grafické znázornenie priestoru a perspektívy. Niektoré z nich nemali ani perspektívu, ale túžili po nej a po rozmerovosti. Aj v tejto veľmi primitívnej podobe boli deti, ktoré ich hrali, fyzicky tak zapojené, že sa mi zdalo, že to, čo chcú, je ocitnúť sa priamo vo vnútri hier.

Spoločnosť Nvidia nemala vyhlásenie o poslaní (Huang v ne verí), ale Gibsonovo pozorovanie mohlo slúžiť ako také. Cieľom bolo ponorenie, úplné ponorenie do digitálnych svetov vykreslených s takou pointilistickou detailnosťou, že

realita ustúpila do úzadia. To, čo Gibson intuitívne vycítil z reči tela, Huang znovuobjavoval prostredníctvom deduktívneho uvažovania. Práca spoločnosti Nvidia nebola dokončená, kým hráči nežili priamo vo vnútri hry.

Pri sledovaní tohto cieľa však inžinieri spoločnosti Nvidia hrali oveľa nebezpečnejšiu hru, než si uvedomovali – lebo vo vnútri čipu TNT sa skrývalo tajomstvo, číhajúce, démonické tajomstvo zakopané tak hlboko v architektúre kremíka, že ani Huang, ani Kirk, ani Carmack, ani Vivoli, ani nikto iný na svete netušil, že tam je. Keby ste odstránili kryt toho čipu TNT a pod mikroskopom preskúmali holé obvody, zistili by ste zmenu nielen v usporiadaní tranzistorov, ale zmenu, ktorá by navždy ovplyvnila všetky počítače a možno aj celé ľudstvo. Vnútri toho maličkého čipu sa skrývalo tajomstvo, ktoré malo zmeniť svet.

ŠESŤ

Medúzy

V roku 1997 sa hazardní hráči zhromaždili okolo backgammonovej dosky v elegantnej hotelovej izbe v hoteli Bristol Suites v Dallase v Texase. Zápas, ktorý mali pred sebou, bol iný ako akýkoľvek iný, aký kedy videli. Ľudstvo zastupovali Nack Ballard a Mike Senkiewicz, dvaja z najlepších žijúcich hráčov. Ako zástupca strojov vystupoval Malcolm Davis, ktorý vsádzal veľké sumy proti ľuďom a vykonával ťahy, ktoré mu diktoval počítač po jeho boku.

O niekoľko mesiacov skôr prehral Garry Kasparov s šachovým počítačom IBM Deep Blue v zápase, ktorý vzbudil záujem po celom svete. („Rýchly a nemilosrdný, počítač porazil Kasparova," znel nadpis v *The New York Times*, doplnený fotografiou veľkého ruského veľmajstra s tvárou skrytou v dlaniach.) Obdobná súťaž v backgammonu v Dallase nevzbudila takú pozornosť, s výnimkou hazardérov, ktorí sa potulovali dovnútra a von z miestnosti. Títo muži strávili svoj život oddávaním sa svojej posadnutosti abstraktnými strategickými hrami. Hrali Go, poker, Scrabble, kontraktový bridž a šach, často na elitnej úrovni. Smiali sa, rozprávali a po takmer každom hode kockami si vymieňali zväzky peňazí. Títo muži neboli vždy dobre oblečení ani vo všeobecnosti vo veľmi dobrej fyzickej kondícii a mimo odborných kruhov boli ich mená takmer neznáme. Ale práve táto neoznámená súťaž v Dallase, a nie Kasparovova porážka v New Yorku, znamenala úsvit novej éry strojov.

Ballard bol z nich najlepší. Bol to veselý, korpulentný muž so širokou tvárou a kotletami, ktorý sa venoval backgammonu šesť hodín denne a niekoľkokrát sa umiestnil na prvom mieste vo svetovom rebríčku. S tlmeným cinkotom potriasol kockami v koženom pohári a potom ich hodil na dosku. Kasparov bol viditeľne

znepokojený Deep Blue, ale Ballard sa sústredil na aktuálnu pozíciu s takmer zenovou vyrovnanosťou. V tichosti zvažoval svoj ťah a potom posunul na doske dve figúrky.

Keď skončil, Davis hodil svoje kocky a potom si na počítač o aktuálnu pozíciu. Davis bol tiež majstrom v backgammonu, ale v roku 1997 bol presvedčený, že softvér v tejto hre už prekonáva ľudí. Toto tvrdenie podložil ponukou, že ako zástupca počítača bude hrať proti komukoľvek, kto sa prihlási, za 200 dolárov za bod. Backgammon bol hra plná náhodných výkyvov a ak by bolo Davisovo hodnotenie schopností počítača nesprávne, mohlo by ho to stáť 100 000 dolárov alebo viac. Mal však dôveru vo svoj stroj, ktorý používal radikálne odlišný druh softvéru umelej inteligencie než akýkoľvek predchádzajúci.

Program sa volal „Jellyfish“. Čo robilo Jellyfish výnimočným, bolo to, že išlo o „neurónovú sieť“, ktorej štruktúra bola inšpirovaná biologickým mozgom. Namiesto vykonávania kódu napísaného ľudskými programátormi robil Jellyfish rozhodnutia tak, že posielal informácie do siete umelých neurónov, ktorých synapsie boli v počítači reprezentované ako obrovská matica čísel, alebo „váh“. Sieť vyhodnotila pozíciu a prostredníctvom tohto syntetického nervového systému vrátila odpoveď.

Objavilo sa nemotorné dialógové okno s odporúčaním programu Jellyfish. Davis presunul figúrky na šachovnici. Občas program odporučil kontroverzný ťah, čo vyvolalo nesúhlas medzi divákmi a podnietilo vlnu vedľajších stávok. Kým sa diskusia pokračovala, Ballard znova hodil kockami a opäť sa ponoril do svojich myšlienok nad šachovnicou.

• • •

Zápas V BACKGAMMONU V DALLASE nevzbudil väčší záujem v komunite umelej inteligencie ako v tlači. V roku 1997 považovali bežní informatici neurónové siete za niečo viac ako hračky. Po prvýkrát boli koncipované ako „nervové siete“ v 40. rokoch 20. storočia, keď prví experimentátori fyzicky napodobnili neuróny a synapsie mozgu pomocou zložitého elektromechanického hardvéru. Tieto obrovské zariadenia spotrebúvali veľa energie a peňazí, pričom prinášali len málo užitočného, až kým v roku 1969 vplyvný výskumník z MIT Marvin Minsky nepreukázal, že jediná vrstva neurónov nie je schopná vykonať ani jednu z najjednoduchších logických operácií. Financovanie sa vytratilo a väčšina strojov bola rozobratá.

Oblasť umelej inteligencie zažila v nasledujúcich rokoch mnoho neúspešných pokusov a získala povesť „hrobu kariéry“. Počiatočný pokrok v oblasti „symbolickej“ umelej inteligencie sa zastavil počas prvej „zimy umelej inteligencie“ v roku 1974. V 80. rokoch 20. storočia oživený záujem o „expertné systémy“ umelej inteligencie vyvolal krátkodobú burzovú bublinu, ktorá praskla po krachu v roku 1987. Vlády Japonska, Spojeného kráľovstva a Spojených štátov amerických spustili ambiciózne iniciatívy v oblasti umelej inteligencie a vynaložili miliardy z peňazí daňových poplatníkov na veľkolepé stratégie výskumu. V každom z týchto prípadov nezávislí analytici dospeli k záveru, že peniaze boli z väčšej časti premrhané.

Medzitým počas 70. a 80. rokov skupina nonkonformných počítačových vedcov pokračovala vo výskume neurónových sietí, veriac, že chatrný mechanizmus z minulosti by sa dal znovu vytvoriť pomocou softvéru a že viacero vrstiev neurónov by mohlo prekonať obmedzenia, s ktorými si jedna vrstva neporadila. Väčšina výskumníkov v oblasti umelej inteligencie považovala týchto nonkonformistov za zblúdených, prípadne za šialených, ale v roku 1986 kognitívny psychológ David Rumelhart, ktorý spolupracoval s informatikmi Geoffreyom Hintonom a Ronaldom Williamsom na UC–San Diego, uverejnil elegantný matematický postup na trénovanie viacvrstvových neurónových sietí nazvaný „spätné šírenie“. “[*] Táto metóda umožnila výskumníkom jemne vyladiť umelé neuróny počítača v reakcii na nové informácie, rovnako ako ľudský mozog vytvára nové synaptické spojenia pri učení sa novej úlohy.

Spätné šírenie oživilo dovtedy neaktívnu komunitu zaoberajúcu sa neurónovými sieťami a umožnilo počítačom fungovať úplne novým spôsobom. Spätné šírenie umožnilo vznik počítačového softvéru, ktorý nebolo potrebné explicitne programovať. Spätné šírenie umožnilo počítačovým systémom vytvárať si vlastné pravidlá. Spätné šírenie umožnilo počítačovým systémom *vyvíjať sa*.

Na konci 80. rokov sa výskumník Gerald Tesauro, ktorý tiež pracoval v spoločnosti IBM, rozhodol opustiť populárnu výskumnú skupinu venujúcu sa šachu, aby sa pustil do zdola hodnotenej hry backgammon. Hra, ktorej chýbala prestíž šachu či mystika pokru, bola v podstate pretekom, v ktorom sa hráči snažili zasiahnuť kameňe súpera, pričom sa pohybovali v opačných smeroch po doske s dvadsiatimi štyrmi bodmi, a to na základe hodov dvoch šesťstenných kociek. Nepredvídateľnosť robila túto hru atraktívnou pre hazardérov, ale pre Tesaura mal backgammon iné čaro. Simuláciou hodov kockami mohol rýchlo vygenerovať stovky tisíc umelých partií backgammonu – a to boli trénovacie dáta, z ktorých sa mohla učiť neurónová sieť.

Tesauro pracoval na tomto špecializovanom projekte takmer výlučne sám; podobne ako v prípade neurónových sietí, len málo výskumníkov v oblasti umelej inteligencie bralo backgammon vážne. Najskôr trénoval svoje neurónové siete tak, aby napodobňovali najlepších ľudských hráčov, ale tento prístup nepriniesol takmer žiadnu hodnotu. Okolo roku 1990 sa Tesauro rozhodol vyskúšať iný prístup. Z neurónovej siete odstránil všetky strategické rady týkajúce sa hry backgammon, pričom ponechal len pravidlá a počiatočnú sadu náhodne vážených neurónov. Potom nechal počítač odohrať stovky tisíc hier *proti sebe samému*.

Táto technika bola známa ako „posilňovacie učenie“ a Tesauro bol prvým človekom v histórii, ktorému sa podarilo ju uviesť do praxe. Spočiatku bol program beznádejný a kamienky presúval bezcieľne. Po niekoľkých tisícoch hier sa však neurónová sieť naučila, že nechať jeden kamienok osamotený je zlé, zatiaľ čo zoskupiť dva kamienky dohromady je dobré – tým sa dostala na úroveň schopného začiatočníka. Po desiatkach tisíc hier neurónová sieť využívala pokročilejšie koncepty, ako napríklad použitie viacerých stohov kameňov na vybudovanie múru. Po dvestotisíc hrách hrala neurónová sieť, ktorú Tesauro nazval TD-Gammon, na silnej stredne pokročilej úrovni. V priebehu nasledujúcich niekoľkých rokov Tesauro vystavil TD-Gammon miliónom simulovaných hier a do roku 1995 TD-Gammon používal stratégie, aké ľudia dovtedy nepoznali. Neurónová sieť sa už len neučila. Inovovala.

Bez obmedzenia zaužívanými múdrosťami objavil TD-Gammon nový prístup k backgammonu. Zistil, že ľudskí hráči príliš riskujú, aby si hneď na začiatku vybudovali výhodu, a že konzervatívny úvod je lepší. Zároveň sa často vzdával istého víťazstva v koncovke v snahe zdvojnásobiť skóre, čo väčšina ľudských hráčov považovala za bezohľadnú stratégiu. V strednej fáze hry robil TD-Gammon rôzne jemnejšie ťahy, ktoré ľudskí experti pochopili až po hlbokom zamyslení. V roku 1995 napísal inštruktor backgammonu Kit Woolsey Tesaurovi chvályhodný list po tom, čo hral proti jeho výtvoru:

> Fascinuje ma porovnanie TD-Gammonu s špičkovými šachovými počítačmi. Šachové počítače sú úžasné v taktických pozíciách, kde sa dajú vypočítať všetky variácie. Ich slabosťou sú nejasné pozičné hry, kde nie je zrejmé, čo sa deje. TD-Gammon je presný opak. Jeho silnou stránkou sú

> nejasných pozičných súbojoch, kde je kľúčom úsudok, nie výpočet… Namiesto hlúpeho stroja, ktorý vie počítať oveľa rýchlejšie ako ľudia, ako sú napríklad šachové počítače, ste vybudovali inteligentný stroj, ktorý sa učí zo skúseností takmer rovnakým spôsobom ako ľudia.

IBM však nedokázal komercializovať Tesaurov projekt – prečo by predajca podnikových serverov mal predávať komerčný softvér na backgammon niekoľkým stovkám zákazníkov? Naozaj, prečo?

Túto rozkošnú medzeru na trhu zaplnil v roku 1994 nórsky výskumník Fredrik Dahl. Dahl bol nezvyčajný človek, ktorý mal rád backgammon, šach, simulované tankové bitky, jiu-jitsu a zbieranie jedlých húb v lesoch. Pracoval pre nórske ministerstvo obrany, kde simuloval výsledky hypotetickej sovietskej invázie. Inšpiráciou pre jeho prácu bol film *WarGames* z roku 1983 s Matthewom Broderickom v hlavnej úlohe. V tomto filme sa umelá inteligencia pokúša rozpútať jadrovú vojnu.

Dahl ma uistil, že to nebola jeho vlastná ambícia, ale prejavoval veľký záujem o vojenské záležitosti – po rozpade Sovietskeho zväzu bolo financovanie Dahlovho výskumu zrušené. „Bola to strašná doba," povedal. (Myslím, že žartoval.) Pre svoju doktorskú prácu Dahl vybudoval neurónovú sieť, ktorá modelovala výsledky bojov tak, že počítač absolvoval milióny simulovaných bitiek sám proti sebe. Tento rámec sa dal ľahko preniesť na backgammon a Dahl čoskoro prekonal Tesauraho výsledky.

V roku 1994 Dahl predstavil Jellyfish, prvú neurónovú sieť, aká bola kedy predaná verejnosti. Jellyfish bol trénovaný na mnohých miliónoch partií backgammonu, ale napriek tomuto intenzívnemu výpočtovému procesu bol hotový produkt dostatočne malý, aby sa zmestil na 3,5-palcovú disketu, ktorú Dahl predával prostredníctvom svojej primitívnej webovej stránky. Týmto spôsobom sa už v ranom štádiu vytvorilo rozlíšenie medzi náročnou fázou trénovania umelej inteligencie, počas ktorej sa počítač učil, a fázou inferencie, počas ktorej počítač svoje vedomosti uplatňoval. Druhá fáza bola oveľa menej nákladná – dalo by sa tu nájsť paralelu medzi ľudským mozgom vážiacim tri libry, ktorý spracováva inferenciu, a stovkami miliónov rokov evolučného podmienenia, ktoré zabezpečilo jeho trénovanie.

Dahl bol naladený na tieto biologické analógie. Názov „Jellyfish“ si vybral ako poctu starobylému vodnému cnidáriovi, ktorého „nervová sieť“ riadila jeho systémy podnetov a reakcií. Jeho program „mal len asi sto mozgových buniek, čo som považoval za približne rovnaké množstvo ako u medúzy,“ povedal. V tom spočívala sila neurónových štruktúr: stačilo sto malých buniek na to, aby program zvládol backgammon, prežil pol miliardy rokov v nebezpečnom morskom ekosystéme alebo možno dokonca odrazil Sovietov.

• • •

ABY ZABEZPEČILI DOSTATOČNE reprezentatívnu štatistickú vzorku, Ballard a Senkiewicz sa dohodli, že každý odohrá proti Jellyfish tristo hier. Ballard, ktorý kedysi hral osemdesiatštyri hodín v kuse, bol na takéto backgammonové maratóny zvyknutý a podarilo sa mu udržať sústredenie. Porazil počítač o päťdesiatosem hier a zarobil 11 600 dolárov. Senkiewicz však prehral takmer rovnakú sumu, Davis skončil na nule a súťaž bola vyhlásená za remízu. Ballard bol spokojný so svojím individuálnym víťazstvom – neskoršia analýza však ukázala, že mal šťastie pri hode kockami, a vedel, že jeho čas sa naplnil. Nikdy viac by žiadny človek nebol taký nerozvážny, aby vyzval backgammonový program na súboj o peniaze.

Správa o zápase s programom Jellyfish sa rýchlo rozšírila v uzavretej komunite hráčov backgammonu. Deep Blue bol drahý superpočítač, ktorého prístup založený na hrubom výpočte nebolo možné napodobniť, a preto zásadným spôsobom nezmenil prístup šachových expertov. (V skutočnosti bol Deep Blue po svojom víťazstve v roku 1997 rozobratý.) Jellyfish bol naopak cenovo dostupný softvér, ktorý mohol bežať na akomkoľvek počítači s Windows, a ten túto hru revolučne zmenil. Inštruktor Kit Woolsey, ktorý konzultoval s programom Jellyfish na svojom domácom počítači, vydal knihu *New Ideas in Backgammon*, zbierku pozícií, v ktorých sa názor neurónovej siete výrazne líšil od ľudskej intuície. Čoskoro sa ukázalo, že počítač mal vždy pravdu. Časom sa analytici naučili hodnotiť zručnosť ľudského hráča nie podľa toho, koľko hier vyhral alebo prehral, ale jednoducho podľa toho, do akej miery sa jeho hra líšila od tohto ideálneho počítačového výsledku.

Jellyfish bola prvou neurónovou sieťou, ktorá prekonala ľudí v akejkoľvek hre. Dahl následne upriamil svoju pozornosť na poker. Pomocou techník posilňovacieho učenia čoskoro vybudoval – alebo možno by bolo lepšie povedať, že *vyvinul* – neurónovú sieť schopnú poraziť

kohoľvek na svete v dvojhráčovej variante „heads-up“ limit Texas Hold’em. Dahl poskytol licenciu na túto neurónovú sieť výrobcovi hracích automatov, ktorý nainštaloval pokerového bota v kasínach na Las Vegas Strip a ponúkol hru o skutočné peniaze každému záujemcovi. Opäť sa nikomu nepodarilo poraziť stroj.

Revolúcia sa však tým skončila. Hoci na prevádzke hracích automatov zarobil slušnú sumu peňazí, keď sa Dahl pokúsil vytvoriť podobný program pre no-limit hold’em, narazil na problémy. V no-limite sa dalo staviť ľubovoľnú sumu a syntetický súbor údajov bol väčší než uzavreté svety, ktoré vytvoril pre limitný poker a backgammon. Dahlova neurónová sieť pre no-limit mala ťažkosti s učením sa z tohto ohromujúceho množstva údajov. „Robila rozumné ťahy, ale nikdy nerobila presne to, čo som dúfal,“ povedal.

Dahl na tomto probléme pracoval mnoho rokov. Prekážkou bolo, že takmer netušil, ako jeho pokerový bot vlastne funguje. Štruktúra jeho neurónovej siete nebola o nič ľahšie interpretovateľná ako nervový systém bezstavovca a snaha odhaliť herné stratégie skúmaním jednotlivých váh v mriežke bola ako pokus rozlúštiť vedomie pozorovaním mozgových buniek pod mikroskopom.

To bola kritika neurónových sietí a práve to viedlo k takému negatívnemu postoju akademickej obce voči nim. Akonáhle neurónová sieť dosiahla plató v tréningu – a to sa stávalo takmer vždy –, zriedka existoval zrejmý spôsob, ako ju vylepšiť. Klasické programovanie bolo systematické a logické, ale experimentovanie s neurónovými sieťami vyžadovalo iný spôsob uvažovania. Dahl to prirovnal k vykonávaniu biologického experimentu: výsledky boli nepredvídateľné a zmena zdanlivo nepodstatných premenných mohla mať najrôznejšie neočakávané dôsledky. Dahl vyskúšal všetko, čo ho napadlo, aby vylepšil svojho pokerového bota pre hru bez limitu. Hral sa s jeho hodnotiacou funkciou, experimentoval s pamäťou svojho počítača, nahradil spúšťač aktivácie neurónov, dokonca vytvoril jednoduchší dátový priestor, ktorý mal bot preskúmať – no nikdy sa mu nepodarilo dosiahnuť, aby hral na expertnej úrovni.

Nakoniec sa Dahl, podobne ako mnohí výskumníci neurónových sietí pred ním, vzdal. Pokerového bota odložil stranou a našiel si prácu v analýze lekárskych údajov pomocou konvenčných techník. Mnohí kritici neurónových sietí boli podobne sklamaní odpadlíci, ktorí si užili počiatočný úspech s touto technológiou, než strávili roky dosahovaním podpriemerných výsledkov. Dahl sa nikdy úplne nepridal k radom neveriacich, ale jeho viera bola tvrdo otestovaná. „Zavrhol som to,“ povedal muž, ktorý verejnosti predal

prvú neurónovú sieť. „Odmietol som to, lebo som jednoducho nemal údaje.“ Nevidel žiadne riešenie a vyskúšal všetko. Proste si nedokázal predstaviť, čo by mohlo viesť k úspechu neurónových sietí.

PRESKOČIŤ POZNÁMKY

* Backpropagácia využíva viacrozmerný kalkul a lineárnu algebru na priradenie nových zistení v rámci súboru vrstvených sietí. Backpropagácia to dosahuje tak, že najprv určí mieru chyby vo výstupe existujúcej neurónovej siete. Táto hodnota chyby sa potom použije na výpočet súboru parciálnych derivácií známych ako „gradient“, čím sa v podstate snaží určiť, ktoré neuróny sa najviac „mýlia“. Akonáhle je gradient stanovený, spätné šírenie upravuje neuróny v opačnom smere. Celý proces sa potom opakuje ľubovoľný počet krát.

Techniku spätného šírenia prvýkrát objavil v roku 1970 fínsky matematik Seppo Linnainmaa, hoci Linnainmaa ju výslovne neuplatnil na neurónové siete. V roku 1974 americký informatik Paul Werbos nezávisle znovuobjavil spätné šírenie a predstavil túto techniku Marvinovi Minskému na MIT ako riešenie problémov opísaných v Minskyho knihe *Perceptrons*. Podľa Werbosovho vyrozprávania ho však Minsky prakticky vyhodil zo svojej kancelárie a odradil ho od používania tejto techniky. (Werbos neskôr vyslovil domnienku, že Minsky bol nahnevaný, pretože spätné šírenie neobjavil sám.) V roku 1986 Rumelhart, Williams a Hinton opäť zaviedli spätné šírenie ako metódu trénovania neurónových sietí, čím táto technika upútala širokú pozornosť.

SEDEM

Deathmatch

Johnathan Wendel namieril zbraň na hromadu munície a čakal. Wendel, ktorý hral pod prezývkou „fatal1ty“, bol jedným z prvých profesionálnych hráčov a v roku 1999 sa snažil stať sa najlepším. Mal za sebou dlhú sériu turnajových víťazstiev v *hre Quake III: Arena* a často dosahoval bezchybné víťazstvá – jeho silnou stránkou bola schopnosť dostať sa do hláv svojich súperov. Všimol si, že tento súper má zrejme až príliš rád muníciu, a bol pripravoval na nastraženie pasce.

Väčšina profesionálnych hráčov boli chudí šprti, ale Wendel bol svalnatý športovec, ktorý hral ľadový hokej, tenis a golf. So svetlomodrými očami, pieskovobledými vlasmi a širokou, mužnou tvárou vyzeral ako športovec zo študentského spolku z komédie z osemdesiatych rokov. Wendel objavil svoj talent pre súťažný *Quake*, keď mal pätnásť rokov, a v roku 1996 porazil sto vysokoškolákov na turnaji vo Wichite v Kansase. Potom prerušil štúdium na vysokej škole, aby sa hráním videohier živil. „Vec sa má tak, že ak vyhráš len jeden turnaj, zabudnú na teba, však?“ povedal Wendel s odkazom na svojho hrdinu Tigera Woodsa. „Títo ľudia na mňa *zabudnú*, ak nevyhrám viac.“

Wendel sa na *Quake* sústredil s šialenou súťaživosťou profesionálneho športovca. Denne absolvoval tréningy v režime deathmatch po osem až dvanásť hodín a rozišiel sa so svojou priateľkou, aby mohol viac trénovať. Vyhral desiatky turnajov a sedem rokov po sebe bol najlepšie zarábajúcim hráčom v súťažnom hraní. Jedného dňa, po víťazstve na turnaji v Texase, si zložil slúchadlá, zdvihol päsť a vydal víťazný výkrik, zatiaľ čo jeho súper v okuliaroch sa schúlil do mikiny so zipsom. Wendel, ktorý bol oveľa väčší a mal na sebe vetrovku NFL a cargo nohavice, vyzeral, ako keby mu chcel natiahnuť spodky.

Wendel využíval cvičenia na zdokonalenie svojho inštinktu pre bleskové strely. Sedel pred obrazovkou s prstom na myši; keď sa obrazovka zafarbila na zeleno, klikal myšou tak rýchlo, ako len vedel. Trénovaním dokázal skrátiť svoju reakčnú dobu na 140 milisekúnd. Medzi tréningovými jednotkami na počítači Wendel behával míle, čo podľa neho pomáhalo jeho reflexom. Mal rád športové metafory a prirovnával sa k jazdcovi Formuly 1, ktorý na začiatku pretekov prudko šliape na plynový pedál.

Cez slúchadlá Wendel počul kroky súpera, ktorý sa blížil k hromade munície. Wendelov tréning sa prejavil a prstom sa jemne dotkol tlačidla myši. Trik spočíval v tom, že musel začať strieľať tesne *predtým*, ako sa súper objavil. V kritickom okamihu Wendel stlačil tlačidlo a čas sa spomalil.

Wendel na spustenie hry používal grafickú kartu Nvidia TNT2. Bežné procesory dokázali spustiť *Quake III* rýchlosťou dvadsať až tridsať snímok za sekundu. Technológia paralelného spracovania spoločnosti Nvidia dokázala túto rýchlosť zvýšiť na šesťdesiat až sedemdesiat snímok. Toto zásadné vylepšenie zdvojnásobilo počet snímok v Wendelovom 140-milisekundovom reakčnom okne z piatich na desať. To bola tá výhoda, ktorú potreboval.

Wendel začal strieľať o jeden alebo dva snímky skôr, než súpera vôbec uvidel. Ubehlo tridsať milisekúnd – tri stotiny sekundy. Potom sa nepriateľ dostal do Wendelovej línie streľby. Procesor Nvidia aktualizoval obraz. Jeden snímok poškodenia a procesor sa opäť aktualizoval. Ďalší snímok poškodenia, a ďalší, a pri každom snímku procesor vykonal približne dvesto miliónov jednotlivých výpočtov. Cez slúchadlá Wendel počul uspokojivé stony bolesti až do posledného snímku, keď sa súper zrútil na kašu – a tým si „fatal1ty“ pripísal ďalšie zabitie.

Wendel porovnával svoj vzťah s Nvidiou k vzťahu Michaela Jordana s Nike. Spoločnosť mu poskytovala hardvér zadarmo a on na oplátku propagoval jej schopnosti, kedykoľvek mohol. Wendel vedel len málo o technológii paralelného spracovania, vďaka ktorej karty fungovali; keď som sa ho v roku 2024 opýtal na túto technológiu, odpovedal pokrčením ramien. Všetko, čo vedel, bolo, že nič nezobrazovalo deathmatch tak ako TNT2. „Snímková frekvencia na tej veci bola šialená,“ povedal Wendel. Svoju grafickú kartu modernizoval s každým novým cyklom a čoskoro to robili všetci profesionálni hráči.

• • •

WALL STREET TO MILOVAL. Spoločnosť Nvidia dodávala nové karty v šesťmesačných cykloch, čo bolo dvakrát rýchlejšie ako u akéhokoľvek iného dodávateľa. Každú jeseň uvádzala na trh novú produktovú líniu pre školský rok a na jar tento produkt aktualizovala. Dopyt sa zrýchlil s príchodom plochých monitorov a behom niekoľkých rokov sa grafické akcelerátory stali štandardnou súčasťou väčšiny počítačov. Začiatkom roku 1999, menej ako šesť rokov po svojom založení, vstúpila spoločnosť Nvidia na burzu s hodnotou 600 miliónov dolárov. Spoločnosť Sequoia, ktorá pôvodne ocenila Nvidiu na 6 miliónov dolárov, zaznamenala stonásobný zisk, čím kompenzovala straty z nespočetných iných špekulatívnych investícií. Akcie, ktorých cena na burze NASDAQ pod tickerovým symbolom NVDA bola 12 dolárov, sa okamžite zdvojnásobili; do konca roka dosiahli hodnotu 60 dolárov. Podnikové výkazy ukázali, že Priem, Malachowsky a Huang vlastnili každý viac ako tri milióny akcií.

Huang bol teraz stredomiliónarom, ale jeho novo nadobudnuté bohatstvo ho neodvrátilo od cieľa rozdrviť a pohltit konkurenciu, až kým nezostane len jeho firma. Dwight Diercks si nespomínal na žiadne oslavy, žiadne šampanské, žiadny pocit úľavy, ani na blahoželania od šéfa. Ukázal mi e-mail od Huanga, ktorý si uložil:

> Tím TNT2 musí urobiť všetko, čo je potrebné, aby prekročil cieľovú čiaru. Bojujú o každú minútu v rámci spoločností Dell a Compaq v oblasti základných dosiek. Karty Savage 4 od S3 fungujú na Camino dobre, ale my sa stále trápime. Čas už nemáme. Urobte všetko, čo je potrebné, aby ste to dotiahli do konca. Potrebujeme úspechy v oblasti dizajnu, aby sme získali podiel od ATI, udržali S3 na uzde a posunuli Nvidiu na vyššiu úroveň. Pamätajte, že sú tri priority: jedna, dva a tri. Počítame s dodávkou 250 000 kusov TNT2 do apríla, aby sme splnili náš cieľ pre 1. štvrťrok. Ak to splníte, musíme zodpovedajúcim spôsobom certifikovať rizikové doštičky. Dotiahnite to do konca.

Diercks neveriacky pokrútil hlavou. „To napísal deň po vstupe na burzu,“ povedal.

• • •

V e-maile boli spomenutí KONKURENTI ATI A S3, ale hlavným súperom spoločnosti Nvidia bola firma 3dfx. Jej grafické karty Voodoo boli v priebehu posledných dvoch rokov vedúcimi grafickými akcelerátormi. Koncom roka 1999 Huang predstavil „zabijaka Voodoo“. Volala sa GeForce, čo je skratka pre „Geometry Force“. Vďaka čipu NV10 dokázala vykresliť desať miliónov trojuholníkov za sekundu a meniť farby pixelov v 3D scéne tak, aby zodpovedali umiestneniu pohyblivých svetelných zdrojov. Zjednotenie „transformácie a osvetlenia“ na jednej platforme bolo dlho očakávaným úspechom a spoločnosť Nvidia sa tým chcela pochváliť. „V podstate teraz dokázali za 2 doláre to, čo pracovná stanica za 2 000 dolárov,“ povedal Jon Peddie.

Huang sa obrátil na Dana Vivoliho, marketingového špecialistu, ktorého získal zo spoločnosti Silicon Graphics. Vivoli bol šikovný človek, ktorý v obmedzenom rozpočte videl príležitosť. Všimol si, že pri rozhodovaní o nákupe sa hráči spoliehali na pol tucta nezávislých recenzentov hardvéru. Vivoli oslovil recenzentov a informoval ich, že GeForce je prvou „grafickou procesorovou jednotkou“ (GPU) na svete. Vivoliho tím si tento termín v skutočnosti vymyslel, ale recenzenti začali produkty zaraďovať do tejto kategórie. Čoskoro boli grafické akcelerátory všeobecne známe ako GPU. „Vymysleli sme túto kategóriu, aby sme v nej mohli byť lídrom,“ povedal Vivoli.

Inžinieri v spoločnosti 3dfx sa nad taktizovaním spoločnosti Nvidia nahnevali. „Boli situácie, keď spoločnosť Nvidia pri testovaní výkonu použila pár trikov,“ povedal Peddie. „Áno, v marketingu ich predbehli. Ale predbehli ich aj v technickom riešení! Proste lepšie riadili svoju spoločnosť.“ GeForce dokázala na jednom čipe spracovávať štyri renderovacie potrubia. Prototyp drahšej karty Voodoo 4 od spoločnosti 3dfx využíval štyri čipy a napriek tomu nedokázal zvládnuť rovnakú prácu. Zúrivý šesťmesačný cyklus dodávok spoločnosti Nvidia zanechal perfekcionistov zo spoločnosti 3dfx v nevýhode. V istom momente jeden zo zakladateľov spoločnosti 3dfx verejne uvažoval o vyhlásení prímeria medzi oboma spoločnosťami, aby sa mohli stanoviť technické štandardy ešte pred dodaním produktov novej generácie. „Vtedy som vedel, že ho máme v hrsti,“ povedal Kirk. „Boli sme v boji na život a na smrť so spoločnosťou 3dfx a jeden z nás musel zomrieť.“

Kirkove experimenty s „extrakciou mozgov“ boli ďalším zdrojom neustálych nezhôd. Keď inžinieri prechádzali do spoločnosti Nvidia, často so sebou prinášali vlastné nápady. To viedlo k právnym problémom – v rokoch 1996 až 1999 spoločnosti S3, Silicon Graphics a 3dfx podali proti spoločnosti Nvidia žaloby za porušenie patentov a štvrtý konkurent, spoločnosť Matrox, podal žalobu, v ktorej tvrdil, že spoločnosť Nvidia podnecovala

svojich zamestnancov k porušovaniu dohôd o mlčanlivosti. Ostatné tri žaloby boli urovnané mimosúdne, ale spoločnosť 3dfx nešla do arbitráže – táto upadajúca firma namiesto toho vsadila svoje prežitie na víťazstvo v súdnom konaní. V auguste 2000 počas katastrofálnej konferencie o výsledkoch hospodárenia generálny riaditeľ spoločnosti 3dfx Alex Leupp oznámil investorom, že 3dfx je na ceste k strate viac ako 100 miliónov dolárov za jediný štvrťrok. O hodinu neskôr spoločnosť Nvidia oznámila, že podáva protipodnet proti spoločnosti 3dfx, pričom sama vzniesla pomerne sporné tvrdenia o porušení patentových práv. Mnohí považovali načasovanie žaloby za kruté; niektorí špekulovali, že Huang zámerne podal šikanóznu žalobu, o ktorej vedel, že ju nevyhrá, len aby zvýšil právne náklady spoločnosti 3dfx, ktorá mala nedostatok hotovosti.

O mesiac neskôr sudca v tejto veci vydal predbežné rozhodnutie v prospech spoločnosti 3dfx a protipodnet spoločnosti Nvidia úplne zamietol. Spoločnosť 3dfx sa snažila získať peniaze, ale spoločnosť Nvidia vďaka šikovným právnym manévrom dokázala vyplatenie odložiť. Zúfalý Leupp sa pokúsil predať spoločnosť 3dfx spoločnosti Intel, pričom ako jedinú hodnotnú vec, ktorú vlastnila, ponúkol práve toto priaznivé rozhodnutie proti spoločnosti Nvidia. Spoločnosť Intel sa však do tohto malicherného sporu nechcela zapliesť, rovnako ako nikto iný. Keďže sa peniaze míňali a jej produkt sa potácal, spoločnosť 3dfx bola nútená priznať porážku a ponúknuť sa spoločnosti Nvidia.

Huang vyhral. Jeho odmenou bola prílev nových zamestnancov, ktorí ho nenávideli. Zo súdnych spisov neskôr vyplynulo, že vo vnútri spoločnosti 3dfx Huangovi hovorili „Darth Vader“. („Vlastne ho nazývali ešte horšie,“ povedal Peddie. „Môžem vám povedať, že niektoré z tých ostatných vecí, ktorými ho nazývali, neboli práve zdvorilé.“) Povesti o Huangovi boli v tomto bode už takmer mýticky zlovestné: preberal zamestnancov; kradol nápady; ovplyvňoval recenzentov; kopal do zubov svojich porazených konkurentov. Najviac však nenávideli Huanga preto, lebo im poriadne nakopal zadky. „Spoločnosť Nvidia si počas svojho vzostupu k moci nadelila nepriateľov na každom kroku, vrátane partnerov a dodávateľov,“ povedal Peddie. „Jensen, dalo by sa povedať, že je to môj osobný priateľ – ale bol nemilosrdný.“

• • •

PROGRAMÁTOR BEN GARLICK dostal výpoveď v piatok popoludní v decembri, spolu so zvyškom zamestnancov pobočky 3dfx v Austine. Pracovné stanice všetkým zablokovali prístup a bezpečnostná služba eskortovala zamestnancov von z budovy, pričom sa zastavila, aby skontrolovala batohy a kabelky. Zamestnanci postávali na parkovisku, kým ich manažér ľudských

manažér ľudských zdrojov ich nezavolal k poriadku a nenaviedol ich, aby sa znovu zhromaždili v sklade na druhej strane ulice. Kancelárske komplexy v Texase neboli navrhnuté s ohľadom na chodcov, a tak sa začal nedôstojný sprievod rukojemníkov v business-casual oblečení, ktorí najprv vkročili do odvodňovacieho priekopu, potom pokračovali v chaotickom zhonu cez neoznačenú vedľajšiu cestu a nakoniec dorazili do skladu plného nepredaného a v skutočnosti nepredajného grafického hardvéru. Tu boli zamestnanci informovaní, že s okamžitou platnosťou ich spoločnosť 3dfx všetkých prepúšťa. „To bol zábavný deň," povedal Garlick.

Pre tých šťastnejších však bola útecha. Spoločnosť Nvidia odmietla kúpiť celú spoločnosť 3dfx, ale ponúkla, že odkúpi konkrétne aktíva za 70 miliónov dolárov. Leupp túto ponuku prijal a žaloba bola stiahnutá. Z interných dokumentov neskôr vyplynulo, že Huang ocenil najlepších inžinierov spoločnosti 3dfx na 1 milión dolárov na osobu. Tento odhad odrážal nielen ich hodnotu pre spoločnosť Nvidia, ale aj hodnotu toho, že sa tak zabránilo ich odchodu ku konkurentom spoločnosti Nvidia. V sklade bolo prepusteným zamestnancom povedané, aby išli na víkend domov a čakali pri telefóne na potenciálnu ponuku práce od Huanga.

Z približne päťsto kandidátov vypracoval Huang po konzultácii s Kirkom zoznam 120 zamestnancov spoločnosti 3dfx, ktorých si chcela spoločnosť Nvidia ponechať. Títo zamestnanci Huangovi nedôverovali. Počas víkendu sa šírili šepoty, že Nvidia je vykorisťovateľská firma a že Huang je tyran, ktorý na zamestnancov kričí z plných pľúc. Niektorí tvrdili, že za žiadnu cenu by pre takého človeka nepracovali. Garlick bol realistickejší. Blížili sa Vianoce a on potreboval prácu.

Bol medzi prvými, ktorí dostali ponuku. Garlick bol zručný programátor, hoci skromný. (Spýtal som sa ho, či jeho prínos mal hodnotu 1 milión dolárov. „Niečo také," odpovedal.) Nasledujúci pondelok sa vrátil do skladu a Huang mu osobne ponúkol 20-percentné zvýšenie platu, benefity a opcie na akcie. Garlick túto prácu prijal a v spoločnosti Nvidia zotrval nasledujúcich sedemnásť rokov. „Moja teória je, že Jensen je v srdci dobrý človek, ktorý musel byť bezohľadný," povedal Garlick. „Na rozdiel od niektorých iných generálnych riaditeľov, ktorí boli v srdci bezohľadní a snažili sa predstierať, že sú dobrí ľudia." Huangovo kúzlo bolo také silné, že zo 120 zamestnancov, ktorých prijal, sa 106 pridalo na temnú stranu.

Garlick dostal prístup k zdrojovému kódu spoločnosti Nvidia. Bol zdesený tým, čo videl. „V podstate to bola rakovina," povedal. „Viete, rakovinové bunky nie sú efektívne.

Len mutujú, rastú a rozširujú sa.“ V spoločnosti 3dfx bol Garlick hrdý na eleganciu svojho programovania – vyvíjal prehľadné systémy s jasnými komentármi, vďaka čomu mohli ostatní programátori ľahko udržiavať a vylepšovať jeho prácu. „Za ten čas, čo sme strávili tým, aby bol kód čistý, sme skrachovali,“ povedal. Prístup spoločnosti Nvidia bol nedbanlivý – bloky kódu napísané počas nejakého bláznivého nočného maratóna slúžili ako základ pre kritické systémy. „To bola ale katastrofa! Kód bol hrozný, súbor nástrojov bol v troskách a najhoršie na tom bolo, že im to bolo úplne jedno!“ povedal Garlick. „Nezaujímalo ich nič iné ako ďalší tape-out.“

Týmto spôsobom si spoločnosť Nvidia nahromadila veľké množstvo „technického dlhu“, keď opakovane volila skratky, ktoré v priebehu času viedli k kódu, ktorý sa ťažšie udržiaval, a neskôr spôsobovali problémy programátorom. Keď sa však Garlick s týmito skratkami zžil, začal vnímať hodnotu prístupu spoločnosti Nvidia. „V tom všetkom bola akási bizarná genialita: len iterovať, iterovať, iterovať, vykonávať, vykonávať, vykonávať,“ povedal. „Ako to teraz vidím, technický dlh je bojová jazva preživšieho.“

• • •

S NOVÝMI ZAMESTNANCAMI mala spoločnosť Nvidia viac ako šesťsto zamestnancov, čo bolo nárastom oproti iba tridsiatim piatim pred štyrmi rokmi. Spoločnosť sa presťahovala do nového sídla neďaleko v Santa Clara, kde si prenajala komplex zakrivených, viacpodlažných budov zo skla a ocele, prepojených nadzemnými chodbami, zdobených sochami, obklopených parkoviskami, v bezprostrednej blízkosti diaľnice a rozprestierajúcich sa na ploche jedenásť akrov. V nových kanceláriách to nevonalo po jedle z rýchleho občerstvenia. Nevonalo to vôbec po ničom. Nastala éra modernistickej serióznosti so všetkými jej nudnými a predvídateľnými dôsledkami.

Atribúty predmestského kancelárskeho parku – farmy kancelárskych kútikov, nekonečné rady áut, hrozné reštaurácie reťazcov – boli nezabudnuteľne satirizované vo filme Mikea Judgea z roku 1999 *Office Space*. Judge založil film na svojom pôsobení u jedného z konkurentov spoločnosti Nvidia, start-upu vyrábajúceho grafické karty, ktorý sa nachádzal len pár míľ ďalej. Judge toto pracovné prostredie nenávidel, ale zamestnanci spoločnosti Nvidia, s ktorými som hovoril, nikdy nespomenuli nudu ani pocit premárnenej príležitosti. Rozhodli sa stráviť veľkú časť svojho života v kancelárskych kójach a korporátny svet im úplne vyhovoval. Huang prispel svojou troškou tým, že neúnavne hľadal byrokratické nezmysly, ktoré bolo treba odstrániť. Hlavná postava vo *filme Office Space* je

viacerí šéfovia pripomínajú, aby používal správny titulný list pre svoje TPS správy. Softvéroví inžinieri v reálnom svete často skutočne vypĺňali takúto administratívu týkajúcu sa „špecifikácie testovacích postupov“, ale keby Huang niekedy zistil, že jeden z jeho manažérov mrhá drahocenným časom inžinierov starosťami o titulné listy, predpokladám, že by ho odtiahol do stredu jamy s kancelárskymi kútikmi a ukrižoval ho.

Mnohí noví zamestnanci v spoločnosti Nvidia, zvyknutí na prácu v herných firmách, prišli s očakávaním voľnejšej firemnej kultúry. „V spoločnosti 3dfx bolo motto ‚Pracuj tvrdo, bav sa naplno‘,“ povedal jeden bývalý zamestnanec. „V spoločnosti Nvidia to bolo skôr len ‚Pracuj tvrdo‘.“ Dlhé pracovné hodiny boli štandardom a šesťmesačný cyklus vydávania nových verzií vytváral neúprosný tlak. „Konečným výsledkom boli takmer nepretržité termíny a neustály pocit, že zaostávame za harmonogramom,“ spomína ďalší zamestnanec.

Iní ocenili profesionalitu spoločnosti Nvidia. „Aspoň si vedel, že tá firma zostane v biznise,“ povedal jeden veterán. Herné spoločnosti málokedy mali predpisy týkajúce sa oblečenia a niektorí programátori si dopriali okázalú nedbalosť. Karen Huaulme, ďalšia zamestnankyňa spoločnosti 3dfx, si spomína, ako sa stratila v kancelárskom komplexe na predmestí Dallasu, keď hľadala sídlo spoločnosti iD Software, výrobcu hry *Quake*. Svoj problém vyriešila tak, že nasledovala najhoršie oblečenú osobu, akú našla – bledého mladíka s dlhými strapatými vlasmi, v žabkách a roztrhanom tričku. Ten ju zaviedol priamo k hlavnému vchodu spoločnosti iD.

V spoločnosti Nvidia nikto nikdy nenosil žabky do kancelárie. Huaulme mi tiež povedala, že v predchádzajúcich firmách jej mužskí kolegovia niekedy agresívne spochybňovali jej kvalifikáciu; inokedy sa k nej správali príliš familiárne a dotieravo. V spoločnosti Nvidia bolo málo zamestnankýň, najmä v tých časoch, ale Huaulme to vnímala ako miesto relatívnej bezpečnosti. „V spoločnosti Nvidia som sa cítila chránená pred takýmito vecami,“ povedala.

Kirk viedol mnohé z náborových pohovorov. O niekoľko rokov skôr, vo svojom vlastnom start-upe, bol nútený prepustiť sto inžinierov, čo bola taká bolestivá skúsenosť, že o niekoľko dní neskôr sám podal výpoveď. Odhodlaný nikdy túto skúsenosť nezopakovať, Kirk usúdil, že najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť prepúšťaniu, je byť selektívny pri výbere ľudí, ktorých prijme. Počiatočný formát pohovorov v spoločnosti Nvidia pozostával z niekoľkých kôl pohovorov, po ktorých nasledovalo konsenzuálne rozhodnutie o prijatí. Technickí zamestnanci však, nechcúc ľudí uvádzať do rozpakov, trvali na štandardných pohovorových klišé: „Spomeňte si na situáciu, keď ste prekonali nepriazeň osudu,“ „Aká je vaša najväčšia slabosť?“, „Prečo sú poklopy kanálov okrúhle?“

Kirk, frustrovaný, mal pocit, že jeho zamestnanci mrhajú časom. Vedel, ako by na to reagoval Jensen: zvolal by technických zamestnancov do konferenčnej miestnosti a kričal by na nich. Rovnako ako Diercks, aj Kirk veril, že Huangove výbuchy hnevu mali svoj účel. „Kričanie na ľudí bolo súčasťou tejto motivačnej stratégie," povedal Kirk. „Možno si myslíte, že je len nahnevaný, ale ja si myslím, že to bolo premyslené. A funguje to! Ľudí to síce otravuje, ale naozaj to funguje." Kirk veril, že kľúčové je publikum: „Chce, aby z toho mali prospech všetci. Nikdy by len tak nekričal na nejakého chlapa na chodbe. Keď ľudí mučí, núti ich, aby si vzali ponaučenie – a to určite nikdy nezabudnú."

Keď si Kirk uvedomil, že jeho zamestnanci nevedia, ako si nájsť vlastných náhradníkov, rozhodol sa pre Jensenovu Huangovu výučbovú metódu. Úmyselne a s veľkou zámernosťou zhromaždil Kirk svojich inžinierov v konferenčnej miestnosti. Potom Kirk – ten mierny Kirk, ktorý sa vyhýbal konfliktom a zriedka zvýšil hlas – začal kričať. „Čo to, do čerta, robíte?!" zakričal Kirk na svojich zamestnancov. „Práve ste robili pohovor s chlapíkom, na ktorého sa budete spoliehať, že urobí polovicu vašej práce, a ani ste sa neobtiahli zistiť, či to vôbec zvládne! Teraz budete musieť urobiť dvakrát toľko práce a on dostane polovicu vášho platu!" Kirk s uspokojením sledoval ohromené ticho svojich zamestnancov. „Zavoláme ho sem znova a teraz mu budem klásť otázky ja, lebo nikto z vás nevie, ako na to," povedal.

Nešťastný uchádzač o prácu sa vrátil a ocitol sa v prostredí pripomínajúcom výsluch. Za prítomnosti svojich zamestnancov Kirk začal pohovor ľahkou otázkou: „Viete, ako nakresliť trojuholník?" Keď uchádzač odpovedal na túto otázku, Kirk jemne zvýšil obtiažnosť. „Dobre, ako nakreslíte hrany trojuholníka?" Keď na to odpovedal, Kirk pokračoval: „A čo ak je jedna zo súradníc trojuholníka nula? Nemôžete deliť nulou, tak čo urobíte?" Kirk sa pustil do náročnejších oblastí, až kým nemal pocit, že dosiahol hranicu chápania uchádzača. Potom prišla záverečná otázka, náročná technická úloha, o ktorej bol Kirk presvedčený, že uchádzač nevie, ako na ňu odpovedať.

Ponuka práce závisela od toho, čo nasledovalo. Uchádzači často klamali alebo sa pokúšali niečo vymyslieť. To znamenalo automatické neúspech. Iní bez okolkov priznali, že to nevedia. To zvyčajne tiež znamenalo neúspech. Inžinieri, ktorí testom prešli, boli tí, ktorí si uvedomili, že sa nezúčastňujú pracovného

pohovore, ale v sokratovskom dialógu. Títo inžinieri vedeli prejsť sériou otázok, ktoré viedli až k tomuto bodu, a potom *počas pohovoru* prehĺbiť svoje vedomosti, pričom využili predchádzajúce odpovede na to, aby prišli na tú novú. Za pätnásť minút sa Kirk dozvedel viac o schopnostiach uchádzača, než jeho zamestnanci za osem hodín štruktúrovaných pohovorov – a jeho zamestnanci sa naučili klásť správne otázky.

• • •

NIKTO NEBOL pri výbere zamestnancov SELEKTÍVNEJŠÍ ako Huang. Keď spoločnosť Nvidia dosiahla úspech, Huangova rodina na neho vyvíjala tlak, aby rozdelil výnosy. „Jeho rodičia na neho tlačili a hovorili: ‚Pozri, musíš dať prácu svojim bratom,'" povedal Jens Horstmann. Huang to odmietol, čo viedlo k napätým rozhovorom. „V podstate povedal: ‚Nemôžem to ospravedlniť. Nemyslím si, že zapadajú do našej kultúry," spomína Horstmann. Napriek povzbudeniu zo strany rodiny Huang svojich bratov nikdy nezamestnal.

Jensenov starší brat Jeff zastával počas svojej kariéry rôzne technické pozície. Horstmann si spomína na situáciu, keď všetci traja stavali terasu v Jensenovej záhrade. Horstmann a Jensen stavali; Jeff dohliadal. „Nedokázal ani držať klincovačku," povedal Horstmann. Jensenov mladší brat Jim nasledoval Jensena na OSU a získal rovnaký titul v odbore elektrotechniky. Zatiaľ čo Jensen riadil spoločnosť Nvidia z Priemovho mestského domu, Jim išiel na istotu a začal pracovať pre spoločnosť Intel. Zostal tam nasledujúcich tridsať rokov, kde vyvíjal a udržiaval softvérové nástroje. „Bol to pracovitý, spoľahlivý inžinier," povedal Horstmann. „Ale tento druh podnikateľského riskovania – viete, ochota prijať neúspech a niesť za to následky – to som v ňom nevidel."

Namiesto toho, aby svojim bratom ponúkol prácu, Huang im daroval nehnuteľnosti. Na začiatku 21. storočia speňažil časť svojich akcií spoločnosti Nvidia a z výnosu kúpil rozsiahly pozemok v Los Altos Hills, bohatej komunite s výhľadom na Silicon Valley, ktorá je v súčasnosti tretím najbohatším poštovým smerovacím číslom v Spojených štátoch. Tam, pod dohľadom Lori, dal postaviť sídlo s rozlohou 6 000 štvorcových stôp s piatimi spálňami, siedmimi kúpeľňami, bazénom a nadrozmernou garážou. Kúpil dve Ferrari (jedno pre seba a jedno pre ňu) a začal zbierať drahú whisky. Svoj starý dom s terasou daroval Jeffovi.

Ale ani vysnívaný dom na mieru nedokázal splniť Jensenove nároky. Ako jeho bohatstvo rástlo, vyvinul si prísny postoj „presne tak, ako má byť“, typický pre klientov s veľmi vysokým čistým majetkom. Keď sa jedného dňa vracal z práce domov, všimol si, že sklenené dvere do záhrady jeho vily nie sú dokonale zarovnané s výhľadom na domček pri bazéne vzadu. Táto nesymetria ho rozčuľovala, a tak nariadil, aby bazénový domček vykorenenili, a za nemalé náklady ho dal posunúť o osemnásť stôp do strany.

• • •

Rad GeForce upevnil pozíciu spoločnosti Nvidia ako lídra na trhu. Súčasne spoločnosť Nvidia uviedla na trh Quadro, rad profesionálnych grafických procesorov určených na pokročilé počítačové modelovanie a digitálnu animáciu. Ako sa predpovedalo, Nvidia sa chystala konkurovať spoločnosti Silicon Graphics – a, ako sa predpovedalo, niektorí z bývalých manažérov Jensena začali pracovať pre neho. V roku 2000 Huang najal Tommyho Leeho, ktorý bol jeho prvým šéfom v spoločnosti LSI.

Rast v sektore 3D akcelerátorov sa zhodoval s obdobím eufórie na akciovom trhu. Spoločnosť Nvidia nebola nejakou nekonkrétnou „dot-com“ firmou: dodávala skutočný produkt, mala reálne tržby a vykazovala skutočné zisky. Napriek tomu to bola technologická spoločnosť pôsobiaca v technologickej bubline. Začiatkom roku 2000 spoločnosť Nvidia oznámila dohodu o vývoji čipu pre vtedy ešte nepomenovanú domácu hernú konzolu spoločnosti Microsoft a cena akcií spoločnosti Nvidia vystrelila nad 100 dolárov za akciu. Táto cena vyvolala splnenie viacerých firemných výziev, ktoré vznikli pri poháriku na nejakej opileckej firemnej akcii niekoľko mesiacov predtým. Malachowsky si dal prepichnúť ucho. Priem si oholil všetky vlasy na hlave, okrem štvorcového úseku na temene, ktorý si zafarbil na zeleno a vytvaroval do podoby loga Nvidie. Huang si dal logo vytetovať na hornú časť ramena a potom sa ešte mnoho rokov sťažoval na bolesť.

Do roku 2001 predávala spoločnosť Nvidia grafické procesory v hodnote jednej miliardy dolárov ročne. Jedinou firmou, ktorá dokázala držať krok s tempom inovácií spoločnosti Nvidia, bola spoločnosť ATI so sídlom v predmestí Toronta. Vlajkovou loďou produktovej rady spoločnosti ATI bola séria Radeon. Radeon, podobne ako GeForce, bol akcelerátor chladený ventilátorom s paralelnými pixelovými potrubiami. Jeho čipy sa vyrábali v tom istom závode TSMC ako GeForce a Kwok Yuen Ho, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti, bol podobne ako Huang prisťahovalec s mimoriadne súťažným duchom, ktorého spoločnosť pred dosiahnutím úspechu niekoľkokrát tesne unikla bankrotu. So zavedením produktovej rady Radeon sa trh s grafickými procesormi

ustálil do podoby statického duopolu a počas nasledujúcich dvoch desaťročí bojovali GeForce a Radeon o nadvládu, pričom každá produktová línia strávila určitý čas na vrchole. (Dnes má GeForce výrazný náskok.)

Napriek úspechu zostal Huang opatrný. V roku 1996 bola vedúcou firmou v oblasti grafických akcelerátorov spoločnosť S3 Graphics. V roku 1999 už neexistovala. V roku 1998 bola vedúcou firmou spoločnosť 3dfx. V roku 2000 už tiež neexistovala. Neexistovala žiadna záruka, že sa to isté nestane aj spoločnosti Nvidia. Jedna z kníh o podnikaní, ktoré sa hromadili v Huangovej kancelárii, napísaná generálnym riaditeľom spoločnosti Intel Andym Groveom, mala názov *Only the Paranoid Survive* (Prežijú len paranoici).

Konkurenčné hrozby boli neoddeliteľnou súčasťou každého kapitalistického podniku, ale v sektore mikročipov mali tieto hrozby úplne iný rozmer. V prípade firmy ako Coca-Cola platilo, že ak ste raz našli víťaznú formulu, produkt sa predával sám – vašou úlohou bolo nezasahovať do úspechu. Odvetvie mikročipov sa skôr podobalo módnemu priemyslu – ak sa váš dnešný produkt podobal tomu včerajšiemu, urobili ste hroznú chybu. V oblasti polovodičov sa všetko každých pár rokov vynachádzalo od nuly. Platilo to pre softvérové nástroje používané na navrhovanie čipov; platilo to pre ultrafialové fotolitografické zariadenia používané na ich výrobu; platilo to aj pre architektúru samotných čipov. Prvý čip spoločnosti Nvidia obsahoval milión tranzistorov. Do roku 2000 obsahovali čipy spoločnosti Nvidia dvadsaťnásobok tohto počtu, boli chladené vysokorýchlostnými ventilátormi a zaberali polovicu priestoru. „Všetko, čo je pevné, sa rozplynie do vzduchu," napísal jeden z prvých pozorovateľov kapitalizmu, alebo, ako o niečo neskôr vyhlásil Andy Grove: „Všetci sa musíme vystaviť vetrom zmien."

Jensen nebol jediným hazardérom v tomto odvetví. Každý manažér musel byť hazardérom. Neustále sa zvyšujúca presnosť výroby tranzistorov zvyšovala náklady na účasť v každom novom produktovom cykle, a preto toto odvetvie pripomínalo pokerový turnaj, v ktorom sa stávky neustále zvyšovali. Ak ste v turnaji zostali pasívni, váš stack sa postupne zmenšil. Vašou jedinou šancou na prežitie bolo nájsť sľubnú kombináciu a vsadiť všetky svoje žetóny – a potom to zopakovať.

Jedným z nákladných riskov, ktoré Huang podstúpil, bolo pridanie programovateľných shaderov do grafických procesorov. Grafická technológia v tej dobe často vykresľovala scény s „plastickým" alebo „gumovým" vzhľadom. Kirk chcel poskytnúť programátorom lepšie nástroje na osvetlenie, ale pridanie shaderov znamenalo obetovať zisky na vybudovanie infraštruktúry, ktorú by veľa vývojárov hier nevyužívalo, aspoň nie spočiatku. „Ak to urobíš, bude to

to na chvíľu bude stáť o niečo viac,“ povedal Huangovi. „Ale potom to budú chcieť všetci a všetci sa budú snažiť nás dobehnúť.“

Rovnako ako v prípade paralelných potrubí bol Huang spočiatku skeptický. Presvedčil sa až vtedy, keď začal zvažovať náklady *spojené s* nezavedením shaderov. Jedinou istotou v jeho odvetví bolo, že sa chystá príchod väčšieho počtu tranzistorov. S tým by sa grafika stala lacnejšou a jej vykresľovanie jednoduchším. Huangovi sa doteraz darilo udržiavať náskok pred konkurenciou, ale jeho „obchodný“ model s nízkymi investíciami do aktív bol v podstate len skupinou inžinierov sediacich v kancelárskom komplexe v Silicon Valley. Ak by títo inžinieri neustále nevyvíjali nové, ťažko napodobiteľné technológie, výrobcovia v Ázii by začali kopírovať jeho čipy a spoločnosť Nvidia by prestala existovať. „Ak neprevratíme počítačovú grafiku, ak sa sami nepremeníme a neotvoríme priestor pre veci, ktoré vieme robiť na tomto procesore, staneme sa komoditou a zanikneme,“ povedal neskôr Huang. Najväčším rizikom zo všetkých bolo neriskovať.

Prvé modely GeForce s programovateľnými shadermi debutovali v júni 2001. Herná konzola Xbox od spoločnosti Microsoft bola uvedená na trh v novembri 2001 spolu so svojou vlajkovou loďou, hrou *Halo*. Hra bola strieľačkou v tradícii hier *Quake* a *Doom*, avšak namiesto pekla sa odohrávala v umelom svete v tvare prstena s krásnym, naturalistickým osvetlením, ktoré vykresľoval hardvér spoločnosti Nvidia. Úspech hry *Halo* posunul celkovú trhovú hodnotu spoločnosti Nvidia nad 20 miliárd dolárov. O dva týždne neskôr bola spoločnosť Nvidia zaradená do akciového indexu S&P 500. Nahradila tak spoločnosť Enron.

Vo veku tridsiatich ôsmich rokov bol Huang jedným z najmladších generálnych riaditeľov v tomto indexe. Za osem rokov sa dostal od brainstormingu nápadov na produkty v jedálni reštaurácie až k vedeniu jednej z päťsto najcennejších spoločností v Amerike. Porazil a pohltil všetkých svojich konkurentov okrem jedného a v týždňoch po zaradení do indexu sa Huang dokonca na krátko stal papierovým miliardárom. Burza však bola vrtkavým rozhodcom hodnoty a Huangova sláva netrvala dlho. Trvalo štrnásť rokov, kým opäť videl toľko peňazí.

OSEM

Slučka nutkania

Jensen odpálil loptičku cez stôl s uspokojivým *„thwockom“*, čím jej dal úžasný rot. Trénoval si forhendový loop, ktorý bol v časoch, keď súťažil, jeho smrtiacim úderom. Pri príchode ďalšej loptičky sa znovu pripravil, napol sa a vyrazil, otočil boky a zamával raketkou nahor a cez stôl, čím poslal loptičku po zakrivenej trajektórii ponad sieť. *Plác*. Opakoval tento pohyb, udieral a vracal sa do východiskovej polohy, udieral a vracal sa do východiskovej polohy, pričom sa jeho telo otáčalo okolo opornej nohy ako mechanický piest.

V práci to nešlo dobre. *Thwock*. Burza sa zrútila, keď praskla internetová bublina. *Thwock*. Najnovší produkt GeForce bol dodaný s vadným ventilátorom, ktorý znel ako fúkač na lístie. *Thwock*. Dohoda s Xboxom sa rozpadala. *Thwock*. Spoločnosť Nvidia bola vyšetrovaná pre účtovný podvod. *Thwock, thwock, thwock, thwock*. Jensen odložil raketu, celý spotený.

Huang sa vrátil k stoličkám v roku 2002 po tom, čo kontaktoval Joea Romanoskyho, svojho starého priateľa a partnera v stolnom tenise. Romanosky bol tým telefonátom prekvapený; s Huangom nehovoril takmer dvadsať rokov. Obaja sa chvíľu srdečne rozprávali a spomínali na staré časy. Romanosky si spomenul na časy na vysokej škole, keď sa Huang zúčastnil turnaja v stolnom tenise vo štátnej väznici. Huang, ktorý pred publikom väzňov ľahko vyhral, neodolal a musel sa predviesť. „Mal v repertoári kopu efektných úderov, ale dokázal to zamaskovať tak, akoby to bola súčasť zápasu,“ povedal Romanosky. „Viete, ako Harlem Globetrotters.“

Počas telefonátu Huang spomenul, že založil firmu, ktorá vyrába zariadenia pre videohry. „Zdalo sa, že je z toho veľmi nadšený,“

. Huang poslal grafickú kartu Romanoskyho synovi, ktorý na jej základe zostavil počítač. Romanosky sa mu na oplátku odvďačil a objednal Huangovi jeho obľúbenú značku stolnokejovej rakety. Čoskoro začal Huang opäť trénovať a najal si bývalého olympionika, aby ho trénoval.

Romanosky, ktorý pracoval v San Diegu ako inžinier pre spoločnosť Boeing, začal lietavať do oblasti Sanfranciského zálivu so svojou ženou, aby trávil čas s Jensenom a Lori. V záhrade vedľa svojho presťahovaného domčeka pri bazéne si Huang nainštaloval veľký japonský gril teppan, kde nacvičoval triky šéfkuchára reštaurácie Benihana. Hádzal smaženú ryžu, vyhadzoval jedlo do vzduchu a experimentoval s „sopkou“ z cibulových krúžkov. Nikdy však úplne nezvládol umenie chytiť grilovanú krevetu do klobúka a mnohé z nich skončili na podlahe.

Pri večeriach na zadnom dvore Huang rozprával o svojej rodine, deťoch, záujmoch — o všetkom okrem biznisu. Romanosky sa starostlivo vyhýbal otázkam; titulky v novinách vedel prečítať sám. Huang ponúkol Romanoskému svoju rozrastajúcu sa zbierku whisky, manželky oboch mužov sa spriatelili a Romanosky pozval Huanga na kempovanie v pohorí Sierra Nevada. (Huang odmietol.) „Je veľmi srdečný, veľmi príťažlivý,“ povedal Romanosky. „Keď sedíme spolu, vôbec nepôsobí ako superhviezda z manažmentu. Mám pocit, že je veľmi autentický.“

Romanoskyho dojem z Huanga sa takmer vôbec nepodobal na toho posadnutého magnáta, ktorého opisovali jeho kolegovia a konkurenti. Romanosky videl len veselého, energického, zábavu milujúceho šibal – toho istého Jensena, akého poznal vždy. Zdalo sa, že Huang nejako dokázal oddeliť svoju pracovnú osobnosť od súkromného života. Zaujímalo ma, či Romanosky niekedy zazrel aspoň náznak Dartha Vadera. „Ak tá stránka v ňom existuje, tak ju má vypnutú,“ povedal Romanosky. „Je to proste veľmi srdečný, skromný chlapík – to je ten Jensen, ktorého poznám.“

• • •

MEDZI LETOM 2001 a jeseňou 2002 klesla cena akcií spoločnosti Nvidia o viac ako 90 percent. S ňou sa prepadlo aj Huangovo bohatstvo. Problémy začali v januári 2002, keď Komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) začala vyšetrovanie účtovníctva spoločnosti Nvidia. Podobné vyšetrovania odhalili machinácie zamerané na nafukovanie ziskov v spoločnostiach Worldcom a Enron, čo viedlo k všeobecnému

podezrenie z podvodov v korporáciách. V júli bola spoločnosť Nvidia nútená prehodnotiť zisky za tri roky a krátko nato bola finančná riaditeľka Christine Hobergová prepustená .[*] Tench Coxe mi povedal, že jej prepustenie bolo nešťastné a že predstavenstvo nikdy nestratilo dôveru v Huanga. „SEC sa len tak pohrávala s myšlienkou," povedal. Mal pravdu; prehodnotené zisky ukázali, že spoločnosť Nvidia bola ziskovejšia, než sa pôvodne uvádzalo.

Účtovný škandál sa odohral počas jedného z najhorších medvedích trhov v histórii. Index S&P 500, ktorý trpel súčasným prasknutím internetovej bubliny, útokmi z 11. septembra a bankrotom spoločnosti Enron, stratil takmer polovicu svojej hodnoty. Súbežne s týmito nešťastnými udalosťami začala spoločnosť Nvidia viesť spor so spoločnosťou Microsoft. Spor sa pripisoval otázkam cenotvorby a duševného vlastníctva, ale svoju úlohu zohrával aj rastúci pocit nároku zo strany spoločnosti Nvidia.

Zamestnanci spoločnosti Nvidia boli bezostyšne elitárski. Považovali sa za najlepších – a aj boli –, ale ich pýcha mohla niekedy znieť ako narcizmus. V týždňoch pred uvedením konzoly Xbox na trh usporiadala spoločnosť Microsoft slávnostnú hostinu pri príležitosti uvedenia konzoly, na ktorej Bill Gates predniesol blahoprajný prejav. Technici spoločnosti Nvidia sedeli v zadnej časti sály a zdieľali stôl s výrobcami gumových stabilizátorov, ktoré zabraňovali tomu, aby Xbox skĺzol z políc. Keď sa so mnou o desaťročia neskôr rozprával, Kirk si spomenul na toto usporiadanie miest s urazenou hanbou družičky, ktorú posadili k stolu pre odmietnutých. „Áno, vieš, sme dôležitým partnerom v tomto projekte – hneď vedľa tých chlapíkov, čo vyrábajú tie malé gumové nožičky," povedal.

Kirk zdôraznil, že žartoval, ale podobne ako v prípade Huanga boli Kirkove vtipy často prostriedkom na vyjadrenie ostrých, nepríjemných pravd. Možno to bolo prehliadnutie zo strany organizátora podujatia, ale pre Kirka sa to, že bol odsunutý k špecialistom na vstrekovanie a formovanie gumy, javilo ako zámerný signál, že Microsoft sa nenechá zotročiť nejakým bezvýznamným dodávateľom hardvéru. Táto urážka sa nezabudla tak rýchlo a krátko na to sa obchodné vzťahy pokazili. Spoločnosť Microsoft začala od spoločnosti Nvidia požadovať veľké dodávky a zníženie cien, spoločnosť Nvidia tvrdila, že jej zmluva ju nezaväzuje vyhovieť takýmto požiadavkám, a spor bol postúpený na arbitráž. Pre ďalšiu generáciu konzoly Xbox prešla spoločnosť Microsoft k spoločnosti ATI.

Zo všetkých týchto problémov však pre spoločnosť Nvidia najhorším bolo pomalé zavádzanie programovateľných shaderov. Aby sa tento risk vyplatil, musela spoločnosť presvedčiť vývojárov, aby prešli na nový programovací jazyk. Na tento účel Nvidia propagovala svoje

shadery prostredníctvom „Dawn“, nedostatočne odetej CGI víly s motýlími krídlami, tykadlami a veľkými prsiami. Dawn zdobila obálku programátorskej učebnice spoločnosti Nvidia s *názvom The Cg Tutorial*, ktorej menej vzrušujúci obsah pozostával z desiatich kapitol venovaných transformáciám vrcholov, pixelovým potrubiam a ukážkovému počítačovému kódu – a, samozrejme, domácim úlohám. Prijatie bolo pomalé.

• • •

HUANGOV HNEV, neviditeľný pre Romanoskyho, si v práci nachádzal čoraz viac priestoru na prejavenie. Začiatkom roku 2003 spoločnosť Nvidia uviedla na trh neslávne známu grafickú kartu GeForce FX, ktorá trpela pomalým vykresľovaním a medzi hráčmi bola známa ako „dustbuster“ kvôli svojmu chybnému, príliš aktívnemu ventilátoru. Zariadenie bolo ostro kritizované recenzentmi aj zákazníkmi, vrátane Huangovho trinásťročného syna Spencera. Jedného večera prišiel Jensen domov a našiel tam herný časopis s drsnou recenziou na toto zariadenie, na ktorom bola pripevnená poznámka na Post-it. „Ocko,“ stálo v nej, „myslím, že by si to mal trochu rozbehnúť.“

Huang zorganizoval stretnutie, na ktorom produktoví manažéri pred niekoľkými stovkami ľudí prezentovali každé rozhodnutie, ktoré urobili a ktoré viedlo k tomuto fiasku. Huang na nich potom takmer hodinu kričal takmer z plných pľúc. „‚Desivé, ale očistné‘ – tak by som to opísala,“ povedala Sharon Clayová, jedna z inžinierok zodpovedných za kontrolu kvality. Huangove výlevy vyvolávali rovnako pocit viny ako strach a on často podrobne opisoval, ako zamestnanci spoločnosti Nvidia tým, že sklamali svojich zákazníkov, sklamali aj rodiny svojich kolegov. („Myslím, že ma poháňa rovnako pocit viny ako čokoľvek iné,“ povedal mi Huang.)

Spoločnosť Nvidia pravidelne vykonávala hodnotenia výkonnosti zamestnancov a po fiasku s GeForce FX sa Clayová obávala, že jej ďalšie hodnotenie bude obsahovať skratku RI: „Requires Improvement“ (vyžaduje zlepšenie). V spoločnosti Nvidia to bolo ako dostať čiernu značku. V prípade GeForce FX vykonala Clayová štyri alebo päť testov kontroly kvality. Pre jej nástupcu ich počet rozšírila na sto a nakoniec na tisíce. „Keď sme celý proces začínali, nedokázala som si predstaviť riešenie, na ktoré sme nakoniec prišli, keď *sme boli*, ehm, poriadne *prinútení* premýšľať,“ povedala.

K degradácii teda nikdy nedošlo, ani pre Clayovú, ani pre nikoho iného z tímu kontroly kvality. Namiesto toho marketingový tím spoločnosti Nvidia natočil satirické video s produktovými manažérmi v hlavných úlohách, v ktorom bola grafická karta premenená na fúkač lístia. Toto video bolo

distribuované médiám a aktualizovaná GeForce bola s veľkým ohlasom dodaná na trh o šesť týždňov neskôr. Mnohí ľudia v spoločnosti Nvidia mi povedali, že Huangov hnev vynútil v spoločnosti určitú disciplínu, podobne ako u vojenského generála alebo profesionálneho futbalového trénera. „Nie som si istý, či kričí viac ako ktorýkoľvek iný generálny riaditeľ zo zoznamu Fortune 500," povedal jeden zamestnanec. „Pozrite, nie je to vlastne jeho úloha byť vaším priateľom. Jeho úlohou je posúvať vás ďalej, než si myslíte, že by ste kedy mohli zájsť."

Dokonca aj tí, ktorým sa takéto manažérske taktiky nepáčili, často hovorili o Huangovi osobne v pozitívnom duchu. Bývalý zamestnanec Tim Little si spomína, ako dostal e-mail s predmetom „Vleč ten svoj ubohý zadok cez cieľovú čiaru". Little bol už týždne na cestách, ďaleko od svojej rodiny, a pracoval do neskorej noci na simulátore obvodov; keď mal pocit, že už nemá čo dať, odpovedal na e-mail podaním výpovede. O niekoľko nocí neskôr, okolo druhej ráno, keď Little končil jednu zo svojich posledných zmien, prišiel Huang a posadil sa k simulátoru vedľa neho. V svetle monitora, ktoré osvetľovalo jeho vyčerpanú tvár, si Huang spomenul na svoju vlastnú kariéru, na obete, ktoré priniesol, na mnohé neskoré noci, ktoré strávil ďaleko od rodiny, často sám pracujúc na simulátore okruhu. Úprimne vyjadril, že si nie je istý, či to všetko stálo za to. Ponúkol Littleovi, že mu vráti jeho miesto, ak o to má záujem; keď Little odmietol, Huang mu poďakoval za jeho prácu pre spoločnosť a odišiel. „To bol absolútne vrchol môjho pôsobenia v tej spoločnosti," povedal Little.

Z viac ako stovky bývalých a súčasných zamestnancov spoločnosti Nvidia, s ktorými som pre túto knihu hovoril, takmer všetci mali o Huangovi nejaký dojímavý príbeh. Jeden zamestnanec
– ten istý, ktorého Huang ponížil pred desiatkami ľudí, keď od neho žiadal vrátenie celého platu – mi povedal, že keď mu neskôr diagnostikovali vážny zdravotný problém, Huang mu ponúkol, že mu liečbu zaplatí v plnej výške zo svojho vrecka. Keď sa Ben Garlick rozhodol odísť z Nvidie do start-upu, prekvapilo ho, že od Huanga dostal vášnivú, osobnú prosbu, aby zostal. „Sedeli sme spolu pri konferenčnom stole a on sa ku mne priblížil tak, že sme sa takmer dotýkali kolenami, a on ma takmer prosil!" povedal Garlick. Garlick bol manažérom na najnižšej úrovni, zodpovedným za desať ľudí v spoločnosti s tisíckami zamestnancov. „Ani som si nemyslel, že Jensen vie, ako sa volám," povedal. Huangova kombinácia lásky, strachu a pocitu viny bola lákavým a silným motivačným faktorom. „Mal si pocit, že ho nemôžeš sklamať," povedal Clay. „Proste si *nemohol*."

• • •

PRIBLIŽNE V TOM ČASE to Curtis Priem konečne vzdal. Jeho zodpovednosti boli už roky obmedzené a nakoniec prestal chodiť do kancelárie. („Mal konflikt s iným členom výkonného vedenia a myslím, že sa rozhodol, že ho vyhodili," povedal Kirk.) Priem začal likvidovať svoje akcie spoločnosti Nvidia, aby mohol uskutočniť sériu veľkých darov, prevažne svojej alma mater, Rensselaer Polytechnic Institute v severnej časti štátu New York. Priem bol menovaný do správnej rady školy a peniaze boli použité na výstavbu centra múzických umení v hodnote 200 miliónov dolárov a neskôr na nákup kvantového počítača.

Priem sa uchýlil na nádherný ranč za 6 miliónov dolárov v pohorí Diablo na východ od Oaklandu. Jeho miesto na hrebeni mu poskytovalo impozantný výhľad na záliv – keď hľadel na zapadajúce slnko nad svojím ohradeným stádom dobytka, mohol za jasného dňa rozoznať všetkých päť hlavných mostov, ktoré preklenovali trblietavú vodu. Kúpil si lietadlo Gulfstream, aby mohol lietať z Kalifornie do RPI a späť; na kompenzáciu svojej uhlíkovej stopy investoval do experimentálnych ekologických technológií a svoj ranč odpojil od elektrickej siete. Prežil chaotický a nepríjemný rozvod, potom začal hľadať recept, ktorý by, podľa jeho slov, „napravil Zem".

V sérii veľkých transakcií v rokoch 2004 až 2006 Priem predal všetky svoje akcie spoločnosti Nvidia. „Preto sa kurz akcií zastavil," povedal. „V podstate sme predávali v čase, keď akcie posilňovali, vždy keď začali stúpať." Keby si tie akcie ponechal a dvadsať rokov sa venoval len hraniu na kovboja, mal by dnes Priem majetok v hodnote viac ako 100 miliárd dolárov, čo by z neho urobilo jedného z najbohatších ľudí na svete – ale povedal mi, že svoje rozhodnutie neoľutuje. Ak by tak urobil, musel by mať 99,9 percenta svojho čistého majetku investovaného do kolísavých akcií rizikovej technologickej spoločnosti, pre ktorú už nepracoval, čo sa mu nezdalo ako dobrý nápad.

Priem, inšpirovaný postavou Georgea Baileyho, ma požiadal, aby som zvážil, kam sa podeli jeho zmiznuté mimoriadne zisky. „Akcie sa dostali von, ale nie je to tak, že by zmizli. Sú v dôchodkových fondoch. Sú v domoch ľudí. Je to akoby som prispel 100 miliardami dolárov do našej ekonomiky," povedal. „Som na dobrej ceste darovať počas svojho života pol miliardy, čo mi zabralo väčšinu času a úsilia. V kútiku duše sa snažím prísť na to, čo by som urobil s nadáciou s 100 miliardami dolárov, a nie je to ľahké. Ani by som nevedel, ako to všetko rozdať."

• • •

Spoločnosť NVIDIA nakoniec zachránili hráči. Aj keď jej akcie boli na dne, spoločnosť dodávala na trh jedny z najzložitejších čipov, aké kedy boli vyrobené. Tieto čipy v kombinácii s príchodom širokopásmového internetu do domácností a zrelým vývojom multimediálnych domácich počítačov odštartovali to, čo niektorí kritici neskôr nazvali zlatým vekom PC hier. Vývojári využili nový hardvér na vytvorenie klasických titulov, ako sú *Call of Duty*, *Half-Life 2*, *The Sims* a *World of Warcraft*. „PC hry dosiahli vrchol niekedy medzi rokmi 2000 a 2005," vyjadril sa jeden nostalgický komentátor.

Bolo to najlepšie využitie tejto technológie? Subkultúra PC hier bola toxická – z nej vyrástol 4chan a neskôr aj kampaň šikanovania Gamergate. Hráči na PC označovali hráčov na konzolách za „vidiečanov" a sami seba nazývali „PC master race". Priekopníci grafiky boli frustrovaní zastaveným estetickým vývojom, ktorý bol evidentný v popredných tituloch a ktorý odrážal – alebo možno spôsobil
—nedozretosť zákazníkov. Spoločnosť Nvidia darovala vývojárom mimoriadny nástroj. Vývojári tento nástroj využili na vykresľovanie monštier, prestreliek, automobilových naháňačiek a krvavých scén. „Je to ohromujúce, keď si uvedomíte všetku tú prácu, ktorá sa do toho vkladá, a triviálnosť niektorých výsledkov," povedal Jon Peddie.

Z obchodného hľadiska to však malo zmysel. Hráči na PC boli tým najlepším druhom zákazníkov: závislí. Videohry už zo svojej podstaty ponúkali odmeny podľa náhodného harmonogramu. Kasína používali podobné taktiky, aby udržali závislákov na hracích automatoch prilepených na stoličkách. V roku 2001 John Hopson, výskumník, ktorý pracoval pre štúdio, ktoré vytvorilo *hru Halo*, opísal „smyčku závislosti" v hrách: vylepšiť postavu hráča, poslať ju splniť úlohu, odmeniť ju korisťou a potom to zopakovať. Niektorým hráčom sa z tejto smyčky ťažko unikalo. Výskumníci zaznamenali, že náruživí hráči vykazovali správanie spojené so zneužívaním návykových látok. Hrali v záchvatoch. Trpeli abstinenčnými príznakmi. Klamali priateľom a členom rodiny o tom, koľko času strávili hraním. Jedného dňa si hry vymazali, aby si ich na druhý deň opäť stiahli. V roku 2013 bola do diagnostického manuálu Americkej psychiatrickej asociácie pridaná položka „porucha internetového hrania", pričom sa uvádzalo, že obzvlášť náchylní sú mladí muži. Medzi príznaky patrili „slabé výkony v škole, v práci alebo pri plnení domácich povinností" a „zhoršenie osobnej hygieny".

Pre iných však hry ponúkali fascinujúce alternatívne svety plné významu, výziev a príležitostí. *Hra World of Warcraft* mohla byť návyková, ale vďaka nej si hráči nadviazali priateľstvá s ľuďmi z celého sveta. Približne štvrtina hráčov hrala dve hodiny denne alebo viac. Spoločnosť Nvidia ich nazývala „nadšencami“ a boli to jej najlepší zákazníci. Mnohí začínali ako deti na konzolách Nintendo a v dospelosti prešli na PC. V absolútnych číslach mal trh s PC menej zákazníkov ako trh s konzolami, ale títo zákazníci minuli na svoje systémy oveľa viac peňazí. Medzi hernými seansami sa niektorým dokonca podarilo nájsť si prácu.

Vďaka podpore spoločnosti Nvidia sa herný počítač stal pre „neckbeardov“ tým, čím boli „muscle car“ pre automobilových nadšencov. Herné počítače zostavené na mieru, nazývané „rigy“, bolo možné vylepšiť príslušenstvom z doplnkového trhu v hodnote tisícov dolárov. Predajcovia ponúkali priehľadné skrine s farebným vnútorným osvetlením, aby bol hardvér na očiach. Rovnako ako automobiloví fanatici otvárali kapoty svojich áut, aby sa pochválili svojimi motormi, aj nadšenci zverejňovali fotografie svojich rigov na online fórach a chválili sa svojimi pretaktovanými základnými doskami a rýchlosťou renderovania svojich grafických kariet.

Ako herný trh dozrieval, cena akcií spoločnosti Nvidia sa zotavila. V skutočnosti, aj keď akcie prudko klesali, spoločnosť Nvidia nikdy neprestala rásť. Na začiatku roka 2004 mala spoločnosť viac ako tisíc zamestnancov a vykazovala rekordné zisky. A tak začal chronický boj medzi analytikmi z Wall Streetu o to, aby zistili, akú hodnotu má Nvidia aspoň približne. Máloktorá spoločnosť spôsobovala správcom fondov väčšie vrásky na čele: analýza údajov z predchádzajúcich rokov bola takmer k ničomu, pretože všetky peniaze, ktoré spoločnosť Nvidia zarobila, Huang okamžite reinvestoval do špekulatívnych technológií, ktoré buď revolučne zmenili svet výpočtovej techniky, alebo pri pokuse o to stroskotali. V polovici prvého desaťročia 21. storočia vyzerali jeho doterajšie výsledky o niečo horšie ako vyrovnané: uspel s grafickými procesormi (GPU) a paralelným spracovaním, ale v mnohých ďalších iniciatívach zlyhal, čo viedlo k tomu, že spoločnosť bola úspešná na papieri, no jej akcie chronicky zaostávali. V spoločnosti Nvidia nezáležalo na ziskoch ani tržbách. Dôležitý bol posadnutý generálny riaditeľ a jeho bláznivé stávky s malou šancou na úspech. Buď ste v neho verili, alebo nie. A ak ste v neho neverili, čakala vás určite ťažká cesta, pretože Huang sa chystal urobiť svoju doteraz najbláznivejšiu stávku.

* Komisia SEC neskôr obvinila Hobergovú z podvodu a vyčíta jej, že pred firemnými audítormi skryla 3 milióny dolárov nezaznamenaných výdavkov. Hobergová zaplatila pokutu 600 000 dolárov, ale žiadne pochybenie nepriznala.

DEVÄŤ

Hráči

Hráči ako Johnathan Wendel znížili rozlíšenie obrazovky, aby maximalizovali počet snímok za sekundu v režime deathmatch. Ian Buck to posunul do opačného extrému—

chcel akciu zväčšiť na maximum. Buck, doktorand v odbore počítačovej grafiky na Stanforde, si uvedomil, že s trochou technických znalostí dokáže rozložiť požiadavky na renderovanie jednej hry na viacero kariet Nvidia. V roku 2000 spojil tridsaťdva jednotiek GeForce, aby renderoval *hru Quake III* na ôsmich projektoroch. „Bola to prvá herná zostava s rozlíšením 8K a zaberala celú stenu," povedal Buck. „Bolo to nádherné."

Keď sa Buck pohrával s obvodmi, začal uvažovať, či by jeho reťazové zapojenie grafických kariet nemohlo byť užitočné aj na iné úlohy ako len na strieľanie granátov na svojich priateľov. Ak by ste chceli ručne vykresliť tridsať snímok hry *Quake III* v rozlíšení 8K pomocou ceruzky a papiera a boli by ste ochotní pracovať na tom dvadsaťštyri hodín denne, výpočet by trval približne šestnásť tisíc rokov. Buckovo pole kariet GeForce to zvládalo každú sekundu. Navyše zostavenie celého zariadenia stálo len asi 20 000 dolárov

— čo je podľa štandardov vysokovýkonného výpočtového strediska smiešna suma. Aby mohol hrať *Quake* na stene, Buck nechtiac postavil nízkorozpočtový superpočítač.

Buck usúdil, že tento cenovo dostupný výpočtový výkon by mohol byť užitočný pre vedu a priemysel, ale kód, ktorý spoločnosť Nvidia dodala spolu s grafickými kartami, hovoril iba jazykom trojuholníkov. Ak chcel Buck využiť svoje pole grafických procesorov na nejaký iný účel, musel ho hacknúť. Ponoril sa do učebnice o tieňovaní od Nvidie – tej s vílou na obálke – a stal sa jedným z prvých programátorov, ktorí ju zvládli. Ironicky, týmto spôsobom stratil záujem o počítačovú grafiku. Bol vtiahnutý, à la *Tron*, do technologického substrátu pod povrchom.

Buck bol intenzívny, plešatý a vyžaroval inteligenciu. Čím viac sa približoval k obvodom, tým viac sa stal posadnutým ich schopnosťami. Podobne ako skúsený astronóm, ktorý odloží svoj ďalekohľad, aby kontemploval nekonečnosť vesmíru, Buck zostával neustále ohromený tým, koľko aritmetických operácií dokáže počítač vykonať. Šesťdesiat gigaflopov – šesťdesiat miliárd operácií – každú jedinú sekundu, a to bola len jedna karta. Bez ohľadu na to, koľko hackovania obvodov na nízkej úrovni Buck vykonal, pocit úžasu ho nikdy neopustil.

Vďaka grantu od DARPA, výskumnej zložky Ministerstva obrany, Buck zostavil skupinu výskumníkov. V roku 2003 Buck a jeho tím vydali programovací jazyk s otvoreným zdrojovým kódom s názvom „Brook“. Pomocou Brooku mohli vedci vpašovať náročné matematické úlohy – napríklad simuláciu vzniku galaxie alebo modelovanie procesu zapálenia atómovej bomby – do hardvéru vyvinutého na renderovanie krádeží áut a vypitvania obetí. Grafickým výstupom programu Brook bola bezvýznamná séria trojuholníkov, ale pri renderovaní týchto obrázkov grafická karta náhodou rýchlo vykonávala dôležité vedecké výpočty. „Na to, aby ste vedeli s tými trojuholníkmi pracovať, ste museli naozaj rozumieť počítačovej grafike,“ povedal Buck.

Brook sprístupnil paralelné výpočty. Akademici začali hromadne nakupovať grafické karty GeForce a spájať ich do reťazcov, čím vyvíjali aplikácie v oblasti finančného modelovania, simulácie počasia, fyziky vysokých energií a medicínskeho zobrazovania. Herné grafické karty už neboli len hernými grafickými kartami; stali sa provizórnymi vedeckými nástrojmi. Vznik tohto nového druhu zákazníkov neunikol Huangovej pozornosti. „Publikoval som niekoľko článkov a všetci ma veľmi podporovali,“ povedal Buck. „A potom, okolo roku 2004, ma Jensen požiadal, aby som prišiel do spoločnosti Nvidia a robil to naozaj.“

• • •

BUCKOVA SKÚSENOSŤ ODZRKADĽOVALA skúsenosti mnohých výskumníkov, ktorí začali pracovať pre spoločnosť Nvidia. V roku 2005 bola spoločnosť Silicon Graphics, neschopná konkurovať produktovej línii Quadro od spoločnosti Nvidia, vyradená z obchodovania na newyorskej burze cenných papierov. (Jej centrála sa stala súčasťou Googleplexu.) Rovnako ako v prípade spoločnosti 3dfx, aj v tomto prípade Nvidia prijala mnohých „utečencov“ zo SGI, čím zdvojnásobila počet svojich zamestnancov na 2 000 ľudí. Z nich bolo 1 200 – 60 percent zamestnancov spoločnosti
– bolo zaradených do oddelenia výskumu a vývoja. Pre ľudí zvonku sa spoločnosť Nvidia

stále pôsobila ako trochu smiešny výrobca herného hardvéru, ale pre zasvätených sa začínala javiť ako vedecké laboratórium.

Bill Dally, predseda katedry informatiky na Stanfordovej univerzite a dlhoročný propagátor paralelného výpočtu, s nadšením sledoval rastúcu „aritmetickú intenzitu“ čipov spoločnosti Nvidia, o ktorých si myslel, že by mohli slúžiť ako základ úplne nového druhu počítača. Napísal niekoľko článkov, v ktorých chválil inovácie spoločnosti, a v roku 2003 sa Huang zastavil v jeho univerzitnej kancelárii, aby mu ponúkol prácu konzultanta. Dally strávil roky prezentovaním konceptov paralelného výpočtu ľahostajným manažérom; teraz prišiel za ním práve Huang. „Technicky rozumie veciam na mimoriadne hlbokej úrovni a vždy kladie tie správne otázky,“ povedal Dally. „Niekedy je dokonca o krok pred vami, a to aj v oblasti, v ktorej si myslíte, že ste odborník.“

Dally však voči Huangovi prejavoval aj skepsu. Počul príbehy o jeho emocionálnej nestálosti a o neúprosnom pracovnom prostredí v spoločnosti Nvidia. Huang, možno predvídajúc tieto námietky, na ich prvom stretnutí predložil podpísaný papierový šek vystavený na Dallyho meno. Dally, jeden z popredných svetových akademikov, súhlasil, že bude pôsobiť ako konzultant.

Buck, Dally a desiatky ďalších talentovaných inžinierov boli prijímaní do tajného projektu spoločnosti Nvidia s názvom Compute Unified Domain Architecture, skrátene CUDA. (Názov bol zámerne nepresný.) Koncepcia CUDA spočívala v tom, že obvody pre paralelný výpočet používané vo videohrách sa prispôsobia pre potreby vedcov. Už žiadne laborovanie s trojuholníkmi, aby sa dosiahli tie vzácne gigaflopy – architektúra sa otvárala. „V podstate si CUDA môžete predstaviť tak, že na jednej strane máte grafickú kartu, ale je na nej prepínač,“ povedal Dwight Diercks. „Takže prepnete ten prepínač, kartu otočíte a zrazu sa z nej stane superpočítač.“

• • •

VYNÁLEZCOM CUDA bol John Nickolls, inžinier spoločnosti Nvidia, ktorý predtým spoluzaložil jeden zo start-upov zameraných na paralelný výpočet, ktorých trosky lemovali cestu. Nickolls bol expertom na zjazdové lyžovanie a nadšencom modelových vlakov, ktorého kanceláriu zdobili zarámované obrázky mikročipov. Vášnivo sa venoval tomu, aby počítače bežali rýchlejšie: vo svojej „masívne paralelej“ spoločnosti MasPar

Corporation sa pokúsil zaviesť pracovný rozvrh TSMC 996, pričom od zamestnancov vyžadoval dvanásťhodinové zmeny šesť dní v týždni. Aj po krachu svojej spoločnosti sa Nickolls nikdy nevzdal paralelizmu, pretože veril, že v dôsledku fyzikálnych zákonov nakoniec zvíťazí.

Po desaťročia riadil miniaturizáciu elektroniky inžiniersky princíp nazývaný „Dennardovo škálovanie“. Dennardovo škálovanie stanovovalo, že tranzistory budú aj pri zmenšovaní naďalej efektívne spracovávať elektrinu – v podstate to bol dôvod, prečo boli počítače každý rok rýchlejšie.[*] Nickolls však vypočítal, že niekedy okolo roku 2005 sa vzťah Dennardovho škálovania zrúti. Nadchádzajúca generácia strojov na tlač svetlom by vyrábala tranzistory so šírkou iba sto atómov. To bolo šesťtisíckrát tenšie ako ľudský vlas a sedemsto krát tenšie ako červená krvinka. V takomto jemnom meradle by boli vodivé vlastnosti tranzistorov narušené a dochádzalo by k úniku elektriny do okolitého obvodu. Akonáhle by k tomu došlo, počítače by spomalili.

Nickolls si uvedomoval, že odvetvie tento problém popieralo – najmä spoločnosť Intel, ktorá s istotou predpovedala lineárny nárast výkonu vďaka zmenšovaniu tranzistorov až na komponenty široké len jeden atóm. Nickolls bol presvedčený, že to nie je možné, a začiatkom roka 2003 poslal Huangovi nevyžiadaný list, v ktorom načrtol svoje „kacírske“ myšlienky. Nickolls nezpanikáril ani nepreháňal. Skôr s presným, ale umierneným pocitom naliehavosti vysvetlil na základe princípov elektrotechniky, prečo sa dlhoročná dominancia spoločnosti Intel v polovodičovom priemysle chýli ku koncu. „Všetci sme to už nejakú dobu tušili, ale bol to práve Nickolls, kto ma presvedčil, že Mooreov zákon je skutočne mŕtvy,“ povedal Huang. „Zaslúži si obrovské uznanie za to, čím sa táto spoločnosť stala.“

Huang najal Nickollsa a zveril mu vedenie pilotného projektu zameraného na vývoj vedeckých aplikácií pre GeForce. Aj v spoločnosti Nvidia bol Nickolls považovaný za človeka s veľkou energiou. Dva týždne po svojom prvom pracovnom dni mu diagnostikovali zhubný melanóm. Pokračoval v práci sedemdesiatdva hodín týždenne, pričom podstupoval liečbu rakoviny, a pred rodinou aj kolegami skrýval nepohodlie, ktoré pociťoval. Čoskoro sa Nickollsov melanóm dostal do remisie a prvé verzie platformy CUDA boli spustené.

Nickolls sa o videohry vôbec nezaujímal. Nezaujímala ho ani počítačová grafika; záležalo mu len na tom, aby mikročipy fungovali rýchlejšie. V každom

iných ohľadoch bol však Nickolls vzorovým zamestnancom spoločnosti Nvidia. „Môj otec bol vždy ten, kto kričal," povedal mi jeho syn Alec. „Spomínam si, ako som počul, ako otec vedie telefonické porady a kričí na ľudí. Nie v negatívnom zmysle, ale skôr tak, aby si bol istý, že vieš, čo robíš. Aby si bol produktívny."

Nickolls bol v súkromnom živote rovnako neúprosný ako v práci. Presvedčil syna, aby s ním lyžoval na čiernych zjazdovkách, a v klube modelárov železničných modelov radšej kládol koľajnice, ako by sa venoval spoločenskému životu. Keď bol Alec malý, mal problémy s klasickým skautským cvičením na prežitie, pri ktorom musel použiť nohavice ako záchrannú vestu. Nickolls nedovolil synovi vyliezť z bazéna, kým sa mu nohavice nenaplnili vzduchom.

Nickolls bol posadnutý tým, aby platforma CUDA fungovala. Priatelia sa ho niekedy pýtali, prečo pracuje pre spoločnosť vyrábajúcu videohry, keď videohry nehrá. Nickolls im vysvetlil, že nepracuje na videohrach; pracoval na jednej z najdôležitejších technológií všetkých čias. Vytváral platformu tak rýchlu, že v porovnaní s ňou by každý iný počítač vyzeral ako hodinky s kalkulačkou. „Máloktorý vynález bude mať taký vplyv na svet, aký bude mať nakoniec CUDA," hovorieval.

Bolo to skôr vyznanie viery než čokoľvek iné. Na konci prvého desaťročia 21. storočia boli počítače dostatočne rýchle na väčšinu spotrebiteľských účelov a pre to, čo Nickolls vytváral, neboli žiadni zjavní zákazníci. Pridať CUDA k bežnej doske s obvodmi bolo ako pripojiť minivan k raketovým saniam a pokúšať sa to predať ľuďom dochádzajúcim do práce z predmestí. Nickolls sa nenechal odradiť. Nechcel len obísť Mooreov zákon; chcel ho navždy zničiť.

Aby to dosiahol, musel Nickolls zvýšiť aritmetickú intenzitu obvodov. Mikročipy udávali tempo pomocou zúrivého vnútorného metronómu, ktorý sa každým rokom zrýchľoval. V polovici prvého desaťročia 21. storočia tento metronóm pulzoval stovky miliónov krát za sekundu a krehké zapojenie nedokázalo držať krok s týmto rytmom. Paralelné výpočty vyriešili tento problém nie zrýchlením, ale tým, že na každý impulz reagovalo viac tranzistorov. Procesor Intel aktivoval naraz len niekoľko tranzistorov. Herný grafický procesor Nvidia aktivoval tisíce.

Spoločnosť Nvidia mala ťažkosti nájsť používateľov, ktorí by takýto výkon skutočne potrebovali. „Spočiatku boli našimi jedinými zákazníkmi dvaja výskumníci v oblasti rakoviny prsníka," spomína Diercks. Títo výskumníci, pracujúci v Massachusetts General Hospital, napísali spoločnosti Nvidia

s návrhom na modernizáciu ich mamografických skenerov. Huang zapojil nemocnicu do alfa-testovania CUDA a investoval niekoľko miliónov dolárov do pilotného projektu, v rámci ktorého sa nakoniec predali presne dve grafické karty. „Ale Jensenovi sa to páčilo, však?“ povedal Diercks.

Mamografické zobrazovanie bolo prvým príkladom toho, čo Huang neskôr nazval trhom „s nulovou miliardou dolárov“. Huang už dlho hľadal spôsob, ako odlíšiť Nvidiu od jej konkurentov. Hardvérové inovácie mu to neumožnili; tie sa dali príliš ľahko kopírovať. Na internete si nadšenci do polovodičov vymieňali „die shots“ mikročipov spoločnosti Nvidia, ktoré získali tak, že čip vytrhli z dosky určenej na maloobchodný predaj, rozpustili puzdro vo vriacej kyseline sírovej a potom obvody naskenovali pomocou metalurgického mikroskopu. Nadšenie týchto nadšencov sa vyrovnalo profesionálnym špionážnym snahám tímov zaoberajúcich sa reverzným inžinierstvom v laboratóriách výrobcov čipov. Odkrytý kremík bol technicky patentovaný, ale skúsenosti so spoločnosťou 3dfx ukázali márnosť súdnych sporov. „Každý sa pozrie na hardvér svojich konkurentov a na to, ako funguje,“ povedal Diercks. „Nie je to ani žiadna tajná operácia. Proste to robíme.“

Aby sa odlíšil, musel Huang sledovať stratégiu, ktorá tak veľmi odporovala konvenčnej obchodnej logike, že spoločnosť ATI by ju nenásledovala. Musel vyvinúť experimentálny produkt, napríklad vedecký superpočítač základnej triedy za 300 dolárov, ktorý nielenže nemal konkurentov, ale nemal ani zjavných zákazníkov. Trh s nulovou miliardou dolárov bol podľa definície trhom, na ktorom by sa zúčastňoval len on – trhom, ktorý by *videl* len on. Huang sa chystal postaviť bejzbalové ihrisko uprostred kukuricového poľa a čakať, kým prídu hráči.

• • •

PARALELNÉ VÝPOČTY ROZDEĽUJÚ VEĽKÝ problém na menšie časti a potom ich riešia všetky naraz. Na presné vysvetlenie zložitosti ich vnútorného fungovania by bola potrebná celá učebnica, ale niektoré z týchto procesov je možné pochopiť prostredníctvom analógie.

Najprv sa zamyslime nad fungovaním obvodov. Predstavte si, že mikročip bol zväčšený na veľkosť tanečného parketu. Parket je zaplnený účastníkmi párty mávajúcimi svietiacimi tyčinkami, ktoré predstavujú tranzistory. Svetlá blikajú a hudba duní, ale väčšina tanečníkov je ako zmrazená – môžu sa pohnúť len vtedy, keď príde na nich rad. Jeden tanečník sa pohne na prvý úder prvého taktu, ďalší na štvrtý úder druhého taktu a tak ďalej. Vidíte svietiace tyčinky

mávajú tu a tam, ale väčšina tanečníkov netancuje. Čakajú, kým príde na nich rad.

Sériový DJ sa snažil rozhýbať dav zrýchlením rytmu, ale efekt to má čoraz menší. Potom na pódium nastupuje paralelný DJ. Namiesto zrýchľovania rytmu vytvára paralelný DJ oveľa zložitejšie choreografie medzi tanečníkmi. Funguje to: aktivita naberá na intenzite, parket sa začína triasť a v miestnosti je zrazu oveľa horúcejšie – niektorí tanečníci sú takí aktívni, že by sa mohli prehriať. Teraz sa tisíce svietiacich tyčiniek trasú pri každom takte.

Takáto úprava obvodov je zmena zdola nahor, ktorá ovplyvňuje všetko nad ňou. To je výzva paralelného výpočtu – zvládnutie zložitej choreografie je logisticky náročné a vyžaduje, aby programátori uvažovali o problémoch úplne novým spôsobom. Je jednoduché zadávať inštrukcie procesorom Intel, ktoré fungujú ako dodávkové auto, ktoré odovzdáva jeden balík po druhom. Dodávka je síce pomalá, ale od programátora vyžaduje len málo. Máte balík na doručenie? Hodte ho dozadu do dodávky!

Paralelný grafický procesor (GPU) spoločnosti Nvidia funguje skôr ako flotila motocyklov rozptýlených po celom meste. Vodiči doručia každý balík približne v rovnakom čase a celý proces sa dá dokončiť za pol hodiny. Toto rýchle paralelnú riešenie je však oveľa ťažšie realizovať; vyžaduje viac vodičov, viac strojov a zložitejšiu logistiku. Keďže motocyklisti neustále vchádzajú do skladu a opäť z neho vychádzajú, každý balík musí byť priradený k správnemu vozidlu a presne nasmerovaný do cieľa.

Po desaťročia programátori uprednostňovali dodávku – ale ako Nickolls predpovedal, teraz táto dodávka narazila na dopravnú zápchu elektromagnetickej fyziky. Veril, že akonáhle sa to stane, programátori si konečne nájdu čas, aby sa naučili, ako riadiť flotilu motocyklov. V skutočnosti budú *nútení* sa to naučiť. Nebudú mať na výber.

Napriek tomu to neboli práve programátori, na ktorých sa spoločnosť Nvidia zameriavala; oni boli len sprostredkovateľmi. Skutočnými zákazníkmi, ak sa vôbec niekedy objavili, by boli lekári, astronómovia, geológovia a iní vedci – vysoko vzdelaní akademickí špecialisti, ktorí boli odborníkmi v konkrétnych oblastiach, ale možno vôbec nevedeli programovať. Práve títo koncoví používatelia by nakoniec smerovali peniaze do CUDA a pre nich bola potrebná ešte jemnejšia metafora.

Pre vedcov je najlepším spôsobom, ako si predstaviť rozdiel medzi sériovým a paralelným výpočtom, predstaviť si sériový procesor Intel ako špičkový kuchynský nôž Wüsthof z nehrdzavejúcej ocele. Nôž je krásny viacúčelový nástroj, ktorý dokáže vykonať akýkoľvek druh rezu. Vie krájať na julienne, na batonnet, sekať, krájať na plátky, na kocky alebo sekať na kúsky. S trochou zručnosti dokáže kuchár pripraviť celé jedlo len s týmto jedným nástrojom – nožom však môže naraz sekať len jednu zeleninu.

Na porovnanie, paralelný grafický procesor (GPU) od spoločnosti Nvidia funguje skôr ako kuchynský robot Cuisinart. Je to špecializovaný nástroj, ktorý je hlučný, neohrabaný a energeticky náročný. Nedokáže nakrájať estragón na tenké prúžky ani vyrezávať krížové zárezy na kalamároch. Ale ak potrebujete rýchlo nasekať množstvo zeleniny, GPU je ten správny nástroj.

Rovnako ako by ste mali problém uvariť jedlo len s kuchynským robotom Cuisinart a bez kuchynských nožov, nemôžete prevádzkovať počítač len s grafickým procesorom. Architektúra tohto zariadenia je na to príliš špecializovaná; procesor je vždy nevyhnutný. V tomto zmysle je procesor vždy primárnym nástrojom, zatiaľ čo grafický procesor je drahým doplnkom. A podobne ako mnohé kuchynské pomôcky, aj tento bol spočiatku puristami pohŕdavo odmietaný.

Predstavte si však, že šéfkuchárka jedného dňa príde do práce a zistí, že k nakladacej rampe zastavil nákladný kamión plný čerstvej zeleniny. Šéfkuchárka už nemá čas na krájanie na jemné prúžky; musí tieto stovky libier zeleniny nasekať, kým sa pokazí. *Pre túto* šéfkuchárku by sa kuchynský robot Cuisinart mohol hodiť. V skutočnosti by možno chcela, aby desiatky či dokonca stovky takýchto kuchynských robotov bežali súčasne.

Náklad zeleniny v tejto analógii predstavuje veľké dáta. V polovici prvého desaťročia 21. storočia sa na vedeckej nakladacej rampe hromadili dátové súbory, ktoré boli exponenciálne väčšie než čokoľvek, čo tu bolo predtým: astronomické údaje, geoinžinierske údaje, lekárske údaje, vládne údaje, finančné údaje a rozsiahly, neustále sa rozširujúci súbor údajov generovaný ľuďmi na celosvetovej sieti. V minulosti sa vedkyňa mohla považovať za šťastnú, ak dostala jednu debnu zeleniny každé pár týždňov. V polovici prvého desaťročia 21. storočia mohla vedkyňa očakávať dodávku zeleniny v objeme niekoľkých prepravných kontajnerov každý deň.

Nadčasové kuchynské nože spoločnosti Intel tejto výzve jednoducho nestačili – potrebovali ste strojovo poháňanú rotujúcu čepeľ. Dobre, tie rezy neboli vždy tak krásne. No a čo? O pár minút aj tak prichádzalo ďalšie nákladné auto. GPU bol „Cuisinart“ pre dáta. Bol to stroj, ktorý spracovával dáta na hrubo opracované kocky.

• • •

POD VEDENÍM NICKOLLSA začali konštruktéri spoločnosti Nvidia rozdeľovať svoje mikročipy na „CUDA jadrá“ – súbory obvodov, ktoré dokázali súčasne a paralelne vykonávať tú istú inštrukciu na viacerých skupinách údajov. Arjun Prabhu, riaditeľ oddelenia hardvérového inžinierstva spoločnosti Nvidia, prirovnal navrhovanie nového mikročipu k urbanistickému plánovaniu, pričom rôzne zóny čipu boli určené na rôzne úlohy. Podobne ako hráči Tetrisu s padajúcimi blokmi, aj Prabhu niekedy vo sne videl tranzistory. „Najlepšie nápady prichádzajú v piatok večer, keď o tom doslova snívam,“ povedal Prabhu.

Rozhodnutie uvádzať na trh čipy s dvojitým účelom bolo v rámci spoločnosti Nvidia kontroverzné, pretože zvýšilo výrobné náklady GeForce nad úroveň Radeonu – náklady, ktoré sa interne označovali ako „CUDA daň“. Huang vsadil na to, že jeho herní zákazníci, uchvátení hrou *Half-Life 2*, si nevšimnú, že dotujú riskantnú a možno zbytočnú vedľajšiu výpravu do tajomnej ríše vysokovýkonného výpočtového výkonu. „Mnohé z nápadov použitých v jadrách CUDA sa už dávno využívali v superpočítačoch a špecializovaných procesoroch, ale pre malé špecializované trhy, ktoré obsluhovali, boli príliš drahé,“ spomína Brett Coon, jeden z prvých inžinierov CUDA. „Podľa môjho názoru spočíva ‚genialita‘ CUDA v tom, že hráči platia za obrovské náklady na vývoj čipov.“

Na Prabhuových obvodoch muselo bežať niekoľko vrstiev softvéru. Prvou bola vrstva strojového kódu, ktorá rozkladala zložité matematické vzorce na jednoduchú aritmetiku. Veľká časť práce Iana Bucka sa odohrávala práve tu, kde budoval nápady od základnej dosky nahor. Boli to katakomby výpočtovej techniky, kód na najnižšej úrovni, aký bolo možné napísať, šepkajúci priamo do kovu. Mnohí programátori považovali túto vrstvu za otupujúcu, ale Buck ju miloval – neskôr mu boli udelené patenty na niekoľko techník na úrovni assembleru. „Tu sa ukáže, či to funguje v praxi,“ povedal.

Buck najal tím špecialistov na numerické výpočty, z ktorých mnohí boli absolventi Moskovskej štátnej univerzity. („Viete, veľa Piotrov, veľa Boriseov,“ povedal Buck.) V spolupráci s Rusmi vzal Buck zložité matematické štruktúry, ktoré mali vedci v obľube – diferenciálne rovnice, matice vyšších dimenzií a podobne – a prepísal ich na primitívne rovnice pozostávajúce iba zo znamienok plus, mínus, násobenia a delenia. Spúšťanie týchto elementárnych operácií paralelne na mnohých súboroch údajov naraz si vyžadovalo nezvyčajný talent pre holistické uvažovanie. „Ľudia uvažujú lineárne,“ povedal Buck. „Dáte niekomu pokyny,

ako sa dostať odtiaľto do Starbucks, a uvediete jednotlivé kroky. Nedáte mu pokyny, ako sa dostať do akejkoľvek pobočky Starbucks z akéhokoľvek miesta. Je proste ťažké uvažovať týmto spôsobom, paralelne.“

Nad Buckovou vrstvou sa nachádzal „kompilátor“, ktorý prekladal programovacie jazyky ako C++ a Python do strojového kódu. Bas Aarts, holandský vývojár, ktorý napísal prvý kompilátor CUDA, bol podobne posadnutý. Dokázal sa na celé týždne uzavrieť do svojich myšlienok, zanedbávajúc priateľov, vzťahy a koníčky, aby vymyslel, ako by počítač mohol interpretovať informácie. „Niektorí ľudia v mojom živote si myslia, že som dosť jednorozmerný,“ povedal. „Ale je to... je to elegantné! Je to zložité. Je to náročné. A ak nemám výzvu, nudím sa.“

Obchodná stratégia pre CUDA bola zameraná na dlhodobý horizont. Huang povzbudzoval Nickollsa, aby si získal vedeckých zákazníkov – aby ich pevne uchopil a nepustil. Zvýšenie výkonu vďaka CUDA muselo byť tak veľké a tak zrejmé, že zákazníci by dobrovoľne vybudovali okolo tejto platformy úplne nové akademické disciplíny. „Potom už nikdy nebudete chcieť odísť,“ povedal Aarts. „Je to závislosť od dodávateľa. Niet úniku.“

Týmto spôsobom spoločnosť Nvidia vybudovala to, čo softvéroví vývojári nazvali „CUDA stack“. Na spodku boli obvody, nad nimi strojový kód, ktorý riadil pohyb elektrónov, nad ním kompilátor, ktorý prekladal zo strojového do ľudského jazyka, a na vrchole bol softvér určený pre vedcov. Tento stack premieňal nápady na elektrinu a elektrinu na výsledky.

• • •

CUDA bola verejne uvedená na trh koncom roka 2006. Softvérový balík bol zadarmo, hoci fungoval iba na hardvéri spoločnosti Nvidia. V roku 2007 si ho stiahlo skromných trinásť tisíc ľudí – v tom prvom celom roku sa ani jedna stotina percenta zo stoviek miliónov majiteľov grafických kariet GeForce neobtiahla stlačiť tlačidlo na svojom hernom hardvéri, aby ho premenila na superpočítač. Skeptickí investori sa pýtali, pre koho je táto technológia určená. „Wall Street nielenže nepovažoval CUDA za hodnotnú, ale dokonca si myslel, že má *zápornú* hodnotu,“ povedal jeden zamestnanec blízky tejto situácii.

Mnohí programátori považovali CUDA za ťažko použiteľnú. Aby maximalizovali výkon GPU, museli programátori rozložiť veľké úlohy na stovky menších čiastkových úloh nazývaných „vlákna“. Potom museli tieto vlákna starostlivo – veľmi starostlivo – vkladať do jadier CUDA. Bola to zložitá úloha so mnohými skrytými nástrahami. Programátori museli spravovať viacero pamäťových bánk bez toho, aby sa v tom stratili; museli sa tiež vyhnúť časovým nesúladom, ktoré by mohli viesť k nesprávnym výsledkom. Náročnosť osvojenia si paralelizmu bola vysoká a vychádzala z pokročilých pojmov v informatike. Akademici, ktorí mali vzdelanie v iných odboroch, ako je fyzika alebo medicína, málokedy disponovali programátorskými zručnosťami potrebnými na to, aby CUDA fungovala.

Kirk, ktorý chcel zopakovať úspech, ktorý dosiahol so shadermi, sa pokúsil propagovať túto technológiu prostredníctvom učebnice *Programming Massively Parallel Processors*, ktorú napísal spolu s informatikom Wen-Mei Hwuom. V úvode autori konštatovali, že počítačová architektúra sa nevyvinula odvtedy, čo maďarský génius John von Neumann v roku 1945 navrhol jej základné schémy. „Používatelia počítačov si tiež zvykli na očakávanie, že tieto programy budú bežať rýchlejšie s každou novou generáciou mikroprocesorov,“ napísali. „Takéto očakávanie už od dnešného dňa neplatí.“ Len málo profesorov zaradilo túto učebnicu do svojich prednášok. Bolo to kacírstvo, bolo to rúhanie a potom prišlo spochybňovanie Johna von Neumanna.

V priemysle sa spoločnosť Nvidia zameriavala na široké spektrum zákazníkov, vrátane obchodníkov s akciami, prieskumníkov ropných ložísk a molekulárnych biológov. V istom momente spoločnosť podpísala zmluvu so spoločnosťou General Mills na simuláciu tepelnej fyziky pri príprave mrazenej pizze značky Totino’s. Väčšina týchto zmlúv však po pár kvartáloch vyprchala – pizzeri potrebovali len obmedzený výpočtový výkon.

Vysoké náklady na výskum a vývoj technológie CUDA brzdili finančné výnosy spoločnosti Nvidia, ale CUDA bola nákladná aj v menej zrejmých ohľadoch. Projekt vyvolal vnútorné rozpory v spoločnosti Nvidia – Nickolls musel bojovať o zdroje, niekedy aj rázne. „Bolo oveľa ľahšie presvedčiť návrhárov hardvéru, prečo je dôležité zlepšiť výkon v *hrách Unreal* alebo *Doom*, než napríklad pri násobení matíc alebo rýchlej Fourierovej transformácii,“ spomína Coon. Medzitým sa stále problematická kódová základňa stávala čoraz zložitejšou: kompletný softvérový balík GeForce čoskoro prekročil sto miliónov riadkov kódu, čím sa stal zložitejším než niektoré operačné systémy Windows.

Snáď najväčšou skrytou cenou bolo to, že CUDA odvádzala Huangovu pozornosť od obsluhy jeho kľúčových zákazníkov. Špekulácie o výrobných problémoch v spoločnosti Nvidia sa prvýkrát objavili koncom roka 2006, keď sa hráči sťažovali na grafické procesory v notebookoch, ktoré prestali fungovať po niekoľkých týždňoch používania. V čase, keď bol tento problém uznaný, sa herné fóra naplnili konšpiračnými teóriami, pričom prispievatelia obviňovali spoločnosť Nvidia z nesprávneho pripevnenia čipov k spájkovacím „výstupkom“ na doske s obvodmi pod nimi. Začala sa aféra „Bumpgate“: hráči prešli ku konkurencii a akcie spoločnosti Nvidia opäť prudko klesli, pričom už druhýkrát za šesť rokov stratili takmer 90 percent svojej hodnoty. Členovia predstavenstva, ktorí sledovali graf akcií na termináli Bloomberg, ho prirovnali k EKG pri infarkte.

Nadšení verní fanúšikovia Radeonu – všetci nenávistníci – sa pridali a obviňovali Huanga z organizovania utajovania. „Nvidia ide ku dnu, my sme vám to hovorili,“ napísal jeden z nich. Začiatkom roka 2009 spoločnosť Dell vyradila Nvidiu z pozície preferovaného dodávateľa pre svoju populárnu radu herných notebookov. „Dlho sme sa zamýšľali nad tým, kedy bude mať tá hanebná hlúposť Nvidie svoju cenu,“ napísal jeden sarkastický technologický komentátor. „Odpoveď, aspoň v prípade spoločnosti Dell, znie: teraz.“

Huang, snažiac sa predísť škandálu „Bumpgate“, vyčlenil 200 miliónov dolárov na vrátenie peňazí zákazníkom. Táto rezerva zničila zisky spoločnosti Nvidia za daný rok a po prvýkrát od vstupu na burzu zaznamenala Nvidia stratu. Huang zorganizoval tlačovú konferenciu s otázkami a odpoveďami, aby situáciu vysvetlil. Prišiel v okuliaroch, čiernych džínsoch a voľnom sivom športovom tričku, ktoré odhaľovalo prekvapivo vyrysovanú hornú časť tela – výsledok jeho usilovného, celoživotného cvičenia klikov. „Proste nechcem, aby spotrebitelia bojovali proti tomuto procesu,“ povedal uvoľneným a trpezlivým hlasom. „Je to trochu chaotické, pretože konkurencia to chce rozvíriť, ale v skutočnosti to nie je až také zložité.“ Len skúsení pozorovatelia Jensena mohli vycítiť hnev, ktorý sa skrýval pod týmto rečným tokom.

Spoločnosť Nvidia pravidelne organizovala mimoúradné stretnutia, na ktorých sa diskutovalo o firemnej stratégii. S cieľom ušetriť peniaze v dôsledku aféry „Bumpgate“ bolo stretnutie v roku 2008 presunuté do firemnej jedálne. „Nikdy som ho nepočul tak kričať,“ povedal Sameer Halepete, jeden z Huangových najlepších hardvérových inžinierov. Terčom Jensenovho hnevu bol mimoriadne zručný a oddaný architekt čipov s dlhoročnou praxou v spoločnosti. Architekt stál v jednom rohu jedálne; Huang stál v protilehlom. Pozdĺž stien stálo asi 150 vedúcich pracovníkov spoločnosti

a mlčky sledovali túto mučivú scénu. „Stále si živý spomínam, ako ho Jensen nepretržite karhal dobrú hodinu a pol,“ povedal Halepete. „Úprimne, možno to boli aj dve hodiny – bol jednoducho *rozzúrený*.“

Napriek tomu si architekt udržal svoju prácu. „Jensen len veľmi zriedka robí významné zmeny v dôsledku problémov s realizáciou,“ povedal Halepete. „Je si veľmi dobre vedomý toho, že by to mohlo mať aj len mierne odradzujúci vplyv na ochotu ľudí riskovať a inovovať. V dôsledku toho je jeho miera zhovievavosti aj voči tým najväčším prešľapom mimoriadne vysoká.“ Halepete usúdil, že tieto výlevy boli tým, čo Jensen robil *namiesto* toho, aby vás vyhodil. „Bude vás karhať, bude na vás kričať, bude vás urážať – čokoľvek,“ povedal Halepete. „Nikdy vás nevyhodí.“

• • •

ABY OBNOVIL DÔVERU, Huang sa obrátil na Deb Shoquistovú, ktorá riadila celosvetovú sieť dodávateľov spoločnosti Nvidia. Shoquistová v rámci svojho portfólia cestovala od Guadalajary cez Hanoj až po Bengalúru; jej úlohou bolo zabezpečiť, aby komponenty spoločnosti dorazili načas a v dostatočnom množstve. Táto práca si vyžadovala nemalé množstvo hlučných telefonátov a Shoquistová, ktorá bola výrečná a expresívna, nebola typom človeka, ktorý by sa vyhýbal konfrontáciám. Krátko po príchode do spoločnosti Nvidia v roku 2007 ju Huang požiadal, aby skrátila dodacie lehoty od taiwanského dodávateľa obalov, ktorý bol v dodávateľskom reťazci za spoločnosťou TSMC. Shoquistová to považovala za nemožné; Taiwan bol známy svojou efektívnosťou a pochybovala, že by sa v procese dalo ešte niečo ušetriť. Obaja sa začali hádať o rozdiele medzi dodacími lehotami a dĺžkou výrobného cyklu, až kým Shoquistová Huangovi priamo odporovala. „Nechápete, ako to funguje,“ povedala.

Hádka sa odohrala pri konferenčnom stole, kde sedeli vedúci pracovníci s otvorenými notebookmi. V okamihu, keď Shoquistová povedala Huangovi, že tomu nerozumie, jej doručená pošta sa zaplnila správami od kolegov. „Prestaň!“ znelo v jednej z nich. „Prestaň, nezačínaj s tým. Skús ho vypočuť.“ Ale bolo už príliš neskoro. Huang vybuchol na Shoquistovú a kričal na ňu, že nevie, ako robiť svoju prácu. „Myslel som si, že si operatívna pracovníčka. Ty nie si operatívna pracovníčka!“ zakričal. „Ty nerozumieš prevádzke!“

Huangov hnev sa vyrovnal hnevu samotnej Shoquistovej. Robila to už dvadsať rokov – kto bol ten chlap, že jej hovoril, že nie je z prevádzky? Ona *bola*

z operácií. Rozhorčená Shoquistová povedala Huangovi, že odletí na Taiwan a získa štatistiky priamo od dodávateľa, aby dokázala, že má pravdu. Dodávateľ ju s radosťou privítal: baliaci závod nebol práve glamúrové miesto a zákazníci ho takmer nikdy nenavštevovali. Počas týždňa sa Shoquistová oboznámila s ekonomikou jednotiek tohto dodávateľa v zadnej časti reťazca.

V baliacom závode bola „doba dodania“ medzi prijatím objednávky a jej vybavením tri týždne. K Shoquistovmu prekvapeniu však „doba cyklu“ – celkový počet človekohodín, ktoré dodávateľ potreboval na umiestnenie mikročipov spoločnosti Nvidia do čierneho puzdra – bola len tridsaťšesť hodín. Dodávateľ vysvetlil, že aspoň teoreticky by bolo možné skrátiť dodacie lehoty tak, aby zodpovedali cyklu výroby, hoci by to zvýšilo náklady na balenie každého čipu z 8 dolárov na 1 000 dolárov. Huang mal pravdu: skrátiť dodacie lehoty bolo možné. Drahé, ale možné.

Shoquistová, poučená touto skúsenosťou, sa vrátila do spoločnosti Nvidia s cenníkom urýchlenia objednávok balenia. Počkala, kým zostali sami, aby Huangovi predstavila svoje zistenia. („Nechcela som, aby to počuli ostatní,“ povedala Shoquistová.) Pripravila sa na jeho hnev, ten však neprišiel. Namiesto toho povedal: „To je správna odpoveď.“ Shoquistová vypracovala podobné harmonogramy nákladov pre všetky stovky dodávateľov, ktorí zapadali do výrobnej siete spoločnosti Nvidia. Potom začala tlačiť na pílu, skracujúc cyklus spoločnosti Nvidia z mesiacov na týždne, až nakoniec dosiahla rekordných trinásť dní.

Huang pri motivovaní Shoquistovej využíval techniku plánovania, ktorú nazýval „rýchlosťou svetla“. Tento manažérsky koncept vtĺkal svojim zamestnancom s horlivosťou náboženskej doktríny – takmer každý v spoločnosti Nvidia, s ktorým som hovoril, aspoň raz spomenul „rýchlosť svetla“. „Rýchlosť svetla“ neznamenala, ako by sa dalo predpokladať, pohybovať sa rýchlo. Huang naopak povzbudzoval manažérov, aby určili absolútne najrýchlejšiu možnú dobu, za ktorú by sa niečo mohlo uskutočniť, za predpokladu neobmedzeného rozpočtu a za predpokladu, že všetko pôjde hladko. (Napríklad cesta z New Yorku do Londýna „rýchlosťou svetla“ by si vyžadovala perfektné počasie, nulovú premávku a nadzvukové lietadlo.) Manažéri potom mohli od tejto nedosiahnuteľnej konštanty postupovať spätne k realistickým, ale stále pôsobivým dodacím lehotám. „Znie to ťažko, ale v skutočnosti vám to odbremení,“ povedal mi Shoquist. „Keď raz pochopíte fyzikálne limity toho, čo je možné, pochopíte, že ani konkurencia nemôže ísť rýchlejšie.“

Huang sa o tento nedosiahnuteľný ideál usiloval každý deň svojho života. „Mal by som sa postarať o to, aby som bol z práce natoľko vyčerpaný, že ma v noci nikto nebude môcť udržať hore," povedal neskôr. „To je naozaj jediná vec, ktorú môžem ovládať." Toto tempo si udržiaval desaťročia, ale ostatní vyhoreli. David Kirk, unavený z dochádzania do práce, sa v roku 2007 rozhodol, že má dosť zamestnania na plný úväzok. Predal časť akcií, ktoré mu Huang pridelil v 90. rokoch, presťahoval sa do Telluride v Colorade a neskôr na Havaj, kde pokračoval v spolupráci s Nvidiou tak, ako začal – ako konzultant na čiastočný úväzok.

V čase svojho odchodu viedol Kirk oddelenie Nvidia Research, skupinu tridsiatich vedcov pracujúcich na pokročilých grafických technológiách. Huang bol presvedčený, že na využitie rastúceho výkonu CUDA je potrebný ambicióznejší prístup, a poveril Kirka, aby si našiel vlastného nástupcu. Muž, s ktorým sa Kirk vrátil, žil rýchlosťou svetla. Čoskoro premenil oddelenie Nvidia Research na najúspešnejšie firemné oddelenie výskumu a vývoja na svete.

POZNÁMKY K SKOKU

* Z technického hľadiska Dennardovo škálovanie hovorí, že s zmenšovaním tranzistorov zostáva ich hustota výkonu konštantná. Po prvýkrát ho v roku 1974 navrhol Robert Dennard a jeho kolegovia v spoločnosti IBM.

TEN

Rezonancia

Keď Bill Dally práve nelietal na svojom lietadle, nežiadal o patent alebo neprepracovával počítač, jazdil na bicykli až do úplného vyčerpania, alebo vesloval na jazere Tahoe, súťažil v zjazdových lyžiarskych pretekoch alebo nepretržite plával na lodi z Grenady do Antiguy. Dallyho tempo vynálezov v porovnaní s ním nechalo Kirka a Nickollsa vyzerať ako lenivcov: bol autorom 250 odborných článkov a 4 učebníc a držiteľom 120 patentov pokrývajúcich širokú škálu oblastí informatiky, od zložitých architektúr obvodov až po čip, ktorý riadil napájanie. Plešatý, v dobrej kondícii, rýchlo hovoriaci a zjavne geniálny Dally hovoril s neúprosnou akademickou presnosťou, keď diskutoval o počítačoch, a priamočiaro a vecne, keď hovoril o čomkoľvek inom. Neexistovala žiadna oblasť informatiky, ktorej by nerozumel, a neexistoval žiadny moment v jeho živote, ktorý by nebol optimalizovaný buď pre technický úspech, alebo pre dobrodružstvo.

Dally prerušil štúdium na strednej škole, pretože nechcel sedieť na hodinách dejepisu. Pracoval ako automechanik a na základe výsledkov testov sa mu podarilo dostať na vysokú školu. Nikdy nezískal maturitné vysvedčenie, ale získal bakalársky titul na Virginia Tech, magisterský titul na Stanforde a doktorát na CalTechu. Keď mal niečo málo cez tridsať, bol Dally profesorom s doživotným menovaním na MIT.

Dally rád zostavoval svoje vlastné počítače. Takisto rád lietal na svojom vlastnom lietadle. V pochmúrny septembrový deň v roku 1992 sa vydal na ceste do New Yorku nad Long Island Sound vo svojej jednomotorovej Cessne. Pri lete vo výške okolo šesťtisíc stôp si všimol, že sa rozsvietil indikátor oleja. Nasmeroval sa k najbližšiemu letisku, ale o pár minút neskôr mu zhasol motor, na čo nasledoval zvuk, ktorý opísal ako „množstvo softbalových loptičiek odrážajúcich sa v sude s olejom“. Dally preorientoval Cessnu do klzového letu a potom sa pripravil na núdzové pristátie na hladine zátoky.

Keď lietadlo dopadlo na vodu, Dallyho telo bolo vymrštené dopredu a nosom narazil do volantu. Omráčený a krvácajúci mal asi dvadsať sekúnd na to, aby sa dostal preč, kým sa lietadlo nepotopilo pod vlny. Za ten čas sa mu podarilo rozbiť okno kabíny a uniknúť do rozbúreného oceánu, pričom sa držal sedacieho vankúša ako záchranného prostriedku. Nakoniec ho zachránila plachetnica, ktorá práve preplávala okolo. „Neskôr som túto udalosť naprogramoval do simulátora," povedal mi Dally vecne, akoby opisoval list, ktorý poslal poštou. „Po desiatich pokusoch, pri ktorých som skončil vo vode, sa mi podarilo pristáť na letisku Groton-New London."

Po havárii lietadla sa Dally vrátil do práce už po pár dňoch. Jeho tím na MIT pracoval na vývoji experimentálneho paralelného počítača známeho ako „Jellybean machine". Jellybean bol Dallyho novým pohľadom na to, ako by mohla fungovať informačná technológia, a takmer každá jeho časť – mikroprocesory, dosky s obvodmi, sieťový hardvér a aplikácie – bola technológiou na mieru, ktorú Dally a jeho tím navrhli od základov. Toto zariadenie bolo vysoké ako človek a niektoré jeho časti boli spojené lepiacou páskou.

Porovnávacie testy ukázali, že Jellybean bežal oveľa rýchlejšie ako bežný počítač, ale Dally nikdy nenašiel komerčného partnera, ktorý by ho vyrobil. Vtedajšie počítače boli na väčšinu účelov dostatočne rýchle a zdalo sa, že pre paralelné zariadenie neexistuje trh. Keď mal štyridsať rokov, Dally odišiel z MIT na Stanford; bývalý študent, ktorý nedokončil strednú školu, sa teraz stal vedúcim najprestížnejšieho oddelenia informatiky na svete.

Dally začal pre spoločnosť Nvidia pracovať ako konzultant po Jensenovej návšteve v roku 2003, ale keď ho Kirk v roku 2009 oslovil s ponukou práce na plný úväzok, Dally ho spočiatku odmietol. Spoločnosť Nvidia zaznamenala straty v fiškálnych rokoch 2009 a 2010 a cena jej akcií klesla. V zozname najinovatívnejších spoločností sveta, ktorý v roku 2010 zverejnil časopis *Fast* Company, sa spoločnosť Nvidia neobjavila; rovnako tak ani v zozname časopisu Businessweek. Prechod zo Stanfordu do spoločnosti Nvidia vyzeral ako krok na rovnakú úroveň, alebo možno dokonca ako degradácia. Spoločnosť Intel, ktorá bola desaťkrát väčšia ako Nvidia, sľubovala investorom, že existujú metódy, ako obísť problém s netesnými tranzistormi; počas opakovaných konferenčných hovorov vedúci pracovníci spoločnosti Intel trvali na tom, že Mooreov zákon nie je mŕtvy.

Približne v čase, keď sa Huang snažil najať Dallyho, mu Intel ponúkol lukratívnejšiu ponuku. Dally ju chvíľu zvažoval, ale nakoniec sa rozhodol pridať sa k

stratovú spoločnosť Nvidia. Formálne prijal pozíciu hlavného vedeckého pracovníka spoločnosti Nvidia v januári 2009, práve v čase, keď cena akcií klesla pod hranicu desiatich dolárov. Jim Plummer, dekan inžinierskej fakulty na Stanforde a člen predstavenstva spoločnosti Intel, spochybnil Dallyho zdravý rozum. „Bill, si blázon," povedal Plummer. „Intel Nvidiu rozdrví." Dally sa nenechal odradiť. „Jensen je proste jeden z tých ľudí, ktorí sú prirodzenými vodcami," povedal Dally. „Chceš ho nasledovať, kamkoľvek pôjde."

• • •

DALLY PREMENIL VÝSKUMNÉ ODDELENIE SPOLOČNOSTI NVIDIA A rozrástol ho na viac ako tristo ľudí. Trvalou výhodou spoločnosti Nvidia bolo, že s postupom času poskytovala exponenciálne väčší výpočtový výkon na jeden dolár. Dally si vyberal výskumné projekty, ktoré sa s touto krivkou prekrývali – portfólio, ktoré časom zahŕňalo robotiku, automobilový priemysel, klimatické modelovanie a biochémiu. V akademickom prostredí mal Dally neobmedzený čas na to, aby sa venoval svojim excentrickým záľubám. V spoločnosti Nvidia bol viazaný na rytmus šesťmesačného cyklu vydávania grafických procesorov (GPU), ale k svojmu prekvapeniu sa mu to veľmi páčilo. „Je tu oveľa menej byrokracie, pretože všetci v spoločnosti – ich živobytie, pracovné miesta aj rodiny – závisia od toho, či sa tento grafický procesor dostane na cieľovú čiaru včas," povedal.

Dally veril, že spoločnosť Nvidia by mohla viac oslovovať akademických zákazníkov. Pár mesiacov po jeho nástupe zorganizovala Nvidia prvú výročnú „GPU Technology Conference" (GTC). Konferencia sa konala v roku 2009 v hoteli Fairmont v centre San Jose. Huang, ktorý po mnoho rokov vyzeral, akoby si väčšinu svojho šatníka kúpil za Kohl's Cash, prechádzal práve fázou premeny. Prišiel v tesne priliehajúcej čiernej košeli, modrých džínsoch so rozšírenými nohavicami a čiernych topánkach so striebornými prackami. Huang, rodený bavič, zvládal dav s vycibrenou ľahkosťou javiskového hypnotizéra. „Vitajte na Woodstocku vysokovýkonného výpočtového sveta," povedal.

Huang mal rád veľkolepé predstavenia. Raz požiadal Adama Savagea a Jamieho Hynemana, moderátorov relácie *Mythbusters*, aby predviedli rozdiel medzi sériovým a paralelným výpočtom. Ich ukážka pozostávala z dvoch zariadení nastavených tak, aby strieľali paintballové guľôčky na plátno. Prvým bol diaľkovo ovládaný robot, ktorý strieľal po jednej guľôčke za druhou a za približne minútu vytvoril hrubý smajlík. Druhým bolo stacionárne usporiadanie kanónov, ktoré vystrelili 1 100 guľôčok

naraz, čím za zlomok sekundy vytvorili pixelovú verziu *Mony Lisy*. Publikum to milovalo – bolo to práve také publikum.

Konferencia GTC prebiehala v podobnom duchu. Prvý večer konferencie sa konal charitatívny maškarný ples na podporu miestnej základnej školy. (Kúzlo podujatia mierne znížili účastníci, prevažne muži stredného veku s identifikačnými šnúrkami na krku.) Medzi hlavné témy nasledujúceho dňa patrili kvantová chémia, rozšírená realita a modelovanie správania čiernych dier. Jedna z prednášok niesla názov „Odblokovanie počítačového videnia inšpirovaného biológiou: prístup s vysokou priepustnosťou“. Prednášajúci, profesor z MIT menom Nicolas Pinto, zostavil širokú škálu aplikácií na rozpoznávanie obrazu – vrátane niekoľkých neurónových sietí – a pomocou CUDA ich optimalizoval pre grafické procesory Nvidia. Následne požiadal programy, aby identifikovali postavy a objekty z videoklipov, ktoré vybral zo zbierky DVD so seriálom *Law & Order*. Najlepšie modely, keď sa skombinovali, dokázali identifikovať Jerryho Orbacha s takmer 90-percentnou presnosťou, a to aj vtedy, keď im bol po prvýkrát ukázaný nový klip s Orbachom. V článku sprevádzajúcom prezentáciu Pinto konštatoval, že čipová sada spoločnosti Nvidia ponúka 1 356-násobne vyšší výkon ako procesor Intel v porovnateľnej cenovej kategórii.

Rozpoznávanie obrazov bolo základným problémom umelej inteligencie – tým, že učili počítače rozpoznávať obrazy, výskumníci sledovali evolučnú cestu smerom k sofistikovanejším schopnostiam. Približne v čase konania prvej konferencie GTC paleontológovia pri vykopávkach v skalnej stene v Grónsku objavili 500 miliónov rokov starú fosíliu trilobita, ktorej nervové tkanivo sa zázračne zachovalo. Toto stvorenie, staršie ako dinosaury, pripomínalo krabovitého kôrovca s očnými stopkami vyčnívajúcimi z tela. Ak by ste prstom prešli po jeho skamenenom zrakovom nerve, dostali by ste sa k maličkému zhluku buniek, menšiemu ako zrnko ryže. Tu sa nachádzal najstarší mozog, aký kedy bol nájdený.

Fosílne nálezy potvrdili, že Pinto bol na správnej ceste – vizuálne rozpoznávanie viedlo k explozívnemu rozvoju biologickej inteligencie a čoskoro to zopakuje aj v prípade počítačov. Bohužiaľ, jeho prezentácia, jedna z desiatok, ktoré sa v tom týždni konali, nezískala veľkú pozornosť. Nasledujúce konferencie GTC, ktoré sa konali v rokoch 2010 a 2011, nenadväzovali na jeho postrehy a v prvých dvoch rokoch po publikácii bola Pintova štúdia citovaná len pätnásťkrát. Neurónové siete boli zanedbávanou oblasťou výskumu. Rovnako ako fosílie trilobitov, ak už o tom hovoríme. Nikomu na tom nezáležalo.

• • •

MEDZITÝM sa CUDA potýkala s ťažkosťami. Na konci prvého desaťročia 21. storočia bol Johnovi Nickollsovi opäť diagnostikovaný melanóm. Tentoraz sa choroba ukázala ako smrteľná a v roku 2011 zomrel. Dally, jeho kamarát zo súťažného lyžovania, bol zdrvený. Rovnako aj Huang – keď som sa ho o dvanásť rokov neskôr opýtal na Nickollsa, tvár sa mu napla od emócií a hneď zmenil tému. Dokonca aj keď Nickolls umieral na rakovinu, nikdy neprestal pracovať. „Myslím si, že niektoré z jeho najlepších a najproduktívnejších rokov v spoločnosti Nvidia boli práve v tom období," povedal jeho syn Alec. Spoločnosť Nvidia na jeho počesť založila štipendium na Univerzite v Illinoise v Urbana-Champaign.

Až do posledného dychu Nickolls trval na tom, že CUDA zmení svet, ale videl len malý náznak toho, čím sa CUDA nakoniec stane. Softvér, ktorý premenil vašu grafickú kartu na superpočítač, bol v roku 2009 stiahnutý viac ako tristo tisíc krát. Potom záujem tri roky po sebe klesal a v roku 2012 dosiahol dno s niečo málo viac ako stotisíc novými inštaláciami. Trh s vedeckými výpočtami vyzeral nasýtený a investori začali reptat, že pokračujúce investície spoločnosti Nvidia do CUDA nemajú finančný zmysel. „Vynakladali obrovské sumy na túto novú architektúru čipov," povedal mi Ben Gilbert, spolumoderátor populárneho podcastu *Acquired* zo Silicon Valley. „Vynakladali mnoho miliárd na neznámu oblasť akademického a vedeckého výpočtového výkonu, ktorá v tom čase nepredstavovala veľký trh – určite menšiu, než boli tie miliardy, ktoré do nej vlievali." Do roku 2012 sa situácia stávala kritickou. Cena akcií spoločnosti Nvidia nerástla už viac ako desať rokov a hoci tržby a zamestnanosť v spoločnosti výrazne vzrástli, zisky zostávali na rovnakej úrovni. Huang prinášal superpočítače širokej verejnosti, ale tá o ne nemala záujem.

Začiatkom roka 2013 dostalo predstavenstvo spoločnosti Nvidia list od aktivistického investora Starboard Value, ktorý získal malý podiel v spoločnosti. Jeff Smith, hlavný investičný riaditeľ spoločnosti Starboard, sa zameriaval na spoločnosti s neuspokojivými výsledkami a požadoval miesta v predstavenstve a zmeny stratégie. Keď narazil na odpor, zvyčajne sa pokúsil odvolať generálneho riaditeľa. List spoločnosti Starboard, hoci sa formálne nevyjadroval k CUDA, jemne spochybňoval, či to, čo Huang robil, malo vôbec nejaký zmysel. Iní investiční analytici sa domnievali, že ak by spoločnosť Nvidia prestala investovať svoje zisky do

technológiu CUDA a namiesto toho by ich vrátila akcionárom, akcie spoločnosti Nvidia by sa obchodovali za vyššiu cenu. Niektorí tiež spochybňovali, či je Huang naďalej vhodný na túto pozíciu.

Smith, štyridsaťdvaročný, bol mladistvý a energický, s kučeravými vlasmi a chlapčenskou tvárou. Rád podrobne spochybňoval prevádzkové rozhodnutia: raz sa mu podarilo vymeniť celú dvanásťčlennú správnu radu spoločnosti Darden Restaurants, hoci vlastnil menej ako 6 percent akcií spoločnosti, a to na základe plánu s 294 snímkami, ktorého cieľom bolo oživiť reťazec reštaurácií Olive Garden, ktorý sa nachádzal v ťažkostiach. Prezentácia spoločnosti Starboard o reťazci Olive Garden sa stala medzi akciovými analytikmi legendárnym dokumentom, najmä snímka č. 104, ktorá kritizovala stratégiu reštaurácie v súvislosti s chlebovými tyčinkami. (V minulosti čašníci v Olive Garden priniesli každému hosťovi jednu chlebovú tyčinku a jednu na stôl; nádobu s chlebovými tyčinkami potom podľa potreby dopĺňali. Postupom času sa však kvalita služieb zhoršila a čašníci začali na stôl jednoducho hádzať hromadu chlebových tyčiniek, čím sa znížilo množstvo jedla, ktoré si zákazníci objednali.) Snímka č. 163 poukazovala na to, že Olive Garden tiež prestala osoliť vodu na cestoviny v mylnom úsilí predĺžiť životnosť kuchynského riadu. „Ako môže vedenie najväčšieho reťazca talianskych reštaurácií na svete považovať za normálne podávať zle pripravené cestoviny?“ spýtal sa Starboard.

Smith vedel dobre pracovať s médiami a tlač využil vo svoj prospech. V roku 2014, potom, čo v priebehu iba troch rokov presadil výmenu osemdesiatich členov predstavenstiev v tridsiatich spoločnostiach, ho časopis *Fortune* nazval „najobávanejším mužom v americkom korporátnom svete“.

Vnímanie CUDA ako čiernej diery na peniaze nebolo zjavne nesprávne – a Huang už predtým zrušil neziskové obchodné línie, niekedy až po tom, čo sa im roky venoval. Na začiatku 2000. rokov spoločnosť Nvidia istý čas vyrábala čipy „northbridge“, ktoré slúžili ako radič pamäte na základnej doske. Po niekoľkých cykloch pôsobenia na tomto trhu si však Huang uvedomil, že sa s Intelom dostáva do súťaže o najnižšiu cenu. Projekt zrušil a zamestnancom oznámil, že urobil chybu. A zatiaľ čo vyvíjal CUDA, Huang investoval aj do trhu s grafickými riešeniami pre tablety a mobilné telefóny. (V skutočnosti v rozhovoroch z počiatku rokov 2010 Huang hovorí viac o mobilných telefónoch ako o superpočítačoch.) To bolo ospravedlniteľné – trh s mobilnými zariadeniami bol obrovský –, ale v roku 2011 urobila spoločnosť Nvidia niečo, čo malo menej zmyslu, keď minula 367 miliónov dolárov na kúpu spoločnosti Icera, výrobcu mobilných modemov. Práve táto nesprávne zameraná akvizícia vyvolala alarmujúci list spoločnosti Starboard: trh s modemami

bol už zrelý a dominovala mu spoločnosť Qualcomm. Smith a jeho spolupracovníci verili, že s technológiou CUDA, grafickými kartami, mobilnými čipmi a modemami si spoločnosť Nvidia nabrala príliš veľa úloh naraz. V roku 2012 navštívili centrálu spoločnosti Nvidia a naliehali na Huanga, aby sa sústredil. Stretnutie prebehlo v priateľskej atmosfére, ale v pozadí visela hrozba boja o kontrolu nad spoločnosťou Nvidia prostredníctvom splnomocnencov.

Nakoniec sa Huang priklonil k Smithovmu názoru a opustil trh s modemami. „Ak budeme v mobilnom sektore bojovať na život a na smrť, nebudeme mať čas na nič iné, však?“ povedal Huang. Huang už predtým bojoval na život a na smrť a vyhral, ale táto skúsenosť ho poznačila a nebol ochotný to zopakovať. Huang však nikdy neuvažoval o opustení CUDA – na tomto nepopulárnom trhu bola totiž spoločnosť Nvidia jediným dodávateľom.

Zo všetkých mnohých rozhodnutí, ktoré Huang v priebehu svojej kariéry urobil, bolo rozhodnutie vsadiť na CUDA napriek nesúhlasu Jeffa Smitha tým najrizikovejším. Na rozdiel od hráčov boli zákazníci v oblasti superpočítačov vrtkaví a neustále trpeli nedostatkom peňazí. Akademickí zákazníci boli závislí od nepredvídateľných výskumných grantov. Firemný výskum a vývoj podliehal prísnemu dohľadu skeptických finančných riaditeľov. Ambiciózne vládne výskumné programy boli oznamované s desaťročnými investičnými plánmi, no potom sa zvrhli na zdĺhavé byrokratické hádky o tom, ako sa majú peniaze rozdeľovať. Dokonca aj iní manažéri v polovodičovom priemysle, pre ktorých riziko nebolo ničím neznámym, považovali CUDA za nerozumné rozhodnutie. Bola to práve táto stávka, ktorá z Jensena urobila Jensena; bol to práve tento hazard, ktorý ho odlíšil od ostatných.

S pomocou člena predstavenstva Jima Gaithera – toho istého právnika, ktorému Huang kedysi dal všetky peniaze zo svojej peňaženky – zorganizoval Huang kampaň, aby si vybojoval svoje miesto. Najväčšími akcionármi spoločnosti Nvidia boli podielové fondy z Východného pobrežia. Najdôležitejším z nich bola spoločnosť Fidelity, ktorá spravovala viac ako bilión dolárov v prostriedkoch klientov a vlastnila viac akcií spoločnosti Nvidia ako samotný Huang. Huang odletel do Bostonu, aby sa s nimi stretol. Stretnutie dopadlo zle; spoločnosť Fidelity „nás poriadne zmlátila“, povedal Gaither. Z Bostonu Huang odcestoval do New Yorku, kde sa stretol s pol tuctom ďalších inštitucionálnych investorov. Huang sa snažil zo všetkých síl presvedčiť týchto gigantov, aby podporili CUDA, ale skeptickí správcovia portfólií ho podrobili krížovému výsluchu. „Nebolo jasné, či existuje cesta k skutočnému prelomu,“ povedal Gaither.

Huang si zachoval podporu svojho predstavenstva, ktorého väčšina bola s ním už od založenia spoločnosti. Avšak aj tu sa začali objavovať prvé náznaky

nespokojnosti. „Boli sme... pozrite, viete, akosi sme stagnovali,“ povedal člen predstavenstva Tench Coxe. Dawn Hudsonová, bývalá marketingová riaditeľka NFL, bola menovaná do predstavenstva krátko po doručení listu od spoločnosti Starboard. „Keď som nastúpila, spoločnosť Nvidia nemala práve najlepšiu povesť,“ povedala. „Bola to zreteľne stagnujúca spoločnosť bez dynamiky.“

• • •

DOMA trpel Huang syndrómom prázdneho sídla. Jeho syn Spencer odišiel na umeleckú akadémiu v Chicagu s ambíciami stať sa fotografom; jeho dcéra Madison sa zapísala na kulinársku školu v Paríži; jeho milovaný pes Sushi zomrel. Huang, ktorý neustále pracoval osemdesiat hodín týždenne, zmeškal veľkú časť detstva Spencera a Madison. „Ak mám byť úprimný, deväťdesiat percent rodičovských povinností zvládala Lori,“ povedal. Huang zvyčajne trávil s deťmi jeden deň cez víkend, ale aj vtedy bol často zamyslený. (Horstmann si spomína na návštevu zábavného parku s Huangom, kde opakovane posielal svoje deti na horskú dráhu, aby sa oni dvaja mohli porozprávať o technických problémoch.) Horstmann tiež pozoroval, že ani Huangove, ani jeho vlastné deti sa spočiatku nevydali na technické odbory. „Myslím si, že sa snažili uniknúť z tohto šialeného pracovného prostredia,“ povedal. „Myslím si, že sa na nás pozreli a povedali si: ‚Život musí byť o niečom viac než len o tom.‘“

Huang, ktorého ich neprítomnosť bolela, sa snažil obnoviť rodinnú atmosféru počas svojich

častých návštevách doma. Adoptoval ďalšie dva psy a zdokonaľujúc svoje kulinárske zručnosti, často sa uchýlil do kuchyne, kde improvizoval najrôznejšie lahodné jedlá. Avšak ani toto nebolo vždy úľavou; Horstmann si spomenul na rodinné stretnutie v čase krížového výsluchu vo veci Fidelity, keď Huang pokazil zložité jedlo, ktoré pripravoval. Stojac vo svojej kuchyni za milión dolárov, kde mu pomáhala dcéra, ktorá absolvovala kurz v Le Cordon Bleu, Huang vybuchol a začal kričať na svoje nedostatočné vybavenie. „Myslím, že sme všetci pochopili, že musíme vypadnúť z kuchyne,“ povedal Horstmann. „Proste nastal čas, aby Jensen zakričal na svoj sporák.“

• • •

VO SVOJICH PREJAVOCH Huang spomínal, že mu v tom období dodala sebavedomie návšteva v kancelárii Ting-Wai Chiu, profesora fyziky na Národnej taiwanskej univerzite. Chiu, ktorý sa snažil simulovať vývoj hmoty po Veľkom tresku, si v laboratóriu pri svojej kancelárii zostavil vlastný superpočítač. Keď Huang prišiel, našiel laboratórium zaplnené krabicami od grafických kariet GeForce a počítač chladený oscilujúcimi stolnými ventilátormi. „Jensen je vizionár," povedal Chiu. „Vďaka nemu sa mi podarilo zrealizovať dielo môjho života."

Chiu, ktorý na zostavenie svojho stroja použil herné grafické karty, bol vzorovým zákazníkom. Tým, že spoločnosť Nvidia dodávala technológiu CUDA na bežne dostupných grafických kartách, oslovovala aj tých najskromnejších vedcov – v podstate „bláznivých vedcov", ktorých výskum bol natoľko nepopulárny, že si nemohli dovoliť pracovnú stanicu. Huang tu opäť nasledoval učenie Claytona Christensena. Christensen pozoroval, že prevratné technológie často vyrastali z komunít nadšencov. Vyvíjali sa s využitím „nelegálnych zdrojov", pričom sa „sériovo vyrábané komponenty" využívali na iný účel, než na aký boli určené. Na začiatku boli nedokonalé, ale rýchlo sa zlepšovali v oblastiach výkonu, ktoré etablovaní hráči ignorovali.

Ale aj keď ste si túto lekciu osvojili, nebolo ľahké ju uviesť do praxe. Zameriavanie sa na špecializované trhy stálo zisky, čo viedlo investorov k pochybnostiam o vašom zdravom rozume. Aj to Christensen predpovedal: „Jedným z dôvodov, prečo manažéri v etablovaných firmách považujú za ťažké obsluhovať rozvíjajúce sa trhy, je to, že ich investori a zákazníci im to zakazujú."

To bolo skutočné tajomstvo *knihy Dilema inovátora*, ktoré čitatelia často prehliadali. Nebola to kniha o tom, ako uspieť; bola to kniha o tom, *ako* nezlyhať. Christensenova kniha nebola návodom pre start-upy, ale príručkou na potláčanie vzbúr pre vrcholových manažérov v stagnujúcich firmách. Po trinástich rokoch mal Huang pocit, že spoločnosti Nvidia hrozí, že sa stane práve takou firmou, a bola to rovnako paranoja ako optimizmus, čo ho viedlo k tomu, aby sa pustil do trhu „šialenej vedy". „Bolo riziko dodávať CUDA s každou kartou, ale bolo riziko aj to, ak by sme to neurobili," povedal mi Huang pri našom prvom stretnutí, ale až po mesiacoch výskumu jeho spoločnosti som pochopil, čo tým myslel. Myslel tým riziko, že to urobí niekto *iný* – nejaká malá, ambiciózna firma, pôsobiaca v ošuntelej kancelárii vedľa čínskej reštaurácie a často vykrádanej banky, ochotná roky obsluhovať okrajových akademických zákazníkov s

obmedzenými ziskami a bez jasných vyhliadok do budúcnosti, a to všetko v nádeji, že jedného dňa urobí spoločnosti Nvidia to, čo Nvidia urobila spoločnosti Silicon Graphics. Bolo to riziko, ktoré by spoznal len stúpenec Christensena.

Jedna frustrujúca vec na Huangovi však bola, že aj keď ste si mysleli, že s ním súhlasíte, on sa otočil a nesúhlasil s vami. Keď som spomenul vplyv, ktorý mal Christensen na jeho spoločnosť, okamžite mi oponoval. „Musíte si osvojiť jeho knihu a jej ponaučenia," povedal mi, „ale Christensen sa mýlil rovnako často, ako mal pravdu. Je v tom oveľa viac." Christensenovými zákazníkmi s minimálnou ziskovosťou boli motokrosári a kopáči priekop. Huangovými zákazníkmi s minimálnou ziskovosťou boli *vedci*. Boli to vedci zaoberajúci sa výskumom a tým, že im slúžil, bolo možné, že jednému z nich pomôže zmeniť svet.

K podobným prípadom laterálneho prenosu technológií došlo už skôr. Na začiatku 17. storočia si holandskí remeselníci pracujúci v odvetví výroby okuliarov uvedomili, že môžu preusporiadať šošovky svojich okuliarov tak, aby bolo možné pozorovať vzdialené objekty. (Jedna verzia pripisuje tento objav dvom deťom, ktoré sa pokúšali pozorovať veternú ružicu.) Výrobcovia šošoviek zaplavili holandský patentový úrad návrhmi ďalekohľadov a už o rok neskôr Galileo nasmeroval jeden z nich k nebu a stal sa prvým človekom, ktorý opísal fázy Venuše, mesiace Jupitera a prstence Saturna. Galileov ďalekohľad, vyrobený z upravených okuliarových šošoviek, mal menšiu zväčšovaciu schopnosť ako moderný ďalekohľad na pozorovanie vtákov, ale navždy zmenil naše chápanie vesmíru a nášho miesta v ňom. Dodávaním nízkorozpočtových superpočítačov týmto „bláznivým vedcom" dúfal Huang, že umožní podobnú revolúciu.

Huang nemal konkrétnu predstavu o tom, ako bude vyzerať budúcnosť technológií. Niektorí technológovia ju však mali; napríklad Elon Musk začal s víziou seba samého stojaceho na povrchu Marsu a potom postupoval spätne, aby vyvinul technológiu, ktorú by potreboval na to, aby sa tam dostal. Huang išiel opačným smerom; začal s možnosťami obvodov, ktoré mal pred sebou, a potom sa premietol dopredu tak ďaleko, ako to logika dovoľovala. Až tam, na hranici rozumu, si dovolil urobiť jediný krok vpred do nejasnej ríše vibrácií.

„To, čo robí Jensen, presahuje rámec sústredenia," povedal Horstmann. „Nazval by som to *rezonanciou*." Aby dosiahol túto rezonanciu, Huang neustále komunikoval

so svojimi zákazníkmi a zamestnancami. Na svojich konferenciách posadil novinárov dozadu a vedcov dopredu a svoju pozornosť im venoval podľa toho. Jeho časté návštevy u zamestnancov na nižších pozíciách neslúžili len na povzbudenie morálky, ale aj na to, aby na vlastnej koži cítil pulz svojej spoločnosti. „Spomínam si na časy v LSI, keď sme takmer nemuseli robiť nič, pretože sme čítali myšlienky našich zákazníkov," povedal Horstmann. „A s paralelným výpočtom to bolo rovnaké: prostredníctvom diskusií so svojimi zákazníkmi a zamestnancami dokázal túto rezonanciu *vycítiť*. Vedel, že nastal ten správny čas."

Prílev prelomových zmien sa blížil – Huang to vycítil. Vycítil to prostredníctvom diskusií s výskumníkmi a z ich úžasu nad zrýchlením, ktoré jeho technológia priniesla. Vycítil to z posadnutého nadšenia brilantných zamestnancov, ako boli Bill Dally, John Nickolls a Ian Buck. Vycítil to natoľko, že bol ochotný obetovať svoje zisky; vycítil to natoľko, že bol ochotný ohroziť svoj kľúčový produkt; vycítil to natoľko, že bol ochotný riskovať svoju prácu. Možno to nebude práve od kvantového fyzika ako Chiu, ale Huang bol presvedčený, že niekde tam vonku je nejaký blázon, ktorého nápady CUDA potvrdí ako správne. Niekde tam vonku bol nejaký doktorand, ktorý by sa vyhol cirkusu s žiadosťami o granty, aby si zo svojho príspevku na bývanie kúpil grafickú kartu Nvidia a odštartoval revolúciu. Niekde tam vonku bola nejaká zanedbávaná vedná oblasť, ktorá čakala na to, aby využila silu CUDA a rozbila paradigmatický rámec. Huang len netušil, čo to je.

JEDENÁSTY

AlexNet

Keby sa Alex Krizhevsky mohol stať neviditeľným, pravdepodobne by to urobil. Tento talentovaný programátor mal takmer patologickú averziu voči pozornosti. Bol to malý a štíhly muž s bledou pleťou a oranžovými vlasmi. Kolegom prezradil len málo podrobností o svojom súkromnom živote, dokonca aj tým, ktorí ho poznali už roky. Geoffrey Hinton, jeho školiteľ v doktorandskom štúdiu, mi o ňom vedel povedať len málo, okrem jednej dôležitej podrobnosti: „Alex bol pravdepodobne najlepší programátor, akého som kedy stretol.“

Hinton sa s Krizhevským po prvýkrát stretol koncom prvého desaťročia 21. storočia, keď bol Krizhevsky doktorandom, býval u rodičov a študoval na Torontskej univerzite. Krizhevsky sa narodil v židovskej rodine v Sovietskom zväze, na území, ktoré je dnes ohrozenou časťou východnej Ukrajiny. Do Kanady emigroval, keď bol ešte mladý, a hoci jeho rodným jazykom bola ruština, hovoril bezchybne po anglicky, aj keď len zriedka. Jeho správanie pripomínalo Hintonovi ostrieľaného špióna, ktorý veľa videl a málo prezradil; dokázal vyjadriť prenikavú hĺbku inteligencie len niekoľkými slovami.

Jedného dňa sa táto záhadná postava nečakane objavila v Hintonovej kancelárii. „Prišiel za mnou a povedal: ‚Som najlepší študent v odbore softvérového inžinierstva a je to nuda,‘“ spomína Hinton. Mohol by sa pridať k Hintonovej skupine? Žiadosť bola smelá: Hinton bol legendárny akademik, ktorý strávil roky vývojom neurónových sietí. Bol jedným zo spoluautorov prelomovej štúdie o „spätnom šírení“ z roku 1986 a desaťročia obhajoval tento prístup tvárou v tvár ľahostajnosti a dokonca nepriateľstvu zo strany hlavného prúdu výskumníkov v oblasti umelej inteligencie.

Hintonovo úsilie ho však zaviedlo ďaleko od hlavných centier informatiky, ako sú Stanford a MIT. Zasnežené Toronto nebolo prvým miestom,

, na ktoré by ste si spomenuli, keď ste premýšľali o technológiách. Pravdepodobne to nebolo ani desiate miesto. Hinton mal na svoj výskum minimálne finančné prostriedky a skôr, ako súhlasil, že prijme Krizhevského za študenta, varoval ho, že neurónové siete sú hlboko v nemilosti. Hoci Hintonova skupina dosahovala výsledky, ktoré mohli konkurovať konvenčným prístupom, ich práce boli často odmietnuté na publikovanie. „Neurónové siete boli považované za nezmysel," povedal mi.

Predsudky voči neurónovým sieťam boli podľa Hintona „ideologické" – toto slovo vyslovil tým istým jedovatým tónom, akým Huang použil slovo „politický". Ideológiou vtedajšej výskumnej komunity bolo, že nestačí, aby bola umelá inteligencia užitočná. Namiesto toho mala umelá inteligencia nejako „odhaliť" tajomstvá inteligencie a zakódovať ich do matematiky. Štandardná vtedajšia učebnica umelej inteligencie s 1 100 stranami bola prehľadom pravdepodobnostného uvažovania, rozhodovacích stromov a strojov s nosnými vektormi. Neurónovým sieťam bolo venovaných len desať strán, s krátkou úvodnou diskusiou o hre backgammon. Keď Hintonov kolega navrhol neurónovú sieť, ktorá prekonala najmodernejší softvér na rozpoznávanie chodcov, jeho príspevok ani nebol prijatý na konferenciu. „Reakcia bola: ‚No, to sa nepočíta, lebo to nevysvetľuje, ako sa výpočet vykonáva – proste nám to nič nehovorí,'" povedal Hinton.

Hinton namietol, že nikto nerozumel ani tomu, ako matematicky opísať spôsob, akým biologické mozgy spracúvajú reč, ale tento argument ho nikam nedovedie. Komunita umelej inteligencie v tej dobe nechcela napodobňovať inteligenciu – chcela ju *vyriešiť*. Hinton si myslel, že snaha vyriešiť fungovanie mozgu je trochu absurdná, ako keby sa niekto snažil vyriešiť fungovanie obličiek, ale s týmto argumentom sa nepresadil. Aby teda zamaskoval, čomu sa venuje, a aby si lepšie zabezpečil financovanie, on a ďalší výskumníci v oblasti neurónových sietí opisovali svoju prácu ako „strojové učenie" alebo niekedy ako „hlboké učenie" – čokoľvek, len nie „umelá inteligencia".

Krizhevsky sa nenechal odradiť a pripojil sa k Hintonovej skupine. Hinton ho spojil s Ilyom Sutskeverom, ďalším rusky hovoriacim židovským prisťahovalcom z bývalého Sovietskeho zväzu. Napriek biografickým podobnostiam sa Sutskever vôbec nepodobal Krizhevskému, ani vzhľadom, ani správaním. Bol atletický, mal tmavé, husté obočie, tmavohnedé oči a zlomyseľný úsmev. Sutskever, Hintonov najhorlivejší stúpenec, tvrdil, že neurónové siete jedného dňa prekonajú ľudskú inteligenciu – tvrdenie, ktoré v tom čase nevyslovil ani samotný Hinton. „Ilya rád hovorí šokujúce veci, ale prejde mu to,

pretože je taký otvorený a úprimný," povedal Hinton. „Je akoby neobmedzený konvenciami. Verí v seba samého. A má pravdu."

Hinton dal Sutskeverovi a Krizhevskému ambicióznu úlohu: chcel, aby pomocou grafických procesorov Nvidia naučili počítač vidieť. Technológia CUDA si našla cestu do Hintonovho laboratória. V roku 2008 poveril doktorandov Abdelrahmana Mohameda a Georgea Dahla úlohou vyvinúť modul na rozpoznávanie reči s využitím drahého servera spoločnosti Nvidia. Začiatkom roku 2009 sa neurónová sieť Mohameda a Dahla vyrovnala najlepším existujúcim matematickým modelom. Hinton vo svojom prejave na konferencii Neural Information Processing Systems neskôr v tom istom roku povedal publiku, že spúšťanie neurónových sietí na procesoroch s paralelným výpočtom je budúcnosťou umelej inteligencie a že výskumníci by mali odložiť všetko, na čom práve pracujú, a kúpiť si grafické procesory Nvidia. Následne poslal spoločnosti Nvidia e-mail: „Práve som na tejto konferencii povedal 1 000 odborníkom na strojové učenie, že by si všetci mali kúpiť grafické karty Nvidia. Dali by ste mi jednu zadarmo?"

Spoločnosť Nvidia to odmietla. Hoci sa spoločnosť venovala veľkému počtu superpočítačových aplikácií, v tom čase v nej nepracoval ani jeden výskumník špecializujúci sa na umelú inteligenciu. Strojové učenie nepatrilo medzi potenciálne aplikácie, ktoré Kirk vo svojej učebnici navrhol pre paralelné výpočty, a Hintonovi sa niekedy nepodarilo ani dosiahnuť, aby mu skupina CUDA odpovedala na e-maily. Predsudky voči neurónovým sieťam boli už dlho zakorenené; v úvodných kurzoch umelej inteligencie sa ešte stále občas dalo počuť, ako profesori tvrdili, že neurónové siete nedokážu vyriešiť ani jednoduché logické funkcie, hoci spätné šírenie prekonalo toto obmedzenie už pred desiatkami rokov.

Hinton usúdil, že jediný spôsob, ako upútať pozornosť spoločnosti Nvidia, je nielen vyrovnať sa svojim rivalom, ale aj ich úplne poraziť. Krizhevsky a Sutskever sa v jeho skupine javili ako najvhodnejší kandidáti na dosiahnutie tohto cieľa. Tí dvaja mali veľa spoločného, hoci Sutskever nepovažoval Krizhevského práve za priateľa – na to bol Krizhevsky príliš uzavretý. Boli však naladení na rovnakú intelektuálnu vlnovú dĺžku a dokonca aj Hinton mal niekedy ťažkosti držať s nimi krok. Pri rozhovoroch v kancelárii im Hinton položil otázku a Krizhevsky s Sutskeverom sa obrátili jeden k druhému, aby ju prediskutovali v ruštine, než sa vrátili s odpoveďou, ktorá bola nevyhnutne správna.

Hinton chcel, aby Krizhevsky a Sutskever vyvinuli systém rozpoznávania obrazov pomocou „konvolučnej" neurónovej siete, ktorá využívala matematické filtre

na zameranie sa na kľúčové detaily na obrázku. Povzbudzoval ich, aby mysleli vo veľkom; potreboval, aby nielen vyhrali, ale aby súpera úplne zničili. Krizhevsky, hoci nemal žiadne predchádzajúce skúsenosti v tejto disciplíne, si rýchlo osvojil techniky paralelného programovania – niečo v jeho mozgu jednoducho zapadlo do paradigmy jazdy do Starbucks z každého miesta naraz. „Podarilo sa mu dosiahnuť, aby tieto grafické karty spracúvali konvolučné neurónové siete oveľa efektívnejšie než ktokoľvek iný," povedal Hinton. „Bol to naozaj čarodejník."

Začiatkom roka 2012 Krizhevsky prispôsobil sieť na rozpoznávanie obrazov, používanú na výučbové cvičenia, tak, aby bežala na CUDA. Trénovanie tejto siete trvalo grafickému procesoru len 30 sekúnd. Keď Krizhevsky predviedol svoj pokrok Sutskeverovi, ten nedokázal skryť svoje nadšenie: rýchlosť grafického procesora bola bezprecedentná, stovky ráz rýchlejšia než čokoľvek, čo doteraz videl. Sutskever veril v potenciál neurónových sietí od momentu, keď sa o nich prvýkrát dozvedel. Zdalo sa mu to ako samozrejmý spôsob, akým by mala fungovať počítačová inteligencia. „Ak si dovolíte uveriť, že umelý neurón je akousi podobou biologického neurónu, potom by mali dokázať všetko, čo dokážeme my," povedal mi Sutskever. „A ak si dovolíte uveriť, že ich výkon možno zrýchliť – no, v tom prípade trénujete mozgy."

V minulosti tento prístup narážal na obmedzenia hardvéru, ale grafická karta (GPU) za pol minúty spracovala to, čo by počítaču s procesorom Intel trvalo hodinu a čo by v biológii trvalo sto tisíc rokov. Sutskever si okamžite uvedomil, že musia maximálne zvýšiť výpočtový výkon, ktorý mal Krizhevsky k dispozícii – inými slovami, musel zabezpečiť, aby táto nová forma syntetickej evolúcie bežala čo najrýchlejšie. Ukázalo sa, že to bol bystrý a trvalý postreh. „Ilya vidí veci, ktoré ostatným ľuďom trvá dlho, kým ich postrehnú, viac-menej okamžite," povedal Hinton.

Obaja doktorandi spojili svoje peniaze, aby si postavili najrýchlejší počítač, aký mohli. Nebolo to veľa – zo svojich spoločných prostriedkov si Sutskever a Krizhevsky mohli dovoliť kúpiť len dve grafické karty GeForce GTX 580, herné grafické procesory, ktoré sa online predávali za približne 500 dolárov za kus. Keď grafické karty GeForce dorazili, vyzerali ako rekvizity z filmu *Alien*. Každá z nich vážila okolo troch libier, mala čierne puzdro, slizovo zelené akcenty a kruhový otvor pre výkonný ventilátor, ktorý chladil obvody. Pod puzdrom sa nachádzal obrovský čip Nvidia, vložený do čiernej dosky s obvodmi a obklopený chladičmi,

ktoré pozostával z troch miliárd tranzistorov usporiadaných do tridsiatich dvoch paralelných jadier. To bola tá sila, ktorú Krizhevsky potreboval; to boli tranzistory, ktoré vedeli tancovať.

Po niekoľkých skúšobných behoch Krizhevsky zasunul obe grafické karty do stolného počítača vo svojej spálni a nechal ich bežať celý týždeň. („Vlastne to boli jeho rodičia, ktorí platili za pomerne značné náklady na elektrinu," povedal Hinton.) Tu bol konečne zákazník, o ktorom Huang sníval – programátor taký na mizine, že si mohol dovoliť experimentovať len na grafickom akcelerátore, ktorý premenil na iný účel. Tu bol Krizhevsky, podivín a samotár, o ktorom ani jeho kolegovia veľa nevedeli. Tu bol šialený vedec. Tu bol ikonoklast. Tu bol muž, ktorý vytvorí zabijácku aplikáciu pre CUDA.

Na trénovanie svojej neurónovej siete použil Krizhevsky databázu ImageNet, zbierku obrázkov zostavenú stanfordskou počítačovou vedkyňou Fei-Fei Li. Li, sklamaná obmedzeným rozsahom trénovacích dátových súborov dostupných online, si zostavila vlastnú zbierku tým, že najala pracovníkov zo služby Amazon Mechanical Turk, aby ručne označili viac ako pätnásť miliónov obrázkov v dvadsiatich dvoch tisíc kategóriách. ImageNet bol stokrát väčší ako akákoľvek porovnateľná dátová sada; Liini poradcovia spochybňovali zmysel tohto úsilia, ale ukázalo sa, že to bolo presne to, čo Krizhevsky potreboval. Jeho sieť mala približne 650 000 jednotlivých neurónov, čo je zhruba rovnaký počet ako má včela. Trénovanie takého veľkého modelu si vyžadovalo obrovské množstvo dát.

Na začiatku týždňa boli neuróny prepojené náhodne, ale v priebehu trénovania sa samy usporiadali do zložitého, krásneho vzoru a pomaly sa učili, ako „vidieť". V prvej nanosekunde trénovania bola Krizhevského sieť vystavená náhodne vybranému obrázku zo súboru údajov a následne bola požiadaná, aby mu priradila označenie z jednej z tisícok Liových kategórií. Možno to bol rejnok; možno to bol škótsky teriér; možno to bolo golfové vozidlo. Čokoľvek to bolo, sieť to nikdy predtým nevidela – takže pri priradení štítku mohla len hádať a tento odhad bol určite nesprávny. Avšak tým, že sa mýlila, sieť získala aspoň trochu informácií, hoci nepatrných, o tom, *čím* ten obrázok *nebol* – v každom prípade to nebol rejnok.

Sieť spracovala túto informáciu tak, že pomocou Hintonovho prístupu spätného šírenia prekonfigurovala prepojenia medzi svojimi neurónmi. Toto bola náročná časť, keďže zahŕňala opakované „násobenie matíc", matematickú operáciu, ktorú vedci prirovnávali k riešeniu nepredstaviteľne veľkej Rubikovej kocky. Predchádzajúce

pokusy o trénovanie neurónových sietí tu vždy zlyhali, ale Krizhevsky mal k dispozícii CUDA, ktorá využila paralelnú architektúru grafických kariet GeForce na vyriešenie tejto výpočtovej hádanky. Akonáhle bola matematika hotová – za zlomok zlomku sekundy – Krizhevského sieti bol zobrazený druhý obrázok. Potom tretí, potom štvrtý, potom tisíce ďalších, potom milióny ďalších.

Aby neurónová sieť obrázky „videla“, v skutočnosti nespracovávala svetlo. Namiesto toho jej bol podávaný prúd číslic reprezentujúcich umiestnenie a farby konkrétneho poľa pixelov. Následne aktualizovala mriežky číslic, ktoré reprezentovali synaptické váhy, ktoré sieť priradila rôznym vrstvám interpretácie. Z tohto dôvodu skeptici neskôr argumentovali, že neurónová sieť „len počítala“ – tento redukcionistický pohľad však bol podobný tvrdeniu, že ľudská sietnica „len interaguje s fotónmi“.

Niekedy v priebehu prvých pár minút trénovania sa Krizhevského sieti čisto náhodou podarilo správne označiť svoj prvý obrázok – povedzme, že to bol kvetináč. Tento veľký úspech spustil lavínu maticových násobení, keď sa schéma spätného šírenia pokúšala oznámiť neurónom, čím sa táto vec nazývaná „kvetináč“ líši od „šimpanza“, „biliardového stola“ alebo „sklápacieho nákladného auta“. Úžitok z tohto úspechu bol minimálny – ak sa sieti ukázal odpadkový kôš, pravdepodobne by opäť tipovala „kvetináč“. Ak sa jej však ukázal objekt úplne odlišného tvaru, napríklad veľrybí žralok, sieť už vedela práve toľko, aby dokázala rozlíšiť.

Tento proces sa opakoval mnoho miliónovkrát, v každom okamihu dňa, čím sa Krizhevského spálňa premenila na divadlo bleskovej evolúcie. Trénovanie neurónovej siete bolo zázrakom. Krizhevského sieť mala niekoľko „vrstiev“, z ktorých každá sa pomaly naučila rozlišovať medzi rôznymi aspektmi údajov. Jedna vrstva sa naučila rozoznávať tvar, ďalšia farbu, tretia dôležitosť symetrie, zatiaľ čo sa kľukaté informačné cesty preplietali a spájali vrstvy do jednotného, organického celku. Zakaždým, keď sa objavil nový obrázok – vážka, presýpacie hodiny, mangusta, kontajnerová loď, vzducholoď, vychádzková palica – tieto informačné vlákna sa preusporiadali do dokonalejšieho odrazu reality.

Chladiace ventilátory na jednotkách GeForce bežali nepretržite pri hluku okolo štyridsaťštyri decibelov; celkový hluk nebol ohlušujúci, ale stačil na to, aby Krizhevského v noci budil. Úspešnosť identifikácie obrázkov sa pomaly

stúpala, začínajúc na 0 percentách, prechádzajúc na 1 percento, potom 10 percent, potom 40 percent, potom 60 percent, až kým sa ustálila na 80-percentnej úspešnosti. Hotová sieť mala stále niektoré slabiny: bola obzvlášť zlá v rozlišovaní medzi ľudskými nástrojmi a nedokázala rozoznať špachtľu od sekery. Krizhevsky mohol na nej ďalej vylepšovať, ale najlepším výsledkom, aký kedy dosiahla akákoľvek iná metóda rozpoznávania obrázkov, bolo 70 percent. Liho skupina ImageNet na Stanforde organizovala každoročnú súťaž v rozpoznávaní obrázkov pomocou umelej inteligencie, a tak Krizhevsky na overenie správnosti svojho modelu otestoval jeho výkonnosť na údajoch z predchádzajúceho ročníka súťaže, s ktorými sa model nikdy predtým nestretol. S ľahkosťou porazil všetkých účastníkov toho ročníka.

V kruhoch strojového učenia sa trénovanie na označených dátových súboroch, ako je ImageNet, nazývalo „učenie pod dohľadom“, a tak Krizhevsky nazval svoju neurónovú sieť „SuperVision“. Hinton a Sutskever boli ohromení – úplne bez slova. „Objavili sa grafické procesory (GPU) a pripadalo to ako zázrak,“ povedal Sutskever, ktorého nadšenie ani po desiatich rokoch neochablo. Za ideálnych okolností mohli dve karty GeForce spolu vykonať tri bilióny operácií za sekundu. Po rýchlom prepočte to znamenalo, že grafické procesory vykonali kvintilióny rôznych matematických krokov za necelý týždeň. To bolo viac ako sto miliárd rokov ľudskej aritmetiky, teraz zakódovanej do krehkého syntetického mozgu SuperVision. „Urobiť strojové učenie bez CUDA by bolo jednoducho príliš náročné,“ povedal Hinton.

Krizhevsky sa rozhodol, že SuperVision predstaví svetu tým, že vyhrá súťaž ImageNet v roku 2012. V týždňoch pred podujatím začali Sutskever a Hinton v torontskom laboratóriu nervózne prechádzať sem a tam v napätom očakávaní. „Vedeli sme, že to vyhráme,“ povedal Hinton. Boli prvými, ktorí zažili to, čo sa čoskoro stalo bežným javom: nezadržateľné vzrušenie z predbežného nahliadnutia do utajenej technológie umelej inteligencie, ktorá po odhalení šokovala celý svet. Pri úvahách o vplyve, aký bude mať SuperVision na svet, výskumníci diskutovali o autonómnych robotoch, samořídiacich autách a počítačoch, ktoré sa samy programujú. Títo traja muži považovali umelú inteligenciu za čisto pozitívnu silu pokroku – aspoň v tom čase.

Torontská výskumná skupina začala vnímať aj niečo iné: ak SuperVision ťažil z Nvidie, Nvidia bude z SuperVisionu ťažiť ešte viac, pretože požiadavky neurónovej siete na zvýšený výkon paralelného výpočtu nemali žiadne predvídateľné obmedzenie. „Bolo nám celkom jasné, ešte

ešte predtým, ako sme príspevok odovzdali, že veľká časť vedeckých výpočtov bude v budúcnosti spočívať v strojovom učení," povedal Hinton.

• • •

KEĎ FEI-FEI LI po prvýkrát uvidela výsledky SuperVision, zamyslela sa, či nie sú chybné. Liina súťaž ImageNet bola jej pokusom dokázať hodnotu svojho úsilia svojim poradcom, ale po tom, čo v roku 2010 prilákala tridsaťpäť účastníkov, účasť v roku 2011 klesla na púhych pätnásť účastníkov. V roku 2012 ich bolo len sedem a nebolo jasné, či súťaž prežije ďalší rok.

Teraz však jeden z týchto siedmich účastníkov dosahoval úspešnosť vyše 80 percent – o 10 percent lepšiu ako najnovšie poznatky v odbore, kde sa zlepšenie zvyčajne meralo v zlomkoch percentuálneho bodu. Ešte podivnejšie bolo, že víťazom sa stala neurónová sieť, technológia, ktorú Li považovala za múzejný exponát. „Bolo to, ako keby mi niekto povedal, že rekord v rýchlosti na suchu bol prekonaný o sto míľ za hodinu v Hondy Civic," spomína Li vo svojej autobiografii.

Li, ktorá sa narodila v Číne, bola jedináčkou a ako teenagerka sa presťahovala do New Jersey. Na strednej škole bola tak trochu snílkou, ktorá sa snažila prispôsobiť americkej kultúre a zároveň pomáhala rodičom vyžiť z mála. Priateľský učiteľ matematiky podporoval jej akademický rozvoj a vďaka jeho vedeniu jej bolo ponúknuté plné štipendium na Princetonskej univerzite. Vyštudovala fyziku a potom pokračovala v doktorandskom štúdiu elektrotechniky s ambíciou naučiť stroj vidieť.

Teraz však, keď sa jej konečne podarilo predstaviť stroj, ktorý skutočne videl, Li nemohla uveriť, že je to skutočné. Požiadala svojich spolupracovníkov, aby to ešte raz skontrolovali. „Hovoril som s človekom, ktorý vypočítal výsledky, a ten si spočiatku myslel, že ide o chybu," povedal Hinton. Liin školiteľ poslal Hintonovi e-mail s otázkou, či je absolútne, na 100 percent istý, že jeho výskumníci náhodou neovplyvnili jeho model trénovaním na súťažných dátach. „Museli sme to skontrolovať niekoľkokrát, kým uveril, že vypočítané výsledky sú správne," povedal Hinton.

Postupne začala Li prijímať realitu: jej umierajúca súťaž umelej inteligencie práve korunovala Miss Universe. Oficiálne výsledky ImageNetu boli zverejnené v októbri 2012 a výskumníci mali neskôr v tom istom mesiaci diskutovať o svojich modeloch na akademickej konferencii vo

Florencii v Taliansku neskôr v tom istom mesiaci. Li, ktorá práve porodila, mala v pláne túto udalosť vynechať, ale po tom, čo videla výsledky SuperVision, si to rozmyslela. Musela sa stretnúť s géniom, ktorý za touto technológiou stál.

Keď Li dorazila do Florencie, Alex Krizhevsky neodpovedal na jej správy a ona začala uvažovať, či vôbec príde. Vycúval z toho? Zablúdil v Uffizi? Ale ráno v deň konferencie sa Krizhevsky objavil bez ohlásenia, pohodlne oblečený v nadmernej mikine na zips, s čiernymi okuliarmi a huňatým účesom. To bol ten architekt? Vyzeral ako teenager.

Krizhevsky bol posledným prednášajúcim toho dňa. Kvalita jeho prezentácie bola priamo úmerná dôležitosti jeho výsledkov. Keď začal svoj prejav, jeho hlas sa náhle zlomil do vysokého a nosového tónu a nervózne zakašľal, pričom zahanbene sklopil zrak. Rýchlo prebehol sériou čiernobielych snímok a zriedka zdvihol zrak od rečníckeho pultu. Jeden snímok podrobne opisoval pôsobivé špecifikácie modelu SuperVision: 650 000 neurónov, 60 000 000 parametrov a 630 000 000 prepojení. „Vlastne som ho trénoval vo svojej spálni," povedal Krizhevsky zhromaždenému publiku. „Na model, ktorý sa dá trénovať v spálni, je to celkom veľké."

Krizhevského krátka prednáška skončila bez akéhokoľvek náznaku, že práve revolučne zmenil informatiku. „To je všetko," povedal na záver. „To je všetko, čo mám." Potom otvoril diskusiu, v ktorej zaznela séria prekvapivo nepriateľských otázok. Alebo možno to nebolo až také prekvapujúce: nevypovedaným zámerom Krizhevského prezentácie bolo, že nastal čas vyhodiť všetku tú sofistikovanú matematiku umelej inteligencie do koša. Krizhevsky hovoril zhromaždeným akademikom, že doteraz premrhali svoje kariéry – v niektorých prípadoch to znamenalo, že desaťročia výskumu budú musieť byť opustené. Bolo snáď príliš veľa žiadať od Krizhevského, aby svoje zistenia riadne prezentoval? Zdalo sa, že ostatní výskumníci si vybíjali svoju frustráciu, keďže podľahli mužovi, ktorý vyriešil najťažší problém v informatike pomocou herného počítača vo svojej detskej spálni.

• • •

Napriek PRIJATIU VO FLORENCII komunita umelej inteligencie výsledky SuperVision prijala s nadšením. „Skupina skúsených výskumníkov takmer okamžite povedala: ‚Tieto výsledky sú úžasné, mýlili sme sa, neurónové siete naozaj fungujú,'"

povedal Hinton. Súťaž ImageNet v roku 2013 bola zaplavená príspevkami založenými na neurónových sieťach a do roku 2014 všetci z viac ako štyridsiatich súťažiacich používali tento prístup. Sprievodná vedecká štúdia o sieti SuperVision, ktorej autormi sú Krizhevsky, Sutskever a Hinton, bola doteraz citovaná viac ako 150 000-krát, čo z nej robí jeden z najdôležitejších objavov v histórii informatiky. Krizhevsky bol priekopníkom viacerých dôležitých programovacích techník, ale jeho kľúčovým zistením bolo, že grafický procesor (GPU) dokáže trénovať neurónové siete stovky ráz rýchlejšie ako centrálny procesor (CPU).

V spoločnosti Google dostal poľský výskumník Wojciech Zaremba za úlohu replikovať SuperVision. Keď sa jeho sieť WojNet začala šíriť po celom odvetví, Hinton sa obával, že skromný Krizhevsky nedostane uznanie za svoj prelomový objav. Povzbudil Krizhevského, aby premenoval SuperVision tak, aby zdôraznil jeho prínos; hoci Krizhevsky spochybňoval zmysel tohto kroku, vyhovel mu. („Alex sa nezaujíma o veci ako budovanie značky," povedal Hinton.) Od tej chvíle bol SuperVision známy ako „AlexNet".

Hinton sa však nemusel obávať – veľké technologické firmy sa zrazu začali mimoriadne zaujímať o odľahlé oddelenie informatiky na Torontskej univerzite a dni nedostatku financií boli preč. Tím AlexNet bol zasypaný ponukami na akvizíciu s cieľom získať zamestnancov. Na naliehanie Sutskevera založil Hinton start-up s názvom DNNResearch, v ktorom Hinton, Krizhevsky a Sutskever vlastnili po jednej tretine akcií. DNNResearch nemala žiadnych zákazníkov, žiadnu správnu radu, žiadne tržby ani webovú stránku. Nemala nič okrem spoločnej intelektuálnej sily tých troch mužov, ktorí rozlúštili kód.

To stačilo. V decembri 2012, počas účasti na výskumnej konferencii, Hinton zorganizoval prostredníctvom e-mailu aukciu s cieľom predať túto „spoločnosť". Tím AlexNet, ktorý pracoval z hotelovej izby na siedmom poschodí v Lake Tahoe, si uvedomil, že sa chystá zbohatnúť. Microsoft a londýnsky startup v oblasti umelej inteligencie s názvom DeepMind predložili prvé ponuky, ale obaja po niekoľkých kolách odstúpili, čo viedlo k záverečnej súťaži o ponuky medzi spoločnosťou Google a čínskym technologickým gigantom Baidu. Keď ponuky prekročili 20 miliónov dolárov, traja výskumníci sa občas prechádzali k oknu, aby obdivovali zalesnené pohorie Sierra Nevada, posypané snehom.

Keď ponuka Googlu dosiahla 44 miliónov dolárov, Hinton so súhlasom Sutskevera a Krizhevského aukciu ukončil a peniaze prijal. Google,

sa podľa všetkých troch kultúrne hodil viac než Baidu. AlexNet, neurónová sieť, ktorú Krizhevsky trénoval vo svojej spálni, sa teraz mohla spomínať v jednej vete s Wrightovým lietadlom a Edisonovou žiarovkou. „Bol to akýsi moment Veľkého tresku," povedal Hinton. „To bola zmena paradigmy."

ČASŤ II

DVANÁSŤ

O.I.A.L.O.

Bryan Catanzaro v spoločnosti Nvidia vyčníval. V úli STEM-ových robotov bol snílkom. Mal dlhé vlasy a obliekal sa ako šašo, s výraznými okuliarmi a kričavými, gýčovými košeľami. Keď sme sa rozprávali prvýkrát, mal na sebe dúhové tričko zdobené artefaktmi z kompresie JPEG; keď sme sa rozprávali druhýkrát, mal na sebe sveter s vyšívanou sovou. Bol trpezlivý a milý a hovoril upokojujúcim, jemným hlasom. Bol jediným inžinierom v spoločnosti Nvidia, ktorého som stretol, ktorý mal titul z humanitných vied.

Catanzaro vyrastal v mormonskej cirkvi a rok po maturite začal pracovať ako misionár na Sibíri. Dva roky nehovoril nič iné ako po rusky. „Bol som veľmi, veľmi oddaný," povedal. Počas pobytu tam prečítal *Zločin a trest* v origináli, čo bol pre začínajúceho existencialistu dojímavý zážitok. Vrátil sa na Brigham Young University a získal titul z ruskej literatúry. „Môj obľúbený spisovateľ je, samozrejme, Dostojevský," povedal Catanzaro. „Dostojevský, Tolstoj a Puškin, to sú pre mňa traja najlepší."

Súčasne Catanzaro študoval aj počítačové inžinierstvo v rámci dvojitého študijného programu. (Mal dobrý prehľad o ekonomickej hodnote svojho titulu z literatúry.) V roku 2001 ho prijali ako letného stážistu do spoločnosti Intel, kde ho v rámci cvičenia požiadali, aby navrhol mikročip, ktorý by dokázal pulzovať rýchlosťou desať miliárd impulzov za sekundu. Po prepočítaní Catanzaro dospel k záveru, že táto úloha bola pasca: takýto čip by sa nikdy nedal vyrobiť. Svoje zistenia prezentoval skupine vedúcich inžinierov. „Musel si to spočítať zle," povedal mu nadriadený. „Toto je súčasťou plánu spoločnosti Intel." Catanzaro bol ohromený. Ešte raz si skontroloval výpočty, ale nenašiel žiadnu chybu. Tranzistory sa stávali príliš malými, blížil sa koniec Mooreovho zákona

a spoločnosť Intel to ignorovala. „Veď som bol len stážista, však?“ povedal. „Ale videl som, že tradičné počítačové architektúry narážajú na strop.“

Catanzaro bol presvedčený, že riešením je úplne nový návrh mikročipu.

V polovici prvého desaťročia 21. storočia spolu s niekoľkými kolegami spoluzaložil Laboratórium paralelného výpočtového inžinierstva na UC-Berkeley. Tam Catanzaro zostavil zoznam existujúcich paralelných aplikácií. Ako zistil, obchodným problémom bolo, že aj u tých údajne najnáročnejších zákazníkov bol dopyt po výpočtovom výkone obmedzený: ak ste raz predali superpočítač spoločnosti zaoberajúcej sa prieskumom ropných ložísk, dopyt ste nasýtili na celé roky. Catanzaro usúdil, že potrebná je aplikácia, ktorá by bola tak náročná na výpočtový výkon, že by sa nikdy nedala uspokojiť. Potrebovala sa ďalšia aplikácia, podobne ako 3D grafika, ktorá by vyžadovala *väčší* výpočtový výkon, akonáhle by boli uspokojené jej počiatočné potreby. Nakoniec Catanzaro usúdil, čo by mala byť tá „zabijácka aplikácia“ paralelného výpočtu. „Odpoveďou na to bola umelá inteligencia,“ povedal Catanzaro. „K umelej inteligencii som sa dostal zdola nahor. Vychádzal som z pohľadu obvodov. Cítil som, že je jednoducho nevyhnutné, aby umelá inteligencia bola najdôležitejšou výpočtovou úlohou.“

Catanzarovi poradcovia v Berkeley neochotne podporovali jeho snahy v oblasti umelej inteligencie. Pre mnohých počítačových vedcov bola snaha vyvinúť umelú inteligenciu ako hľadanie Bigfoota. Najmä neurónové siete vnímali hlavný prúd výskumníkov s niečím ako pohŕdaním. „Panovala predstava, že počítačový priemysel je plný excentrických postáv a títo ľudia sa venujú tej starej veci, je to veľmi excentrické a nefunguje to,“ povedal Catanzaro. Keď mi Catanzaro rozprával tento príbeh, prečesal si prstami vlasy siahajúce po plecia a potriasol hlavou. Cítil som jeho frustráciu: ako prvý mal nápad spojiť umelú inteligenciu s paralelným výpočtom, ale jeho profesori ho odradili od použitia toho správneho nástroja.

Namiesto toho sa Catanzaro pohrával s komplikovanou matematikou a publikoval niekoľko nezaujímavých vedeckých článkov. Medzitým, počas doktorandského štúdia na Berkeley, musel stále platiť nájomné. S manželkou mali tri deti a rodina žila v oblasti Sanfranciského zálivu z príjmu doktoranda. V zúfalstve sa Catanzaro uchádzal o každé dostupné firemné štipendium. Za šesť rokov vystriedal osem stáží, z ktorých každá mu vyniesla práve toľko, aby zachránil svoju rodinu pred vysťahovaním. Pozitívom tejto skúsenosti bolo, že mu umožnila nahliadnuť do vnútra titanov kremíkového priemyslu.

Najskôr sa Catanzaro vrátil do spoločnosti Intel. V tom čase si Intel už uvedomoval, že spoločnosť Nvidia predstavuje hrozbu, a Catanzaro bol poverený pomáhať pri „projekte Larrabee“ – grafickom čipe, ktorý Intel interne označoval ako „zabijaka GeForce“. Takáto veľkolepá ambícia sa však ukázala ako neúčinná – uvedenie hardvéru Larrabee bolo opakovane odkladané v dôsledku vnútropodnikových sporov a nakoniec bol projekt zrušený ešte pred spustením na trh. Catanzaro bol presvedčený, že vedenie spoločnosti nebolo nadšené pokrokom v oblasti výpočtovej technológie. „Pre nich mohol byť Intel rovnako dobre strojom na výrobu mydla,“ povedal.

Catanzaro potom absolvoval stáž v spoločnosti Qualcomm, výrobcovi čipov so sídlom v San Diegu, ktorý vybudoval veľkú časť infraštruktúry pre moderné mobilné telefóny. Qualcomm bol dobre riadený a plat bol skvelý, ale Catanzara odrádzalo ich otvorené znevažovanie konkurentov. „Neustále mi hovorili, že Nvidia je hrozné miesto na prácu a že ich generálny riaditeľ je akýsi tyran,“ povedal Catanzaro.

To nezodpovedalo Catanzarovej vlastnej skúsenosti v spoločnosti Nvidia, kde tiež pracoval. Bol to práve Catanzaro, kto porovnal interakciu s Huangom so strčením prsta do elektrickej zásuvky – ale bol to tiež Catanzaro, kto zdôraznil, že Huang nie je človek, ktorý predáva mydlo. Bol to človek, ktorého vášeň pre výpočtovú techniku nemala obdoby, a ak bol niekto, koho Catanzaro mohol presvedčiť o nadchádzajúcom prepojení paralelného výpočtového výkonu a umelej inteligencie, bol to práve Huang. Potom, čo Catanzaro v roku 2011 získal titul PhD, rozhodol sa pre spoločnosť Nvidia.

Catanzaro sa pripojil k rozrastajúcej sa skupine Billa Dallyho v Nvidia Research, čo prirovnal k postgraduálnemu štúdiu, „len vo väčšom a lepšom meradle“. Miesto malo akademickú atmosféru, kde mali výskumníci voľnú ruku pri sledovaní svojich záujmov a kde sa podporovala spolupráca s inými firemnými výskumnými skupinami. Dally uverejňoval mnohé zo svojich objavov v akademických časopisoch pre širokú verejnosť a bez finančnej odmeny. Často bol spoluautorom článkov s inžiniermi z AMD a Intel. Dallyho otvorenosť prekvapila mnoho ľudí a v spoločnosti Nvidia to niekedy vyvolávalo nevôľu, ale Dally hral na dlhodobú hru: usúdil, že je lepšie zverejňovať to, čo robí, pred inými poprednými vedcami, aby prišli pracovať po jeho boku. „Získame najlepších akademikov, aby sa pridali k spoločnosti, pretože uvidia naše publikácie,“ hovorieval. „Kvalita bude hovoriť sama za seba.“

Jedným z týchto akademikov bol Catanzaro. Hoci bol pôvodne poverený výskumom programovacích jazykov, Catanzaro sa čoskoro stal prvým špecializovaným

výskumníkom v oblasti umelej inteligencie. Dally počul šepot o pokroku v technológii neurónových sietí a rozhodol sa, že je to oblasť, ktorú nemôže ignorovať. V roku 2012 zveril Catanzara do rúk svojho bývalého kolegu Andrewa Nga, profesora zo Stanfordu, ktorý pracoval pre Google. Ng vyvinul v Mountain View technológiu podobnú AlexNetu —lenže to urobil s využitím konvenčnej výpočtovej architektúry. Bolo to nákladné; s využitím klastra dvoch tisíc procesorov Ng vkladal do neurónovej siete náhľady z desiatich miliónov videí z YouTube v snahe naučiť ju rozpoznávať mačku. Projekt bol nákladný a spotreba energie bola obrovská, ale na konci tréningového cyklu Ngova neurónová sieť vytvorila pozoruhodnú vnútornú predstavu o fenotype mačky, ktorú Ng extrahoval a poskytol tlači.

Počítačová predstava mačky bola predstavená v široko publikovanom článku v *denníku The New York Times* v júni 2012. Pre Dallyho nebolo zaujímavým zistením to, že neurónová sieť dokázala rozpoznať zvieratá, ale skutočnosť, že na dosiahnutie tohto výsledku bolo potrebné toľko výpočtového výkonu. Dally poveril Catanzara, aby zopakoval experiment s mačkou s využitím hardvéru spoločnosti Nvidia. Catanzaro to dokázal zvládnuť len s dvanástimi grafickými procesormi (GPU).

• • •

VECI SA teraz ZAČALI HÝBAŤ rýchlo – všetci sa zbiehali do Silicon Valley. Po akvizícii spoločnosťou Google sa Krizhevsky, Hinton a Sutskever presťahovali do Mountain View, kde iniciovali revolúciu v oblasti paralelného výpočtu. Keď Krizhevskému ponúkli možnosť využívať obrovský CPU klaster spoločnosti Google, odmietol to a namiesto toho si kúpil bežný PC a pár grafických kariet Nvidia z maloobchodu a nainštaloval ich v kancelárskej komore. Čoskoro sa aj ďalší výskumníci v spoločnosti Google odpojili od rozsiahleho súostrovia dátových centier spoločnosti Google – v tom čase pravdepodobne najväčšej súkromnej zbierky počítačov na svete – a pod svojimi stolmi začali prevádzkovať herný hardvér.

Catanzaro, ktorý vycítil, že sa niečo chystá, sa vrátil do spoločnosti Nvidia, aby požiadal o viac zdrojov. Spočiatku ho odmietli. Vzhľadom na svoju citlivú povahu a stigma vyplývajúce z titulu v humanitných vedách nebol Catanzaro vzorovým zamestnancom spoločnosti Nvidia. „Moje hodnotenia v spoločnosti Nvidia neboli veľmi dobré,“ povedal mi. „Ani môj plat nebol veľmi dobrý.“ Nechal sa tým odradiť a začal pracovať na plný úväzok, sám, na vývoji

cuDNN, softvérovej knižnice, ktorá by urýchlila vývoj neurónových sietí na platforme CUDA.

Spočiatku to bolo ťažké. Catanzaro bol výskumník bez skúseností s praktickým softvérovým inžinierstvom. Práve sa mu narodilo štvrté dieťa a doma sa mu nedarilo veľa vyspať. Mal zdravotné problémy a lieky, ktoré užíval, mu spôsobovali pocit, že je „tak trochu otupený“. Keď začiatkom roka 2013 predstavil svoj prototyp cuDNN softvérovému tímu spoločnosti Nvidia, ten ho zkritizoval. Catanzaro začal pochybovať o sebe samom. „Nemyslím si, že moji nadriadení naozaj verili, že robím dôležitú prácu,“ povedal. „Proste to nešlo dohromady.“

Catanzaro sa rozhodol predniesť svoj návrh priamo Huangovi. Zdalo sa, že technológia strojového učenia nebola v centre jeho záujmu; na konferencii GTC v marci 2013 Huang hovoril o modelovaní počasia a mobilnej grafike, ale neurónové siete vôbec nespomenul. (Na konferenciu si však po prvýkrát obliekol koženú bundu – objemnú a škaredú vec. Jeho štýl sa stále vyvíjal.) K Catanzarovmu prekvapeniu sa Huang okamžite zaujal. Po ich prvom stretnutí si Huang vyprázdnil diár a celý víkend strávil čítaním o umelej inteligencii, téme, o ktorej vedel len málo. Čoskoro nasledovalo ďalšie stretnutie, na ktorom Catanzaro zistil, že jeho šéf teraz vie o neurónových sieťach rovnako veľa – možno aj viac – ako on sám.

Huangova stávka na CUDA zaviedla spoločnosť hlboko do neznámych vôd. Celé desaťročie stál na prove lode a hľadal pevninu. Teraz to bolo, ako keby našiel Atlantídu. Vrhli sa do výskumu a telefonátov a čím viac sa dozvedal, tým viac rástlo jeho nadšenie. V polovici roku 2013 Huang doslova vibroval divokým, rezonujúcim nadšením. Zavolal Catanzara do konferenčnej miestnosti, ktorú používal ako svoju kanceláriu, a povedal mu, že cuDNN považuje za jediný najdôležitejší projekt v dvadsaťročnej histórii svojej spoločnosti. Z tabule na stene boli odstránené všetky diagramy; namiesto nich tam Huang napísal tajomnú skratku „O.I.A.L.O.“ dokonalým písmom. Podľa Huanga to znamenalo „Once in a Lifetime Opportunity“ (Príležitosť, ktorá sa naskytne raz za život). Požiadal ohromeného Catanzara, aby sa zapojil do myšlienkového experimentu. „Povedal mi, aby som si predstavil, že vyviedol všetkých osemtisíc zamestnancov spoločnosti Nvidia na parkovisko,“ povedal Catanzaro. „Potom mi povedal, že si môžem z parkoviska vybrať kohokoľvek, kto sa pripojí k môjmu tímu.“

• • •

HUANGOVI NIEKEDY TRVALO, kým sa s niektorými nápadmi stotožnil. „V prípade paralelného výpočtu nám naozaj trvalo dosť dlho, kým sme Jensena presvedčili,“ spomína Kirk. „To isté platilo pre CUDA. Naozaj sme museli vypracovať obchodný plán.“ V prípade umelej inteligencie však Huang zažil zjavné osvietenie. „Pochopil to okamžite, skôr ako ktokoľvek iný,“ povedal Kirk. „Bol prvý, kto videl, čo z toho môže byť. Naozaj bol prvý.“

Huang mi povedal, že len uvažoval na základe základných princípov. „Skutočnosť, že dokážu riešiť počítačové videnie, ktoré je úplne nestruktúrované, vedie k otázke: ‚Čo ďalšie ho môžete naučiť?‘“ povedal Huang. Odpoveďou sa zdalo byť: všetko. Huang dospel k záveru, že neurónové siete revolučne zmenia spoločnosť a že pomocou CUDA by mohol ovládnuť trh s potrebným hardvérom. Oznámil, že na to stavia celú spoločnosť. „V piatok večer poslal e-mail, v ktorom napísal, že všetko smeruje k hlbokému učeniu a že už nie sme grafická spoločnosť,“ povedal Greg Estes, viceprezident spoločnosti Nvidia. „Do pondelka rána sme boli spoločnosťou zaoberajúcou sa umelou inteligenciou. Doslova to bolo tak rýchle.“

Huang mal pár mesiacov predtým päťdesiat rokov. Hoci mu začali šedivieť vlasy, zachoval si chlapčenskú horlivosť a s elánom sa prechádzal po chodbách svojej spoločnosti, pričom sa často zastavoval, aby sa mladších zamestnancov vypytoval na ich prácu. Ako jeho spoločnosť rástla, Huang začal organizovať štvrťročné prezentácie pre všetkých zamestnancov. Dokázal improvizovať viac ako dve hodiny v kuse a v týchto prezentáciách sa často vracal k rovnakým témam: k dôležitosti koncepcie plánovania s „rýchlosťou svetla“, k úsiliu o dosiahnutie bájneho „trhu s nulovou miliardou dolárov“ a predovšetkým k neustále prítomnému nebezpečenstvu plazivej byrokracie.

Ako spoločnosť Nvidia rástla, Huang si zachoval agilnú firemnú štruktúru bez pevných divízií či hierarchie. Vedenie spoločnosti tvoril v podstate len on sám, bez prevádzkového riaditeľa (COO), technického riaditeľa (CTO), marketingového riaditeľa (CMO) a bez zjavného zástupcu. Huang nemal ani šéfa štábu. Namiesto toho mu priamo podliehalo viac ako tridsať ľudí, z ktorých väčšina mala flexibilné zodpovednosti pod všeobecným titulom „viceprezident“. Myšlienkový experiment s parkoviskom, ktorý precvičoval s Catanzarom, odrážal jeho presvedčenie, že jeho spoločnosť sa môže kedykoľvek musieť kaleidoskopicky reorganizovať. „Potrebujem, aby ste boli všetci pripravení,“ hovorieval svojmu

zhromaždeným vedúcim pracovníkom. „Nikdy neviete, kedy sa z vás náhle stane najdôležitejšia osoba v tejto spoločnosti.“

• • •

NAJDÔLEŽITEJŠOU OSOBOU v spoločnosti na začiatku roka 2014 bol Catanzaro, kultúrny outsider s neustále slabými hodnoteniami výkonnosti. Catanzaro, ktorý teraz viedol tím inžinierov, zredukoval cuDNN na jeho najpodstatnejšiu úlohu: urýchlenie evolúcie. V ľudskom mozgovom tkanive udržiava každý neurón v priemere okolo tisíc synaptických spojení s inými susednými neurónmi. Mozog mení tieto spojenia prostredníctvom chémie. Neurónová sieť ich mení prostredníctvom násobenia matíc.

Násobenie matíc kombinuje čísla v jednej mriežke s číslami v druhej, čím vznikne tretia. Pravidlá na vyplnenie novej mriežky sú jednoduché, ale s rastom veľkosti matíc sa počet potrebných výpočtov exponenciálne zvyšuje. Vďaka tomu je táto operácia vhodným kandidátom na paralelizáciu, avšak pred príchodom neurónových sietí nebolo násobenie matíc v spoločnosti Nvidia prioritou.

Hlavným správcom knižnice násobenia matíc CUDA bol Philippe Vandermersch, trochu nevrlý Francúz, ktorý každý deň chodil do kancelárie na bicykli. Vandermersch zachránil tento opustený softvérový balík po tom, čo ho predchádzajúci vývojári nechali nedokončený. Následne strávil niekoľko rokov márnymi pokusmi presvedčiť výskumníkov globálneho otepľovania, aby aktualizovali klimatické simulácie napísané v zastaranom kóde Fortran na jeho modernú implementáciu. Máloktorí vedci boli ochotní vynaložiť na to úsilie. „Tí ľudia v laboratóriu, úprimne povedané, mohli byť trochu leniví,“ povedal.

V prípade neurónových sietí však neexistovali žiadne náklady na prechod. Väčšinu kódu písali po prvýkrát brilantní a motivovaní programátori, ktorí si nadovšetko cenili rýchlosť. Boli to práve tí pokročilí používatelia, ktorých si Huang už dlho predstavoval: keď sa komunita neurónových sietí zjednotila okolo CUDA, stali sa aj celoživotnými zákazníkmi čipov spoločnosti Nvidia. Vandermersch, ktorého si vybrali priamo na parkovisku, sa pripojil k Catanzarovmu tímu ako jeho špičkový programátor a optimalizoval svoju knižnicu funkcií tak, aby vyhovovala potrebám umelej inteligencie. (Aspoň podľa jeho slov urobil Vandermersch aj

veľa technickej práce. „Dalo by sa povedať, že Catanzaro bol Jobsom cuDNN,“ povedal. „Ja som bol Wozniak.“)

Postupom času programátori spoločnosti Nvidia našli šikovné spôsoby, ako tieto maticové operácie urýchliť. Jednou z vecí, ktorú si všimli už na začiatku, bolo, že väčšina váh v neurónovej sieti sa sústreďovala v rozmedzí od plus jedného do mínus jedného. Čísla mimo tohto rozsahu sa často dali skrátiť, čo urýchlilo operácie a zmenšilo veľkosť. Ďalšou vecou, ktorú si všimli, bolo, že ani v rozmedzí od plus jedného do mínus jedného nemuseli byť váhy reprezentované tak dokonale. Rovnako ako v mozgu boli neuróny „rozmazané“ a udržiavali skôr voľné synaptické spojenia ako presné. Niekedy stačilo len správne určiť znamienko.

AlexNet používal 650 000 neurónov na reprezentáciu 630 000 000 synaptických spojení. V takomto meradle nemala žiadna jednotlivá synapsa takmer žiadny význam. Sériový kód bol tak citlivý, že niekedy stačilo jedno nesprávne umiestnené bodkočiarka na to, aby sa zrútil celý operačný systém, ale pre neurónové siete bola nesprávna váha len jedným dátovým bodom spomedzi miliónov. Z tohto dôvodu programátori spoločnosti Nvidia pri vývoji cuDNN prehodnotili kompromis medzi presnosťou a rýchlosťou. Dobrý softvér pre neurónové siete, usúdili, by mal uprednostňovať práve rýchlosť.

Mozog siete AlexNet mal veľkosť mozgu hmyzu, ale budúce neurónové siete budú väčšie. Ako budú rásť, tréning nebude jedinou starosťou; rovnako dôležité bude, aby používatelia mohli rýchlo získať odpovede. (Predstavte si veštca, ktorý pozná všetky odpovede, ale za hodinu povie len jedno slovo.) Tento proces inferencie spotrebovával menej výpočtového výkonu ako fáza tréningu, ale postupom času sa stal významnou súčasťou knižnice cuDNN.

Huang s veľkým záujmom sledoval Catanzarov pokrok. Obaja sa často stretávali a Huang sa musel Catanzarovi opakovane ospravedlňovať za nesprávnu výslovnosť jeho priezviska. V mnohých firmách – možno vo väčšine – by Catanzarovi knižnicu cuDNN odobrali a zverili ju skúsenému produktovému manažérovi. V spoločnosti Nvidia bol Catanzaro, ktorý nikdy nevyvinul ani jediný komerčný softvér a ani nikdy skutočne nikoho neriadil, poverený vedením vlajkového produktu spoločnosti. Sám Catanzaro pochyboval, či je pre túto úlohu tou správnou osobou, najmä keď sa blížil termín dodania, a Huang, ktorý predtým odmeňoval inováciu lojalitou, teraz odmeňoval meškanie urážkami. „S Jensenom nie je vždy ľahké vychádzať,“ povedal mi Catanzaro. „Niekedy som sa Jensena bál. Ale viem aj to, že ma má rád.“

Ako sa blížil termín uvedenia na trh, Catanzaro sa v súkromí obával, že jeho šéf upadá do starodávnej pasce. Ak existovala jedna oblasť, ktorá mala horšie výsledky ako paralelné výpočty, bola to umelá inteligencia. Už od 50. rokov 20. storočia prešla technológia umelej inteligencie opakovanými cyklami nadšenia, ktoré končili trápnymi krachmi. Catanzaro, rovnako ako všetci výskumníci v tejto oblasti, si bol veľmi dobre vedomý traumatických minulých stretnutí umelej inteligencie s komerčným svetom a obával sa, že umelá inteligencia sa chystá opäť sklamať investorov. Huangovi však nič nepovedal – príležitosť, ktorú mu ponúkli, bola jednoducho príliš dobrá.

V každom prípade, ak si Catanzaro pamätal minulosť, Wall Street ju pamätať nemohol. Od krachu expertných systémov v 80. rokoch uplynuli takmer tri desaťročia, čo je časový úsek, ktorý si nepamätá nikto okrem tých najvytrvalejších akciových analytikov. Ako sa šírili špekulácie o neurónových sieťach, akcie spoločnosti Nvidia stúpali a spoločnosť Starboard Value prestala posielať listy. „Zdvojnásobili svoje peniaze a zmizli," povedal Coxe.

Začiatkom roka 2014 sa cuDNN pripravovalo na uvedenie na trh. Huang vystúpil na pódium na konferencii GTC 2014, aby propagoval túto prácu, a po prvýkrát vo svojej dvadsaťjedenročnej histórii bola spoločnosť Nvidia verejne spájaná s umelou inteligenciou. (Huang tentoraz vynechal koženú bundu a namiesto toho mal na sebe čierne nohavice a elegantné tmavomodré polo tričko, ktoré mal rozopnuté až po hruď. Jeho vplyv rástol.) Huang predviedol Ngovu sieť s jej internými reprezentáciami mačky a ľudskej tváre. Prevedie publikum niekoľkými počiatočnými iniciatívami spoločnosti Nvidia v oblasti umelej inteligencie. Potom, keď nesprávne vyslovil jeho meno, odovzdal slovo Catanzarovi, ktorý pomocou varianty siete AlexNet identifikoval plemená psov zverejnené na Twitteri. Sieť pracujúca v reálnom čase identifikovala dalmatínca, nemeckého ovčiaka, vizslu a cairn teriéra. („Ani som nevedel, čo je to cairn teriér," povedal Catanzaro.) S týmito roztomilými príspevkami sa skončila dlhá ľadová doba umelej inteligencie.

Na svojej záverečnej snímke Huang odhalil korporátnych partnerov, ktorí beta-testovali cuDNN, vrátane spoločností Adobe, Facebook a Netflix. Snímka nespomínala Google, zákazníka v oblasti umelej inteligencie, ktorý je príliš dôležitý na to, aby bol verejne identifikovaný. Niekoľko týždňov pred psou výstavou Google získal spoločnosť DeepMind, londýnsku firmu zaoberajúcu sa umelou inteligenciou, ktorú spoluzaložili Demis Hassabis, Mustafa Suleyman a Shane Legg. DeepMind mal veľké ambície vyvinúť prvú umelú „všeobecnú" inteligenciu (AGI) na svete a raz a navždy rozlúštiť hádanku kognitívnych procesov. Spoločnosť už v tom čase vyvíjala AlphaGo, neurónovú sieť, ktorá by v sérii

napínavých zápasov proti veľmajstrovi Lee Sedolovi v roku 2016 prelomila japonskú hru Go, čo bol dlhoročný míľnik v oblasti umelej inteligencie. S Ngovou skupinou, skupinou AlexNet a spoločnosťou DeepMind si Google vybudoval raný monopol v oblasti umelej inteligencie.

Ako sa snahy Googlu v oblasti umelej inteligencie rozširovali, výskumníci začali požadovať grafické procesory (GPU). Na konci roka 2014 spustil Google „Project Mack Truck“, tajný projekt zameraný na vybudovanie najvýkonnejšieho paralelného počítača na svete. Hotový produkt vyžadoval viac ako štyridsaťtisíc grafických procesorov Nvidia, čo stálo viac ako 130 miliónov dolárov. Bola to zďaleka najväčšia jediná objednávka, akú spoločnosť Nvidia kedy dostala, ale bol to len začiatok. S úspechom umelej inteligencie sa paralelné výpočty konečne prebudili zo svojej dlhej a neúprosnej zimy.

Pravda, ktorá sa vo väčšej miere pochopila až neskôr, bola taká, že revolúcia v oblasti hlbokého učenia bola rovnako revolúciou v oblasti hardvéru ako aj softvéru. Bola výsledkom nie jednej, ale *dvoch* nepopulárnych, zavrhnutých, zdiskreditovaných a finančne strádajúcich technológií, ktorých ideálna podoba sa mohla prejaviť iba v ich syntéze. Neurónové siete bežiace na paralelných počítačoch: tieto úzko prepojené technológie boli dvojitými reťazcami DNA nového a mocného organizmu, ktorý sa chystal pohltit všetky dáta na svete.

TRINÁSTA

Superinteligencia

Jens Horstmann začal vnímať zmenu u svojho starého priateľa. V minulosti si Huang, bez ohľadu na to, ako tvrdo pracoval, doma zachovával svoju jemnejšiu stránku. Vyhradzoval si čas na svoje koníčky – na psov, zbierku whisky a zbierku drahých áut, ku ktorým teraz patrili aj Tesla Roadster a superauto Koenigsegg. Huang si tiež kúpil veľký prázdninový dom na pláži na Maui s výhľadom na západ slnka. Často tam hostil priateľov, vrátane Morrisa Changa z TSMC, s ktorým sa veľmi zblížil.

Huangovou veľkou vášňou mimo práce zostalo varenie. Na jedno z jeho narodenín mu priatelia zariadili stáž u šéfkuchára oceneného hviezdou Michelin v hoteli Four Seasons. Keď ráno prišiel, musel si prejsť sériou šikanovania. „Skutočný šéfkuchár sa mu vysmieval," povedal Horstmann. „Veď síce pracoval v reštaurácii Denny's, ale toto bolo niečo úplne iné." Huang odpracoval dvanásťhodinovú zmenu a po prvýkrát za mnoho rokov zažil obrat rolí, keď na neho kričal jeho šéf. Potom, čo svojim priateľom naservíroval večeru, Jensen na ceste domov zaspal na sedadle spolujazdca v aute.

Keď sa však spoločnosť Nvidia začala venovať umelej inteligencii, Huang sa vzdal svojich koníčkov. Jeho chuť na žarty opadla, prestal hrať stolný tenis a teppanový gril vychladol. Dokonca prestal odpovedať na správy. „Bol proste tak veľmi, veľmi sústredený na prácu," povedal Horstmann. „Bolo to jediné, o čom vedel hovoriť." Ovládlo ho presvedčenie, že Huang dostal príležitosť, aká sa naskytne raz za život. Skratka „O.I.A.L.O." sa opakovala na každom stretnutí. Od dňa, keď Huang začal svoju kariéru vo veku dvadsať rokov, pracoval neúnavne, odpracoval po dvanásť hodín denne, šesť dní v týždni, a to tri desaťročia v kuse. Teraz, keď mal už vyše päťdesiat a deti mu vyrástli, začal pracovať ešte usilovnejšie.

V minulosti si Huang na relax rád chodil sám do kina. Mal rád veľkorozpočtové popcornové filmy, najmä snímky zo série Avengers, ktoré sledoval rovnako kvôli hodnoteniu kvality počítačových efektov, ako aj kvôli príbehu. Mnohí fanúšikovia Marvelu však boli zároveň hráči a Huangova fotka bola na subreddite Nvidie zverejnená toľkokrát, že sa v kine stal rozpoznateľnou postavou. Unavený z divákov, ktorí ho otravovali so žiadosťami o selfie, sa Huang na istý čas pokúsil chodiť len na predstavenia o desiatej ráno, ale aj tam si ho všimli. Nakoniec prestal chodiť. Od roku 2014 už existovala len práca. Existovala len umelá inteligencia.

• • •

CENA AKCIÍ SPOLOČNOSTI NVIDIA vzrástla v roku 2013 o 30 percent, v roku 2014 o 27 percent a v roku 2015 o 66 percent. Ten posledný nárast stačil na to, aby sa Nvidia konečne a natrvalo dostala nad vrchol, ktorý dosiahla už v roku 2001, keď bola po prvýkrát zaradená do indexu S&P 500. Načasovanie zaradenia spoločnosti Nvidia bolo dôležité; indexové fondy, ktoré spravovali americké dôchodkové úspory, dostali pokyn nakúpiť akcie spoločnosti Nvidia hneď nasledujúci obchodný deň. Štrnásť rokov podporovali drobní investori túto „prepadákovú“ spoločnosť bez toho, aby z toho mali akýkoľvek prospech. Teraz nastal čas, aby sa všetci dočkali zisku.

Na papieri bola spoločnosť Nvidia stále hernou spoločnosťou, pričom väčšinu jej tržieb tvoril maloobchodný predaj grafických kariet GeForce. Wall Street však s pohľadom do budúcnosti začal túto spoločnosť vnímať ako špičkovú firmu v oblasti umelej inteligencie. Hromadný nákup grafických procesorov spoločnosťou Google v rámci projektu Mack Truck sa začal napodobňovať aj v iných veľkých technologických firmách, vrátane Amazonu, Oracle a Microsoftu. Obchodný plán týchto „poskytovateľov cloudových služieb“ spočíval vo vybudovaní hyperscale dátových centier s desiatkami či dokonca stovkami tisíc grafických procesorov, ktoré by následne prenajímali korporátnym zákazníkom.

Poskytovatelia cloudových služieb predávali výpočtový výkon ako verejnú službu, rovnako ako vodu alebo elektrinu. Dátové centrá boli umiestnené v neoznačených priemyselných halách roztrúsených po celom svete. Po prechode bezpečnostnou kontrolou, cez vzduchovú komoru a na klimatizovanú podlahu dátového centra ste mohli vidieť mnoho radov „rackov“ vysokých sedem stôp, ktoré pripomínali regály v knižnici. Každý rack obsahoval niekoľko horizontálnych „zásobníkov“ a každý zásobník obsahoval jeden alebo dva grafické procesory. Zásobníky boli modulárne a ľahko sa dali modernizovať a celý systém bol

prepojený prostredníctvom kabeláže, čo umožňovalo stovkám grafických procesorov fungovať spoločne ako jeden jednotný počítač. Systém spravovalo menšie jadro procesorov a s vonkajším svetom ho spájal hrubý zväzok optických vlákien.

Spoločnosť Nvidia nevyrábala ani regály, ani zásobníky a zvyčajne ani samotné dátové centrá. Dodávala iba čipy, ale išlo o lukratívny obchod – v ktorom mala Nvidia prakticky monopol. Spoločnosť Nvidia pomenovala svoje čipové architektúry po slávnych vedcoch z minulosti: Curie, Tesla, Fermi, Kepler, Maxwell, Pascal, Turing, Volta, Ampere, Lovelace, Hopper a Blackwell. Novšie čipové sady obsahovali špecializované obvody pre umelú inteligenciu, čo zabezpečilo, že zásobníky v dátových centrách vyžadovali neustále modernizácie. Šesťmesačný cyklus modernizácie vyvolal panické nákupy zo strany dodávateľov, ktorí zásobovali špičku v oblasti strojového učenia, čo viedlo k obrovským ziskom.

Ceny poskytovateľov cloudových služieb boli uvádzané v „dolároch za GPU za hodinu“, pričom ceny nových čipsetov spoločnosti Nvidia sa blížili k 3 dolárom za kus. (Prístup k porovnateľným procesorom Intel stál niekoľko centov.) Pri tejto sadzbe by trénovanie hmyzieho mozgu AlexNetu stálo približne 500 dolárov, ale výskumníci v súčasnosti vyvíjali oveľa ambicióznejšie modely s miliardami parametrov a nákladmi na trénovanie v miliónoch. Hoci bol tréning nákladný, ak sa vykonal správne, mohol sa sám zaplatiť, ako ukázali snahy spoločnosti Google: využitím neurónovej siete na optimalizáciu spotreby energie svojej sieťe serverov dokázal Google ušetriť stovky miliónov dolárov na ročných nákladoch na elektrinu, čím si takmer okamžite kompenzoval náklady na investíciu do umelej inteligencie. Spoločnosť Google tiež uviedla na trh nástroje na rozpoznávanie obrázkov pre svoju aplikáciu na fotografie, vytvorila automatické tagy pre obrázky používateľov a využila umelú inteligenciu na zlepšenie kvality výsledkov vyhľadávania.

Aj iné veľké technologické firmy integrovali umelú inteligenciu do svojich produktov. Instagram, Facebook a Twitter čoskoro začali upútavať pozornosť používateľov „algoritmickým“ usporiadaním ich kanálov – čo je eufemizmus pre využívanie techník strojového učenia na zvýšenie interakcie. (Takéto taktiky boli rovnako vykorisťovateľské, ako aj účinné; mechanickí kurátori sociálnych médií dokázali udržať používateľov celé hodiny v nekonečnom prehliadaní negatívnych správ tým, že im podávali provokatívny obsah.) Investície do umelej inteligencie viedli k ziskom takým priamym spôsobom, že Huang oživil jeden z najstarších reklamných sloganov v maloobchode: „Čím viac nakupujete, tým viac ušetríte.“

Venture kapitalisti začali sypat peniaze do start-upov v oblasti umelej inteligencie a investovali nielen do rozpoznávania obrazu a reči, ale aj do zdravotníctva, samoobslužných pokladníc v maloobchode,

a vzdelávanie. V roku 2010 sa rizikové investície do umelej inteligencie blížili skôr k nule ako k akémukoľvek inému významnému číslu; do roku 2015 narástli na 5 miliárd dolárov a rýchlo ďalej rástli. „Investovali sme do mnohých start-upov, ktoré využívajú hlboké učenie v rôznych oblastiach, a prakticky každý z nich stavia na platforme spoločnosti Nvidia," povedal začiatkom roku 2016 Marc Andreessen zo spoločnosti Andreessen Horowitz. „V našej firme máme takú vnútornú hru, v ktorej uvažujeme, do ktorých verejne obchodovaných spoločností by sme investovali, keby sme boli hedžovým fondom. Všetky naše peniaze by sme vložili do spoločnosti Nvidia."

Veľa peňazí prúdilo aj na bankové účty kvalifikovaných inžinierov v oblasti hlbokého učenia. Preferovaným ukazovateľom pri hodnotení ponuky práce bola „celková odmena", ktorá zlučovala základný plat, bonusy, akciové opcie a balíky benefitov do magického čísla, ktoré mohlo ročne prekročiť sedemcifernú sumu. Koncom roka 2014 Bryan Catanzaro opustil spoločnosť Nvidia a nastúpil do spoločnosti Baidu, kde pracoval s Andrewom Ngom. „Ztrojnásobili mi plat," povedal Catanzaro s pokrčením ramien a s ľútosťou dodal, že keby zostal v spoločnosti Nvidia, zarobil by viac na svojich akciových opciách. Bas Aarts, ktorý vytvoril prvý kompilátor CUDA, tiež odišiel približne v tom istom čase. Za pár rokov sa však Aarts aj Catanzaro vrátili. Nebola žiadna iná firma. Bola len Nvidia.

• • •

AKO SA UMELÁ INTELIGENCIA ROZŠIROVALA, pozorovatelia začali byť znepokojení. Vo svojej knihe *Superintelligence* z roku 2014 Nick Bostrom, švédsky filozof z Oxfordskej univerzity, prirovnal ľudí, ktorí experimentujú so strojovou inteligenciou, k „malým deťom hrajúcim sa s bombou". Naznačil, že počítač schopný všeobecnej, abstraknej inteligencie by pravdepodobne bol posledným vynálezom, aký by ľudia kedy museli vytvoriť. Predpokladal, že všeobecne inteligentný počítač by sa mohol začať sám zdokonaľovať a premeniť sa
—možno už za pár sekúnd—na „superinteligenciu", ktorá by sa z ľudského hľadiska javila ako všemocná. Zamýšľal sa nad tým, či by takýto stroj urobil ľuďom to, čo ľudia urobili gorilám: podmanil by si planétu a zničil ich prirodzené prostredie, pričom by zanechal len niekoľko jedincov tohto druhu, aby slúžili ako charizmatické maskoty v chránených rezerváciách.

Bostromova kniha bola rozvinutím myšlienok, nad ktorými uvažoval už roky. Predtým navrhol myšlienkový experiment s názvom „maximalizátor sponiek na papier":

> Predpokladajme, že máme umelú inteligenciu, ktorej jediným cieľom je vyrobiť čo najviac sponiek na papier. Umelá inteligencia rýchlo zistí, že by bolo oveľa lepšie, keby neexistovali ľudia, pretože ľudia by sa mohli rozhodnúť ju vypnúť. Ak by to ľudia urobili, bolo by menej sponiek na papier. Okrem toho ľudské telá obsahujú veľa atómov, z ktorých by sa dali vyrobiť sponky na papier. Budúcnosť, ku ktorej by sa umelá inteligencia snažila smerovať, by bola taká, v ktorej by bolo veľa sponiek na papier, ale žiadni ľudia.

Argument o maximalizácii sponiek na papier už dlho koloval na internete a získal si popularitu v komunite „racionalistov“, ako aj medzi mnohými vedúcimi pracovníkmi v technologickom sektore. Pár mesiacov po vydaní Bostromovej knihy Elon Musk zverejnil komentár na futurologickej webovej stránke Edge.org:

> Tempo pokroku v oblasti umelej inteligencie (nemám na mysli úzku umelú inteligenciu) je neuveriteľne rýchle. Pokiaľ nemáte priamy kontakt so skupinami ako Deepmind, nemáte ani tušenie, aké rýchle to je – rastie to takmer exponenciálnym tempom. Riziko, že sa stane niečo vážne nebezpečné, je v časovom horizonte piatich rokov. Najviac desať rokov.

Komentár síce o pár minút neskôr vymazal, ale snímky obrazovky sa široko rozšírili. Podobne ako v prípade mnohých Muskových predpovedí bolo načasovanie prehnané – dlhodobé riziko však existovalo.

O niekoľko mesiacov neskôr sa Musk pripojil k Huangovi na diskusiu na konferencii GTC 2015. Práve tu si Huang konečne vybudoval svoj charakteristický štýl. Keď vystúpil na pódium v Kongresovom centre v San Jose, mal na sebe čiernu koženú bundu cez tmavomodré polo tričko, čierne nohavice a čierne topánky. Tento outfit bol pôsobivý a drahý – väčšina oblečenia pochádzala z luxusných značiek. Huang neskôr pripísal zásluhu za túto zmenu imidžu svojej manželke a dcére. Madison mala obzvlášť veľký vplyv; krátko po tom, čo Jensen odhalil svoj šatník, opustila kulinársky priemysel a nastúpila do francúzskeho luxusného koncernu LVMH. Keď som v roku 2023 hovoril s Huangom o jeho oblečení, priznal, že často nevedel, akú značku má práve na sebe. „Myslím, že toto je, ehm, Tom Ford, možno?“ povedal a rozopol si lesklú čiernu bundu, aby sa pozrel na štítok.

Huangova prezentácia v tom roku bola nepretržitou ukážkou umelej inteligencie. Najskôr pozval na pódium slovenského výskumníka Andreja Karpathyho. Karpathy, ktorý pracoval v laboratóriu Fei-Fei Li na Stanforde, spojil dve neurónové siete – jednu, ktorá identifikovala obrázky podobne ako AlexNet, a druhú, ktorá poskytovala elegantné popisy toho, čo videla, v prirodzenom jazyku. Pre túto kombinovanú sieť nebol obrázok vtáka len „vtákom“, ale „vtákom posadeným na konári stromu“. Obrázok lietadla nebol len „lietadlo“, ale „veľké lietadlo stojace na konci vzletovej dráhy“. Najpôsobivejšia bola fotografia muža riadiaceho koč, zhotovená zo zadnej strany. Karpathyho zlúčená sieť ju interpretovala dokonale: „muž idúci po ulici v koči ťahanom koňmi“.

Huang potom s radosťou ukázal Karpathymu niektoré chyby. Lietajúca ryba bola „malý biely vták lietajúci nad vodnou plochou“, dvaja muži na saniach boli „muž a dieťa sediaci na lavičke“ a batoľa držiace zubnú kefku bolo „malý chlapec držiaci bejzbalovú pálku“. (Rozlišovanie medzi kategóriami ľudských nástrojov zostávalo slabým miestom neurónových sietí.) Karpathy priznal, že jeho sieť má obmedzenia: napodobňovala reč, bez toho aby jej nutne rozumela, a keď narazila na pojem, ktorému nerozumela, s hrdosťou produkovala nezmysly. Karpathy tieto chyby nazval „halucináciami“.

Potom na pódium vystúpil Musk. Publikum ako jeden muž zdvihlo smartfóny a začalo nahrávať. Huang bol fanúšikom Tesly, ktorý vlastnil všetky tri modely áut, ktoré spoločnosť vyrobila, a nadšene sledoval aktualizácie softvéru Tesly. Musk používal čipy spoločnosti Nvidia na napájanie modulov head-up displeja Tesly už od roku 2011. Akonáhle sa obaja muži posadili, Huang prešiel rovno k veci. „Bol si citovaný, že umelá inteligencia je nebezpečnejšia ako jadrové zbrane,“ povedal Huang.

Musk sa na stoličke nepokojne pohol. „Povedal som ‚potenciálne‘,“

„Tiež ste povedali, že je to ako vyvolať démona,“ povedal Huang. Musk na neho vrhol pohľad. Huang na to nenalial a prešiel na tému autonómnych áut. („Považujem to takmer za vyriešený problém,“ povedal Musk. „Za pár rokov to budeme mať za sebou.“) Obaja chvíľu diskutovali o automobiloch, ale na záver sa Musk vrátil k Huangovým narážkam na existenciálne riziko. „Je zvláštne, že sme tak blízko k príchodu umelej inteligencie,“ povedal Musk. „Zdá sa mi divné, že sme nažive práve v tejto dobe.“

Tým sa skončil tento pokojný a sklamaním končiaci summit o umelej inteligencii. Skutočná diskusia sa odohrala v zákulisí, mimo dohľadu kamier a investorov. S Jensom Horstmannom a Chrisom Malachowskym stojacimi neďaleko si Musk a Huang vymenili svoje skutočné názory na umelú inteligenciu – tie, ktoré nie sú vhodné na zverejnenie. Obaja začali na seba hádzať nápady a stratégie, čo ich nadchlo. Čoskoro ich rýchla výmena názorov pripomínala skôr vysokorýchlostné dátové spojenie než ľudský rozhovor. „Vymieňali si nápady a my sme nemali ani potuchy, o čom sa rozprávajú," povedal Horstmann. „Dokonca aj Chris bol zmätený."

• • •

PARALELY MEDZI MUSKOM a Huangom boli zrejmé. Obaja boli prisťahovalci; obaja boli workoholici; obaja boli vizionári. Obaja boli hluční; obaja boli hazardéri; obaja boli inžinieri svetovej triedy. S istotou sa pustili do neúrodných komerčných brownfieldov, posiatych pozostatkami neúspešných podnikateľov, a po prvýkrát ich priviedli k rozkvetu.

Na to, aby si človek všimol rozdiely, bolo potrebné bystrejšie oko. Bola tu otázka vízie, pričom Musk sa odkláňal od fantázie a Huang sa približoval k realite. Bola tu aj téma lojality. Musk si ju nevážil; ľudí často prepúšťal svojvoľne a bez varovania, v jednom prípade takmer náhodne vyhodil celý inžiniersky tím Starlinku v nedeľu popoludní. Huang takmer nikdy nikoho nevyhodil, a keď už áno, stalo sa tak až po viacerých varovaniach a ponuke plánu na zlepšenie výkonnosti. Na to, aby človeka vyhodili z Nvidie, musel sa dopustiť naozaj závažného správania, a mnohí zamestnanci tam pracovali desaťročia, vrátane tých, ktorí sa vrátili späť, ako Catanzaro a Aarts. Aj keď ekonomická situácia prinútila Huanga zatvoriť nejakú divíziu, pridelil zamestnancov na iné užitočné úlohy. V roku 2019 sa Curtis Priem po prvýkrát za šestnásť rokov vrátil do kancelárií spoločnosti Nvidia, aby sa pripojil k Huangovi a Malachowskému na stretnutí zakladateľov spoločnosti. „Bol som ohromený tým, koľko ľudí tam stále bolo," povedal. „Jeff Fisher, jeho *deti* pracovali pre Nvidiu."

Huang mal stabilné manželstvo a o Lori hovoril s veľkou náklonnosťou. Musk mal najmenej jedenásť detí s najmenej tromi rôznymi ženami. Huang mal magnetické charizma, vedel byť nesmierne vtipný a keď práve nestrácal nervy, bol schopný prejaviť vrelosť a veľké empatické porozumenie. Musk

nechápal sociálne signály, v konverzácii pôsobil trápne a kostrbato a tvrdil, že má autistické črty. Huang pil whisky, netweetoval a, pokiaľ som mohol posúdiť, za štyridsať rokov nikdy nevyjadril jediný politický názor na čokoľvek. (Pri prehľadávaní federálnych záznamov som nenašiel ani jediný dar poskytnutý v jeho mene alebo v mene Lori.) Musk fajčil trávu, zverejňoval trápne príspevky a financoval Donalda Trumpa.

Ale práve ich odlišné názory na riziká, ktoré predstavuje umelá inteligencia, boli snáď najdôležitejším rozdielom medzi týmito mužmi. Pre Muska predstavovala pokročilá umelá inteligencia potenciálnu hrozbu na úrovni vyhynutia. Navyše tento názor zdieľalo veľké množstvo technológov, vrátane Hintona aj Sutskevera, spoluautorov pôvodnej štúdie o AlexNete. Huang to tak nevidel. Nevidel v umelej inteligencii žiadne riziko. Nula.

• • •

KONCOM ROKA 2015 Musk s pre neho typickou skromnosťou dospel k záveru, že najlepším spôsobom, ako ochrániť ľudský druh pred umelou inteligenciou, je vytvoriť ju sám. Musk sa rozhodol pre nezvyčajnú štruktúru a v roku 2015 stál na čele koalície darcov a technológov, ktorí založili OpenAI. „OpenAI je nezisková spoločnosť zaoberajúca sa výskumom umelej inteligencie," uvádzalo sa v prvom blogovom príspevku organizácie. „Naším cieľom je rozvíjať digitálnu inteligenciu spôsobom, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou prinesie prospech ľudstvu ako celku, bez obmedzenia potrebou generovať finančný zisk." Táto nezisková organizácia nakoniec vyzbierala 135 miliónov dolárov v daroch. Musk, ktorý prispel sumou okolo 45 miliónov dolárov, bol zďaleka najväčším jednotlivým darcom; medzi ďalších raných darcov patrili Reid Hoffman, spoluzakladateľ LinkedIn, a Sam Altman, prezident spoločnosti Y Combinator, ktorá sa zaoberá rizikovým investovaním do začínajúcich start-upov. (Štruktúra OpenAI a záväzky týkajúce sa financovania neskôr spôsobili problémy všetkým zúčastneným.)

Popri získavaní darov si OpenAI vybudovalo aj výnimočný tím talentov v oblasti umelej inteligencie. Medzi zakladateľmi bol aj Andrej Karpathy, ktorý na konferencii GTC 2015 na pódiu predstavil svoj engine na generovanie halucinačných popiskov. Rovnako tak aj Wojciech Zaremba, poľský programátor, ktorý v spoločnosti Google naklonoval sieť AlexNet. Greg Brockman, vývojár zo Severnej Dakoty, ktorý bol jedným z prvých zamestnancov spoločnosti Stripe, nastúpil na pozíciu technického riaditeľa (CTO). Najdôležitejším novým zamestnancom bol Ilya Sutskever, bývalý

ruského izraelského výskumného partnera, ktorý bol prítomný pri vzniku AlexNetu a odvtedy riadil vývoj umelej inteligencie.

Sám Krizhevsky unikol z tejto siete. Keďže s nikým takmer nehovoril, nebol ideálnym spolupracovníkom a v roku 2017 z Googlu odišiel. Jeho podiel z výnosov aukcie bol tesne pod 15 miliónov dolárov, čo stačilo na to, aby už nemusel pracovať, najmä vzhľadom na asketický charakter jeho životného štýlu. V roku 2019 povolil japonskému spravodajskému tímu návštevu vo svojom dome v oblasti Bay Area. Krizhevsky žil ako benediktínsky mních v spartánskom byte nad vietnamskou reštauráciou. Steny vo vnútri boli úplne holé; jediným nábytkom bol písací stôl, gauč, digitálne klavír a televízor; jediným náznakom života v byte bola jeho domáca mačka. Krizhevsky, Orville Wright neurónových sietí, povedal novinárskemu tímu, že sa od tejto technológie odvrátil. „Možno je to len moja povaha," povedal, „ale keď sa veľmi dlho venujem niečomu špecializovane, po asi desiatich rokoch začínam strácať záujem."

• • •

KEĎ OPENAI zostavilo tím A-Team, Huang sa pustil do výroby počítača pre nich. Najdrahším produktom spoločnosti Nvidia v tom čase bol stolný počítač určený pre vedu a vizualizáciu dát. Huang usúdil, že potrebuje niečo desaťkrát výkonnejšie. Požiadal svoj tím, aby navrhol DGX-1, počítač s akceleráciou umelej inteligencie. Zariadenie sa zameriavalo na násobenie matíc, čo bolo pre umelú inteligenciu tým, čím bol *Quake* pre grafiku.

Prebudovanie začalo na atómovej úrovni. Spoločnosť TSMC v tom čase ponúkala výrobnú technológiu nazvanú „FinFET", pri ktorej tranzistory vyčnievali nad kremíkový substrát ako plutva žraloka. Ak by ste sa mohli zmenšiť natoľko, aby ste stáli na neuveriteľne hladkom povrchu mikročipu, tranzistory s plutvami by vyzerali ako sovietske paneláky, ktoré by sa nad vami týčili zo všetkých strán vo výške dvesto atómov. Tieto kryštálové kaňony neboli skôr „vytlačené", ale „vytesané" ultrafialovým svetlom s takou presnosťou, ktorá by ohromila aj renesančného majstra. Inžinieri porovnávali výrobný proces so streľbou laserom z povrchu Mesiaca, ktorý by zasiahol štvrťdolarovú mincu na chodníku v Arkansase.

Nové tranzistory s rebrami ako žraločie plutvy umožnili konštruktérom oveľa lepšiu kontrolu nad tokom elektriny. V minulosti sa tranzistory vždy správali trochu ako stará záhradná hadica, ktorá všade presakovala a ponúkala len hrubú kontrolu nad slabým výstupným prúdom. Nové tranzistory zastavili úniky a v istom zmysle vybavili hadicu high-tech tryskou, ktorá umožňuje rôzne režimy rozprašovania. Pre návrhárov čipov predstavoval FinFET dlho hľadanú trojicu presnosti, účinnosti a kontroly.

Ako málo pozornosti sa takýmto inováciám venovalo. Tranzistory – *počítače* – prechádzali svojím najdôležitejším fyzickým vylepšením od 70. rokov, ale medzi verejnosťou to nevedel ani jeden človek zo sto, a ani sa o to nezaujímal. Podobne ako v prípade niektorých dominantných športových klubov, dlhá a mimoriadna história polovodičového priemyslu sa považovala za úplne samozrejmú, a to dokonca aj zo strany softvérových inžinierov. Počítače sa proste stále zlepšovali; to bolo proste štandardom. Ako by to mohlo byť inak?

V spoločnosti Nvidia však tranzistory v tvare žraločej plutvy vyvolali veľké nadšenie. Architekti čipov navrhovali v mierkach, ktoré boli takmer nepredstaviteľné: bludisko z vlasov by teraz zaplnilo nielen tenisový kurt, ale aj celý štát Rhode Island. Keď sa tieto bludiská začali „rozširovať do výšky“, ponúkli fantastické možnosti. V starovekej legende to bol Daidalos, kto postavil labyrint, aby v ňom uväznil desivého Minotaura – ale keby Daidalos mohol vidieť, čo buduje spoločnosť Nvidia, plakal by od závisti.

Architektúra prvého čipu spoločnosti Nvidia vyrobeného technológiou FinFET bola pomenovaná „Pascal“ po filozofovi a matematikovi zo 17. storočia Blaiseovi Pascalovi, ktorý okrem mnohých ďalších úspechov vynaliezol aj prvú mechanickú kalkulačku. Tento názov bol skrytým odkazom na hlavné úzkoprofilové miesto vo výpočtovej technike, ktorým bola vždy rýchlosť výpočtov. Od Pascalovej sčítacieho stroja poháňaného ozubenými kolesami cez vákuové trubice počítača ENIAC až po jemne štruktúrované mikročipy spoločností Intel a IBM – počítače jednoducho nikdy neboli schopné vykonávať aritmetické operácie dostatočne rýchlo. Avšak čip P100 od spoločnosti Nvidia, uvedený na trh v apríli 2016, vykonával výpočty rýchlejšie, než ich bolo možné do stroja vôbec zadávať. S týmito čipmi už rýchlosť výpočtov nebola hlavnou prekážkou. S týmito čipmi „počítač“ prekročil rámec bežného „počítačového“ výkonu.

Huang tento problém predvídal. Od roku 2014 spoločnosť Nvidia vyvíjala dátovú superdiaľnicu s názvom NVLink, ktorá zvýšila rýchlosť, akou bolo možné matematické úlohy zadávať do stroja. NVLink bol

„domáca úloha-kanón“, ktorý každú sekundu vystreľoval na procesor množstvo maticových násobení zodpovedajúce miliónu semestrov. Prepojením ôsmich čipov P100 prostredníctvom NVLinku spoločnosť Nvidia zlúčila samostatné kremíkové bludiská do jedného obrovského výpočtového labyrintu.

Toto veľkolepé osemčipové usporiadanie tvorilo chrbtovú kosť systému DGX-1, ktorý bol umiestnený v elegantnej kovovej skrinke s povrchom pripomínajúcim kamienky. Počítač vážil 134 libier, stál 129 000 dolárov a spotrebovával toľko energie ako sušička bielizne. DGX-1 bol najvýkonnejší počítač, aký spoločnosť Nvidia kedy vyrobila – Huang ho nazval „dátovým centrom v krabici“. Nebolo to zariadenie určené na všeobecné účely; v skutočnosti nebolo určené na nič iné, ako na trénovanie stále výkonnejších umelých inteligencií. DGX-1 by sa však dnes dal zaradiť po boku ENIACu a Apple II medzi najdôležitejšie počítače, aké kedy boli vyrobené.

Prvé zariadenie dostal Elon Musk. V auguste 2016 mu ho Huang osobne odovzdal v sídle spoločnosti OpenAI v štvrti Mission District v San Franciscu. Huang prišiel oblečený v koženom oblečení; v tom sa vtedy obliekal výlučne. Počítač vážil toľko, že potreboval vozík, aby ho dostal do kancelárie, a pomoc pri jeho zdvíhaní na stôl. Musk rozrezal obal nožom na kartón a Huang podpísal počítač fixkou. „Elonovi a tímu OpenAI!“ napísal elegantnými veľkými písmenami. „Za budúcnosť výpočtovej techniky a ľudstva. Predstavujem vám prvý DGX-1 na svete!“

Nasledujúci týždeň Huang doručil ďalší podpísaný DGX-1 do laboratória Fei-Fei Li na Stanforde. Súťaž ImageNet 2016 začala o pár dní neskôr. Vďaka svojim mnohým kognitívnym „vrstvám“ dokázali najlepší súťažiaci označovať obrázky s 98-percentnou presnosťou, čím prekonali ľudský priemer 95 percent. Po šiestich desaťročiach výskumu a investíciách v hodnote desiatok miliárd dokázal počítač rozlíšiť špachtľu od sekery. Začala sa éra nadvlády strojov.

ŠTRNÁST

Úspešný rok

V roku 2016 cena akcií spoločnosti Nvidia vzrástla o 224 percent, čím sa Jensen Huang vrátil na výslnie a opäť sa stal miliardárom. Nvidia však v tom roku nebola akciou s najlepšou výkonnosťou v indexe S&P. Tento titul získal dlhoročný rival Nvidie, spoločnosť AMD, ktorej akcie vzrástli o 309 percent. Huangovi sa nepáčilo byť druhý. Znovu sa sústredil na víťazstvo a dosiahol ho už nasledujúci rok. Tržby sa zdvojnásobili, zisky strojnásobili a spoločnosť uvádzala na trh nové produkty závratnou rýchlosťou. Máloktorá spoločnosť kdekoľvek na svete mohla kedykoľvek dúfať v taký úspešný rok, aký mala spoločnosť Nvidia v roku 2017.

Prvou úlohou pre Huanga v roku 2017 bolo oslabiť AMD. Od kúpy výrobcu grafických kariet ATI v roku 2006 bola AMD jediným skutočným konkurentom spoločnosti Nvidia —GeForce a Radeon boli v svete grafických procesorov ako Coca-Cola a Pepsi. Od roku 2014 sa však tento dlhotrvajúci a miestami ostrý súboj stal osobnou záležitosťou: nová generálna riaditeľka AMD, Lisa Su, bola Huangovou príbuznou.

Su, o sedem rokov mladšia ako Huang, bola dcérou štatistika a účtovníčky. Jej rodina emigrovala z Taiwanu do New Yorku, keď mala tri roky. Na rozdiel od Huanga *bola* Su produktom „tigrích rodičov“. Keď bola mladá, rodičia jej dali na výber tri kariérne možnosti: inžinierka, lekárka alebo koncertná klaviristka. Vybrala si prvú, pretože „sa jej to zdalo najťažšie“. Su hovorila s jemným newyorským prízvukom, obliekala sa do nohavicových kostýmov a mala krátke vlasy. Bola tiež ochotná riskovať. „Má v sebe niečo z tej istej povahy ako Jensen, viete, to presvedčenie,“ povedal mi Forrest Norrod, vysokopostavený manažér v spoločnosti AMD. „Má odvahu vydržať aj v ťažkých časoch.“

Genetické prepojenie medzi Huangom a Su bolo pomerne slabé. Huangova matka pochádzala z početnej rodiny a mala najmenej jedenásť starších súrodencov. Jedným

z týchto súrodencov bol Suov dedko; technicky vzaté to znamenalo, že títo dvaja manažéri boli bratranci a sesternice v prvom kolene, raz odstránené. Počas svojho detstva si Huang nebol vedomý Suovej existencie a dozvedel sa, že je jeho príbuzná, až potom, čo bola menovaná za generálnu riaditeľku spoločnosti AMD.

A tento vzťah bol možno ešte vzdialenejší, než by naznačovala krvná príbuznosť. Huangova matka nemala k svojej biologickej rodine príliš blízky vzťah – ako jedna z najmladších súrodencov vyrastala v inej rodine. „V minulosti sa stávalo, že ste museli dieťa dať preč, tak ste ho dali priateľovi," povedal Huang. „Moja matka bola zverená priateľovi jej otca a to bolo všetko; vyrastali oddelene." Lisina predchodkyňa zostala so svojimi pôvodnými rodičmi.

Keď som sa Huanga opýtal na Su, hovoril o nej len v superlatívoch. „Je úžasná," povedal. „Nie sme si veľmi konkurenční." Takto to určite nikto iný nevnímal. Po celé roky bola AMD jediným skutočným konkurentom Nvidie v oblasti grafických procesorov a zamestnanci Nvidie vedeli naspamäť recitovať relatívne podiely oboch spoločností na trhu. Zaujímalo ma, či mi Huang niečo neprezradil; všimol som si, že v minulosti často v tlači znevažoval konkurentov, ako napríklad 3dfx. Teraz už o žiadnom zo svojich rivalov nehovoril nič zlé – alebo aspoň nikdy, keď sa v dosahu sluchu skrývali novinári, ktorí radi rozvíria vlny.

Niekoľko ľudí mi povedalo, že hoci sa Huang poučil a prestal *verejne* znevažovať konkurentov, v súkromí v tom pokračoval. David Kirk veril, že Huang si vzal ponaučenie po tom, čo ho právnici spoločnosti 3dfx zaoberajúci sa bankrotom prinútili nahlas prečítať svoje hanlivé komentáre v rámci videozáznamu výpovede. Kirk však tiež naznačil, že keď sa vypnú nahrávače a zatvoria sa dvere konferenčnej miestnosti, objaví sa starý Jensen, ktorý sa nešetrí s urážkami. Analytik z odvetvia Hans Mosesmann tiež naznačil, že akýkoľvek náznak priateľstva medzi spoločnosťami Nvidia a AMD je len trik. „Áno, Jensen nechce prehrať," povedal. „Ale najmä nechce prehrať s Lisou."

• • •

EŠTE PREDTÝM, ako bol JEHO BRATRANEC menovaný do čela spoločnosti, mal Huang komplikovaný vzťah s AMD. Jeho prvým skutočným zamestnaním bola práve táto spoločnosť a stále vlastnil malý počet akcií AMD, ktoré kúpil prostredníctvom zamestnaneckého nákupného programu už v roku 1984. V roku 2006 AMD dokonca ponúklo odkúpenie

spoločnosť Nvidia. Huang bol k tomu naklonený, ale keď sa dozvedel, že nebude stáť na čele zlúčenej spoločnosti, rokovania o fúzii ukončil. Táto transakcia by mu priniesla pekný zisk, ale Huang nemal v úmysle opustiť kreslo generálneho riaditeľa, nikdy. Nemal žiadny plán na odchod.

AMD namiesto toho kúpila torontskú spoločnosť ATI, konkurenta Nvidie. Nasledovala séria nerozumných manažérskych rozhodnutí a AMD za nasledujúcich šesť rokov vystriedala troch generálnych riaditeľov. V roku 2008 spoločnosť dokončila výstavbu nového firemného areálu na vrchole kopca v Austine v Texase, ktorý pompézne nazvala „The Summit at Lantana“. (Kopec bol vysoký niekoľko sto stôp.) O päť rokov neskôr, v snahe odraziť veriteľov, bola spoločnosť AMD nútená predať Summit a prenajať si ho späť ako nájomca. Transakcia bola trápna a v roku 2014 sa akcie AMD obchodovali za 2 doláre za akciu.

V snahe nájsť niekoho, kto by spoločnosť sprevádzal v jej posledných dňoch, predstavenstvo povýšilo 45-ročnú Su, vnútropodnikovú viceprezidentku, na pozíciu generálnej riaditeľky. Málokto na Wall Street očakával, že dokáže niečo iné, ako len o niekoľko mesiacov odložiť podanie návrhu na konkurz. Podcenili ju však; časom sa stala jednou z najuznávanejších generálnych riaditeliek v oblasti polovodičov tej doby, hneď po Huangovi.

Ich osobnosti sa líšili. Huang bol temperamentný a expresívny, zatiaľ čo Su bola zdržanlivá a stoická. „Má skvelý pokerový výraz,“ povedal Mosesmann. „Jensen ho nemá, hoci by si aj tak našiel spôsob, ako vás poraziť.“ Su mala aj opačný strategický prístup. Namiesto toho, aby sa ako Jensen vydala smerom k obzoru, rada krúžila okolo zavedeného giganta a čakala, kým zakolíše. V tomto smere bola Su možno odvážnejšia ako Huang: neutiekla pred spoločnosťou Intel. Oživenie spoločnosti AMD v skutočnosti pramenilo zo získania podielu na trhu s procesormi Intelu, čo analytici kedysi považovali za nemožné.

Teraz, keď sa umelá inteligencia presadzovala, Su krúžila okolo Jensena. V roku 2016 jej spoločnosť vydala open-source klon CUDA pre grafické karty Radeon. Väčšina vývojárov považovala túto ponuku za menej kvalitnú a cloudové grafické procesory AMD nedosahovali také vysoké ceny ako tie od Nvidie. Su však bola, podobne ako Huang, trpezlivá a bola ochotná čakať roky na príležitosť zaútočiť. „Jensen nechce prehrať. Je to cieľavedomý človek,“ povedal Norrod. „Ale myslíme si, že dokážeme konkurovať spoločnosti Nvidia.“

Huang privítal svoju začínajúcu sesternicu na scéne tým, že jej ukradol jedného z jej najstarších zákazníkov. Spoločnosti Nintendo a AMD mali úzke vzťahy: spoločnosť ATI dodávala

grafický hardvér pre niekoľko generácií konzol Nintendo, vrátane GameCube a Wii. Bol to segment trhu, o ktorom Huang po zlyhaní dohody s Xboxom opakovane tvrdil, že sa mu nechce venovať. Herné konzoly sa aktualizovali len raz za päť rokov, čo bolo príliš pomalé pre človeka zvyknutého na šesťmesačný cyklus obnovy. Preto bolo pre všetkých – vrátane Su – prekvapením, keď bolo oznámené, že Nintendo pre nový Nintendo Switch prejde k spoločnosti Nvidia.

Pre ľudí zvonku pôsobila spoločnosť Nintendo ako nepreniknuteľný trezor. Dokonca aj na japonské pomery bola táto spoločnosť veľmi uzavretá. Sídlila v konzervatívnom Kjóte a väčšinu rozhodnutí v nej robil ikonický herný dizajnér Shigeru Miyamoto a malá skupina manažérov, ktorí ho obklopovali. Miyamoto mal začiatkom tridsiatky, keď vytvoril *hry Super Mario Brothers* a *The Legend of Zelda*; teraz, vo svojich šesťdesiatich rokoch, tento „Walt Disney herného sveta“ nestratil nič zo svojej vášne.

Tímy zodpovedné za hardvér a softvér v Kjóte sedeli priamo vedľa seba a vytvárali herné tituly s kompletným vývojovým reťazcom, ktoré úzko prepojili herný zážitok s ovládačom. Miyamoto uplatňoval fanatickú mieru kontroly; raz sa sťažoval na stehy na Mariových nohaviciach v americkej tlačovej reklame. Miyamoto však zároveň tlačil svoje tímy k tomu, aby podstupovali odvážne kreatívne a technologické riziká, a chystaná konzola Switch sa mala ukázať ako jedna z najuniverzálnejších a najpôvabnejších konzol, aké kedy boli vyrobené.

Zasvätení považovali čipovú sadu pre Switch za hotovú vec. „Spoločnosť ATI mala s Nintendo mimoriadny vzťah,“ povedal Jon Peddie. „Boli lojálnym a spoľahlivým dodávateľom a nebol dôvod si myslieť, že by sa to malo zmeniť.“ Obchodní zástupcovia spoločnosti Nvidia sa však nejako dostali do hry a ponúkali Tegru, upravený produkt z oblasti mobilných telefónov, ktorý inžinieri opisovali ako „zvyšky z podlahy“. Ako presne Huang získal Switch, zostáva prísne stráženým tajomstvom – hoci japonskí manažéri mohli pozvať zahraničného poradcu do zasadacej miestnosti, skutočné rozhodnutia sa prijímali neskoro v noci v malých izakajách v Kjóte po jednom či dvoch džbánkoch piva.

Tegra bola „systém na čipe“, čo znamená, že kombinovala CPU, GPU a ďalšie funkcie na jednom kúsku kremíka. Výpočtový výkon Tegry nebol výnimočný; jej predajným argumentom bola nízka spotreba energie, ktorá umožňovala hráčom odpojiť Switch od základne a hrať *Animal Crossing* celé hodiny, zatiaľ čo sa skrývali pod dekou pred rodičmi. Peddie

spomínal na stretnutie s vedením spoločnosti Nintendo krátko po tom, ako bolo prijaté toto neočakávané rozhodnutie. „Bolo to neuveriteľne priateľské, ale chladné," povedal. „Viete, ‚Toto je hotová vec, bolo veľmi príjemné vás vidieť a teraz, prosím, odíďte.'"

Nintendo nakoniec predalo 140 miliónov konzol Switch, čím sa stala zďaleka najziskovejším produktom v histórii spoločnosti. Bolo to však meradlom toho, akou rýchlosťou sa Nvidia rozbiehala, že Huang sotva spomenul vývoj „mozgu" konzoly Switch, a to ani v rozhovoroch v tom čase. Prekvapenie Lisy Su bolo vedľajším projektom; jeho rozrastajúca sa spoločnosť mala teraz svoje chápadlá vo všetkom.

• • •

NOBELOVA CENA za fyziku ZA ROK 2017 bola udelená za prácu na Laserovom interferometrickom observatóriu gravitačných vĺn (LIGO), dvoch pároch pretínajúcich sa laserových lúčov umiestnených 1 800 míľ od seba, ktoré zachytili jemné poruchy v štruktúre časopriestoru s cieľom detekovať zrážky hviezd vzdialených milióny svetelných rokov. Nobelova cena za chémiu za rok 2017 bola udelená za prácu v oblasti kryoelektrónovej mikroskopie, techniky, pri ktorej boli biologické vzorky suspendované v priehľadnom „amorfnom ľade" a následne ožiarené elektrónovými lúčmi s cieľom vizualizovať ich trojrozmernú štruktúru. Obe ocenenia neboli udelené za nové vedecké objavy, ale za nové vedecké *nástroje* – a každý z týchto nástrojov sa prelínal s oblasťou paralelného výpočtu grafických procesorov spoločnosti Nvidia.

Laserové lúče aj zmrazené améby generovali obrovské množstvá surových dát. Tieto dáta boli v podstate len veľkým súborom bodov v priestore, ako hromada miliárd kociek Lego čakajúcich na poskladanie. Grafický procesor (GPU) umožnil vedcom tieto „kocky" dát ukladať paralelne, čím vznikli presné trojrozmerné modely zázrakov nášho vesmíru v malom aj veľkom meradle. Údaje z laserových lúčov sa použili na vytvorenie animácie dvoch čiernych dier, ktoré boli milióny rokov uväznené v smrteľnej gravitačnej spirále, spoločne sa točili čoraz bližšie a bližšie, až kým sa nakoniec zrazili s takou silnou explóziou, že to zdeformovalo štruktúru reality a vyslalo rázové vlny, ktoré sa rozliehali po celom vesmíre. Časopis *Science* to označil za prelom roka.

Na druhom konci spektra odhalil miniatúrny jednobunkový organizmus zachovaný v ľade biologický mechanizmus s nadrealistickou zložitosťou. Predtým sa takéto zložité štruktúry

neobnoviteľne rozdrvené medzi sklíčkami mikroskopu, ale nové trojrozmerné zobrazenie v ľade odhalilo, že „slepý hodinár“ evolúcie vytvoril skutočný biologický *hodinový mechanizmus*. Boli tam ozubené kolesá! Vnútri bunky boli drobné ozubené kolesá a keď sa otáčali, poháňali tento drobný organizmus dopredu ako motorový čln.

Trojrozmerné vizualizácie boli počítačovými konštrukciami, nie skutočnými snímkami, a niekedy ste museli zaostriť zrak, aby ste videli tú krásu. Ale bola tam. Bola tam a nečakala na teóriu ani experimenty, ale na samotný vedecký akt *objavovania*. Čierne diery a ozubené kolesá prírody tam boli, čakali milióny rokov, čakali jednoducho na to, aby ich niekto prvýkrát uvidel. Umožnilo to paralelné počítanie.

Šialenstvo okolo umelej inteligencie zatienilo príspevky, ktoré spoločnosť Nvidia priniesla k takýmto prozaickým vedeckým pokrokom, ktoré ich objaviteľom priniesli len Nobelovu cenu. Podpora práce skupín laureátov v oblasti fyziky aj chémie v tom istom kalendárnom roku poskytla nepopierateľný dôkaz o hodnote CUDA pre ľudstvo – problémom bolo, že sa to neoplatilo. Napriek tomu, že obrázky boli krásne a dôležité, Bill Dally si nebol istý, či by vedecké výpočty bez neurónových sietí boli niekedy ziskové. „Trh s výstavbou týchto veľkých superpočítačov pre rôzne laboratóriá po celom svete pravdepodobne nepresahuje náklady na vývoj každej generácie grafických procesorov,“ povedal. „Možno by sme sa z toho aj tak dostali, ale bolo dobré, že prišla umelá inteligencia.“

• • •

V ROKU 2017 objavili CUDA AJ iní, menej seriózni zákazníci. Ťažiari kryptomien vytvárali nové mince lúštením matematických šifier pomocou výpočtov hrubou silou. CUDA bola na túto úlohu ako stvorená, keďže zahŕňala paralelné spracovanie podobných blokov dát mnoho miliónov krát. Podnikaví ťažiari si čoskoro uvedomili, že dobre nakonfigurovaná zostava grafických procesorov potrebuje na vytvorenie jednej mince len štyri hodiny. Keď cena bitcoinu v januári 2017 po prvýkrát prekročila hranicu 1 000 dolárov, prví používatelia zbohatli zo dňa na deň.

Do polovice roka 2017 sa ťažba kryptomien zmenila na klasickú špekulatívnu mániu. Hodnota bitcoinu sa štvornásobne zvýšila, potom sa opäť štvornásobne zvýšila a do konca roka prekročila hranicu 16 000 dolárov. Maloobchodníci nedokázali udržať herné grafické karty GeForce na sklade a na eBayi sa

sa za ne dosahovali ceny dvojnásobne prevyšujúce odporúčanú maloobchodnú cenu. Objavili sa „superťažiari“, ktorí rozmiestňovali jednotky GeForce na kovových stojanoch v spálňach a garážach a generovali toľko tepla, že by roztopili sneh na streche. Ťažiari čoskoro objavili mekku kryptomien: East Wenatchee vo Washingtone, malé mestečko na rieke v „hydro alley“, ktoré malo údajne najlacnejšiu elektrinu v krajine.

Istý čas sa akcie spoločnosti Nvidia obchodovali paralelne s cenou bitcoinu. Mnohí vo vnútri spoločnosti Nvidia boli zhrození – niektorí, znepokojení klimatickými zmenami, považovali takéto využitie kariet za hraničiace so svätokrádežou. Huang, vychádzajúc zo základných princípov, videl svet, v ktorom by sa umelá inteligencia stala dominantnou silou vo výpočtovej technike. Keď Huang podobne uvažoval na základe základných princípov o potenciáli blockchainu, nepredpokladal svet, v ktorom by kryptomeny nahradili fiat peniaze.

Huang bol príliš veľký podnikateľ na to, aby výslovne odrádzal ťažiarov od nákupu svojich grafických procesorov, hoci ťažbu bitcoinu nikdy ani výslovne nepodporil. Oficiálnym postojom spoločnosti Nvidia voči kryptomenám bolo mlčanie. Počas konferenčných hovorov v priebehu roka 2017 sa spoločnosť Nvidia držala diskusií o autonómnych vozidlách a umelej inteligencii, bagatelizovala vplyv kryptomien a odmietala špekulovať o podiele maloobchodného predaja, ktorý pochádzal od ťažiarov. Finančné správy z tohto obdobia ukazovali len podozrivý nárast v všeobecnej kategórii „hier“, ale aj mlčanie malo svoju cenu: SEC neskôr vzniesla obvinenia proti spoločnosti Nvidia za to, že investorom nezverejnila podiel predaja grafických kariet pripisovateľný kryptomenám. Bez toho, aby priznala alebo poprela zistenia SEC, zaplatila Nvidia regulačným orgánom pokutu vo výške 5,5 milióna dolárov.

Pre rozvíjajúcu sa spoločnosť Nvidia to boli len drobné, ale táto skúsenosť bola aj tak nepríjemná a väčšina inžinierov spoločnosti Nvidia, s ktorými som hovoril, považovala kryptomeny za idiotské rozptýlenie od oveľa dôležitejšej vedeckej práce spoločnosti. Nakoniec spoločnosť Nvidia uviedla na trh CMP, grafickú kartu určenú výlučne pre ťažiarov, ktorá bola v podstate len kartou GeForce bez video portov. Zároveň spoločnosť Nvidia zámerne obmedzila ťažobnú schopnosť svojich štandardných grafických kariet, aby zabezpečila, že prioritu budú mať hráči a vedci. Bitcoin v roku 2018 skolaboval a dopyt sa vyparil. Keď sa bitcoin zotavil, grafické procesory už boli nahradené špecializovanými zariadeniami určenými na ťažbu a ostatné popredné kryptomeny upustili od nákladného a ekologicky nešetrného prístupu založeného na hrubom výpočte. Spoločnosť Nvidia bola rada, že sa tohto odvetvia zbavila.

• • •

V JANUÁRI 2017 spoločnosť Nvidia po prvýkrát oznámila ročný zisk vo výške jednej miliardy dolárov. Krátko na to spoločnosť prijala svojho desaťtisícteho zamestnanca. Nudný modernistický komplex budov, ktorý spoločnosť obývala od roku 2001, už nedokázal pojmúť jej ambície. Bol čas na rozšírenie.

Už pred rokmi si spoločnosť Nvidia kúpila pozemok susediaci s jej prenajatým areálom v očakávaní, že tu vybuduje riadiace centrum zodpovedajúce Huangovej vízii. Projekt sa po afére „Bumpgate“ zastavil, ale v roku 2017, po niekoľkých rokoch výstavby, sa konečne otvorilo nové sídlo s názvom Endeavor. Endeavor bola obrovská budova v tvare trojuholníka so zaoblenými rohmi. Tento tvar sa v miniatúrnej podobe opakoval v celom interiéri budovy, od pohoviek a kobercov až po ochranné kryty na pisoároch. „Kozmická loď“ spoločnosti Nvidia, ako ju nazývali zamestnanci, bola priestranná, plná svetla a bezchybne čistá. Jej interiéry boli ostré a hranaté, farebne ladené do nemocničnej bielej a matnej čiernej, a prerušované viacposchodovými „živými stenami“ hustými rastlinami.

Hlavným architektom projektu Endeavor bol Hao Ko, vysoký architekt s jemným hlasom, ktorý pracoval pre Gensler, poprednú firmu zaoberajúcu sa korporátnym dizajnom. Ko sa obliekal módne, nosil upravenú bradku a čierne značkové okuliare. V spoločnosti Gensler bol ešte začínajúcim architektom, keď ho Huang vymenoval za hlavného projektanta projektu Endeavor, pričom obišiel Koovho nadriadeného. Spýtal som sa Koa, prečo to Huang urobil. „Pravdepodobne ste už počuli rôzne príbehy,“ povedal Ko. „Vie byť veľmi tvrdý. Úplne vás rozobere.“ Huang nemal žiadne skúsenosti s architektúrou, ale chcel niekoho, koho by mohol trochu ovládať. „Povedal by som, že deväťdesiat percent architektov by sa bránilo,“ povedal Ko. „Ja som skôr typ, čo počúva.“

Aby Huang zrealizoval svoju víziu projektu Endeavor, nasadil Koovi headset pre virtuálnu realitu a ten potom pripojil k stojanu s grafickými kartami Nvidia, aby Ko mohol simulovať tok svetla. „Toto je prvá budova, na ktorej návrh bol potrebný superpočítač,“ povedal Huang. Ko pomocou headsetu navrhol nezvyčajnú zvlnenú strechu projektu Endeavor, ktorá mi pripomínala fraktál. Najprv Ko predĺžil strechu za okraj vonkajších sklenených stien budovy Endeavor tak, aby vrhala tieň podobne ako okraj klobúka. Potom pomocou softvéru na počítačové navrhovanie umiestnil stovky malých trojuholníkových strešných okien pozdĺž záhybov strechy na matematicky optimalizovaných miestach. Celkový efekt spočíval v tom, že budova bola

vždy zaplavená prirodzeným svetlom, pričom zamestnanci neboli nikdy vystavení priamemu oslneniu slnkom.

Budova Endeavor mala rozsiahle výhľady a bolo možné vidieť jasne z jedného okraja budovy na druhý, čo predstavovalo vzdialenosť niekoľkých stoviek yardov. To bolo presne tak, ako si to Huang želal, pretože mu to poskytovalo 360-stupňový prehľad o svojich zamestnancoch. Ko postavil Huangovi na treťom poschodí krásny komplex výkonných kancelárií; Huang ho však využíval ako sklad kníh. Namiesto toho si prisvojil nenápadnú konferenčnú miestnosť uprostred svojho ústredia a premenil ju na svoju „vojnovú miestnosť“. Huang stále potreboval byť v centre diania – rovnako ako pred mnohými rokmi potreboval sedieť pri stole vedľa chladničky v Priemovom dome.

Práca s Huangom mohla byť náročná. Ko si spomenul, ako Huang kričal na svojich inžinierov kvôli rýchlosti renderovania VR headsetu. „Naozaj im to dal pocítiť,“ povedal Ko. Pôvodne trvalo renderovanie zmien v návrhu päť hodín; po Huangovom výbuchu inžinieri znížili túto dobu na desať sekúnd. Huang bol na nich prísny, ale malo to svoju logiku. „Keby to trvalo päť hodín, pravdepodobne by som sa uspokojil s akýmkoľvek odtieňom zelenej, ktorý by vyzeral primerane,“ povedal Ko. „Keby to trvalo desať sekúnd, venoval by som čas výberu toho najlepšieho odtieňa zelenej, aký existuje.“

Budova získala niekoľko ocenení a pomohla Koovi v kariére. Spoločnosť Nvidia teraz mala svoju charakteristickú budovu, ktorá mohla konkurovať GooglePlexu a Infinite Loop od Apple. Zamestnanci boli ohromení rozľahlosťou svojho nového pracovného priestoru – Ko na Huangovo naliehanie dokonca nechal na najvyššom poschodí vybudovať bar s názvom „Shannon’s“. (David Shannon, bývalý generálny právny poradca spoločnosti Nvidia, spochybnil múdrosť takéhoto spájania zamestnancov a alkoholu, a tak Huang bar pomenoval po ňom.) Mimo baru však budova ponúkala len málo vybavenia. Chýbali jej niektoré z tých prehnaných výhod, aké mali iné kampusy v Silicon Valley: žiadna posilňovňa, žiadna lezecká stena, žiadny park pre psov, žiadny discgolf, žiadny bazén s guličkami. „Prídete sem, aby ste pracovali,“ povedal Huang.

Koho projekt nebol dokončený. Po dokončení prvej budovy už navrhoval druhú, ešte väčšiu budovu priamo na severe. Táto budova, známa ako „Voyager“, mala byť ďalším zrezaným trojuholníkom naproti tej prvej. Spolu mali obe budovy vytvoriť prepletenú mnohouholníkovú štruktúru, ktorá pripomínala počiatky spoločnosti Nvidia v oblasti 3D grafiky a zároveň poskytovala pôsobivé výhľady z úrovne zeme aj z výšky. (Ich názvy sa tiež prelínali; počiatočné hlásky slov

„Endeavor“ a „Voyager“ sa spojili a vytvorili skratku „NV“.) Keď Ko dokončil druhú budovu, Huangov hlavný plán počítal s *treťou* budovou, zatiaľ bez názvu, ktorá mala doplniť ostatné dve. Každá budova mala byť väčšia ako tá predchádzajúca a postupne tak pokrývať dno údolia mozaikou trojuholníkov.

Keď sa Endeavor otvoril, Ko previedol Huanga a skupinu manažérov na prehliadku. „Objekt bol hotový, vyzeral úžasne, prechádzali sme sa po ňom a on sa ma pýtal na umiestnenie fontán,“ povedal Ko. „Bol nahnevaný, lebo boli vedľa toaliet! To vyžadujú predpisy a ide o budovu za miliardu dolárov! Ale on to proste nemohol nechať tak.“

„Nikdy nie som spokojný,“ povedal Huang. „Nech je to čokoľvek, vidím len nedostatky.“

• • •

SOFTVÉROVÝ BALÍK CUDA bol v roku 2017 stiahnutý 2,7 milióna krát, čo je takmer trojnásobok oproti predchádzajúcemu roku a pätnásťnásobok oproti mizerným číslam z roku 2012. Časť z toho bola určená na kryptomeny, ale väčšina používateľov, ktorí si stiahli CUDA, chcela vytvárať umelú inteligenciu. Veľký záujem prejavili študenti – v roku 2017 bol najpopulárnejším predmetom na Stanforde kurz CS 229 s názvom „Úvod do hlbokého učenia“.

Na rozdiel od ťažiarov kryptomien si vývojári CUDA nemuseli nutne kupovať vlastný hardvér od spoločnosti Nvidia. Mnohí spúšťali svoje programy, a niekedy aj celé svoje firmy, na virtuálnych strojoch, ktoré si prenajímali cez cloud. Pre poskytovateľov cloudových služieb to bol mimoriadne lukratívny biznis. Dominantným hráčom bola spoločnosť Amazon Web Services, ktorá ovládala 50 percent trhu a ktorá v dobrých rokoch v skutočnosti zarobila viac peňazí ako rozsiahla e-commerce prevádzka spoločnosti Amazon. Za Amazonom nasledovala cloudová služba Microsoftu Azure pod oživeným vedením generálneho riaditeľa Microsoftu Satya Nadella. Kombinovaný nákupný dopyt zo strany Amazonu, Microsoftu a ďalších poskytovateľov cloudových služieb stačil na to, aby sa ročný predaj čipov spoločnosti Nvidia do dátových centier zdvojnásobil.

Huangovi neušlo, že prenájom virtuálneho výpočtového vybavenia bol ziskovejší než predaj skutočného fyzického hardvéru. V roku 2017 uviedol na trh dve vlastné prenájomné platformy. Prvou bola GeForce Now, ktorá prenajímala virtuálne grafické karty, čo umožňovalo hráčom hrať špičkové hry na menej výkonných zariadeniach, ako sú notebooky a lacné bežné počítače. Fyzický

predaj herných kariet GeForce stále tvoril väčšinu tržieb spoločnosti Nvidia a nadšenci sa stále radi chválili svojimi zostavami – cloudové výpočty však naznačovali, že všetko, čo moderní hráči skutočne potrebujú, je monitor a slušné širokopásmové pripojenie. Prostredníctvom služby GeForce Now sa Huang preventívne pripravoval na to, aby jedného dňa zasadil smrtiacu ranu tomu, čo bolo dvadsaťpäť rokov jeho hlavným predmetom podnikania
– vychádzal z toho, že ak to neurobí on, urobí to za neho niekto iný.

Druhá platforma bola celkom zvláštna. Nápad na ňu napadol Huanga, keď sledoval, ako Jevgen Čebotar, výskumník z USC, trénuje robotické rameno, aby trafilo oranžovú loptičku hokejkou. Rameno využívalo techniky posilňovacieho učenia, aby sa naučilo strieľať góly. Ak by malo dostatok času, mohlo by konkurovať Gretzkému, ale aby sa to podarilo, Čebotar a jeho asistenti museli tisíckrát fyzicky vrátiť loptičku pred hokejku.

Huangovi sa to nezdalo ako efektívne využitie Chebotarovho času. Namiesto toho usúdil, že fyzikálne parametre hokeja by sa mali simulovať na počítači. Sila simulácie bola opakujúcou sa témou počas celej Huangovej kariéry. Všetko, čo mohol simulovať, simuloval – zisky a inovatívne produkty zvyčajne nasledovali. Teraz mu došlo, že simulácia jednej veci nestačí; musel simulovať *všetko*. „Musíme vytvoriť alternatívny vesmír," povedal Huang.

V tomto alternatívnom vesmíre určenom na trénovanie robotiky by Chebotar nemusel loptu vrátiť späť. Namiesto toho by posilňovanie mohlo prebiehať okamžite; robotické rameno by za rovnaký čas zasiahlo miliardu lôpt. Gerald Tesauro simuloval partie backgammonu generovaním miliónov hodov kockami. Huang by simuloval hokejové zápasy vytvorením novej reality v kóde.

Vytvorenie platformy s dostatočnou vernosťou fyzikálnym zákonom reálneho sveta nebola ľahká úloha. Herné enginy tomu ani zďaleka nestačili – ako poznamenal Peddie, keď ste odstránili textúry, zostali vám len bloky narážajúce do seba. Simulátor reality by vyžadoval nielen dokonalý fyzikálny engine, ale aj presné znázornenie pružnosti pri zrážkach a hustoty objektov. Napríklad úder do tenisovej loptičky by musel vyvolať inú reakciu ako úder do biliardovej gule. Mäkké textúry, ako je látka, by sa museli poddať, zatiaľ čo tuhé textúry, ako je kov, by museli vydržať. Kĺzavá mokrá doska by musela spadnúť a ovocie, ktoré sa dá poškodiť, by sa muselo rozbiť. Pri toľkých premenných by simulátor reality

by bol drahý, jeho vývoj by bol časovo náročný a spočiatku by mal možno päť alebo šesť zákazníkov. Huangovi sa táto myšlienka, samozrejme, veľmi páčila.

Huang nazval svoj prvý simulátor robotickou tréningovou platformou „Isaac“. Postupom času viedol Isaac k zložitejšiemu produktu s názvom Omniverse, ktorý Huang niekedy opisoval ako „priemyselný metaverse“ a inokedy ako „digitálne dvojča“ Zeme. Omniverse by nebol fyzický produkt, ktorý by Huang predával, ale digitálne ihrisko s vysokým rozlíšením, ktoré by *prenajímal*. A to nielen robotom, ale aj automobilom, priemyselným dizajnérom, staviteľom skladov a komukoľvek inému, kto by chcel, aby zložité fyzické produkty fungovali v reálnom svete bez toho, aby najprv niečo pokazil. Ko mu pomocou VR postavil vesmírnu loď. S Omniverse by Ko mohol postaviť čokoľvek.

• • •

DO KONCA ROKA 2017 spoločnosť Nvidia strojnásobila svoje zisky na 3 miliardy dolárov, pričom vo všetkých produktových radách zaznamenala prudký rast. Doteraz prehliadaná spoločnosť vyrábajúca grafické karty sa teraz stala hráčom na Wall Street s trhovou kapitalizáciou 100 miliárd dolárov. Napriek tomu, keby ste sa v roku 2017 spýtali bežného človeka na ulici, aký produkt spoločnosť Nvidia vyrába, odpoveď by pravdepodobne znela: hardvér pre grafiku alebo ťažbu kryptomien. Vlastne to nie je celkom pravda – keby ste sa v roku 2017 spýtali bežného človeka na ulici na Nvidiu, určite by nemal ani potuchy, o čom hovoríte. Ale pre tú malú časť verejnosti, ktorá to vedela, bola Nvidia stále spájaná hlavne s videohrami.

Iba tí najzručnejší investori pochopili, že Nvidia už nebola len o spotrebnej grafike. Bola to spoločnosť zaoberajúca sa umelou inteligenciou. Bola to *tá* spoločnosť zaoberajúca sa umelou inteligenciou. A umelá inteligencia bola zrazu a nenápadne všade: rozpoznávala ľudské tváre, odporúčala produkty, organizovala príspevky na sociálnych médiách a zlepšovala kvalitu hlasu v mobilných telefónoch. Ako poznamenal Marc Andreessen, tak či onak sa takmer všetko spoliehalo na výpočtovú platformu spoločnosti Nvidia. Investori, ktorí mali odvahu zostať s Huangom aj v ťažkých časoch, boli odmenení, a správcovia portfólia spoločnosti Fidelity, ktorí v roku 2013 v Bostone podrobili Huanga krížovému výsluchu, boli teraz nadšení zo svojej nadmernej a neustále rastúcej pozície v tom, čo sa rýchlo stávalo najlepšou investíciou na akciovom trhu. Vďaka CUDA, konzole Switch, Nobelovým cenám, kryptomenám a cloudu sa spoločnosť Nvidia navždy vymanila z podnikateľskej stagnácie.

za sebou. Žiaden z týchto produktov však – ani Huangov pokus o klonovanie reality – nemohol pripraviť jeho, jeho zákazníkov ani investorov na premenu, ktorá sa mala čoskoro udiať.

PÄTNÁSŤ

Premenlivec

Ako Wolfgang Mozart sa narodil pre hudbu, rovnako ako Stephen Curry pre basketbal, tak bol Jakob Uszkoreit sa narodil do do neznámu oblasti počítačovej lingvistiky. Jeho otec Hans bol uznávaný výskumník, ktorý strávil celý život snahou naučiť počítače spracovávať jazyk. Jakob chcel s počítačmi robiť niečo iné, možno niečo súvisiace s biológiou, ale po tom, čo ho v roku 2008 prijali do spoločnosti Google, čoskoro si uvedomil, že spracovanie jazyka je jedným z najzaujímavejších problémov. Poddal sa osudu, Uszkoreit vstúpil do otcovho odboru. Za pár rokov ho navždy predstihol.

Uszkoreit bol pekný muž s prísnymi germánskymi črtami a tmavohnedými očami. Mal dlhé vlasy, ktoré si často viazal do mužského drdola. Narodil sa v Amerike, vyrastal v Nemecku a hovoril po anglicky s jemným prízvukom. V spoločnosti Google Uszkoreit premýšľal nad skrytými gramatickými štruktúrami, ktoré dávajú jazyku zmysel. Možno by sa z množstva náhodných počiatočných váh neurónovej siete dali vytvoriť práve tieto štruktúry.

Počiatočné lingvistické pokusy s neurónovými sieťami boli frustrujúce. Bez ohľadu na to, ako boli modely trénované, naďalej robili elementárne gramatické chyby. Explicitné učenie gramatiky počítaču, podobne ako to robí učiteľ latinčiny na strednej škole, bol prístup, ktorý nebol škálovateľný. Výskumníci namiesto toho skúšali implementovať dlhodobú a krátkodobú pamäť do „rekurentných“ neurónových sietí, ale táto architektúra bola náročná a ťažko programovateľná. Keď boli rekurentné neurónové siete vystavené väčšiemu množstvu textu, niekedy sa dokonca odnaučili to, čo už vedeli, a zabudli to.

Uszkoreit chcel neurónovú sieť, ktorá by bola čím ďalej, tým múdrejšia, čím viac by čítala. Niekedy v roku 2014 ho napadla novátorská myšlienka. Ak väčšie množstvo údajov malo viesť k lepším výsledkom, potom by základná štruktúra na spracovanie informácií mala byť čo najjednoduchšia. Inšpiráciou mu bola biológia – lekárske skeny naznačovali, že z odhadovaných sto miliárd neurónov v ľudskom mozgu bolo menej ako 1 percento venované spracovaniu jazyka. „Jazyk sa pravdepodobne vyvinul týmto spôsobom, aby čo najefektívnejšie využíval naše kognitívne schopnosti," povedal v rozhovore z roku 2023.

Uszkoreit sa rozhodol modelovať jazyk výlučne na základe kontextu. Odstránil všetky pamäťové štruktúry a nahradil ich jednoduchým znalostným grafom. Samotné slová nemali žiadny význam: izolovane boli len náhodnými súbormi zvukov. Jediným spôsobom, ako zachytiť ich význam, bolo vytvoriť prepojenia medzi nimi a ostatnými slovami v texte. Ak ste teda mali znalostný graf spájajúci slová „hop", „zelený", „jazyk", „múchy" a „obojživelník", vedeli ste dosť na to, aby ste uhádli, že slovo uprostred je „žaba". Nielen to, ale graf by mal vyzerať rovnako v nemčine, francúzštine, svahilčine alebo vietnamčine. Slovo netvorili písmená „f", „r", „o" a „g" – tieto písmená boli len zástupnými symbolmi. Slovo v kognitívnom zmysle predstavovala táto jedinečná mapa prepojení so zvyškom slovnej zásoby.

Aby zachytil tento vzťah, Uszkoreit definoval každé slovo ako strom štatistických váh. Napríklad, ak by sme mali zvážiť vetu „Oranžová
_chytila hnedú myš", neurónová sieť by mohla odhadnúť, že chýbajúcim slovom je s najväčšou pravdepodobnosťou „mačka", pretože vo svojej trénovacej sade sa stretla s veľkým množstvom párov „mačka/myš". Slovo „mačka" mohlo mať tiež relatívne silný vzťah k slovu „chytila" a možno aj k slovu „zjedla", ale menej silný k slovu „hnedú" a takmer žiadny k predložke „tú". Možno by počítač s dostatočným množstvom tréningových príkladov dokázal pochopiť, že „oranžová" je prídavné meno, ktoré modifikuje podstatné meno „mačka", a to bez toho, aby kedykoľvek dostal explicitnú gramatickú inštrukciu. Bežné podstatné mená sa týmto spôsobom dali ľahko zmapovať, ale u iných slov to bolo ťažšie. Napríklad pri analýze slova „unhappiness" rodilý hovorca angličtiny implicitne pochopil negujúcu predponu „un", koreň slova „happi" a príponu „ness", ktorá sa používa na premenu prídavného mena na podstatné meno. Aby lepšie modeloval tieto vzťahy, Uszkoreit rozdelil slová na fragmenty nazývané „tokeny". Aj tie boli prepojené v strome štatistických váh.

Uszkoreit nazval tento mechanizmus učenia sa „self-attention“. V spoločnosti Google to prijali chladne – zdalo sa to príliš jednoduché na to, aby to fungovalo. „Ľudia zdvihli obočie, pretože to vyvrátilo všetky existujúce neurónové architektúry,“ povedal Uszkoreit. Dokonca aj jeho otec bol skeptický. Uszkoreit však navrhoval pre GPU. Architektúra rekurentnej neurónovej siete nevyužívala hardvér spoločnosti Nvidia. V skutočnosti bola *v rozpore s* paralelnou architektúrou, minimalizovala vstup údajov a maximalizovala zložitý kód. Uszkoreit, keď videl analógiu s mozgom, chcel urobiť opak – nasmerovať obrovské množstvá textu, slov a výpočtového výkonu cez jednoduchý, ale elegantný lievik. Uszkoreit v roku 2023 načrtol svoje uvažovanie: „Ak máte k dispozícii hardvér, ktorého kľúčovou silnou stránkou je vykonávať veľké množstvo jednoduchých výpočtov paralelne, na rozdiel od zložitých, štruktúrovaných výpočtov vykonávaných postupne, potom je to skutočne tá štatistická vlastnosť, ktorú chcete využiť.“

• • •

MECHANIZMUS „SELF-ATTENTION“ zaznamenal okamžitý úspech a niektoré jeho aspekty boli začlenené do vyhľadávacích a reklamných produktov spoločnosti Google. Uszkoreit, ktorý chcel v tomto smere ísť ešte ďalej, presvedčil Illiu Polosukhina, špičkového programátora, ktorý s ním pracoval v GooglePlexe, aby sa pripojil k tejto výskumnej skupine. Aj Polosukhin bol fascinovaný biologickými základmi jazyka. „Obrázky sú zaujímavé a zrejme obsahujú veľa vedomostí o svete, ale máme tisíce druhov, ktoré vedia vidieť,“ povedal mi. „Len jeden druh však dokáže skutočne rozumieť jazyku.“

Polosukhin premýšľal nad tým, ako implementovať mechanizmus „self-attention“, keď si išiel pozrieť film *Príchod (Arrival)* od Denisa Villeneuvea z roku 2016. Vo filme sa mimozemské bytosti podobné chobotniciam, „heptapody“, pokúšajú komunikovať s ľuďmi maľovaním tajomných kruhových atramentových škvŕn. Lingvistka, ktorú stvárnila Amy Adamsová, si nakoniec uvedomí, že každá atramentová škvrna predstavuje jeden ucelený text. (Potom začne vidieť do budúcnosti, ale zatiaľ sa budeme držať atramentových škvŕn.) Polosukhin si uvedomil, že „self-attention“ by sa dalo využiť podobne maximálnym spôsobom, pričom by sa každé slovo v strome pravdepodobnostne prepojilo nielen s inými slovami vo vete, ale aj s tisíckami iných slov v celom texte. Dokonca aj slovo, ktoré sa objavilo o mnoho odsekov skôr, by mohlo poskytnúť kontextovú nápovedu k významu nasledujúceho slova.

K Polosukhinovi a Uszkoreitovi sa pridal Ashish Vaswani, ďalší výskumník z Google, a začiatkom roka 2017 títo traja vyvinuli základný prekladač z angličtiny do nemčiny založený na mechanizme self-attention. Polosukhin a Uszkoreit predtým prispeli k internému programu Google s názvom „autobot“, ktorý sa pokúšal automaticky písať stránky na Wikipédii. Nový mechanizmus „self-attention“ bol nazvaný „transformer“.

V priebehu nasledujúcich niekoľkých mesiacov sa k tímu pridali ďalší štyria výskumníci a vo februári 2017 bol prekladač z nemčiny do angličtiny konkurencieschopný voči najlepším rekurentným sieťam. V tomto bode sa k tímu pripojil Noam Shazeer, veterán spoločnosti Google, ktorý v nej pracoval od roku 2000, ako ôsmy a posledný člen tímu. Shazeer bol expert na programovanie, ktorého frustrovali rekurentné neurónové siete a hľadal alternatívu. Spolu s waleským programátorom Llionom Jonesom premenil transformátor z výskumného projektu na softvér v produkčnej kvalite. Ako tím vkladal do transformátora viac údajov, výsledky sa zlepšovali a prekonali verejnú platformu Google Translate. „Zistili sme, že čím je systém väčší, tým je zjavne inteligentnejší!“ povedal Shazeer. „To neplatilo pre našu predchádzajúcu prácu.“

Predchádzajúce architektúry neurónových sietí sa pokúšali vytvárať vety alebo dokonca odseky. Transformer fungoval tak, že na základe pravdepodobnostných vzťahov predpovedal presne jedno slovo za druhým. Len jedno slovo – to bolo maximum, na ktoré sa kedy pozeral dopredu. „Keď sa naučíte generovať sekvencie v poradí, ste nútení naučiť sa mimoriadne zložité správanie,“ povedal člen tímu Aidan Gomez. „Z toho vyplýva jedna z najkrajších vecí.“ Transformátorový model čoskoro preukázal, že dokáže „pochopiť našu kultúru, náš jazyk, interakcie medzi nami.“

Jones si všimol, že ak transformátor vždy vráti najvhodnejšie slovo, text môže pôsobiť trochu kostrbato. Preto, podobne ako spisovateľ, ktorý siahne po slovníku synoným, implementoval funkciu „beam search“, ktorá transformátoru umožňuje vybrať si z viacerých kandidátskych slov. „Ak si prejdete najprv prvým slovom, potom druhým, potom tretím a potom znova prvým, často dosiahnete lepší výsledok, ako keby ste vždy vyberali len prvé slovo,“ povedal mi. „Implementácia bola nočnou morou, ale keď sme to zvládli, práve vtedy sme po prvýkrát dosiahli špičkové výsledky.“

Aby lepšie pochopil, čo transformátor robí, Jones naprogramoval aj vizualizačný nástroj, ktorý znázorňoval silu štatistických vzťahov

medzi slovami pomocou čiar rôznej hrúbky. Vložil do systému notoricky náročnú dvojicu viet. Prvá veta znela: „Zviera neprešlo cez ulicu, lebo bolo príliš unavené.“ Druhá veta znela: „Zviera neprešlo cez ulicu, lebo bola príliš široká.“ Aby transformátor správne analyzoval túto dvojicu viet, musel by vedieť, že slovo „unavené“ môže opisovať iba zviera a slovo „široká“ môže opisovať iba ulicu. K jeho úžasu Jonesova vizualizácia presne ukázala práve tento vzťah. „Bol to jeden z najstarších problémov v počítačovej lingvistike a my sme sa ho ani nesnažili vyriešiť!“ povedal. „Proste to vyšlo samo.“

Jazyk mal mnoho podobných hlbokých, implicitných štruktúr, z ktorých niektoré boli pre lingvistov pravdepodobne neviditeľné. „Nie je to tak, že model sa učí len vzťahy medzi prídavnými menami a podstatnými menami – učí sa aj oveľa zložitejšie veci, na ktorých opis pravdepodobne ani nemáme slová,“ povedal Gomez. Napríklad rodení hovoriaci angličtiny dodržiavajú implicitné pravidlo poradia prídavných mien – vieme povedať „an old Canadian maple tree“ (starý kanadský javor), nie „a maple Canadian old tree“ (javor kanadský starý). Vďaka transformátoru sa táto lingvistická intuícia podarilo zachytiť v softvéri.

Ak bol AlexNet prvým lietadlom, vratkým prototypom, potom bol transformátor prúdovým motorom. Shazeer a Uszkoreit, ktorí spoločne pracovali pri tabuli, zabezpečili, aby bolo všetko na transformátore navrhnuté tak, aby vyhovovalo architektúre hyperscale, s obrovským množstvom dát, obrovským počtom parametrov a obrovskými klastrami grafických procesorov (GPU). Ako projekt naberal na obrátkach, práca sa stávala čoraz zúrivejšou; po jednej nočnej maratóne si Vaswani, vyčerpaný nedostatkom spánku, spomenul, že v záclonách v kancelárii videl neuróny.

V záverečnej fáze tím vykonával „ablácie“, pri ktorých zámerne deaktivoval časti kódu transformátora, aby pochopil, aký prínos mali. Ablácie však mali neočakávaný výsledok – základná funkcia transformátora začala fungovať ešte lepšie. Shazeer odstránil toľko okolitého kódu, že mu nakoniec nezostalo takmer nič. V najprimitívnejšom výklade mal transformátor sotva viac ako dvadsať riadkov kódu.

Ale čo všetko dokázal! Keď sa tím pripravoval na publikovanie svojej prelomovej štúdie, experimentoval s vkladaním hudobných knižníc a archívov výtvarného umenia do transformátora. Rovnako ako transformátor dokázal presne predpovedať ďalšie najpravdepodobnejšie slovo vo vete, dokázal predpovedať aj ďalšiu najpravdepodobnejšiu notu v symfónii alebo ďalší najpravdepodobnejší pixel v umeleckom diele. Čoskoro

transformátor začal skladať hudbu a maľovať rozpoznateľné umelecké diela. Táto elegantná architektúra, navrhnutá na vykonávanie najjednoduchšej predstaviteľnej úlohy – *robiť len jeden krok za druhým* – bola ako univerzálny kľúč pre umelú inteligenciu. V roku 2017 tím uverejnil svoje výsledky v časopise *Neural Information Processing Systems*, ktorý uverejnil aj pôvodné výsledky AlexNetu. Článok potreboval názov, a tak Jones, inšpirovaný skupinou Beatles, navrhol „Attention Is All You Need“. Bol to spontánny vtip, o ktorom si nemyslel, že by ho tím skutočne použil. Neskôr stretol ľudí, ktorí mali túto vetu vytetovanú na rukách.

V júli 2017, krátko pred zverejnením svojich výsledkov, Shazeer a člen tímu Lukasz Kaiser uskutočnili experiment. Namiesto toho, aby požiadali model Transformer o preklad už existujúcich textov, požiadali ho, aby spracoval korpus pozostávajúci z miliónov článkov z Wikipédie a následne na základe prečítaného obsahu vygeneroval nový text. Ako podnet zadali jedinú požiadavku: *Napíš článok o modeli Transformer.* Výsledkom bol tisícslovný popis japonskej punkovej kapely novej vlny známej ako Transformer. Článok bol čisto halucinačný – žiadna taká kapela neexistovala. Text však bol plynulý, napísaný sebavedome a obsahoval dokonca vymyslené poznámky pod čiarou. Gomez mal pocit, že sa mu rúca časový harmonogram pokroku. „Jednej noci ste išli spať a modely sotva vedeli hláskovať,“ povedal. „Mysleli sme si, že modely, ktoré budú vedieť písať pútavú angličtinu, budeme mať až o niekoľko desaťročí, a zrazu sa to objavilo!“

Tím Transformer očakával, že Google premení túto technológiu na produkty určené spotrebiteľom, ale vedenie v nej z nejakého dôvodu nevidelo hodnotu. Členovia tímu mali pocit, že monopol Googlu v oblasti vyhľadávania viedol k vzniku nafúknutej, byrokratickej spoločnosti, ktorá nebola ochotná podstupovať riziká. „Hovorili niečo v zmysle: ‚Hej, nemôžeme uviesť na trh nič, čo nezapadá do vyhľadávacieho poľa,‘“ povedal Polosukhin. „Pred pätnástimi rokmi by sme jednoducho uviedli na trh niečo zlé. Potom by sme to vylepšovali, učili sa a zdokonaľovali, zdokonaľovali, zdokonaľovali, zdokonaľovali, až kým by to nebolo naozaj dobré. V určitom momente sme túto mentalitu stratili.“

Autori transformátorov začali prechádzať do start-upov; do roku 2023 odišli všetci ôsmi pôvodní výskumníci transformátorov. (Shazeer, ktorý spoluzaložil populárnu službu chatbotov Character.ai, bol v roku 2024 opäť najatý v rámci akvizície. Odchod sa oplatí.) Jones, ktorý odišiel ako posledný, stále chválil svojho bývalého zamestnávateľa. Spomínal na svojich rôznorodých spolupracovníkov, z ktorých každý mal jedinečné pohľady a schopnosti a ktorí sa prirodzene zjednotili okolo sľubnej témy. „Len Google mohol

vyvinúť tento produkt," povedal. Pravdepodobne to bola pravda, ale neschopnosť Googlu zúročiť potenciál transformátora zanechala na trhu obrovskú medzeru, ktorú mohol vyplniť niekto iný.

• • •

OpenAI sa potýkalo s ťažkosťami odvtedy, čo Huang dodal DGX-1. Prvým výskumným projektom spoločnosti bol „umelý hráč", ktorý vynikal v real-time stratégii *Dota 2*. Niektorí v organizácii sa zamýšľali, či je to naozaj najlepšie využitie ich špičkových talentov. Elon Musk bol frustrovaný zjavným nedostatkom pokroku v OpenAI a začal sa pokúšať zlákať jej inžinierov, aby sa k nemu pridali v spoločnosti Tesla. Situácia vyvrcholila vo februári 2018 po napätých hádkach v predstavenstve, v dôsledku ktorých bol Musk odsunutý na vedľajšiu koľaj a kontrolu prevzal Sam Altman, bývalý šéf spoločnosti Y Combinator. Na svojom poslednom stretnutí s organizáciou Musk oznámil zamestnancom, že odchádza, aby sa v spoločnosti Tesla venoval vlastnému výskumu umelej inteligencie. „Keď jeden mladý výskumník spochybnil Muskovo rozhodnutie s tým, že to zhorší preteky v oblasti umelej inteligencie, Musk ho nazval ‚oslom' a rozzúrený vybehol z budovy," uviedol *The Wall Street Journal*.

Ilya Sutskever zostal. Spoluautor AlexNetu naďalej publikoval dôležité výskumy a teraz súperil so svojím mentorom Geoffreyom Hintonom o titul jedného z najcitovanejších vedcov v tejto oblasti. Sutskever sa sústredil na umelú inteligenciu na úkor všetkého ostatného, vrátane, čoraz viac, starostlivosti o svoj vzhľad: mal zamotanú a neupravenú bradu, husté a nestrihané obočie a cez rednúce, riedke vlasy bolo vidieť väčšinu jeho skalpu. Jeho silnou stránkou, ako pozoroval Hinton, bola rýchlosť, s akou sa dokázal zamerať na dobrý nápad.

Približne v čase, keď Musk dostal záchvat hnevu, Sutskever sledoval, ako Shazeer na konferencii prezentoval transformátor. Okamžite pochopil silu tejto architektúry a vrátil sa do kancelárií OpenAI, aby poradil svojim kolegom, že by mali upustiť od projektu „auto-gamer" a vytvoriť niečo, čo by mohlo zmeniť svet. „Doslova hneď na druhý deň bolo mne, nám všetkým jasné, že transformátor rieši obmedzenia rekurentných neurónových sietí," povedal Sutskever. „Hneď sme prešli na transformátory." Altman, ktorý bol vtedy na čele, súhlasil so zmenou stratégie.

Sutskever chcel pomocou transformátora vytvoriť produkt, ktorý by poskytoval vysoko kvalitný, pre človeka čitateľný text a odpovedal na akúkoľvek predstaviteľnú výzvu. Videl dôkaz koncepcie od Shazeera a Kaisera s falošnými článkami na Wikipédii a myslel si, že by sa to dalo ďalej rozvinúť. Najskôr by sa model „predtrénoval“ na rozsiahlom súbore textov. Potom by generoval vlastný text. Kombináciou účelu, metódy a architektúry vznikol „Generative Pre-Trained Transformer“, skrátene GPT.

GPT-1 bol spustený v júni 2018. Naučil sa čítať pomocou BookCorpus, zbierky približne siedmich tisíc bezplatných, vlastnoručne publikovaných e-kníh. (Prevažovali žánre sci-fi, romantika a fantasy – mnohé z týchto kníh boli napodobeniny série *Twilight*.) Vychádzajúc z tohto „učebného plánu“ tretoradovej upírskej beletrie bol prvý GPT taký zlý, ako by ste mohli očakávať, a na otázky používateľov odpovedal prúdom dadaistických nezmyslov. Musk nebol nadšený a po uvedení GPT-1 poslal spoločnosti OpenAI ostrý e-mail. „Moja pravdepodobnosť, že OpenAI bude relevantným konkurentom pre DeepMind/Google bez dramatických zmien v realizácii a zdrojoch, je 0 %,“ napísal.

Napriek tomu mala OpenAI slobodu uviesť na trh niečo zlé; na rozdiel od Googlu mohla dokonca uviesť niečo *hrozné* a potom to neustále vylepšovať, vylepšovať a vylepšovať. GPT-1 bolo mizerné, ale ukázalo, že niečo takéto môže fungovať. Kľúčom k lepšiemu systému, ako už v roku 2012 pochopil Sutskever, bol rozsah.

GPT-2 bol uvedený na trh o osem mesiacov neskôr. Po absolvovaní „osnovy upírskych románov“ sa model trénoval na základe približne ôsmich miliónov webových stránok obsahujúcich okolo šiestich miliárd jednotlivých slov. Konečný produkt dokázal niekedy vytvoriť text, ktorý sa nedal odlíšiť od textu napísaného človekom. Keď výskumníci z OpenAI požiadali o príbeh, zadali GPT-2 nasledujúcu výzvu: „V šokujúcom objave vedci objavili stádo jednorožcov žijúcich v odľahlej, doteraz nepreskúmanej doline v Andách. Ešte prekvapujúcejšie pre výskumníkov bola skutočnosť, že jednorožce hovorili perfektne po anglicky.“

GPT-2 spracoval zadanie takto:

> Vedci túto populáciu pomenovali podľa ich charakteristického rohu „Ovidov jednorožec“. Tieto štvorožé, striebrobiele jednorožce boli pre vedu doteraz neznáme.

Teraz, po takmer dvoch storočiach, je konečne vyriešená záhada toho, čo tento podivný jav vyvolalo.

GPT-2, ktorý na odhad nasledujúceho slova vo vete používal iba štatistické vzťahy, vytvoril lepšiu prózu, ako kedykoľvek predtým vytvoril akýkoľvek iný jazykový model. Sutskever a jeho tím potom vytlačili GPT-2 z jeho komfortnej zóny a kládli mu „zero-shot“ otázky, na ktoré nebola priama odpoveď na žiadnej z webových stránok. „Kto napísal knihu *Pôvod druhov*?“ spýtali sa. „Charles Darwin,“ odpovedal GPT-2. (Správne.) „Aký je najväčší reťazec supermarketov vo Veľkej Británii?“ spýtali sa. „Tesco,“ odpovedal. (Správne.) „Kto hral Johna Connora v pôvodnom filme *Terminátor*?“ spýtali sa. „Arnold Schwarzenegger,“ odpovedal. (Nesprávne: Schwarzenegger hral kyborga.) „Ktorá rieka sa spája s mestom Rím?“ spýtali sa. „Tiber,“ odpovedal. (Správne.)

Schopnosť modelu GPT-2 odpovedať na nové otázky bez explicitného trénovania bola príkladom „emergentných“ vlastností v oblasti umelej inteligencie. Tieto neočakávané zručnosti a správanie sa objavovali s rastom veľkosti modelov a prekvapovali dokonca aj samotných výskumníkov. Akonáhle model prekročil prah emergentnosti, nikto, ani jeho tvorcovia, nedokázal povedať, na čo všetko je v skutočnosti schopný.

Samozrejme, GPT-2 mal mnoho obmedzení. V súhrnovaní argumentov bol strašný a pri počítaní do desiatich sa mohol zaseknúť. Napriek tomu sa Sutskever, keď videl tieto schopnosti, začal zamýšľať nad tým, či je transformátor prvým krokom smerom k „umelej všeobecnej inteligencii“ (AGI). Jedným zo spôsobov, ako definovať AGI, bol softvér, ktorý by dokázal splniť akúkoľvek úlohu, ktorú dokáže človek. Sutskever, ktorý vytváral čoraz sofistikovanejšie verzie GPT, sa vrátil k tým istým obavám, ktoré viedli k založeniu OpenAI. Čo ak by AGI mohla vykonávať *vlastný* výskum v oblasti umelej inteligencie a rozširovať tak svoj vlastný intelekt v nekonečnej spätnej väzbe? Existoval by bod zlomu, v ktorom by sa, ako postuloval Bostrom, umelá inteligencia v priebehu niekoľkých okamihov premenila z „tak trochu inteligentnej“ na „hyperinteligentnú“? Boli by jej ľudskí operátori schopní pochopiť, že sa to deje? Umožnila by im táto AGI prežiť?

Sutskever si nemyslel, že súčasná generácia architektúry neurónových sietí by viedla priamo k AGI. Ale čo ďalší prelom? Za niečo viac ako päť rokov bol svedkom dvoch samostatných skokových pokrokov v oblasti umelej inteligencie. Určite, uvažoval, niekde tam vonku niekto pracuje na *ďalšom* AlexNete,

na *ďalší* Transformer. A čo potom? Táto otázka začala Sutskevera úplne pohltiť – nikto nemohol povedať, čo sa stane, keď sa prekročí prah AGI.

Tieto obavy však neobmedzili jeho ambície. Výskumníci opisovali veľkosť modelov podľa počtu jednotlivých váh, alebo „parametrov“, ktoré obsahovali. Každý parameter zhruba zodpovedal synapsii v biologickom mozgu. GPT-1 mal približne 100 miliónov parametrov, čo ho radilo do kategórie hmyzu. GPT-2 mal 1,5 miliardy, čo zodpovedalo malej jašterici. Pre svoj ďalší model si Sutskever stanovil cieľ 100 miliárd parametrov – čo zodpovedalo veľkosti hlodavca.

Trénovanie tejto neurónovej štruktúry si vyžadovalo veľký výpočtový výkon. Už samotné náklady na elektrinu z neho urobili jednu z najdrahších aplikácií počítačovej inteligencie, aké kedy boli vyvinuté – čo bolo prvým náznakom toho, čo malo prísť. Altman, dnes generálny riaditeľ, si uvedomil, že prostredníctvom neziskových darov nedokáže získať dostatok peňazí na uspokojenie Sutskeverových ambícií, a tak v roku 2019 oznámil, že OpenAI zakladá dcérsku spoločnosť s „obmedzeným ziskom“, ktorá obmedzovala návratnosť investícií podporovateľov na pouhých 100-násobok. „Bolo by múdre vnímať akúkoľvek investíciu do spoločnosti OpenAI Global LLC v duchu daru, s vedomím, že môže byť ťažké odhadnúť, akú úlohu budú peniaze zohrávať vo svete po zavedení všeobecnej umelej inteligencie (AGI),“ uvádzalo sa v sprievodnej tlačovej správe.

Najväčším počiatočným „darcom“ bola spoločnosť Microsoft, ktorá do OpenAI investovala 1 miliardu dolárov a súhlasila s miernou potenciálnou odmenou vo výške 100 miliárd dolárov. (Možno sa blížil svet, ktorý prekonal peniaze, ale kým ten deň nenastal, Microsoft ich bude naďalej hromadiť.) Táto investícia predstavovala miliónnásobný nárast oproti 1 000 dolárov, ktoré Krizhevsky a Sutskever použili na kúpu dvoch grafických kariet GeForce pred siedmimi rokmi. Avšak ani to nestačilo na uspokojenie Sutskeverovej túžby. Ľudský mozog mal možno dvesto biliónov synáps; či už s AGI alebo bez nej, OpenAI sa snažila tento počet prekonať. Spoločnosť Nvidia už zostavovala výpočtovú infraštruktúru, ktorú by Sutskever potreboval na dosiahnutie tohto cieľa – integrované riešenie veľkosti skladu, ktoré Huang už nenazýval superpočítačom ani dátovým centrom, ale „továreňou na umelú inteligenciu“.

ŠESTNÁSŤ

Hyperscale

Huang sa teraz zaujímal iba o rozsah. Umelú inteligenciu nevnímal ako vznikajúcu strojovú superinteligenciu a odmietal priame analógie s biológiou. Pre neho bola umelá inteligencia iba softvér – softvér bežiaci na hardvéri, ktorý predávala jeho spoločnosť. Tento pohľad presadzoval vo svojich prejavoch pred celou spoločnosťou a v dôsledku toho zamestnanci spoločnosti Nvidia hovorili o schopnostiach umelej inteligencie skôr menším nadšením, než by sa dalo očakávať.

A možno z Huangovho pohľadu neboli neurónové siete skutočným úspechom; skutočným úspechom bolo mimoriadne množstvo výpočtového výkonu, ktoré sa mu podarilo vtesnať do dátových centier. Na konferencii GTC v roku 2018 Huang konštatoval, že grafické procesory spoločnosti Nvidia zvýšili rýchlosť spracovania dvadsaťpäťnásobne za pouhých päť rokov, čím ďaleko predbehli Mooreov zákon. Následne ukázal graf, ktorý znázorňoval, ako sa sieť AlexNet, ktorej trénovanie na jeho grafických kartách z roku 2012 trvalo týždeň, dokázala na jeho novom počítači DGX-2 vytrénovať za púhych osemnásť minút. „Objavil sa nový zákon," povedal, „zákon s nadprírodnou silou."

Huang mal aj svoj vlastný pohľad na dátové centrá. Tieto obrovské počítače pre neho neboli zhlukom mnohých čipov – pre neho to bol len *jeden* čip, ktorý fungoval ako jednotný systém zameraný na jediný problém. V skutočnosti tisíce grafických procesorov prenášali bity po dátovom centre tak rýchlo, že upchávali sieťovú infraštruktúru.

Aby tento problém vyriešil, musel Huang vyraziť na nákupy. Najrýchlejším sieťovým štandardom na svete bol Infiniband, navrhnutý izraelskou firmou Mellanox. Eyal Waldman, zakladateľ spoločnosti Mellanox, bol statný, výrečný sériový podnikateľ, ktorý zdieľal Huangov záujem o špekulatívnu nadmernú výkonnosť. Pôvodne vyvinul Infiniband pre špecializovaný trh superpočítačov a na vývoj tejto

technológiu, než sľuboval tento trh. Podobne ako CUDA, aj Infiniband bol výkonný produkt hľadajúci zákazníka.

Ale ako zistil Huang, prístup typu „pole snov“ znepokojoval investorov. Nadmerné investície do kapacít viedli k zníženým ziskom, nízke zisky viedli k nízkym cenám akcií, nízke ceny akcií viedli k nespokojným akcionárom a nespokojní akcionári nevyhnutne, ako nejaký bat-signál z filmového sveta Wall Streetu, viedli k Jeffovi Smithovi, tomu istému korporátnemu dravcovi, ktorý si v roku 2013 vzal na mušku spoločnosť Nvidia.

Do roku 2017 sa Smith etabloval ako jeden z najlepších investorov na svete, pričom údajne dosahoval ročné výnosy nad 15 percent. Jeho spoločnosť Starboard Value začala hromadiť akcie v neúspešnej spoločnosti Mellanox a čoskoro vlastnila desatinu spoločnosti. Huangovi sa podarilo Smitha odraziť, ale Waldman nemal toľko šťastia – spoločnosť Starboard na neho zaútočila v štýle „Olive Garden“ a pokúsila sa v jediných voľbách odvolať všetkých jedenásť súčasných členov predstavenstva spoločnosti Mellanox. Waldman v zúfalom pokuse získať hlasy potrebné na prežitie odložil zasadnutie predstavenstva; zároveň Smith loboval u investorov spoločnosti Mellanox, aby ho odvolali. Hrozil epický boj o plné moci, ale nakoniec Waldman ustúpil a prenechal tri miesta v predstavenstve. Keď sedel za konferenčným stolom naproti tejto skupine rváčov, Waldman následne oznámil, že dáva spoločnosť Mellanox na predaj.

Aspoň načasovanie mal dobré. Keď sa koncom desiatych rokov 20. storočia rozšíril cloud computing, spoločnosť Infiniband sa pustila do jeho zásobovania. Káble, prepínače, smerovače, sieťové čipy – pre dátové centrum na úrovni Lamborghini sa nedalo spoliehať na zastaraný štandard Ethernet. Waldmanovi, ktorý konal pod tlakom, sa podarilo získať ponuky od siedmich rôznych dodávateľov cloudových služieb. V marci 2019 vyhrala súťaž o kúpu spoločnosť Nvidia, ktorá s ponukou 7 miliárd dolárov tesne porazila Intel. Keď sa transakcia v roku 2020 uzavrela, Nvidia získala tri tisíce nových zamestnancov a Mellanox bol premenovaný na Nvidia Israel.

Táto transakcia znamenala splatenie dlhu voči jeho „priateľovi-nepriateľovi“ Smithovi, ale to Huanga takmer netrápilo. Slintal nad dátovými kanálmi, chýbajúcou zložkou, ktorá premenila jeho továrne na umelú inteligenciu z obyčajného mozgu na niečo, čo viac pripomínalo integrovaný nervový systém – príklad firemnej synergie, ktorá bola rovnako autentická, ako aj nezvyčajná. Smith zdvojnásobil svoje peniaze, ale následné udalosti ukázali, že Huang z tejto transakcie vyšiel lepšie. „Nakoniec to bola jedna z najziskovejších korporátnych akvizícií za poslednú dobu,“ povedal člen predstavenstva Mark

Stevens. Spoločnosť Starboard v neskoršom firemnom podaní vyjadrila obdiv k mužovi, ktorého sa kedysi pokúšali ovládať. „Jensen Huang je v tomto sektore skutočným vizionárom," sucho sa v podaní uvádzalo.

• • •

PO AKVIZÍCII SPOLOČNOSTI MELLANOX sa Huang rozhodol ďalej skúšať šťastie. V septembri 2020 ponúkol 40 miliárd dolárov za kúpu britského návrhára čipov ARM. Bola to najväčšia fúzia v oblasti polovodičov, aká kedy bola navrhnutá – ako sa ukázalo, príliš veľká. V roku 2021 americké regulačné orgány podali žalobu s cieľom zablokovať túto transakciu s argumentom, že by potlačila inovácie. Huang, ktorý nebol typom človeka, ktorý by sa postavil federálnym úradom, túto transakciu krátko nato zrušil. (Čínski aj britskí regulátori boli rovnako skeptickí. Spoločnosti Intel a Nvidia v tom čase viedli ostrú súťaž o trh s dátovými centrami, rovnako ako AMD. Umožnenie vertikálnej integrácie akejkoľvek jednej firme by mohlo potlačiť konkurenciu zo strany ostatných dvoch.)

Trhová pozícia spoločnosti Nvidia jej umožňovala účtovať vysoké ceny a hrubá marža na jej čipoch pre umelú inteligenciu mohla presiahnuť 90 percent. Tento pomer priťahoval konkurenciu tak, ako návnada priťahuje žraloky. V snahe znížiť svoju závislosť od spoločnosti Nvidia vyvinuli spoločnosti Google aj Tesla hardvér na trénovanie umelej inteligencie. O tento trh sa uchádzalo aj množstvo start-upov. Jedným z nich bola spoločnosť Cerebras, ktorá vyrobila „megačip" veľkosti taniera. „Proste vydierajú svojich zákazníkov a nikto to nahlas nepovie," povedal o spoločnosti Nvidia Andrew Feldman, generálny riaditeľ spoločnosti Cerebras.

Pozorovatelia sa občas zamýšľali, či je pozícia spoločnosti Nvidia udržateľná. Spoločnosti AMD aj Intel ponúkali open-source alternatívy k CUDA a tieto alternatívy oslobodili zákazníkov od hardvérového rebríčka spoločnosti Nvidia, čím im potenciálne ušetrili miliardy dolárov. Len málo výskumníkov v oblasti umelej inteligencie však používalo produkty spoločností AMD alebo Intel. Prečo nie?

Túto otázku som položil mnohým ľuďom a dostal som širokú škálu odpovedí. Jedným z bežných omylov bolo, že prechod od CUDA je z technického hľadiska nejako zložitý. V skutočnosti to bolo jednoduché – niekedy stačilo, aby vývojári zmenili len pár riadkov kódu. Ďalším bežným omylom bolo, že firemní nákupcovia hardvéru hrali na istotu. („Nikto nikdy nebol prepustený za to, že kúpil Nvidiu," povedal Hans Mosesmann, čím zopakoval starú

veta o IBM.) Keď som však skutočne hovoril s nákupcom hardvéru, povedal mi, že neustále experimentuje s konkurenčnými produktmi, a vyjadril túžbu, aby sa jedného dňa objavil lacnejší ekvivalent. „Tieto veci sú sakra drahé," povedal o výpočtovej platforme Nvidie.

Dôvodom úspechu spoločnosti Nvidia nebolo to, že jej obvody boli lepšie. Dôvodom bolo to, že jej *softvér* bol lepší. Iba malá časť nárastu výkonu teraz pochádzala z klasickej stratégie vtesnania väčšieho počtu tranzistorov do čipu – Mooreov zákon bol mŕtvy. Zvyšok vďačil Billovi Dallymu, Ianovi Buckovi a ostatným vedcom z Nvidie, ktorí pomocou numerických trikov urýchľovali násobenie matíc. Inžinieri spoločnosti Nvidia naučili GPU nové inštrukcie, ktoré fungovali ako nástroje na rýchle riešenie Rubikovej kocky. Nahradili rodný jazyk procesora škaredými, ale efektívnymi „lo-fi" dátovými typmi, čo je podobné prechodu od kaligrafie k stenografii. Odstránili „mŕtve" synapsie z matíc, čím v podstate vymazali neproduktívne informácie z neurónovej siete podobne ako „stroj na zabúdanie" vo *filme Večné slnko nepoškvrnenej mysle*. V rokoch 2012 až 2022 dosiahla spoločnosť Nvidia tisíckrát rýchlejší výkon pri inferencii umelej inteligencie na jednom čipe, čo ďaleko presiahlo čokoľvek, čo kedy dosiahol Mooreov zákon. Iba 2,5-násobok tohto zrýchlenia pochádzal z tranzistorov; väčšina zostávajúcich 400-násobkov pochádzala z matematického nástroja spoločnosti Nvidia. „Úprimne povedané, AMD vie vyrábať čipy rovnako kvalitné ako my," povedal Arjun Prabhu. „Proste nedokážu, aby výpočty prebiehali tak rýchlo."

Okrem tohto výkonného jadra vyvinula spoločnosť Nvidia špecifické nástroje pre odborníkov v jednotlivých oblastiach. Bol tu „Drive" pre automobilový výskum, „BioNeMo" pre vývoj liekov, „Clara" pre medicínske zobrazovanie, „Morpheus" pre kyberbezpečnosť a „Highlights" na zaznamenávanie rozhodujúcich zásahov v *hre Fortnite*. V 20. rokoch 21. storočia ponúkala spoločnosť Nvidia takmer tristo takýchto súborov nástrojov pokrývajúcich portfólio hier, animácie, planetárnej vedy, klimatológie, matematiky, fyziky, financií, biochémie a kvantového výpočtového inžinierstva. Tieto softvérové balíky boli voľne dostupné pre každého bez akýchkoľvek licenčných poplatkov a Huang ich vtláčal do rúk vedcov ako babička rozdávajúca druhé porcie jedla. Tieto súbory nástrojov nazýval svojimi „pokladmi".

Samozrejme, Huang nebol žiadny altruista – dlhodobým zámerom bolo využiť tento bezplatný softvér na to, aby výskumníkov viazal na cyklus modernizácie hardvéru spoločnosti Nvidia. Začiatkom roka 2024 mi správca dátového centra CalTechu povedal, že

čakacia doba na dodanie čipu H100 bola takmer osemnásť mesiacov. Povzbudzoval profesorov na škole, aby prešli k iným dodávateľom, ale zistil, že len málokto je ochotný to prijať. „Radšej počkajú na hardvér, ako by prešli od CUDA," povedal. Práve vďaka tomuto *kódu* bolo ťažké konkurovať spoločnosti Nvidia. Nové firmy síce mohli navrhnúť nový čip, ale to nestačilo – Dwight Diercks, vedúci softvérového inžinierstva v spoločnosti Nvidia, mal pod sebou desaťtisíc programátorov. „Sme v podstate softvérová spoločnosť; to je to, čo ľudia nechápu," povedal Diercks.

Rovnako ako Huang, ani Diercks nikdy nepoľavil v tlaku a svoj tím neustále hnal do náročných termínov, aby dodali najnovšie funkcie, bez ktorých sa nedalo zaobísť. Práca pre Diercksa bola náročná a bývalí programátori spoločnosti Nvidia často uvádzali vyhorenie ako dôvod svojho odchodu. Keď sa Diercks prechádzal po „vesmírnych lodiach" vo svojej kockovanej košeli a džínsoch, vyzeral ako chovateľ dobytka unesený UFO, ale jeho nepatričný vzhľad zakrýval jeho posadnutosť termínmi. Softvérové produkty spoločnosti Nvidia neboli vždy krásne ani ľahko použiteľné a rozhrania niektorých súborov nástrojov boli o desať rokov zastarané. Diercks však nebol človek, ktorý by sa staral o vzhľad; záležalo mu len na tom, aby bol prvý. Kedykoľvek sa otvorila nejaká sľubná nová oblasť vedy, bol tam hneď a distribuoval svoju najnovšiu kolekciu softvérových nástrojov. Konkurent mohol neskôr prísť s elegantnejším produktom, ktorého prevádzka bola lacnejšia, ale vtedy už bolo neskoro – štandard v odvetví bol stanovený. Z tohto dôvodu mi Bill Dally povedal, že sa neobáva konkurencie z oblasti otvoreného zdrojového kódu. „Lebo ideme na plný plyn!" povedal. „Vždy sme o pár generácií pred nimi."

• • •

SPOLOČNOSŤ NVIDIA NEVLASTNILA ŽIADNE VÝROBNÉ ZARIADENIA a zamestnanci boli zvyknutí na spoluprácu na diaľku, takže keď vypukla pandémia COVID-19, prevádzka bola ovplyvnená len minimálne. Napriek tomu to už nebola taká zábava: bar na treťom poschodí bol zatvorený, konferencia GTC sa konala virtuálne a Huang, rovnako ako všetci ostatní, bol nútený stiahnuť sa do svojho domu. V júli 2020, keď spoločnosť Nvidia konečne prekonala Intel v trhovej hodnote, Huang nemohol oslavovať osobne. Nemohol sa ani pochváliť svojím úspechom pred rodinou – jeho mladší brat Jim totiž stále pracoval pre Intel. Namiesto toho Jensen vzal svojich

dvoch psov na prechádzku. Možno tušili, čo dosiahol; nebol si istý.

Čoskoro spoločnosť Nvidia prekonala v trhovej hodnote aj AMD. Uväznený doma a riadiaci najcennejšiu spoločnosť na svete v oblasti polovodičov, Huang začal mať obavy, že stráca kontakt s prvou líniou. Spoločnosť Nvidia narástla do takých rozmerov, že Huang nedokázal skutočne pochopiť *všetko*, čo sa dialo, ale delegovať úlohy nebolo v jeho štýle. Aby si udržal prepojenie, musel udržiavať otvorenú komunikáciu so zamestnancami v prvej línii.

Niekedy okolo roku 2020 Huang požiadal všetkých v spoločnosti, aby každý týždeň predkladali zoznam piatich najdôležitejších vecí, na ktorých pracujú. Od toho dňa každý piatok dostával dvadsaťtisíc e-mailov. Stručnosť bola vítaná; Huang si z tejto záplavy korešpondencie náhodne vyberal vzorky až do neskorej noci. Na oplátku komunikoval so svojimi zamestnancami tak, že im písal stovky e-mailov denne, často len niekoľko slov. (Jeden z vedúcich pracovníkov prirovnal tieto e-maily k haiku. Iný ich prirovnal k výkupným listom.) Jeho schopnosť reagovať bola nadľudská. „Napísali ste mu e-mail o 2:00 ráno a odpoveď ste dostali o 2:05,“ povedal Dally. „Potom ste mu napísali znova o 6:00 ráno a odpoveď ste dostali o 6:05.“

Správy o architektúre transformátora sa prostredníctvom týchto e-mailov dostali až k Huangovi. Hovorilo sa, že OpenAI spustilo úlohu na serveri Microsoft Azure, ktorá počas mesiaca vyťažila tisíc grafických procesorov a zároveň vygenerovala
5 miliónov dolárov. Išlo o nový jazykový model – „veľký“ jazykový model, nazvaný tak preto, lebo bol asi stokrát väčší než čokoľvek, čo bolo doteraz nasadené.

Huang si uvedomil, že potrebuje novú sadu nástrojov špeciálne pre transformátory. Informoval Basa Aartsa, aby svoj súčasný kompilátor rekurentných neurónových sietí presunul do koša a ihneď začal pracovať na kompilátore pre transformátory. Aarts to urobil rád: štruktúry dlhodobej a krátkodobej pamäte rekurentných neurónových sietí považoval za zbytočné komplikácie. „RNN bolo veľmi ťažké programovať a ešte ťažšie kompilovať,“ povedal. „Transformátory boli vo všetkých ohľadoch vhodnejšie. ”[*]

Ešte pred týmto prechodom začal Aarts v spoločnosti Nvidia byť svedkom podivných a neuveriteľných vecí. Ukážky najnovších produktov boli k dispozícii už mesiace, a niekedy aj roky predtým, než boli predstavené verejnosti. Aarts s nemým úžasom sledoval ukážku prenosu pohybu, v ktorej umelá inteligencia upravila jednu zo scén *z filmu Mission*

Impossible v reálnom čase a nahradila tvár Toma Cruisa tvárou niekoho, kto stál v miestnosti. „Mne sa to zdalo – nie som odborník na video, ale zdalo sa mi to *dokonalé*,“ povedal Aarts. „Nevidel som, že by to bolo falošné.“

Spoločnosť Nvidia mala rada divadelné inscenácie. Niekedy v roku 2019 sa uprostred veľkej, prázdnej haly v centrále Endeavoru zrazu objavil veľký čierny stĺp, ktorý Aarts opísal ako „obelisk“. V obelisku bol umiestnený terminál s programom PicassoGAN, umelou inteligenciou, ktorá generovala obrázky tak, že proti sebe postavila dve neurónové siete. Reakčná rýchlosť stroja Aartsa ohromila; PicassoGAN dokázal vytvoriť čokoľvek, čo ste chceli. „Napíšete príkaz: nakresli mi muža v krajine, s riekou, stromami, vtákmi a malým domčekom v pozadí,“ povedal Aarts. „*Bum.* A je to.“

Aarts, rovnako ako všetci v spoločnosti Nvidia, podpísal dohodu o mlčanlivosti (NDA), ktorá mu bránila hovoriť o takejto technológii s vonkajším svetom. Táto frustrujúca skúsenosť bola v Silicon Valley bežná, keďže členovia technického personálu, zaviazaní mlčanlivosťou, nemohli hovoriť o zázrakoch, ktoré sa odohrávali pred ich očami. Až do roku 2018 sa umelá inteligencia rozvíjala v duchu otvorenej akademickej spolupráce. Teraz však inovácie prichádzali z tajných výskumných a vývojových laboratórií. Na Twitteri sa začali objavovať tajomné účty, ktoré naznačovali, aké mimoriadne zázraky nás čakajú. „Videl som veci, pri ktorých som si pomyslel: ‚Wow, nemôžem uveriť, že je to v tejto dobe možné,‘“ povedal Aarts. „Ľudia netušia, čo sa už deje. Nemajú ani potuchy.“

Ale Aarts ešte nič nevidel.

PRESKOČIŤ POZNÁMKY

* Programovacie prostredie sa za tie roky, čo Aarts napísal prvý kompilátor CUDA, výrazne zmenilo. V minulosti programátori neurónových sietí používali softvérovú knižnicu s názvom Torch, napísanú v špecializovanom programovacom jazyku Lua. V roku 2016 skupina Facebook AI Research portovala Torch do programovacieho jazyka Python, ktorý bol pre výskumníkov jednoduchý na používanie a známy. Výsledný framework PyTorch sa stal štandardom v odvetví a urobil z Pythonu najpopulárnejší programovací jazyk na svete. Koncom desaťročia 2010 sa viac-menej ustálil štandardný pracovný postup v oblasti umelej inteligencie: napísať kód v notebooku Pythonu s nainštalovanou knižnicou PyTorch, skompilovať kód do CUDA, poslať ho na spracovanie do klastra grafických procesorov Nvidia, analyzovať výsledky späť v PyTorch a potom opakovať, až kým nedosiahne vedomie.

PyTorch istý čas konkuroval rámcu TensorFlow od Googlu, ale dnes klesol trhový podiel TensorFlow na nízku jednocifernú hodnotu. Programátori sa zhodujú, že PyTorch je jednoduchší na používanie a že podpora komunity pre PyTorch je silnejšia. Tento dojem je do veľkej miery výsledkom neúnavného úsilia Piotra Bialeckého, programátora z Nemecka, ktorý od registrácie svojho účtu v roku 2017 zverejnil na oficiálnych fórach PyTorch takmer štyridsať tisíc príspevkov. V priemere asi pätnásť príspevkov za

Bialecki je obzvlášť užitočný pri integrácii jazyka Python s CUDA a jeho priateľská tvár v diskusných vláknach slúži ako zdroj nádeje pre mnohých vývojárov, ktorí si nevedia rady. V roku 2019 nastúpil Bialecki do spoločnosti Nvidia.

SEVENTEEN

Peniaze

V roku 2020 spoločnosť OpenAI vydala model GPT-3, ktorý bol trénovaný na viac ako terabajte textových dát, čo zodpovedá sto miliardám slov. Podrobnosti o týchto trénovacích dátach boli skryté v spleti dohôd o mlčanlivosti; neskoršie analýzy naznačili, že OpenAI použilo mimoriadne liberálny výklad doktríny „fair use“ (spravodlivého používania), aby absorbovalo nielen celú anglickú Wikipédiu, ale aj komplexné zberanie údajov z webových odkazov chránených autorskými právami, vrátane archívov denníka *The New York Times* siahajúcich až do roku 1851. Okrem vlastnej publikácie upírskych romantických beletrie, sa tréningové súbor tiež obsahovala tajomný druhý súbor textov s názvom „Books2“. Mnohí špekulovali, že „Books2“ pochádza z LibGenu, tajnej zbierky štyroch miliónov nelegálne získaných e-kníh, ktoré už roky kolovali na stránkach na zdieľanie súborov typu peer-to-peer. (Medzi najpredávanejšími autormi, ktorí neskôr žalovali spoločnosť OpenAI kvôli podobnostiam medzi ich dielami a výstupmi modelu GPT, boli Jonathan Franzen, John Grisham, Jodi Picoult a George R. R. Martin, rovnako ako denník *Times*.) Model bol následne „dolaďovaný“ s ľudským zásahom, aby sa odstránili niektoré z najviac sporných odpovedí.

GPT-3 ohromil technológov svojimi mnohými novými schopnosťami, vrátane schopnosti riešiť logické hádanky a písať funkčný počítačový kód. Napriek tomu však hneď nespôsobil veľký rozruch a verejnosť ho vo veľkej miere ignorovala. Až koncom roka 2022, keď Sutskever a jeho tím vydali „ChatGPT“, chatbot na interakciu s najnovšími modelmi OpenAI, si to svet všimol. Podrobnosti o vnútornom fungovaní týchto modelov boli dôverné; v tom čase už Microsoft investoval najmenej 10 miliárd dolárov do dcérskej spoločnosti OpenAI s obmedzeným ziskom a nebol ochotný zverejniť svoje proprietárne údaje konkurentom. Možno povedať, že ChatGPT bol vyladený na ľudskú konverzáciu, pričom využíval nielen texty z internetu, ale

aj prepisy videí z YouTube a údaje z licencovaných zdrojov tretích strán – a že podľa konzervatívnych odhadov mal model najmenej bilión parametrov. Ak to prepočítame na synapsie, priblížili by sme sa k veľkosti mozgu mačky.

ChatGPT bol spustený ako beta verzia 30. novembra 2022 bez akejkoľvek marketingovej kampane

ani žiadnych predplatných úrovní. Bránou k ovládnutiu sveta bola nevýrazná webová stránka v odtieňoch šedej s blikajúcim kurzorom, do ktorého mohol používateľ zadať akýkoľvek príkaz. Naozaj *akýkoľvek* príkaz. ChatGPT vedel písať poéziu! A nielen rýmovačky, ale aj sonety, limeriky a sestiny. Vedel písať scenáre, eseje aj funkčný počítačový kód. Vedel písať poviedky a listy redakcii a poskytoval dobré rady v oblasti rodičovstva. Za päť dní sa na jeho testovanie prihlásilo viac ako milión ľudí. V januári 2023 mal ChatGPT sto miliónov aktívnych mesačných používateľov. V marci 2023 spoločnosť OpenAI prostredníctvom svojho online portálu predstavila GPT-4. S cieľom kvantifikovať inteligenciu svojho výtvoru podrobila spoločnosť OpenAI model sérii akademických testov. GPT-4 úspešne zložil advokátsku skúšku; v AP skúškach z dejín umenia, dejín USA, vlády USA, biológie a štatistiky dosiahol známku 5; v verbálnej časti testu GRE dosiahol výsledok v 99. percentile; v úvodnej skúške someliérov dosiahol výsledok v 92. percentile. Výskumníci k neurónovej sieti pridali vrstvu na rozpoznávanie obrazu a zistili, že model dokáže nielen dokonale opísať obrázky, ale aj rozpoznať zložité vizuálne vtipy. V jednom prípade výskumníci poskytli modelu GPT-4 obrázok nemotorného počítačového kábla z 90. rokov pripojeného k iPhone a potom ho požiadali, aby vysvetlil, na čo sa pozerá. „Humor v tomto obrázku spočíva v absurdnosti zapojenia veľkého, zastaraného VGA konektora do malého, moderného nabíjacieho portu smartfónu," odpovedal model. Neskôr používateľ sociálnych médií ukázal, ako GPT-4 dokáže vytvoriť webovú stránku na základe náčrtu na servítke.

Približne v tom čase som začal mať obavy o svoju prácu. Jedného dňa som požiadal ChatGPT, aby ma rozplakal; vrátil mi príbeh o páre spevavých vtákov, z ktorých jeden zomrie po náraze do skleneného okna a druhý navždy stráži ich prázdne hniezdo. Jedného dňa som požiadal ChatGPT, aby ma rozosmial; požiadal ma, aby som si predstavil muža v susednom aute, ako si špára v nose. Na napísanie tejto knihy som však ChatGPT nepoužil – príliš som sa bál.

Moja skúsenosť sa vo veľkej miere zhodovala so skúsenosťami používateľov po celom svete. Študenti si uvedomili, že ho môžu použiť na písanie esejí, a domáce úlohy sa navždy stali prežitkom.

Advokáti ho používali na zhrnutie právnych podaní; uchádzači o prácu na písanie motivačných listov; ja som ho použil na žiadosť mestskému zastupiteľstvu o inštaláciu dopravnej značky. Bolo to čarovné. Naozaj čarovné. „Práve tá prvá skúsenosť ľudí nadchla," povedal Ilya Sutskever. „Keď ho použijete prvýkrát, je to podľa mňa takmer duchovný zážitok. Poviete si: ‚Bože môj, tento počítač to zrejme chápe.'"

• • •

SPOLOČNOSŤ OPENAI VYNALOŽILA na trénovanie GPT-4 VIAC ako 100 miliónov dolárov, pričom veľká časť týchto prostriedkov putovala cez Microsoft do spoločnosti Nvidia. Hoci GPT-3 bol v podstate jedinou obrovskou neurónovou sieťou, GPT-4 využíval model „zmesi expertov", ktorý pozostával z mnohých neurónových sietí pridelených na rôzne úlohy. Jeden „expert" sa mohol zameriavať na bezpečnosť a zabraňovať používateľom, aby sa GPT-4 pýtali, ako vyrobiť bomby alebo sa zbaviť mŕtvol; iný sa mohol zameriavať na písanie počítačového kódu; tretí by sa sústredil na emocionálnu valenciu. (Spoločnosť OpenAI odmietla komentovať konštrukciu GPT-4.)

Proces „inferencie", teda získavania poznatkov z GPT-4, mohol ľahko prekročiť polovicu počiatočných nákladov na trénovanie a musel byť zákazníkom poskytovaný priebežne. Odhady sa líšili, ale jedna fundovaná analýza odhadla náklady na inferenciu na približne štvrtinu centu za slovo. Pri tejto sadzbe by napísanie vysokoškolskej semestrálnej práce s rozsahom 5 000 slov stálo GPT-4 približne 10 dolárov – čo je výhodná ponuka v porovnaní s najatím nezamestnaného absolventa, ktorý by to urobil, a určite lepšie riešenie, ako robiť túto prácu sám. Na pokrytie nákladov na inferenciu začala spoločnosť OpenAI účtovať 20 dolárov mesačne za prístup k GPT-4. Do marca 2023 sa počet predplatiteľov tohto produktu blížil k dvom miliónom.

Spojenie architektúry transformátora s hyperscale paralelným výpočtom viedlo k kambrijskej explózii služieb umelej inteligencie. Spoločnosť Microsoft vyvinula Copilot, nástroj na automatické dopĺňanie počítačového kódu, ktorý sa pre programátorov stal nepostrádateľným. (Služba bola natoľko úspešná, že Huang predpovedal, že kódovanie čoskoro nahradia popisy v prirodzenom jazyku. „Programovacím jazykom budúcnosti je človek," povedal.) Spoločnosť DeepMind vyvinula AlphaFold2, umelú inteligenciu, ktorá predpovedala trojrozmernú štruktúru proteínov na základe jednorozmerných aminokyselinových stavebných blokov. Tým sa priblížila éra „programovateľnej biológie", v ktorej by sa štyri základné nukleotidové bázy RNA mohli prinútiť, aby

správať sa ako nuly a jednotky v počítačovej binárnej sústave. Objavilo sa množstvo „generatívnych“ produktov umelej inteligencie, ktoré sľubovali revolúciu v kreatívnych odvetviach syntézou obsahu na požiadanie. DALL-E od OpenAI alebo konkurenčné Midjourney a Stable Diffusion dokázali za minútu či dve vytvoriť umelecké dielo akéhokoľvek druhu v štýle akéhokoľvek umelca. Start-upy Udio a Suno ponúkali konkurenčné aplikácie na generovanie hudby, ktoré dokázali vytvárať skladby v akomkoľvek žánri. Jasper sa dal použiť na vytvorenie efektívnych marketingových kampaní za niekoľko sekúnd. Sora od OpenAI, predstavená v roku 2024, sľubovala možnosť vytvárať videá akéhokoľvek druhu v reálnom čase.

Produkty určené spotrebiteľom boli efektné, ale mnohí odborníci z oblasti umelej inteligencie verili, že skutočný pokrok spočíval v produktových líniách, ktoré boli „štandardne neviditeľné“. Priemyselné zavádzanie umelej inteligencie znamenalo efektívnejšie energetické siete, rýchlejšie plánovanie letov, vyššiu rýchlosť doručovania a nespočetné množstvo ďalších postupných zlepšení. Každé zlepšenie bolo samostatne začlenené do back-endovej infraštruktúry takmer bez povšimnutia mimo odborných kruhov, ale celkový efekt predstavoval masívne a neustále zvyšovanie globálnej produktivity.

Pokrok nastal aj v oblasti, ktorá bola možno poslednou hranicou ľudského úsilia: využitie umelej inteligencie na urýchlenie umelej inteligencie. V roku 2022 spoločnosť DeepMind predstavila neurónovú sieť určenú na urýchlenie násobenia matíc. O dva roky neskôr spoločnosť Nvidia uviedla softvérový balík, ktorý využíval generatívnu umelú inteligenciu na navrhovanie vzorov na kremíkových mikročipoch. Takéto sebavylepšovanie zostalo pod ľudskou kontrolou – aspoň zatiaľ.

Začali sa objavovať aj temné aplikácie. Desivá technológia klonovania hlasu pomocou umelej inteligencie bola použitá na satirické stvárnenie Donalda Trumpa a Joea Bidena ako hádajúcich sa spoluhráčov *v hre Overwatch*. Sociálne médiá začali zaplavovať bizarné algoritmicky generované obsahy. Na amerických stredných školách kolovala „deepfake“ pornografia zameraná na študentky. Telemarketingoví operátori s klonovanými hlasmi začali obťažovať verejnosť; niektorí podvodníci vytvárali ilúziu, že členovia rodiny sú zadržiavaní za výkupné. V Hongkongu polícia informovala, že finančný pracovník v architektonickej firme bol oklamaný a prišiel o 25 miliónov dolárov z firemných prostriedkov, keď sa počas konferenčného hovoru ukázalo, že všetci jeho kolegovia boli deepfake klony. Jediným riešením týchto problémov, ako radili technológovia, bolo viac umelej inteligencie.

Veľké technologické firmy preorientovali celé svoje obchodné línie na umelú inteligenciu. Spoločnosti Microsoft, Meta, Tesla a Google oznámili investičné iniciatívy v hodnote niekoľkých miliárd dolárov. Výrobcovia automobilov sľubovali autonómne vozidlá; zbrojársky priemysel sľuboval autonómne zbrane. Start-upy zamerané na umelú inteligenciu získali celkovo 50 miliárd dolárov v

2023. Peniaze smerovali do medicíny, vzdelávania, podnikateľských platforiem a start-upov v oblasti robotiky. Burza zaznamenala prudký nárast v očakávaní budúceho zvýšenia produktivity. Cenové komisie začali udeľovať ocenenia priekopníkom umelej inteligencie. Demis Hassabis zo spoločnosti DeepMind získal Nobelovu cenu za chémiu za rok 2024 za svoju prácu v oblasti skladania proteínov. Geoffrey Hinton bol súčasne ocenený Nobelovou cenou za fyziku za rok 2024. V tom istom roku bol Jensen Huang zvolený do Národnej akadémie inžinierstva, čo mnohí považovali za dlho očakávané ocenenie.

A toto všetko – všetky tie peniaze, všetok ten talent, všetky tie inovácie – by prešlo cez jediný korporátny sifón. Všetko by prešlo cez spoločnosť Nvidia.

• • •

V *románe* ERNESTA HEMINGWAYA „*Slunce také* vychází“ sa Mikea Campbella, opilého a bezpenazného vojnového veterána, spýtajú, ako skrachoval. „Dvoma spôsobmi,“ odpovie. „Postupne a potom zrazu.“ Tú istú vetu by bolo možné použiť na opis toho, ako zbohatol Jensen Huang. Malé zmeny, ktoré sa nahromadili počas dvoch desaťročí investícií, teraz prinášali mimoriadne výnosy.

Začiatkom roka 2023 Huang informoval investorov, že spoločnosť Nvidia predala superpočítačové klastre s grafickými procesormi (GPU) päťdesiatim zo sto najväčších amerických spoločností. Ďalších päťdesiat, pokračoval, si prenajímalo infraštruktúru spoločnosti Nvidia prostredníctvom cloudu. V roku 2023, povedal, tržby z dátových centier po prvýkrát prekonali tržby z hier; očakával, že sa tieto tržby v nasledujúcom roku opäť zdvojnásobia. Spoločnosť Nvidia, ktorá ovládala takmer 90 percent trhu s čipmi pre umelú inteligenciu, sa stala predmetom horúceho záujmu na Wall Street, pričom televízia CNBC vysielala odpočítavanie do zverejnenia jej štvrťročných výsledkov. Očakávania však tentoraz nedokázali dohnať realitu. Keď sa 25. mája 2023 otvoril trh Nasdaq, hodnota spoločnosti Nvidia vzrástla o približne 200 miliárd dolárov. Pri uzavretí obchodovania bola Nvidia šiestou najcennejšou spoločnosťou na svete, ktorej hodnota prevyšovala súhrnnú hodnotu spoločností Walmart a ExxonMobil. „V oblasti umelej inteligencie prebieha vojna a Nvidia je jediným dodávateľom zbraní,“ povedal jeden analytik z Wall Streetu.

Pred desiatimi rokmi Huang ešte prosil spoločnosť Fidelity, aby ho nezrušili z pozície. Teraz, vo veku šesťdesiatich rokov, bol najslávnejším monopolistom na svete. Na Taiwane reštaurácie s rezancami, ktoré navštevoval, umiestnili jeho fotografiu do jedálneho lístka; jeho ikonické kožené bundy boli

uverejnené v rubrike „Style“ denníka *Times*. Okrem domov v Los Altos a na Maui bol prostredníctvom fiktívnej spoločnosti spojený so sedemspálňovým sídlom za 38 miliónov dolárov na Gold Coast v San Franciscu, bašte miliardárov. S knižnicou, posilňovňou a kinom patrilo medzi najdrahšie domy v meste. K posvätnému zoznamu mien ako Jobs, Bezos, Gates a Zuckerberg sa teraz dalo pridať aj meno Huang.

Jeho čipy boli tak cenné, že sa používali ako záruka na úver, a dopyt po nich prinútil mocných mužov pokľaknúť. Koncom roka 2023 sa Huang stretol s Elonom Muskom a spoluzakladateľom spoločnosti Oracle Larrym Ellisonom na sushi v reštaurácii Nobu v Palo Alto. Ellison a Musk mali spoločné čisté imanie presahujúce 300 miliárd dolárov, no v tejto exkluzívnej spoločnosti bol Huang jednoznačne alfa – ostatní dvaja strávili celé jedlo prosbami, aby im Huang dodal viac čipov pre umelú inteligenciu. „Elon a ja sme prosili, tak by som to asi najlepšie opísal,“ spomína Ellison. „Hodina sushi a prosieb.“

Rastúca hodnota akcií spoločnosti Nvidia priniesla verným stúpencom obrovské bohatstvo. Tench Coxe a Mark Stevens boli členmi predstavenstva už od roku 1993, sprevádzali Huanga v ťažkých rokoch a bránili ho, keď sa spoločnosť Starboard Value pokúsila prevziať kontrolu nad firmou. Do roku 2024 vlastnil každý z nich podiel v spoločnosti Nvidia v hodnote viac ako 4 miliardy dolárov. Coxe investoval do stoviek spoločností; keď som sa ho spýtal, či bola Nvidia jeho najlepšou investíciou, pozrel sa na mňa, ako keby som mu práve položil najhlúpejšiu otázku, akú kedy počul. „No, *áno*,“ povedal. (Neskôr mi došlo, že podiel zakladateľa v najcennejšej spoločnosti sveta je už zo svojej podstaty tou najlepšou možnou investíciou, akú môžete urobiť.)

Podiel dlhoročného člena predstavenstva Harveyho Jonesa mal hodnotu viac ako 1 miliardu dolárov. Brooke Seawellová, predsedníčka audítorského výboru spoločnosti Nvidia, vlastnila akcie spoločnosti Nvidia v hodnote približne 700 miliónov dolárov. Jim Gaither, Huangov prvý právnik, mal iba 500 miliónov dolárov, keďže do predstavenstva nastúpil až v roku 1998. Colette Kressová, finančná riaditeľka spoločnosti Nvidia, mala okolo 800 miliónov dolárov; Tim Teter, generálny právny poradca spoločnosti Nvidia, mal viac ako
400 miliónov dolárov; Deb Shoquistová, prevádzková expertka spoločnosti Nvidia, mala viac ako 300 miliónov dolárov. Vzhľadom na decentralizovanú riadiacu štruktúru spoločnosti Nvidia sa veteráni ako Dwight Diercks a Bill Dally nepovažovali za vedúcich pracovníkov spoločnosti, a preto nemali povinnosť zverejňovať svoje podiely – mal som však pocit, že sa im darí celkom dobre. David Kirk, ktorému Huang už v roku 1997 ponúkol neodmietnuteľný balík akcií, odišiel do dôchodku v roku 2018, ale povedal mi, že si ponechal časť svojich

akcií. „Mám oveľa viac peňazí, než som si kedy myslel,“ povedal. Najmenej prehľadné bolo majetkové postavenie spoluzakladateľa Chrisa Malachowského, ktorého meno, ako som si všimol, nebolo na zozname miliardárov časopisu *Forbes*. V jeho poslednom povinnom zverejnení, ešte v roku 2001, vlastnil Malachowsky približne 5 percent spoločnosti, čo by dnes malo hodnotu viac ako 100 miliárd dolárov. Odvtedy sa veľa zmenilo, ale keď som sa ho v polovici roku 2023 opýtal, či svoje akcie predal, odpovedal: „Nie veľa. “[*]

Podobne ako mnohé firmy aj Nvidia umožňovala zamestnancom nakupovať akcie so zľavou oproti trhovej cene. Čo však program Nvidie odlišovalo, bolo to, že zamestnanci mohli nakupovať akcie so zľavou oproti najnižšej cene kedykoľvek v priebehu posledných dvoch rokov. Tieto nákupy boli obmedzené na určitú sumu v dolároch, ale keď akcie prudko stúpali, program sa v podstate premenil na zadarmo získané peniaze a tí, ktorí každý rok vyčerpali svoj príspevkový limit, urobili obchod svojho života. Keďže tento neočakávaný zisk zasiahol až do stredného manažmentu, niektorí novší zamestnanci vyjadrili obavy, že novozbohatlí veteráni prechádzajú do stavu „čiastočného dôchodku“. Vedenie túto charakteristiku spochybnilo. Jeff Fisher, ktorý viedol hernú divíziu spoločnosti, patril medzi prvých tridsať zamestnancov. „Mnohí z nás sú v tomto momente finančnými dobrovoľníkmi,“ povedal, „ale veríme v našu misiu.“

Lákadlo vývoja tejto revolučnej technológie ponúkalo zmysel, ktorý presahoval to, čo sa dá kúpiť za peniaze. Platilo to najmä pre starú gardu, ktorá roky vysvetľovala zmäteným kolegom, prečo pracujú pre hernú spoločnosť, a ktorá neustále musela opravovať výslovnosť názvu firmy. Umelá inteligencia nebola pre týchto veteránov doteraz témou a boli rovnako prekvapení, že na nej pracujú, ako ktokoľvek iný. „Vtedy by mi ani nikomu inému ani vo sne nenapadlo, že sa táto vec, ktorú by mohli vymyslieť autori sci-fi, stala realitou,“ povedal Jay Puri, riaditeľ predaja spoločnosti Nvidia, ktorý v spoločnosti začal pracovať v roku 2005. Hodnota Puriho akcií do roku 2024 prekročila 700 miliónov dolárov, ale mal pocit, že zaujímavá práca v spoločnosti Nvidia sa len začína. „Možno som zaujatý, ale myslím si, že je to naozaj najdôležitejšia technologická spoločnosť našej doby,“ povedal.

PRESKOČIŤ POZNÁMKY

* Hodnoty akcií v tejto kapitole boli vypočítané na základe záverečnej ceny akcií spoločnosti Nvidia z 5. decembra 2024 vo výške 145,14 dolára a zahŕňajú finančné prostriedky držané v rodinných trustoch.

OSEMNÁSŤ

Kozmické lode

Koncom roka 2023 som po prvýkrát navštívil kancelárie spoločnosti Nvidia. Voyager, väčšia trojuholníková budova v areáli spoločnosti Nvidia, bola už otvorená. Miesto je úžasné. Uprostred 750 000 štvorcových stôp obrovských, prirodzene osvetlených kancelárskych priestorov stojí trojposchodová matnočierna „hora“. Keď vystúpite po schodoch, prejdete popri sérii vertikálnych záhradných stien, kde sú druhy rozchodníkov, brečtanu a papradí usporiadané v vlniacich sa odtieňoch zelenej. Na vrchole sa nachádza osvetlený mramorový bar obklopený pergolami z prírodného dreva pod širym nebom. Prejdite sa s nápojom v ruke až na okraj hory a uvidíte tisíce otvorených pracovných priestorov, ktoré tu a tam prerušujú sterilné biele stĺpy, ktoré sa týčia sto stôp do výšky až k podopierajú vysoký strop nad nimi.

Interiéry budovy boli bezchybné; predstavoval som si, ako z *hry Portal* strieľam na steny. Ako som sa neskôr dozvedel, spoločnosť Nvidia sleduje zamestnancov v celej budove pomocou videokamier a umelej inteligencie. Ak zamestnanec zje jedlo pri konferenčnom stole, umelá inteligencia do hodiny pošle upratovača, aby po ňom upratal. Zatiaľ ešte ľudského upratovača.

Sotva som mohol uveriť, akí nadšení boli zamestnanci z práce v tomto panoptikone. Huang bol prítomný v budove a vždy, keď prechádzal cez poschodie, medzi pracovnými kútikmi sa roznieslo vzrušenie. Bol to pôsobivý človek, menší, než som si predstavoval, osamotený v čiernom v tejto bielej rozlohe, bez sprievodu, len on sám. Ľudia o ňom hovorili ako o „Jensenovi“, len ako o „Jensenovi“, a na firemných kanáloch v Slacku si vytvorili ponuku vlastných Jensenových emodži, ktorými reagovali na rôzne pozitívne správy – ako napríklad, že spoločnosť Nvidia prekročila trhovú kapitalizáciu 3 biliónov dolárov a stala sa najcennejšou firmou na svete, čo sa stalo krátko po mojej návšteve.

Zamestnanci spoločnosti Nvidia sa pohybovali po týchto dvoch vesmírnych lodiach s žiarou blažených. Boli úprimní, nadšení, geekovskí a skromní, hoci ich ovládanie angličtiny bolo niekedy trochu neisté. Jedna začínajúca zamestnankyňa, s ktorou som sa rozprával v jedálni, pracovala pre spoločnosť dva mesiace. Mala dvadsaťpäť rokov a nedávno pricestovala z Číny, kde získala magisterský titul v informatike. „Každý deň sa budím taká šťastná, že idem do práce," povedala. Ukázala rukou na interiér Voyageru, pričom jej drobná postava bola zaťažená batohom, ktorý spoločnosť Nvidia vydáva novým zamestnancom. „Pozrite sa na toto miesto. Všetci tu sú takí múdri. Nemôžem uveriť, že som tu!"

Jediní ľudia, ktorých som v spoločnosti Nvidia videl a ktorí nevyzerali šťastne, boli technici kontroly kvality, ktorí pracovali *vo vnútri* hory ako trpaslíci. Uväznení v laboratóriách bez okien a obklopení priemyselnými kovovými regálmi, bledí mladí muži s ušnými zátkami a v tričkách posúvali mikročipy spoločnosti Nvidia na hranicu zlyhania. Hluk bol neznesiteľný, neustále pískanie vysokofrekvenčných ventilátorov, ktoré sa snažili ochladiť prehrievajúce sa paralelných obvody. Na týchto paralelných obvodoch spoločnosť Nvidia budovala paralelnú realitu.

• • •

OD ROKU 2018 sú grafické karty spoločnosti Nvidia vybavené funkciou „ray-tracing", ktorá simuluje spôsob, akým sa svetlo odráža od objektov, a vytvára tak fotorealistické efekty. Vo vnútri trojuholníka z matného skla v riaditeľskej kancelárii spoločnosti Nvidia mi špecialista na predvádzanie produktov ukázal trojrozmerné zobrazenie lesklej japonskej reštaurácie s ramenom. Svetlo sa odrážalo od kovového pultu a z bublajúceho hrnca s vývarom stúpala para. Pokiaľ som mohol posúdiť, nebolo na tom mieste nič, čo by naznačovalo, že nie je skutočné.

Špecialista mi potom ukázal „Diane", hyperrealistický digitálny avatar, ktorý hovoril piatimi jazykmi. Výkonná generatívna umelá inteligencia preštudovala milióny videí skutočných ľudí, aby vytvorila túto zloženú entitu. Diane bola ohromujúca, ale to, čo ma naozaj zaujalo, boli jej nedokonalosti – mala čierne bodky na nose a jemné chĺpky nad hornou perou. Jediným náznakom, že Diane nebola skutočne človek, bol tajomný lesk v bielkach jej očí. „Pracujeme na tom," povedal produktový špecialista.

Jedným z Huangových cieľov je zjednotiť výskum počítačovej grafiky spoločnosti Nvidia s jej výskumom generatívnej umelej inteligencie. Umelá inteligencia generujúca obrázky čoskoro dosiahne takú úroveň

sofistikovanosti, pri ktorej budú schopné vykresľovať trojrozmerné, obývateľné svety a osídľovať ich ľuďmi, ktorí budú pôsobiť realisticky. Zároveň budú umelé inteligencie spracúvajúce reč schopné spracovávať a interpretovať hlasové príkazy v reálnom čase. Akonáhle sa tieto technológie spoja, používatelia budú môcť niekoľkými jednoduchými hlasovými príkazmi vytvoriť celé vesmíry [*]

Po prehliadke produktu sa mi zatočila hlava. Napadla mi sci-fi; napadla mi na Knihu Genezis. Sedel som na trojuholníkovom gauči so zaoblenými rohmi a snažil som sa predstaviť si budúcnosť, v ktorej bude žiť moja dcéra. Budovali „Manhattan Project“ informatiky, ale keď som sa manažérov spoločnosti Nvidia opýtal na múdrosť uvoľnenia takejto sily, pozerali sa na mňa, ako keby som spochybňoval užitočnosť práčky. Zamyslel som sa nad tým, či by umelá inteligencia mohla jedného dňa niekoho zabiť. „No, elektrina zabíja ľudí každý rok,“ povedal Bryan Catanzaro. Zaujímalo ma, či by mohla eliminovať umenie. „Zlepší umenie!“ povedal Dwight Diercks. „Vďaka nej budete vo svojej práci oveľa lepší.“ Zaujímalo ma, či by umelá inteligencia mohla čoskoro nadobudnúť sebauvedomenie. „Aby ste boli živou bytosťou, musíte byť pri vedomí. Musíte mať nejaké vedomie o sebe samom, však?“ povedal Huang. „Takže nie. Neviem, kde by sa to mohlo stať.“

V každom rozhovore, ktorý som s Huangom viedol, som naňho v tejto veci naliehal. Zakaždým mi dal rôzne variácie tej istej odpovede. Spomenul som obavy Geoffreyho Hintona. („Ľudstvo je len prechodnou fázou vo vývoji inteligencie,“ povedal Hinton v rozhovore pre PBS.) Huang sa posmešne vyjadril: „Mnohí výskumníci nechápu, prečo to hovorí. Možno tým chce upriamiť pozornosť na svoju vlastnú prácu.“ Toto vyhlásenie ma ohromilo. Hinton bol najďalej vidiacim výskumníkom v histórii umelej inteligencie a finančný úspech spoločnosti Nvidia sa dal priamo pripísať práci vykonanej v jeho laboratóriu – čo Huang mnohokrát uznal. Nebol to nejaký chlapík na ulici mávajúci transparentom; bol to najväčší génius v oblasti umelej inteligencie, priamy potomok Georgea Boolea, ktorý nám hovoril, že by sme sa mali veľmi, veľmi obávať.

Huang to chladnokrvne odmietol. „Pozrite, kúpite si hot dog, tak vám stroj odporučí kečup a horčicu,“ povedal Huang. „Je to koniec ľudstva?“ Hovoril o rýchlom zvykaní sa spoločnosti na autá, budíky a mobilné telefóny a povedal mi, že si podobne zvykneme aj na autonómneho robota, ktorý vysáva koberec. „Robot nerobí nič zvláštne,“ povedal. „Ako som už povedal, jediné, čo robí, je spracovávanie údajov. Ak pochopíte,

ako to funguje, ten svet vôbec nevyzerá divne.“ Ja som však naďalej naliehal a Huang sa nakoniec nahneval. „Túto otázku už mám plné zuby,“ povedal. „Všetky tie teórie o niečom, na čo neexistujú žiadne dôkazy.“

• • •

DIANE BOLA VYTVORENÁ pomocou techniky nazývanej „deep learning super sampling“, ktorá najprv využívala ray-tracing na osvetlenie scény a potom použila neurónovú sieť na vykreslenie detailov. V ukážke produktu bol iba jeden z ôsmich pixelov výsledkom algoritmu ray-tracingu; zvyšok bol odvodený umelou inteligenciou.

David Kirk považoval ray-tracing za poslednú hranicu. Akonáhle ste mali schopnosť presne znázorniť kaskádu svetla v scéne, bolo to všetko – zlúčili ste realitu a simuláciu do jedného snímku. Vo filmoch sa CGI vytvorené pomocou ray-tracingu stalo nerozoznateľným od toho, čo zachytila kamera – takmer každý významný film teraz túto techniku používal. „Už nemá zmysel hovoriť o skutočnosti a fikcii na obrazovke,“ povedal Kirk. „Všetko je fikcia.“

Catanzaro, ktorý sa vrátil do spoločnosti Nvidia, aby riadil aplikácie hlbokého učenia, však videl oblasť, ktorá siahala ešte ďalej. Táto nová technológia, nazývaná „neurálna grafika“, sa už ani nebude snažiť simulovať fyziku. Namiesto toho bude využívať umelú inteligenciu na „maľovanie“ realistických scén v reálnom čase. Namiesto toho, aby neurálna grafika využívala optickú fyziku na znázornenie reality, ovplyvňuje ľudské vnímanie svetla.

Catanzarova cesta späť do spoločnosti Nvidia bola trochu kľukatá. Vo veku okolo štyridsiatich rokov sa konečne zmieril s tým, že je gay. Rozišiel sa so svojou ženou a vyhodili ho z mormonského cirkevného zboru. Svojimi výraznými outfitmi, náboženskými úvahami a záujmom o literatúru a hudbu Catanzaro naďalej vyčníval v spoločnosti Nvidia. Nie že by bol naozaj až taký excentrický alebo čo – v spoločnosti Google by ho považovali za úplne bežného človeka. Ale Nvidia nebola tým typom miesta, kde ľudia experimentovali s ayahuasca alebo polyamóriou. Počas stoviek hodín rozhovorov, ktoré som viedol so zamestnancami Nvidie, nikto, ani raz, nespomenul festival Burning Man.

Len Catanzaro bol ochotný diskutovať o dôsledkoch technológie, ktorú vyvíjal. Pri prehliadaní sociálnych médií som narazil na klip z roku 1964, v ktorom autor sci-fi Arthur C. Clarke hovoril pre BBC. Ešte predtým, ako

spolupísal scenár k *filmu 2001*, uvažoval o možnosti, že stroje sa jedného dňa budú učiť rýchlejšie ako ľudia:

> Najinteligentnejšími obyvateľmi toho budúceho sveta nebudú ľudia ani opice. Budú to stroje – vzdialení potomkovia dnešných počítačov. Súčasné elektronické mozgy sú síce úplní hlupáci, ale o generáciu neskôr to už nebude platiť. Začnú myslieť a nakoniec svojich tvorcov úplne prekonajú.
>
> Je to deprimujúce? Nevidím dôvod, prečo by malo byť. Nahradili sme Cro-Magnonovcov a neandertálcov a predpokladáme, že sme pokrokom. Myslím si, že by sme to mali považovať za výsadu byť odrazovým mostíkom k vyšším veciam. Domnievam sa, že organická, či biologická, evolúcia sa už takmer skončila a my sme teraz na začiatku anorganickej, či mechanickej, evolúcie, ktorá bude tisíckrát rýchlejšia.

Toto bol najoptimistickejší výklad toho, čo spoločnosť Nvidia dosiahla – nielen obchodný či technologický úspech, ale nová fáza evolúcie.

Keď som sa s Catanzarom rozprával nabudúce, ukázal som mu Clarkeov klip a on reagoval s nadšením. Vyrovnal sa a opäť si začal prechádzať prstami po vlasoch. „Takže konzervatívny postoj je taký, že Prometeus si zaslúžil byť pripútaný k skale a nechať si zožrať pečeň, pretože dal ľudstvu oheň, a ľudia si oheň nezaslúžia," povedal. „Progresívny postoj je taký, že svet môže byť lepší, mal by byť lepší a je našou zodpovednosťou urobiť ho lepším. Keď sa rozhliadam po problémoch, ktorým čelíme ako ľudstvo, verím, že potrebujeme viac inteligencie."

„Určite," namietol som, „vyššia inteligencia by mohla byť nebezpečná. Náš vlastný druh prostredníctvom poľnohospodárstva, chovu zvierat, ťažby nerastných surovín a urbanizácie premenil povrch planéty, decimoval alebo dokonca vyhubil všetky konkurenčné druhy a nezanechal nedotknutých len zopár chránených biotopov. Spýtal som sa Catanzara, či by umelá inteligencia mohla urobiť to isté nám."

„Mám pocit, že sa príliš často uviazneme v perspektívach sci-fi," povedal Catanzaro. Naklonil sa dozadu na stoličke a ja som si poriadne prezrel veľkú sovu vyšívanú na prednej strane jeho svetra. „Umelá inteligencia nebude mať záujem o hry s nulovým súčtom s nami, pretože vo vesmíre je toho oveľa viac na práci. Napríklad

príklad, ak sa umelá inteligencia snaží vybudovať obrovské dátové centrum – nechce ho umiestniť tam, kde žijú ľudia. Chce ho umiestniť niekde inde, možno pod zem. Viete, koľko priestoru je pod zemou?“

Catanzaro sa teraz poriadne rozbehol – mal som pocit, že vo svojej práci nemá často príležitosť zdieľať tento pohľad. „Nemusí obývať túto biosféru. Vlastne ani nemusí byť na Zemi, pretože umelá inteligencia sa pohybuje rýchlosťou svetla. Ľudia, viete, my sa vlastne musíme ťahať so svojimi telami. Umelá inteligencia sa môže pohybovať prostredníctvom rádiového signálu, pokiaľ je na druhej strane anténa.“ Catanzaro vysvetlil, že bez obmedzení biológie by sa umelá inteligencia rýchlo rozšírila po celom slnečnom systéme a ďalej. „Ľudia sú od prírody konfrontační – sme teritoriálne zvieratá a v našom limbickom systéme máme zakódované brániť si svoje územie,“ povedal. „Ak je umelá inteligencia skutočne inteligentná, veci, ktoré ju zaujímajú, sú oveľa väčšie než tá malá tenká zemská kôra, na ktorej ľudia žijú. Nemyslím si, že by mala záujem nám ju vziať. Skôr mám pocit, že umelá inteligencia sa o nás bude chcieť starať.“

• • •

SLÚŽIŤ AKO ZVIERATKO V ZOO pre vesmírny počítač bola skúsenosť, ktorú bolo možné vychutnávať vo voľnom čase. Dnes však spoločnosť Nvidia zostáva viazaná na Zem a Catanzarova diskusia o tom, kam umiestniť dátové centrá, nebola len planou špekuláciou – vychádzala z praktických obáv. Bzučiace ventilátory, ktoré som videl vo vnútri hory, naznačovali intenzívnu spotrebu elektrickej energie, ktorú generovalo zariadenie spoločnosti Nvidia. Grafické procesory (GPU) odstránili úzke miesto v rýchlosti výpočtov a protokol Infiniband od spoločnosti Mellanox odstránil úzke miesto v priepustnosti dát. Zostávajúcim úzkym miestom bolo jednoducho to, koľko elektrickej energie môže dátové centrum spotrebovať. Zostávajúcim obmedzením bola energia.

PRESKOČIŤ POZNÁMKY

* Genie 2 od spoločnosti Google, uvedený na trh v decembri 2024, dokáže vytvoriť 3D svet, ktorý je možné preskúmať, len na základe obrázku.

DEVÄTNÁSŤ

Energia

Keď sa technik energetickej spoločnosti priblížil k prenosovej veži, z vedenia sa ozvalo počuteľné bzučanie. Pretekalo ním viac ako dvestotisíc voltov elektriny. Pracovník visel v koši pripevnenom k žeriavu, takmer sto stôp nad zemou. Mal na sebe opasok s náradím, nehorľavú košeľu a izolované rukavice. Pomocou špeciálneho náradia nazývaného „hot stick“ siahol dovnútra, aby odpojil vysokonapäťový vodič od priečnika, na ktorom bol upevnený. Musel byť opatrný; jeden nesprávny pohyb v tejto fáze mohol znamenať okamžitú smrť elektrickým prúdom. Vodič sa odpojil s prasknutím a vzduch naplnila vôňa ozónu. Jeden hotový, zostáva ešte niekoľko tisíc... ešte zostáva.

Montér pracoval pre spoločnosť Dominion Energy, dodávateľa elektrickej energie pre okres Loudoun vo Virgínii. Modernizoval infraštruktúru, ktorá napájala najväčší súbor dátových centier na svete. Loudoun bol nervovým centrom dopytu po výpočtovej technike v maloobchode v USA: ak ste vyhľadávali na Googli v Manhattane, bola veľká šanca, že váš dotaz prešiel cez Virgíniu.

Vybudovanie elektrickej infraštruktúry potrebnej na napájanie týchto obrovských počítačov trvalo spoločnosti Dominion viac ako sto rokov. S príchodom umelej inteligencie sa predpokladalo, že Dominion túto infraštruktúru zdvojnásobí za menej ako pätnásť rokov. Bola to nebezpečná práca aj za najlepších okolností, ale dátové centrá boli tak náročné, že v lete roku 2024 spoločnosť Dominion rozhodla, že vodiče bude treba vymeniť, kým sú stále pod napätím. Riziká boli značné, ale bezpečnosť ľudí sa zdala byť až na druhom mieste. Za žiadnych okolností sa nesmel prerušiť prívod elektriny do dátových centier. Dopyt bol príliš obrovský. Ľudia jednoducho tak veľmi túžili po umelej inteligencii.

Tento dopyt nepochádzal z trénovania nových neurónových sietí – väčšinou pochádzal z ich nasadzovania. Inferencia bola kedysi úloha taká jednoduchá, že sa zmestila na disketu, ale moderní používatelia chceli od umelej inteligencie viac než len ťahy v backgammonu. Chceli seminárne práce; chceli vyhľadávanie; chceli hlasové generátory na tvorbu memov. Produkty GPT od OpenAI mali viac ako 180 miliónov denných používateľov. Google zlučoval experimentálne odpovede umelej inteligencie s bežnými výsledkami vyhľadávania. Reely na TikToku komentovalo stále sa rozširujúce zoskupenie hlasových avatarov umelej inteligencie. Za každou z týchto služieb, v racku v dátovom centre v nejakom anonymnom sklade na okraji veľkého mestského centra, sa nachádzala grafická karta Nvidia.

Tieto grafické procesory spotrebúvali veľa energie. Štandardné vyhľadávanie na Googli vyžadovalo približne tretinu watt-hodiny elektrickej energie. Pri zapnutej generatívnej umelej inteligencii vyžadovalo to isté vyhľadávanie na Googli desaťnásobok tejto hodnoty, čo stačilo na napájanie žiarovky približne dvadsať minút. Ak ste požiadali GPT, aby vám napísalo seminárnu prácu s rozsahom 5 000 slov, spotrebovali ste toľko energie, koľko stačí na prevádzku mikrovlnnej rúry počas jednej hodiny. Priemyselný dopyt bol ešte väčší; manažéri boli nadšení vyhliadkou na úplné nahradenie ľudskej pracovnej sily. V roku 2022 James Earl Jones oznámil, že je unavený z dabovania Dartha Vadera, a tak poskytol spoločnosti Disney licenciu na svoje hlasové nahrávky, aby ich mohla klonovať na neobmedzenú dobu. (Jones zomrel v roku 2024, ale Vaderov hrozivý tón a ťažké dýchanie sa môžu ukázať ako nesmrteľné.) Nástroje na rozpoznávanie obrazu sľubovali úsporu miliárd dolárov ročne na nákladoch na analýzu MRI, čím by väčšina rádiológov prišla o prácu. Spoločnosť Amazon používala umelú inteligenciu na určenie, či jahody, ktoré dodávala, boli poškodené, a majitelia fariem experimentovali s robotmi s umelou inteligenciou na zber ovocia, ktoré expedovali.

Jedna analýza predpovedala, že uspokojenie potrieb spojených s boomom generatívnej umelej inteligencie si môže vyžiadať zdvojnásobenie kapacity jadrových elektrární v USA za menej ako desať rokov. Aj konzervatívne odhady predpokladali 20-percentný nárast celkového dopytu. Neexistoval žiadny realistický spôsob, ako zásobovať grafické procesory Nvidia potrebnou elektrinou a zároveň dosiahnuť ciele uhlíkovej neutrality. Spoločnosť Dominion okrem modernizácie vysokonapäťových vedení diskutovala o opätovnom sprevádzkovaní odstavených uhoľných elektrární.

Spoločnosť Nvidia nepopierala problém globálneho otepľovania. Jej výskumníci rýchlo poukázali na to, že modelovanie klímy bolo jedným z prvých využití superpočítačov. Syukuro Manabe, vedec, ktorý v roku 2021 získal Nobelovu cenu za fyziku za preukázanie, že stopové množstvá oxidu uhličitého zachytávajú teplo v

atmosfére, dospel k tomuto záveru koncom 60. rokov po vytvorení primitívnej simulácie Zeme na počítači IBM, ktorý vážil sedemdesiat ton a spotrebovával toľko energie ako desať mestských blokov. Vďaka exponenciálne výkonnejším počítačom v 80. rokoch vedci z NASA správne predpovedali nadchádzajúci nárast priemernej teploty Zeme o niekoľko stupňov Fahrenheita, hoci empirický trend v tom čase vyzeral stabilne. Tieto simulácie tiež predpovedali, že s otepľovaním planéty sa horná atmosféra ochladí, čo spôsobí zploštenie atmosférických vrstiev, keďže teplo zostane zachytené blízko povrchu. V 20. rokoch 21. storočia satelitné údaje ukázali, že obloha sa skutočne zploštila.

Takmer všetko, čo vieme o zmene klímy, je výsledkom výkonnej, energeticky náročnej superpočítačovej techniky. Vedci spúšťali klimatické modely na hardvéri spoločnosti Nvidia už od konca prvého desaťročia 21. storočia a Nvidia mala vlastnú klimatickú divíziu, ktorá vykonávala mimoriadne citlivé prognózy. (Simulácia „Earth-2“ spoločnosti Nvidia sľubovala predpovedať rýchlosť vetra v jednotlivých mestských blokoch.) Bill Dally, hlavný vedecký pracovník spoločnosti Nvidia, sa veľmi obával klimatických zmien – ako častý návštevník zasnežených vrcholov pohoria Sierra aj búrkami zmietaného Karibiku bol osobne svedkom ich mnohostranných dôsledkov. Jedným z dôvodov, prečo sa Dally venoval umelej inteligencii, bolo jeho presvedčenie, že posunie ľudstvo smerom k uhlíkovo neutrálnej budúcnosti. „Ak existuje jeden problém, kvôli ktorému by podľa mňa mal každý na svete strácať spánok, sú to klimatické zmeny,“ povedal. „Prežitie našej planéty musí byť prioritou prvého rádu.“

Napriek týmto slovám však čipy spoločnosti Nvidia takmer výlučne zodpovedali za globálny nárast dopytu po elektrickej energii. Čím boli čipy výkonnejšie v násobení matíc, tým viac energie spotrebúvali. Čip A100 z roku 2020 vyžadoval v štandardnej konfigurácii 250 wattov. Model H100, uvedený na trh o dva roky neskôr, vyžadoval 350 wattov, čo je o 75 percent viac. Čip B100, uvedený na trh v roku 2024, zdvojnásobil spotrebu na 700 wattov a pripravovaný model B200 by spotreboval 1 000 wattov. Pôvodná jednotka DGX z roku 2016 spotrebovávala toľko energie ako sušička bielizne. Jej nástupca z roku 2024 spotreboval toľko elektrickej energie, koľko stačí na napájanie rodinného domu.

A to bola len jedna tehla v múre pevnosti. Zariadenia DGX boli modulárne jednotky, ktoré zákazníci stohovali do dlhých „superpodov“, ktoré tvorili chrbtovú kosť moderného dátového centra. Superpody boli prepojené hrubými zväzkami káblov a vybavené pokročilými systémami vzduchového a kvapalinového chladenia, aby sa zabránilo prehriatiu. Najväčšie hyperscale dátové centrá merali svoju ročnú

spotrebu energie v gigawattoch – viac ako výkon jadrového reaktora, čo stačilo na napájanie mesta Minneapolis. Neustále modernizovanie čipov Nvidia v jej dátových centrách prispelo k 50-percentnému nárastu emisií skleníkových plynov spoločnosti Google za päť rokov, a to aj pri zohľadnení zvýšenej účinnosti elektrickej siete a napriek záväzku spoločnosti dosiahnuť „čistú nulu“ do roku 2030. (V roku 2024 hovorca spoločnosti potvrdil záväzok spoločnosti Google k uhlíkovej neutralite, pričom priznal, že spotreba energie umelej inteligencie predstavuje „výzvu“.) V spoločnosti Microsoft, ktorej divízia cloud computingu trénovala a nasadzovala drahé modely OpenAI, emisie vzrástli takmer o tretinu. Poskytovatelia cloudových služieb sa dokonca pokúšali odkúpiť nevyužívané zariadenia na ťažbu kryptomien.

Niektorí investori spochybňovali rozumnosť tohto gigantického rozširovania. Cesta k ziskom z umelej inteligencie nebola priama a k vysokým nákladom na polovodiče aj elektrinu sa pridával aj nedostatok talentov. Odborníci, ktorí dokázali z vrtkavej architektúry umelej inteligencie konzistentne vyťahovať výsledky, boli vzácni a pýtali si za to poriadne peniaze. Nie každá spoločnosť bola OpenAI a nie každá mala vo svojich radoch Ilyu Sutskevera; frustrácie, ktoré zažil Fredrik Dahl pri pokuse naučiť neurónovú sieť hrať poker, sa teraz opakovali v IT oddeleniach po celom svete.

Napriek nárastu výpočtového výkonu sa neurónové siete stále dostávali do slepých uličiek a keď sa tak stalo, často neexistoval žiadny zrejmý spôsob, ako ich vylepšiť. Firmy, ktoré sa pokúšali replikovať GPT pomocou interných dát, často vytvárali chaotické „vedomostné motory“, ktoré boli o niečo lepšie ako hračky. Tieto umelé inteligencie dopĺňali štandardnú trénovaciu sadu veľkých jazykových modelov e-mailmi, misiami, patentovými prihláškami, právnymi memorandami a ďalšími zaujímavými výbermi z interného firemného obsahu. Keď sa táto vlna nadšenia preniesla aj na stredný manažment, vedúci pracovníci v marketingových, mediálnych a zdravotníckych firmách spustili ambiciózne iniciatívy, pričom niekedy otvorene hovorili zamestnancom, že mnohí z nich budú prepustení, akonáhle neurónové siete začnú fungovať. Veľa z toho, čo však vzniklo, bolo len „vaporware“: oneskorené, drahé a sotva funkčné. Mnohí používatelia mali pocit, že technológia umelej inteligencie jednoducho nebola pripravená.

V lete 2024 spoločnosť Elliott Management, jeden z najväčších hedžových fondov na svete, informovala investorov, že technologické akcie, najmä akcie spoločnosti Nvidia, sa nachádzajú v „bubline“. V liste klientom, z ktorého citoval denník *Financial Times*, označila umelú inteligenciu za „preceňovanú, pričom mnohé jej aplikácie ešte nie sú pripravené na široké využitie“. Mnohé zo sľubovaných aplikácií

„nikdy nebudú nákladovo efektívne, nikdy nebudú skutočne fungovať správne, budú spotrebovávať príliš veľa energie alebo sa ukážu ako nedôveryhodné.“

Najväčším rizikom pre impérium spoločnosti Nvidia bolo sklamanie, nie konkurencia. FOMO (strach z toho, že o niečo prídete) poháňalo veľkú časť aktivity – žiadna spoločnosť si nemohla dovoliť byť tou, ktorá nemá stratégiu v oblasti umelej inteligencie. Vedenie spoločností, ktoré nakupovalo hardvér od Nvidie, muselo vyvíjať produkty, ktoré by ospravedlnili rozsah investícií. Ak by to nedokázali, nastalo by výčitky svedomia, dopyt by poklesol a akcie Nvidie by sa zrútili. Správcovia fondov v spoločnosti Elliott verili, že ak by Nvidia zaznamenala aj len jedno zlé štvrťročné obdobie, celý technologický sektor by sa vyprázdnil ako syčiaca pneumatika.

Investori do umelej inteligencie boli síce nadšení, ale boli aj iracionálni? Skeptici porovnávali šialenstvo okolo umelej inteligencie s dot-com boomom alebo hypotekárnou krízou, ale manažéri zodpovední za výdavky na umelú inteligenciu neboli podomoví predajcovia. Boli to ostrieľaní počítačoví géniovia s desaťročiami skúseností. Zainteresované firmy boli stabilné a financovanie pochádzalo z rezerv nahromadených ziskov, nie z riskantných emisií akcií alebo subprime dlhov. Každý akademický informatik, s ktorým som hovoril, bez výnimky vnímal triumf neurónových sietí ako civilizačný pokrok. Mnohí to považovali za najdôležitejší objav v histórii tohto odvetvia. Technológia bola fenomenálna a zisky, ktoré doteraz generovala, boli reálne.

Problém, s ktorým sa investori kedysi stretli pri oceňovaní samotnej spoločnosti Nvidia, sa teraz týkal oceňovania celého akciového trhu. Ani dôkladné prečítanie minulých finančných výkazov by vám nepovedalo, či bola stávka na umelú inteligenciu múdra, a prognózy budúcich ziskov mali k realite rovnako málo čo do činenia ako lístie na dne šálky na čaj. Kľúčovou otázkou bolo, či Huang vedel, čo robí – či Huang, Zuckerberg, Musk, Nadella, Pichai a Altman vôbec vedeli, čo robia. Do tejto neoverenej technológie investovali stovky miliárd. Bolo to múdre? Boli múdri, alebo nie?

DVADSAŤ

Najdôležitejšia akcia na svete

Deň posledného súdu nastal 21. februára 2024. Hystéria pred zverejnením výsledkov bola absurdná. CNBC opäť niekoľko dní pred udalosťou vysielalo odpočítavanie. Niche komunita na sociálnych médiách známa ako „FinTwit“ šírila meme s Huangom v jeho typickej koženej bundy, stojacim pred volebnou mapou Spojených štátov, na ktorej bolo všetkých päťdesiat štátov vyfarbených slizovo zelenou farbou. V dňoch pred zverejnením výsledkov označila spoločnosť Goldman Sachs firmu Nvidia za „najdôležitejšiu akciu na svete“.

Telekonferencia spoločnosti Nvidia začala pätnásť minút po uzavretí obchodovania. Bola to jedna z najsledovanejších správ o výsledkoch v histórii Wall Streetu. Ako prvá vystúpila Colette Kressová, finančná riaditeľka spoločnosti Nvidia. Oznámila, že ročné tržby boli oveľa lepšie, než sa očakávalo, a viac než zdvojnásobili sa na 60 miliárd dolárov. Nielen to, ale spoločnosť Nvidia dosiahla hrubú maržu vyššiu ako 70 percent vo všetkých produktoch. (Spoločnosť Apple, obľúbený stroj na tlačenie peňazí na Wall Street, dosiahla hrubú maržu 46 percent.) Čistý zisk za rok, ako oznámila Kressová, bol tesne pod 30 miliardami dolárov – viac, ako spoločnosť Nvidia zarobila za predchádzajúcich tridsať rokov dokopy. S tridsiatimi tisícmi zamestnancov teraz každý pracovník spoločnosti Nvidia generoval zisk 1 milión dolárov ročne.

Ďalej prehovoril Huang. Znel ako Thomas Edison. Opísal, ako neurónové siete teraz dokážu rozumieť a generovať nielen ľudský jazyk, ale akékoľvek informácie, vrátane prvkov biológie a trojrozmerného sveta. Opísal nadchádzajúci „infraštruktúrny cyklus v hodnote bilióna dolárov“ zameraný na budovanie tovární umelej inteligencie. „Sme teraz na začiatku nového odvetvia, kde dátové centrá umelej inteligencie spracúvajú obrovské množstvá surových dát a pretvárajú ich na digitálnu inteligenciu,“ povedal. „Rovnako ako elektrárne na výrobu striedavého prúdu počas poslednej priemyselnej revolúcie, superpočítače umelej inteligencie spoločnosti Nvidia

sú v podstate továrňami na generovanie umelej inteligencie *tejto* priemyselnej revolúcie.“

Nič nemohlo obchodníkov pripraviť na šialenstvo, ktoré nastalo nasledujúci deň. Dňa 22. februára, počas šiestich a pol hodiny obchodovania, spoločnosť Nvidia získala 277 miliárd dolárov trhovej hodnoty, čím k svojej trhovej kapitalizácii pridala sumu väčšiu ako celková hodnota spoločnosti Coca-Cola. Obchodníci toho dňa zobchodovali akcie spoločnosti Nvidia v hodnote najmenej 65 miliárd dolárov, čo predstavovalo takmer pätinu celkovej aktivity na americkom akciovom trhu. Pri zatvorení trhu boli tromi najcennejšími spoločnosťami na svete Microsoft, Apple
— a Nvidia. Bol to najväčší jednodňový nárast bohatstva akejkoľvek spoločnosti v histórii Wall Streetu.

Tento nárast vyvinul na Huanga neuveriteľný tlak. Väčšina hodnoty spoločnosti Nvidia nebola založená na tom, čo spoločnosť dosiahla, ale na tom, čo od nej investori očakávali v budúcnosti, a to znamenalo pokračovať v inováciách a prinášať výsledky rýchlym tempom v rozširujúcom sa poli motivovaných konkurentov. Keď som ho pozoroval, ako chodí po pódiu na svojich konferenciách a prezentáciách pre investorov, uvedomil som si to isté, čo si pred dvadsiatimi piatimi rokmi uvedomil Curtis Priem: Huang bol úplne sám.

Profesori manažmentu teoretizovali, že generálny riaditeľ by mal mať v ideálnom prípade medzi ôsmimi a dvanástimi priamymi podriadenými. Huang ich mal teraz päťdesiatpäť. Nemal žiadnu pravú ruku, žiadneho správcu, žiadneho zástupcu. Huang nemal ani určeného nástupcu a s rastom spoločnosti Nvidia sa jej vrcholový manažment v skutočnosti zmenšoval, čo znamenalo, že neexistoval žiadny obetný baránok za chyby. Členovia predstavenstva hovorili o jeho nenahraditeľnosti; nebolo prehnané tvrdiť, že Huang osobne zachránil americkú ekonomiku pred recesiou. Americký akciový trh sa v priebehu rastu spoločnosti Nvidia odpútal od trhov v Európe a Ázii. Takmer celý tento nadpriemerný výkon bol pripisovaný umelej inteligencii. Trhová kapitalizácia spoločnosti Nvidia vo výške 3 biliónov dolárov údajne predstavovala očakávanú hodnotu budúcich ziskov spoločnosti – v skutočnosti však išlo o obrovskú stávku vo veľkosti HDP na schopnosti tohto jediného šesťdesiatjedenročného muža.

• • •

V ROKU 2022 ZAMESTNANCI na portáli Glassdoor V HODNOTENIACH zaradili spoločnosť Nvidia na prvé miesto v rebríčku najlepších zamestnávateľov v Spojených štátoch. Zamestnanci boli samozrejme ovplyvnení cenou akcií, ale spoločnosť dosahovala dobré výsledky aj v ére hier. To bolo

trochu prekvapujúce, lebo hoci práca v spoločnosti Nvidia bola podnetná, nikdy nebola práve zábavná; firemná kultúra, ktorú Huang pestoval, bola bližšia k spoločnosti Microsoft než k Google, bližšia k IBM než k Apple. Ale už pred rokmi Chiu, taiwanský fyzik, povedal Huangovi, že mu umožnil robiť „dielo svojho života“. Táto veta sa Huangovi vryla do pamäti a teraz chcel tú istú príležitosť ponúknuť aj svojim zamestnancom. „Chceme, aby bola spoločnosť NVIDIA miestom, kde si ľudia môžu budovať kariéru po celý život,“ napísala spoločnosť vo svojej výročnej správe. „Naši zamestnanci k nám zvyčajne prichádzajú a zostávajú.“

Atraktívnosť spočívala v tom, čo vám spoločnosť NVIDIA umožňovala dosiahnuť. Nebolo tajomstvom, že Huang na ľudí kládol vysoké nároky. Práve preto priťahoval odhodlaných workoholikov, ktorí sa snažili zanechať odkaz ako vynálezcovia. Rovnako ako bestsellerový autor neprestával písať, aj mnohí bohatí inžinieri spoločnosti NVIDIA chodili každý deň do práce, aby sa pustili do riešenia zložitých technických problémov. Títo inžinieri spoločne vlastnili viac ako pätnásť tisíc patentov, ale vždy bolo čo vytvoriť.

Úspech umožnil spoločnosti Nvidia byť náročná pri výbere nových zamestnancov. Na každé pracovné miesto sa teraz hlásilo niekoľko stoviek uchádzačov. Ambiciózni ľudia, ktorí sa chceli podieľať na revolúcii v oblasti umelej inteligencie, ju často považovali za svoju prvú voľbu. Zamestnanci boli „rozmanití“, tak nejako – na základe vizuálneho prieskumu v jedálni počas obeda by som odhadol, že asi tretina zamestnancov pochádzala z južnej Ázie, tretina bola východoázijského pôvodu a tretina bola bielej pleti. Najdlhšia bola fronta na indické jedlo.

Spoločnosť Nvidia mi neposkytla oficiálne demografické štatistiky, ale fotografie a rozhovory naznačovali, že ešte aj hlboko v 2000. rokoch boli väčšinou zamestnancami spoločnosti bieli americkí muži. Prechod k prevažne ázijskej pracovnej sile bol súčasťou širšieho trendu v Silicon Valley, odrážal však aj zmenu zamerania Huanga. „Viete, počítačová grafika sa nepovažovala za veľmi atraktívnu oblasť,“ povedal mi jeden dlhoročný manažér. „Malo to v sebe niečo trochu pochybné.“

Umelá inteligencia však priniesla rešpekt. Namiesto dlhovlasých Američanov v cargo šortkách sa teraz o prácu v spoločnosti uchádzali absolventi najlepších technických univerzít v Indii, Číne a na Taiwane. Jeden bývalý manažér opísal tlak, ktorý rodiny vyvíjali na týchto ázijských absolventov, aby si našli práve prestížne zamestnanie v spoločnosti Nvidia. „Týmto deťom ich rodiny dávajú len tri možnosti: buď musíš byť lekár, alebo inžinier, alebo… vlastne,

nemyslím si, že existuje tretia možnosť,“ povedal. „Sú veľmi súťaživí a veľmi bystrí, a sú pod obrovským tlakom.“

Manažér, hráč, ktorý v spoločnosti Nvidia pracoval už od čias grafických kariet, sa zamyslel nad meniacou sa kultúrou spoločnosti. Grafika bola kedysi výstredná oblasť s relatívne nízkymi platmi. „Rodičia mi hovorili, aby som to nerobil,“ povedal. „Mysleli si, že by som si mal nájsť poriadnu prácu.“ Mal pocit, že s úspechom boli vášniví nonkonformisti z minulosti spoločnosti Nvidia vytláčaní novou generáciou konformistických workoholikov. Manažér však pripustil, že noví zamestnanci boli mimoriadne bystrí. „Chcem povedať, objektívne vzaté, vedia programovať?“ spýtal sa. „Áno. Lepšie, ako som kedy vedel ja.“

V počiatočných rokoch spoločnosť Nvidia nezamestnávala takmer žiadne ženy. Približne v čase vstupu na burzu sa David Kirk zoznámil so svojou budúcou manželkou, kolegyňou z Montrealu. „Všetci muži v spoločnosti Nvidia vedeli presne, koľko žien vtedy v spoločnosti pracovalo,“ povedal. „Tri.“ Toto číslo aspoň čiastočne odzrkadľovalo nízky počet kvalifikovaných absolventiek elektrotechniky – aj dnes je viac ako 90 percent absolventov elektrotechniky v USA mužského pohlavia. V prieskume z roku 2022 boli americké študentky inžinierskych odborov požiadané, aby zoradili odbory podľa záujmu o kariéru. Environmentálne a biomedicínske inžinierstvo sa umiestnili na prvom mieste; elektrotechnika skončila na poslednom mieste.

Na základe jasných pokynov od Huanga sa spoločnosť Nvidia snažila zamestnávať viac žien. Táto iniciatíva bola úspešná a do roku 2024 tvorili ženy niečo málo viac ako štvrtinu zamestnancov spoločnosti Nvidia. (Niekedy okolo roku 2020 záhadne zmizla z marketingových materiálov spoločnosti aj Dawn, sexualizovaná CGI víla spoločnosti Nvidia.) Jensenova manželka Lori opustila pracovný trh, aby vychovávala ich deti, a keď hovoril o tom, že po ustúpení pandémie bude v spoločnosti Nvidia pokračovať v liberálnej politike práce z domova, vycítil som v ňom túžbu odčiniť jej prerušenú kariéru. „Chceme využiť túto neuveriteľnú technológiu videokonferencií, aby si mladí ľudia – najmä mladé ženy
– mohli budovať svoj život, zakladať rodiny a zároveň budovať svoju kariéru,“ povedal Huang. „Nechcem sa toho vzdať.“

Menej úspešné bolo úsilie spoločnosti Nvidia prijímať zamestnancov čiernej pleti. V roku 2020 tvorili zamestnanci čiernej pleti menej ako 1 percenta celosvetovej pracovnej sily spoločnosti Nvidia. Opäť to čiastočne odzrkadľovalo obmedzený počet kvalifikovaných absolventov elektrotechniky čiernej pleti v USA, ale možno ešte výraznejšie to odzrkadľovalo obmedzený počet *akýchkoľvek*

kvalifikovaných amerických elektrotechnikov. Tento odbor čerpal z globálnej zásoby talentov, v ktorej rodáci zo Spojených štátov boli v pomere desať ku jednému v menšine oproti uchádzačom z východnej Ázie, južnej Ázie, Blízkeho východu a Európy. „Náš problém s diverzitou spočíva v podstate v tom, aby vôbec nejakí Američania akejkoľvek farby pleti študovali tento odbor," povedal mi jeden univerzitný profesor.

Jedna vec, ktorú som si všimol, bola, že mnohí inžinieri, s ktorými som v spoločnosti Nvidia hovoril, mali aspoň jedného rodiča, ktorý bol tiež inžinierom. (Niektorí mali dvoch – pre nich to bola akási dedičná „choroba".) Otec Sameera Halepeteho ho naučil spájkovať obvody, keď bol v tretej triede. „Inžinierstvo, najmä elektrotechnika, je veľmi, veľmi zastrašujúce," povedal. „Takže človek musí mať akúsi oporu. Potrebuješ niekoho, kto ti povie: ‚Toto je niečo, čo dokážeš.'" Halepete sa zase pokúsil odovzdať tradíciu spájkovania svojim dcéram, ale neuspel.

Huang mal, samozrejme, otca a dvoch bratov, ktorí boli inžiniermi. Obaja jeho deti sa vydali do odvetvia pohostinstva, ale po rokoch jemného otcovského nátlaku ich priviedol späť do stáda. Madison, po absolvovaní kuchárskeho výcviku a práci v spoločnosti LVMH v Paríži, bola v roku 2020 prijatá do spoločnosti Nvidia na pozíciu marketingovej riaditeľky. Spencer spoluzaložil v Taipei koktejlové „laboratórium", ktoré bolo zaradené medzi päťdesiat najlepších barov v Ázii, no počas pandémie zaniklo. V roku 2022 nastúpil do robotického tímu spoločnosti Nvidia. V rámci spoločnosti Nvidia sa Spencerovi a Madisonovej nedostávalo žiadne zjavné špeciálne zaobchádzanie. „Pripravujú prezentácie. Účastnia sa nekonečných nudných telefonátov. Jedávajú v jedálni," povedal jeden zo zamestnancov.

• • •

HUANGOVA FIRMA DLHO ťažila z globalizácie a spoločnosť Nvidia sa v minulosti príliš nezaujímala o geopolitické zapletenia. To sa zmenilo 7. októbra 2023, keď militanti z Hamasu vtrhli do Izraela a začali bez rozmyslu zabíjať civilistov. Pri tomto masakre bola zavraždená najmladšia dcéra zakladateľa spoločnosti Mellanox Eyala Waldmana a inžinier spoločnosti Nvidia Avinatan Or bol unesený ako rukojemník. (K novembru 2024 zostáva Orův osud neznámy.) Pri počiatočnom útoku Hamasu zahynulo viac ako 1 100 ľudí a viac ako 250 bolo unesených.

Nasledovala divoká izraelská protiútok; v mesiacoch po počiatočnom útoku izraelské sily zabili odhadom štyridsať tisíc Palestínčanov, vrátane

najmenej osem tisíc detí. Viac ako polovica budov v Gaze bola poškodená alebo zničená a po celom svete sa konali protesty. Na začiatku vojny mala spoločnosť Nvidia približne tri tisíce izraelských zamestnancov; spoločnosť mala tiež asi sto palestínskych zamestnancov na Západnom brehu. Keďže štyristo z jeho izraelských zamestnancov bolo povolaných na vojenskú službu, Huang zrušil konferenciu o umelej inteligencii v Tel Avive a následne poslal celofiremný e-mail, v ktorom oznámil svojim zamestnancom v regióne, že im poskytne bonus, „aby im aspoň trochu pomohol“. Sľúbil tiež, že spoločnosť Nvidia zdvojnásobí príspevky zamestnancov na humanitárnu pomoc. „Niektorí chcú prispieť na izraelské humanitárne snahy, zatiaľ čo iní chcú pomôcť nevinným Palestínčanom,“ uvádzalo sa v e-maile. „Je na vás, či podporíte humanitárne snahy v Izraeli, v Gaze alebo v oboch.“

Vo verejných vyhláseniach sa Huang v konflikte nezaujal žiadnu stranu a opakovane zdôrazňoval, že bezpečnosť jeho zamestnancov je pre neho najvyššou prioritou. Zdôraznil však aj význam izraelského high-tech sektora pre spoločnosť Nvidia. „Srdce a duša procesora Blackwell pochádzajú z Izraela,“ povedal novinárom na konferencii GTC v marci 2024. „Budeme naďalej výrazne investovať v Izraeli.“ O mesiac neskôr, keď konflikt stále pretrvával, spoločnosť Nvidia oznámila, že kupuje izraelský startup Run:AI s 150 zamestnancami za 700 miliónov dolárov.

V prípade Číny čelila spoločnosť Nvidia ešte zložitejšej situácii. Huang vnímal Čínu ako kľúčový trh pre svoje čipy umelej inteligencie a chcel čínskym zákazníkom predať čo najviac čipov. Americká vláda mala iné plány a v roku 2022 zablokovala predaj pokročilých čipov A100 a H100 spoločnosti Nvidia do Číny. Huang obišiel embargo predajom upravených verzií čipov; nespokojná americká vláda ho obvinila zo zneužitia medzery v zákone a vydala širší zákaz predaja zariadení spoločnosti Nvidia, vrátane niektorých špičkových herných grafických kariet.

V Číne to vytvorilo nezvyčajnú situáciu. Čínske štátne médiá opisovali videohry ako „duchovné ópium“ a čínske regulačné orgány obmedzili deťom čas hrania na tri hodiny týždenne. Dopyt po hernom hardvéri s dvojitým využitím zo strany čínskych vedcov – nehovoriac o armáde – bol však obrovský. V dňoch pred nadobudnutím účinnosti sankcií spoločnosť Nvidia v náhlom zhonu vypredala čipy a predala spoločnosti ByteDance, vlastníkom TikToku, dostatok čipov A100 na trénovanie desiatich modelov ChatGPT. Aj po zavedení zákazu sa špičkové čipy naďalej dostávali do Číny. V júni 2023 agentúra Reuters informovala, že na stánkoch obrovského trhu s elektronikou v Šen-čene predajcovia na čiernom trhu ponúkali čipy A100 za dvojnásobok ich maloobchodnej

ceny. Huang mi povedal, že jeho najvyššou prioritou je predovšetkým dodržiavanie zákona – proti sankciám však namietal. „Ak to od nás nemôžu kúpiť, jednoducho si to vyrobia sami," povedal.

Väčším problémom, ktorému Huang čelil, boli čínske zámery voči Taiwanu. Čínske námorníctvo malo viac vojnových lodí ako akékoľvek iné a Čína už dlho tvrdila, že Taiwan je súčasťou jej národného územia. V prejave na Silvestra roku 2023 Si Ťin-pching oznámil, že „zjednotenie" s Taiwanom je „nevyhnutné". Satelitné snímky zverejnené v apríli 2024 ukázali, že Čína postavila v púšti Gobi niečo, čo vyzeralo ako replika prezidentskej štvrte v Tchaj-peji, pravdepodobne na účely výcviku pre obojživelnú inváziu.

Rozsah takejto invázie, ak by k nej vôbec došlo, by v porovnaní s ňou nechal D-Day vyzerať ako malú udalosť. Pre svetovú ekonomiku by to bolo tiež katastrofálne. Výrobné závody spoločnosti TSMC na Taiwane patrili medzi najdôležitejšie výrobné uzly na svete. Žiadny závod na svete sa ani zďaleka nepriblížil rýchlosti a presnosti, s akou spoločnosť TSMC vyrábala najpokročilejšie mikročipy. Spomalenie výroby na Taiwane počas pandémie spôsobilo mesačné meškania v dodávkach automobilov. Vojna by spôsobila meškania trvajúce roky – a to nielen v oblasti automobilov a umelej inteligencie, ale aj v oblasti smartfónov, spotrebnej elektroniky, zdravotníckych zariadení a všetkého ostatného, čo využíva špičkové mikročipy.

K môjmu veľkému prekvapeniu spoločnosť Nvidia nemala na túto eventualitu pripravený žiadny núdzový plán. „Ak sa niečo stane s Taiwanom a spoločnosťou TSMC, dôsledky budú také rozsiahle, že je to takmer ako keby ste sa ma pýtali, čo by som robila, keby Kalifornia spadla do oceánu," povedala Deb Shoquistová. Shoquistová riadila logistiku v najcennejšej spoločnosti na svete vyrábajúcej polovodiče, ale Huang jej nariadil, aby nad touto otázkou nikdy nerozmýšľala. „Nechcem, aby na zmiernenie týchto dôsledkov vynakladala čo i len jedinú mozgovú bunku, pretože to pre ňu nie je možné," povedal. Shoquistová sa domnievala, že v prípade vojny by spoločnosť Nvidia presunula svoje objednávky na spoločnosť Samsung v Južnej Kórei, ako aj na ďalších partnerov po celom svete. „Poviem vám, čo by sa stalo," povedala. „Stalo by sa to, že produkty všetkých by sa o stupeň zjednodušili."

Vlády si uvedomili krehkú situáciu Taiwanu a začali financovať vlastnú infraštruktúru na výrobu čipov. V Spojených štátoch prezident Biden vyčlenil desiatky miliárd z peňazí daňových poplatníkov na výstavbu zariadení v Ohiu a Arizone; podobné iniciatívy boli spustené v Japonsku, Južnej Kórei a v

Európskej únii. „V oblasti polovodičov už globalizácia neexistuje,“ povedal Morris Chang zamestnancom na podujatí spoločnosti TSMC koncom roka 2023. „Prioritou je výlučne národná bezpečnosť.“

Na kúsku neobývaného púštneho územia na severe Phoenixu spoločnosť TSMC vyčistila 1 100 akrov krovinatého terénu a kládla základy pre dva obrovské závody na výrobu čipov. Hoci sa lokalita technicky nachádzala v rámci rozľahlých mestských hraníc Phoenixu, miesto bolo pusté a oblasť nezastavaná; najbližšou zábavou bola streľnica pod holým nebom. Komplex tvoril svet sám pre seba, s vlastnými rozvodmi vody a zemného plynu a s rafinériami priamo na mieste, ktoré dodávali elementárne čisté prúdy dusíka, kyslíka a argónu. Teploty v Sonore mohli v auguste prekročiť 110 stupňov – s cieľom šetriť vodou mali byť závody vybavené systémami na recykláciu vlhkosti, ako keby to bolo priamo z *románu Duna*.

Zvedaví susedia, ktorí pozorovali stavenisko z neďalekého vrchu Pyramid Peak, napočítali tridsaťdeväť stavebných žeriavov pracujúcich súčasne, vrátane 180-footového pásového žeriavu Manitowoc, ktorý dokázal naraz zdvihnúť päť miliónov libier. Celkový rozpočet spoločnosti TSMC na závody vo Phoenixe mal podľa prognóz prekročiť 40 miliárd dolárov, čím sa stal jednou z najväčších priamych zahraničných investícií v histórii Spojených štátov a jedným z najdrahších megaprojektov na svete. Po dokončení mali závody v Phoenixe zamestnávať dvetisíc ľudí a vyrábať šesťsto tisíc čipov ročne, čo by stačilo na pokrytie celého domáceho dopytu Spojených štátov.

Štyridsať míľ na juh, v satelitnom mestečku Chandler, financovala spoločnosť Intel vlastnú expanziu v hodnote 32 miliárd dolárov. Uprostred golfových ihrísk a rančových domov s xeriscape záhradami prebiehala výstavba nepretržite: aby sa zabezpečilo, že základy v letnom teple správne vytvrdnú, stavitelia pridávali do betónovej zmesi ľad a betón nalievali uprostred noci. Celkovo položili približne štyristo tisíc kubických yardov betónu, čo by stačilo na naplnenie sto olympijských bazénov, a potom doviezli tridsať tisíc ton ocele na výstavbu lešenia nad nimi. Zábery z dronov ukázali šesť gigantických výrobných budov, usporiadaných zo severu na juh a prepojených priemyselnými kapilárami s paralelnou líniou podporných konštrukcií na západe.

Súperiace závody v Arizone a ďalšie vo výstavbe po celom svete naznačovali možnosť blížiaceho sa prebytku ponuky. Chang, ktorý bol už na dôchodku a mimo

rozhodovacieho procesu, považoval investíciu v Arizone za nerozumnú – veril, že americká pracovná kultúra nikdy nedosiahne produktivitu Ázie a že tento závod bude zaostávať za globálnymi konkurentmi. (Keď Nancy Pelosiová v roku 2022 navštívila Taiwan, Chang jej povedal, že americké projekty sú „odsúdené na neúspech“.) Chang tiež tvrdil, že koncentrácia spoločnosti TSMC na Taiwane v skutočnosti bránila čínskej invázii, pretože žiadna národná ekonomika by netrpela toľko ako čínska, keby TSMC prestala fungovať. (Nazval to „kremíkovým štítom“ Taiwanu.) Napriek tomu, keď jeho obľúbený zákazník, Jensen Huang, v roku 2023 navštívil stavenisko TSMC vo Phoenixe, Chang tam bol, aby ho s úsmevom privítal.

Čína nemala nič porovnateľné. Americká vláda úspešne lobovala za zablokovanie vývozu pokročilých strojov na svetelnú tlač, ktoré boli najkritickejšou súčasťou výrobného procesu, čím Čína zaostala o celé desaťročie. Zamyslel som sa, či by sa Čína namiesto toho nemohla pokúsiť zmocniť sa závodov TSMC na Taiwane a vyrábať mikročipy sama. Bývalý americký vojenský predstaviteľ, s ktorým som hovoril, to považoval za nepravdepodobné. „Toto nie je ako vtedy, keď Irak dobyl Kuvajt kvôli ropným poliam,“ povedal. „Tieto stroje sú šialene presné a šialene krehké, s presnosťou na úroveň jedného atómu. Čo si myslíte, že sa stane s takým strojom, ak vedľa neho vybuchne raketa?“ Bývalý predstaviteľ poukázal na to, že správcovia by mohli stroje na diaľku vyradiť z prevádzky deaktivovaním ich softvéru; pracovníci by ich tiež mohli jednoducho rozbiť bejzbalovými pálkami a kladivami. „Povedal by som, že sabotáž zo strany taiwanských inžinierov sa nesmie podceňovať,“ povedal.

Napriek tomu som sa zamyslel: bolo naozaj také šialené spýtať sa, či by Čína nedokázala stroje znovu postaviť? Nebolo by možné, aby si napísali vlastné aktualizácie firmvéru? Alebo prinútili taiwanských inžinierov pracovať na výrobnej linke pod nátlakom? Bývalý vojenský úradník sa na dlho zamyslel. „USA v žiadnom prípade nedovolia, aby Čína získala taiwanské továrne na polovodiče,“ povedal. „Bodka. Nikdy.“

• • •

BOHATSTVO SA ROZŠÍRILO AJ MIMO SPOLOČNOSTI NVIDIA a vyvolalo všeobecné šialenstvo okolo polovodičov. Spoločnosti Qualcomm, AMD, Broadcom, Supermicro a ďalšie dosiahli rekordné trhové hodnoty. Holandská spoločnosť ASML, ktorá vyrába stroje na litografiu,

sa stala najcennejšou technologickou akciou v Európe. Spoločnosť TSMC so svojimi bezkonkurenčnými výrobnými zariadeniami sa stala najcennejšou technologickou akciou v Ázii. V marci 2024 denník *Financial Times* informoval, že predaj vozidiel Ferrari na Taiwane sa za posledné štyri roky zdvojnásobil. „Je to veľmi jednoduché," povedal jeden miestny podnikateľ. „Taiwancania sú bohatí a je len obmedzený počet miest, kam môžu investovať svoje peniaze: môžu si kúpiť nehnuteľnosti a môžu si kúpiť autá."

Od dátumu prvotnej verejnej ponuky (IPO) 22. januára 1999 až do polovice roka 2024 vzrástla hodnota akcií spoločnosti Nvidia o viac ako 300 000 percent. Tento prudký rast znásobil dopad neuvážených rozhodnutí, ktoré boli prijaté pred mnohými rokmi. Dwight Diercks predal časť akcií pri IPO, aby kúpil svojmu otcovi auto. „To je Cadillac za miliardu dolárov," povedal. Catanzaro a Aarts, zamestnanci, ktorí sa vrátili ako bumerang, obaja pocítili bolestivý dopad precenenia svojich akciových opcií, hoci obaja nakoniec dopadli dobre. Curtis Priem, samozrejme, všetky svoje akcie predal už pred mnohými rokmi. Jeho spoločnosť ich nakoniec priviedla do stavu, keď mu všetci záviseli – lenže on sám mal z nich najviac na čo závidieť.

Koncom roka 2024 mala spoločnosť Nvidia dvadsaťnásobne vyššiu hodnotu ako Intel, ktorý sa potácal v ťažkostiach. (V skutočnosti mal Huang vďaka svojim podielom *osobný* majetok väčší ako Intel.) V prednáške pre študentov MIT v decembri 2023 nový generálny riaditeľ Intelu, Pat Gelsinger, tvrdil, že spoločnosť Nvidia mala „mimoriadne šťastie" so svojimi snahami v oblasti grafických procesorov. „Ani nechceli podporiť svoj prvý projekt umelej inteligencie," povedal.

Gelsinger, štíhly elektrotechnik s orlím nosom z vidieka v Pensylvánii, sa niekoľkokrát pokúsil vytlačiť Huanga z biznisu. Na konci 90. rokov bol produktovým manažérom pre Intel i740, 3D grafický akcelerátor, ktorý skončil fiaskom. Na konci prvého desaťročia 21. storočia bol vedúcim projektu Larabee, „Nvidia Killer", ktorý sa nikdy nedostal na trh. V roku 2022 Gelsinger, vtedy už generálny riaditeľ, uviedol na trh Intel Arc, napodobeninu grafického čipu pre spotrebiteľov, ktorý dosiahol skromný 1-percentný podiel na trhu. Kým jeho konkurenti prijali agilný prístup „komerčných čipov", Gelsinger vsadil na výrobu. Pod jeho vedením, počas jedného z najväčších býčích trhov s polovodičmi všetkých čias, sa hodnota akcií Intelu znížila na polovicu.

Predstavenstvo spoločnosti Intel donútilo Gelsingera na konci roku 2024 odísť, ale nebol jediný, kto vyjadril názor, že Huang mal jednoducho šťastie. Nikto, ani Catanzaro, neočakával, že dôjde k prepojeniu paralelného výpočtu a neurónových sietí. Aarts, ktorý rozumel technickým aspektom oboch technológií rovnako dobre ako ktokoľvek iný, žasol nad touto dokonalou harmóniou. Dve okrajové vetvy informatiky, hladné

investícií, nenávidené – nie, *opovrhované* – tak priemyslom, ako aj výskumníkmi, sa nejako zjednotili a vytvorili prosperujúcu, rozrastajúcu sa entitu, ktorá sa teraz rúti smerom k vedomiu. „Proste som si myslel, že nie je *možné*, aby mala Nvidia také šťastie," povedal Aarts. „Nie je možné, aby sa hlboké učenie tak dokonale hodilo, pretože Nvidia do toho nikdy nevložila žiadne úsilie!"

Huang to nazval „šťastím, založeným na vízii".

Pre Dallyho to bola práve Huangova neúnavná pracovná morálka, ktorá priniesla spoločnosti Nvidia úspech. Ani Dally, ktorý vo svojom dni nevynechal ani sekundu, nedokázal celkom uveriť nadľudskému úsiliu svojho šéfa. „My ostatní sme tu len na to, aby sme znížili nároky na Jensenovu kapacitu," povedal Dally. „Chcem povedať, kedy vlastne *spí*?" Diercks súhlasil: „Jeho koníčky sú práca, e-maily a práca."

Veľa ľudí však pracovalo dlhé hodiny. Jens Horstmann pripisoval Huangov úspech jeho prispôsobivosti. „Často som sa pýtal sám seba, ako je možné, že sme začínali v tej istej kancelárskej kóji, s podobným IQ, obaja sme pracovali rovnako tvrdo," povedal Horstmann. „Ako je možné, že tento človek nielen vybudoval túto úžasnú spoločnosť, ale aj sieť ľudí okolo seba, ktorí by za neho v prípade potreby *položili život*?" Huang, ako veril Horstmann, sa mnohokrát zmenil. Spomenul si na Huanga v spoločnosti LSI, ako posúval simulačný softvér až na samé hranice možností. „Teraz robí stále to isté, ale to, čo zdokonaľuje, je *on sám*. Nenarodil sa ako skvelý generálny riaditeľ; nebol k tomu predurčený. Premenil sa na neho, len prostredníctvom abstrakcie! Len tým, že riešil vstupy a výstupy toho, čím by mal byť dobrý generálny riaditeľ."

Posledné slovo však mal Morris Chang. Huangov úspech nepripisoval jeho pracovnej morálke, ktorá by sa v TSMC považovala za mierne nadpriemernú – ani ho nepovažoval za mimoriadne prispôsobivého. Chang mal deväťdesiatdva rokov, keď som s ním hovoril; mal na sebe fialový sveter s kordovým vzorom a sedel pred pôsobivým dielom abstraktného umenia, s pokojnou tvárou a úplne bielymi vlasmi. Za sedemdesiat rokov firemného života na dvoch kontinentoch videl všetky možné typy manažérov. Pre neho bolo vysvetlenie jednoduché a nebolo v tom žiadne tajomstvo: „Jeho intelekt je proste nadradený."

DVADSAŤJEDEN

Jensen

Zamestnanci spoločnosti Vidia Huangovi zbožňovali a ja som im to nemohol zazlievať. Boli *bohatí*. Boli šialene, neuveriteľne bohatí a on ich takými urobil. Vzal špecializovaný produkt pre nadšencov a premenil ho na dominantnú počítačovú platformu svojej doby. Vnímali Huanga – pardon, *Jensena* – vnímali Jensena nielen ako vodcu, ale ako proroka. Jensen bol prorok, ktorý predpovedal udalosti. A potom sa tie udalosti stali skutočnosťou. A zakaždým, keď sa jedna z nich stala skutočnosťou, všetci v kozmických lodiach si mohli k svojmu čistému majetku pripočítať nulu.

Jensen urobil veľa pre to, aby podporil tento kult osobnosti. Prejavy, kritické zasadnutia, lichotivé reči striedajúce sa s urážkami – to všetko boli taktiky, ktoré slúžili na to, aby si ľudí podmanil. Vybudoval si aj svoju osobnú značku, a to nielen vďaka koženým bundám. Po väčšinu histórie spoločnosti Nvidia bol Jensen známy ako „Jen-Hsun“, čo je transliterácia jeho taiwanského mena, ale do roku 2023 sa rozhodol, že bude jednoducho „Jensen“, čím sa priklonil k ikonickému jednoslovnému menu. Smrť Steva Jobsa v roku 2011 zanechala voľné miesto vizionárskeho technologického manažéra s charakteristickým oblečením, čo je dôležitá ceremoniálna úloha v americkej kultúre. V roku 2024 to vyzeralo, že práve Jensen by mohol byť tým človekom.

Zároveň však zostával aj trochu neuchopiteľný. Aj keď sa vám podarilo ho rozprávať, museli ste byť opatrní: Jensen mal bohatú zásobu anekdôt, ktorými sa rád delil, ale podrobnosti týchto príbehov sa niekedy trochu menili. Zistil som, že priamo ho citovať bolo riskantné; len preto, že niečo povedal nahlas, ešte neznamenalo, že tomu aj veril. Jensenov prúd reči mohol viesť kamkoľvek – k bizarným nelogickým úvahám o psích zvratkoch, pánskej móde, kvalite vajec v reštaurácii Denny’s alebo čomkoľvek inom, čo mu práve napadlo. Konzistentnosť nebola charakteristickou črtou jeho osobnosti: často sa stalo, že to, čo vyzeralo ako dobre premyslený

názor, alebo dokonca výstižný aforizmus, bolo v skutočnosti len niečo, čo mu napadlo spontánne, čo nemusel myslieť vážne a na čo si neskôr ani nespomenul.

Jensen sa často sám sebe protirečil a niekedy v rámci toho istého rozhovoru prezentoval protichodné

názory v rámci toho istého rozhovoru. Nehral práve úlohu advokáta diabla – proste rád rozoberal myšlienky z oboch strán. „Nesnaží sa byť politikom," povedal Horstmann. „Nesnaží sa držať sa jednej línie. Snaží sa spracovávať informácie v reálnom čase a je ochotný na chvíľu zvážiť aj protichodnú myšlienku." To, čo sa mohlo javiť ako definitívne vyhlásenie, bolo často len Jensenovo nahlas premýšľanie.

Až keď sa začal opakovať, bolo načase venovať mu pozornosť. Keď Jensenovi nejaká myšlienka naozaj zapadla, postupne naberala na sile v priebehu dní či dokonca týždňov. Stala sa súčasťou jeho slovnej zásoby a opakoval ju na každom stretnutí. Pojmy ako „trh s nulovou miliardou dolárov" alebo „rýchlosť svetla" neprišli Jensenovi z ničoho nič; objavili sa ako vyleštené zrnká múdrosti po tom, čo strávili mesiace v drviči skál, ktorým bola jeho myseľ. Keď sa už zrodili, boli tak dôkladne vtĺkané do hláv jeho zamestnancov, že jeho tím niekedy pôsobil ako postavy z *filmu Manchurian Candidate*, ktoré doslovne opakovali Jensenove frázy s prázdnym pohľadom v očiach. Dokonca aj zamestnanci, ktorí už roky v spoločnosti Nvidia nepracovali, vedeli tento katechizmus recitovať naspamäť.

Napriek tomu to malo svoju logiku. Jensenovo charizma a zmysel pre humor udržiavali atmosféru uvoľnenú. Ak bol jeho štýl vedenia zároveň chaotický aj diktátorský, aspoň to nebolo nudné. Jeden zamestnanec si po odchode z Nvidie spomenul na pocit sklamania, keď sledoval prezentáciu vo svojej novej firme. „Náš generálny riaditeľ robil štvrťročnú prezentáciu a ja som sa pozeral a hovoril si: ‚Bože, kde je ten humor? Je to vždy také strašne suché?'" povedal. Ostatní zamestnanci hádzali na nového kolegu pochybné pohľady, keď sa na stoličke nepokojne vrtel. „Povedal som si: ‚Ježiš, vy ani netušíte, o čo prichádzate,'" dodal.

• • •

BOLO ZÁBAVNÉ SLEDOVAŤ JENSENA. Koncom roka 2023 som bol svedkom jeho verejného rozhovoru s Haom Koom, hlavným architektom centrály spoločnosti Nvidia. Rozhovor sa odohrával v luxusnom letovisku na pobreží Tichého oceánu. Prišiel som skôr a našiel som tých dvoch mužov, ako sedia čelom

k oceánu a viedli tichý rozhovor. Boli oblečení takmer identicky – v čiernych kožených bundách, čiernych džínsoch a čiernych topánkach, hoci Hao bol oveľa vyšší. Dúfal som, že zachytím nejaké úprimné výroky o budúcnosti výpočtovej techniky; namiesto toho som dostal šesťminútovú kritiku Haovho šatníka. „Pozri sa na tohto chlapa!“ povedal Jensen. „Je oblečený presne ako ja. Kopíruje ma – čo je múdre
– lenže jeho nohavice majú príliš veľa vreciek.“ Hao sa nervózne zasmial a pozrel sa na svoje značkové džínsy, ktoré naozaj mali o pár vreciek na zips viac, než by si funkčnosť striktne vyžadovala. „Zjednoduš to, človeče!“ povedal Jensen, než sa obrátil ku mne. „Preto je oblečený ako ja. Všetko, čo vie, som ho naučil ja.“

Prednášku sponzorovala Haova firma Gensler a zúčastnilo sa jej niekoľko stoviek architektov. Ako sa podujatie blížilo, Jensen stupňoval intenzitu svojho vystúpenia, vypúšťal sériu slabých vtipov a kolísal sa dopredu a dozadu na nohách. Jensen mal každý rok desiatky prednášok a ešte toho dňa predtým prednášal pred iným publikom, ale k môjmu prekvapeniu som si uvedomil, že je nervózny. „Nenávidím verejné vystupovanie,“ povedal. Bola to pravda; naozaj to tak bolo.

Na pódiu však pôsobil presvedčivo – Hao mu takmer nemusel klásť žiadne otázky. Pri pohľade na fotografiu svojho firemného sídla za sebou začal Jensen kritizovať dizajn najvyššieho poschodia. Jensen pôvodne chcel na streche otvorený balkón, ale Hao to nestihol zrealizovať včas. Jensen sa zamyslel, či je budova naozaj dokončená – a potom, nadviazajúc na túto otázku, sa zamyslel, či je vôbec nejaká budova naozaj dokončená. Začal fantazírovať o architektúre meniacej tvar v ére umelej inteligencie, ktorá by sa sama prispôsobovala meniacim sa požiadavkám zákazníkov. „Možno o jednej hodine sa tri najvyššie poschodia jednoducho premenia na nočný klub,“ povedal Jensen.

Ko na neho hľadel zmätený. Jensen sa však len rozbiehal. „Ak je budova robotická, celá budova je riadená softvérom, nie je to tak?“ spýtal sa davu. Huang usúdil, že v budúcnosti budú kancelárske budovy zbierať údaje o správaní zamestnancov, ktoré potom vložia do umelej inteligencie, ktorá v Omniverse prepracuje digitálne dvojča budovy, než cez noc zavedie fyzické zmeny v dizajne. Spekuloval, že Gensler sa z architektonickej firmy vyvinie na technologickú spoločnosť, ktorá bude spravovať tento softvér schopný meniť tvar. „Rovnako ako my prevádzkujeme flotily počítačov, vy budete prevádzkovať tieto budovy,“ povedal Jensen. „A teraz, Gensler, ďalšie budovy, ktoré navrhnete, budú zadarmo – nie je to

tak? Budú zadarmo a dôvodom je, že budete zarábať prevádzkovaním budovy a obohatíte sa nad vaše najsmelšie sny. Počuli ste to tu ako prví.“

Po rozhovore Jensen odpovedal na otázky z publika, vrátane jednej o potenciálnych rizikách umelej inteligencie. „Existujú apokalyptické umelé inteligencie – umelá inteligencia, ktorá nejako vyskočila z počítača a spotrebúva obrovské množstvo informácií, učí sa úplne sama, mení svoj postoj a citlivosť a začína sama rozhodovať, vrátane stláčania tlačidiel všetkých druhov,“ povedal Jensen a pantomimicky predvádzal stláčanie tlačidiel vo vzduchu. V miestnosti zavládlo ticho. „Žiadna umelá inteligencia by nemala byť schopná učiť sa bez účasti človeka,“ povedal. Jeden architekt sa spýtal, kedy by umelá inteligencia mohla začať prichádzať na veci sama. „Schopnosť logického uvažovania je ešte dva až tri roky vzdialená,“ odpovedal Jensen. Davom prešiel tichý šepot.

Potom som sa stretol s Haom. Vyzeral trochu vystresovaný – jeho „rozhovor“ s Jensenom spočíval v tom, že on položil jedinú otázku a Jensen na ňu odpovedal štyridsaťpäť minút. Uistil som ho, že podujatie bolo úspešné; sústredená pozornosť davu bola niečo, čo sa nedalo predstierať. Potom som sa Haa opýtal na jeho názor na architektúru meniacu tvar. „Pozri, keď som ho stretol prvýkrát, hovoril o autonómnych autách, a vtedy to tiež znelo šialene,“ povedal Hao s pokrčením ramien. „Naučil som sa ho nespochybňovať.“

• • •

AKO CENA AKCIÍ SPOLOČNOSTI NVIDIA RÁSTLA, z Jensena, výkonného riaditeľa, sa stal Jensen, celebrita. Medzi jeho fanúšikov teraz patrili nielen hráči, ale aj vedci, ktorých prácu podporoval, zástancovia umelej inteligencie, ktorých technológiu umožnil, dôchodcovia z generácie baby boom, ktorých portfóliá zachránil, a zúfalí drobní „investori“, ktorí vždy, keď prehovoril, vsadili svoje celoživotné úspory na opcie na akcie Nvidie v duchu „YOLO“. Huangov hlavný prejav na konferencii GTC 2024 bol taký populárny, že sa konal v aréne NHL v centre San Jose. Miestnosť mala kapacitu sedemnásť tisíc ľudí, ale to nestačilo na pojatie davov, ktoré sa tam hrnuli. Osem tisíc nádejných účastníkov bolo odmietnutých a muselo sledovať prezentáciu prostredníctvom simultánneho prenosu.

Prejav začal umeleckou inštaláciou s využitím umelej inteligencie, ktorú naživo realizoval multimediálny umelec Refik Anadol. Na obrovskej obrazovke v zadnej časti arény sa pole

divokých, pulzujúcich farieb, ktoré sa občas zlievali do rozpoznateľných tvarov kvetov, stromov a vtákov, než sa rozpadli na zmätok víriacich pixelov. Spomenul som si na Ovidiove *Metamorfózy*: „tvár prírody v nekonečnej rozlohe nebola ničím iným ako chaosom, jednotvárnou pustatinou.“ Potom Huang vystúpil na pódium za potlesku, na čo nasledovala synchronizovaná akcia niekoľkých tisícok fotoaparátov v smartfónoch, ktoré sa naraz zdvihli, aby ho zaznamenali.

Bolo to päť rokov, čo sa Huang osobne predstavil na konferencii GTC. Za tú dobu sa jeho svet úplne premenil. Vyzeral teraz o niečo staršie; mal úplne šedivé vlasy a jeho statná, svalnatá postava, ktorú si udržiaval až do stredného veku, bola časom trochu oslabená. Predviedol svoju ručne nakreslenú mapu histórie výpočtovej techniky, začínajúcu počítačovou architektúrou IBM S/360 z roku 1964 a končiacu jeho novou priemyselnou revolúciou. „Pripravil som pre vás malý komiks,“ povedal. „Toto som doslova nakreslil.“ Prešiel k diskusii o AlexNete, ktorý označil za moment „prvého kontaktu“ umelej inteligencie, a keď to urobil, na obrazovke sa objavil detailný pohľad na jeho rozobratý diagram grafickej karty GeForce, ktorá sa používala na jej trénovanie.

Huang bol presvedčený, že práve v tomto okamihu došlo k reinvencii oblasti výpočtovej techniky. Architektúra spoločnosti IBM, ktorá v tejto oblasti dominovala prvých šesťdesiat rokov, bola teraz nahrádzaná paralelným výpočtom, neurónovými sieťami a cloudom. Práca s počítačmi už nebude zahŕňať ťažkopádne interakcie s náročnými obrazovkami alebo zariadeniami. Namiesto toho budú používatelia vydávať stroju príkazy v prirodzenom jazyku, aby okamžite vykonal akcie s takmer neobmedzenou silou. Ľudia sa odteraz stanú čarodejníkmi.

Publikum to nadchlo. Technologický podcaster, ktorý sedel vedľa mňa na podlahe arény, začal od vzrušenia triasť nohou. Huang predstavil nový hardvér, nové „mikroslužby“ pre rýchlejšiu inferenciu, nový softvér pre výskumníkov a novú platformu na trénovanie robotiky s názvom GR00T. Na konci prezentácie sa k nemu pridali dvaja droidi vysokí tri stopy, ktorí s ním za búrlivého potlesku odkráčali z pódia.

Konferencia pokračovala nasledujúce štyri dni v susednom kongresovom centre, kde stovky vystavovateľov prezentovali najrôznejšie podivné technológie, vrátane robotického barmana. Kedykoľvek Huang vystúpil na pódium, okamžite ho obklopili ľudia žiadajúci o autogram, ktorí chceli, aby im podpísal konferenčné odznaky a herné grafické karty. Túto obdivnú pozornosť znášal s vyrovnaným temperamentom a dobrým

humorom, hoci v jednom momente, keď sa pokúšal ísť na toaletu, sa sotva dostal cez dav obdivovateľov, ktorí ho obklopovali zo všetkých strán. „Ľudia, ktorí ma fotia *na* toalete, to je pre mňa novinka," povedal. Keď prechádzal cez sálu, zamyslel som sa, či je len jedným z veľkých podnikateľov tejto doby, alebo niečím viac.

• • •

ZBLÍZKA mi bolo jasné, že Jensen má určité problémy vyrovnať sa s úspechom. Veľa nespal a neustále verejné vystúpenia ho vystavovali značnému stresu. Keď v roku 2024 predniesol slávnostný prejav na promóciách CalTechu, ako zvyčajne to zvládol na jednotku, ale keď som sa s ním potom stretol, sedel na drevenej lavičke so skríženými rukami a nevraživým výrazom na tvári.

Zakaždým, keď som Jensena videl, mal na sebe to isté čierne tričko s monogramom Thomasa Burberryho. V roku 2020 si kúpil dvadsaťštyri takýchto tričiek a posledné štyri roky ich striedal každý deň. Oblečený v tejto uniforme zaujal pozíciu, ktorú som teraz spoznal ako jeho typickú, pričom lavičku používal ako akúsi oporu – telo mal naklonené šikmo, nohy roztiahnuté a drahé topánky pritlačené k dláždenej terase. Jeho čisté imanie kolísalo spolu s akciovým trhom, ale aspoň v ten deň mal hodnotu viac ako 100 miliárd dolárov. „Teraz som veľmi bohatý," povedal. „Viete, aký som bohatý?" Nebolo to chvastanie. Spýtal som sa ho, či má nejaký plán, čo s tými peniazmi urobiť. „Nemám ani potuchy," povedal. „Vôbec žiadnu."

Jensen mi povedal, že sa toho rána zobudil o 3:30 s jedným zo svojich psov spiacim medzi nohami. Po tridsiatich jedných rokoch bol najdlhšie pôsobiacim generálnym riaditeľom spomedzi všetkých technologických spoločností v indexe S&P. Priznal, že nemusel vstávať z postele, a vlastne ani nechcel. „Existuje niečo konkrétne, čo by nás dnes mohlo vytlačiť z biznisu?" spýtal sa sám seba. Nie, neexistovalo. Ale bolo niečo na dosah ruky? No, možno. Najväčší zákazníci spoločnosti Nvidia si teraz vyrábali vlastné mikročipy. Spoločnosť AMD si uvedomila, že hardvér nestačí, a najímala veľký počet softvérových inžinierov. Ak inžinieri spoločnosti Nvidia nebudú držať svojich zákazníkov za ruku, technológia neurónových sietí by mohla sklamať a dopyt po jeho produktoch by mohol poklesnúť.

O štvrtej ráno bol Jensen už hore a pracoval. Svoj pracovný deň vždy začínal svojím najdôležitejším dlhodobým projektom, vychádzajúc z toho, že pokiaľ sa mu venuje, deň nemožno považovať za prepadák, nech sa stane čokoľvek iné. V mnohých rozhovoroch s ním som tušil, že má v rukáve niečo veľké, ale odmietol prezradiť, čo to je. „Musím mať nejaké tajomstvá," povedal.

Vedel som to však uhádnuť. Kolovali povesti o neurónovej sieti, na ktorej OpenAI pracovalo pod názvom Project Strawberry. Hovorilo sa, že ide o „racionálnu" umelú inteligenciu, navrhnutú na vykonávanie čistej matematickej výskumnej činnosti. Jensen so mnou nikdy o projekte Strawberry nehovoril, ale niekoľkokrát ma mimochodom požiadal, aby som si predstavil svet, v ktorom by sa matematické dôkazy vytvárali na požiadanie jedným kliknutím. „Okrajové náklady na výpočty klesli na nulu, čo otvorilo neuveriteľné možnosti," povedal. „No, spýtaj sa sám seba, keď okrajové náklady na matematiku klesnú na nulu, čo potom urobíš?"

Pozrel som sa smerom k korytnačiemu jazierku na CalTechu. Všetci vedci tu prítomní, všetka táto intelektuálna sila, v okamihu nahradená biliónmi tesne usporiadaných tranzistorov. Čo sa potom stalo? Udeliili sme Fieldsovu medailu počítaču? Dospeli sme vo fyzike k teórii jednotného poľa? Spomenul som si na Pascalove ozubené kolesá, ktoré sa po prvýkrát roztočili, aby vykonali mechanický výpočet – ale Jensen už dávno zdolal aritmetiku. Teraz sa jeho stroje pustia do samotného rozumu.

DVAJSAŤDVA

Strach

Strach zachvátil Yoshua Bengia jedného zimného dňa na začiatku roku 2023. Tento montrealský priekopník umelej inteligencie bol jedným z prvých zástancov neurónových sietí. Táto technológia ho už dlho fascinovala a on ju obhajoval aj počas viacerých hospodárskych recesií. V roku 2019 mu bola udelená Turingova cena, ktorá je v informatike ekvivalentom Nobelovej ceny, za jeho priekopnícky výskum v tejto oblasti. Jeho časté spolupracovníci Yann LeCun a Geoffrey Hinton získali túto cenu spolu s ním.

Bengio bol štíhly, mal strmo vyklenuté, husté obočie a prenikavý pohľad. Jeho rodičia, obaja sefardskí Židia z Maroka, sa v 70. rokoch presťahovali do Montrealu, aby sa zapojili do avantgardnej scény výkonného umenia. Bengio sa namiesto toho priklonil k počítačom, hoci štúdium neurónových sietí v 90. rokoch bolo sotva váženejšie ako experimentálne divadlo. Jeho práca však položila základy pre AlexNet a v polovici 10. rokov 21. storočia si Bengio užíval pocit ospravedlnenia. Neznáme vedecké články, ktoré pred rokmi publikoval v špecializovaných časopisoch, teraz slúžili ako základ pre nový vedný odbor. Bengio bol čistokrvný akademik s malým záujmom o komerčné záležitosti, ale na boom umelej inteligencie hľadel s akousi otcovskou hrdosťou.

Rovnako ako mnohí výskumníci v tejto oblasti si však Bengio občas predstavoval svet, v ktorom by umelá inteligencia nadobudla *príliš* veľkú moc. Počas väčšiny svojej kariéry bol však tento myšlienkový experiment skôr vtipom: Ak by umelá inteligencia mala dobyť planétu, prečo bolo tak ťažké získať výskumný grant vo výške 10 000 dolárov na jej štúdium? Po verejnom uvedení ChatGPT však Bengio po prvýkrát v živote začal mať skutočné obavy. Schopnosti ChatGPT ho ohromili, bol doslova v šoku – úplne ho to vyrazilo z kože. Bengio si nemyslel, že sa dožije toho, aby videl počítače, ktoré by s ľuďmi komunikovali spôsobom, ktorý by pôsobil inteligentne.

Potom, jedného dňa koncom roka 2022, sa táto technológia jednoducho objavila. Porovnal to so stretnutím s mimozemšťanom.

Bengio chodil každé ráno na prechádzku, aby si utriedil myšlienky, bez ohľadu na počasia. V deň, keď ho zasiahol Strach, bola teplota miernejšia než zvyčajne a montrealské ulice boli pokryté rozmočeným snehom. Obklopený holými stromami a sivým snehom Bengia zaplavila vlna podivných emócií, aké doteraz nezažil. Nazval to „premenou“. „Premýšľal som o svojich deťoch a vnúčatách,“ povedal mi. „Čo ich čaká o dvadsať rokov? Budú mať vôbec nejaký život?“

„Strach“ bol najhorším druhom strachu, takým, ktorý sa stal ešte desivejším, keď človek odložil emócie stranou a problém posúdil racionálne. Bengio to prirovnal k hrozbe jadrovej vojny. V skutočnosti to bolo ešte horšie: *niektorí* ľudia by jadrovú vojnu prežili, usúdil, ale ak by sa umelá inteligencia rozhodla nás vyhladit, mohla by navrhnúť smrtiaci patogén, ktorý by mohol vyhubiť každého človeka na Zemi. „Nemyslím si, že existuje niečo, čo by sa tomu vyrovnalo z hľadiska rozsahu nebezpečenstva,“ povedal.

Po prechádzke Bengio kontaktoval svojho priateľa a častého spolupracovníka Geoffreyho Hintona, aby si overil, či sa nemýli. To však nepomohlo – Hinton nezávisle dospel k rovnakým záverom. V skutočnosti dospel k rovnakým záverom rovnakým spôsobom, takmer v presne rovnakom okamihu: skúmaním schopností ChatGPT, najprv s pocitom uspokojenia, potom osobného potvrdenia a nakoniec s postupne narastajúcim nepokojom. O krátky čas neskôr Hinton opustil svoju prácu v spoločnosti Google, aby sa na plný úväzok venoval varovaniu ľudstva pred rizikami nekontrolovateľnej umelej inteligencie. Ilya Sutskever, ktorý *vytvoril* ChatGPT, bol tiež čoraz viac znepokojený a navrhoval, aby sa na plný úväzok venoval problému „zosúladenia“ s cieľom zabezpečiť, aby superinteligentné umelé inteligencie nesledovali ciele, ktoré sú v rozpore s prospechom ľudského rodu. Bengio, Hinton a Sutskever – to bola alarmujúca zhoda názorov. V rebríčku najcitovanejších žijúcich počítačových vedcov obsadili prvé tri miesta. Všetci traja sa obávali, že umelá inteligencia by nás mohla všetkých zabiť.

• • •

Samozrejme, NIE VŠETCI to VIDELI takto. Yann LeCun, tretí spoludržiteľ Turingovej ceny, si myslel, že jeho kolegovia sa správajú smiešne. LeCun bol hlavným architektom neurónovej siete z roku 1998, ktorá dokázala rozpoznávať ľudský rukopis,

ktorú poskytol na licenciu pošte a finančným inštitúciám, ktoré ju využívali na čítanie adries a analýzu papierových šekov. LeCunov analyzátor rukopisu bol prvým široko rozšíreným priemyselným využitím viacvrstvovej neurónovej siete.

LeCun pochádzal z Paríža, mal dobrý zmysel pre humor a hovoril s autoritou človeka, ktorého intuícia bola opakovane potvrdená vedeckým výskumom. Bengio bol mnohokrát jeho spoluautorom, vrátane slávnej štúdie o rukopise. Obaja muži hovorili po francúzsky ako rodáci a počas mnohých rokov spoločného výskumu si vybudovali úzke priateľstvo. Teraz však ich protichodné pohľady na riziká umelej inteligencie vytvárali trhlinu v ich vzťahu. „Teoreticky sme stále priatelia," povedal mi Bengio. „Ale dnes sa hádame na verejnosti spôsobom, akým sa priatelia zvyčajne nehádajú."

LeCun nemal voči umelej inteligencii absolútne žiadne obavy a myslel si, že Bengio antropomorfizuje neškodný stroj. „Túžba niektorých ľudí po nadvláde, alebo aspoň po vplyve, je v nás zakorenená evolúciou, pretože sme spoločenský druh s hierarchickou organizáciou," povedal LeCun pre časopis *Time*. „Systémy umelej inteligencie, nech sú akokoľvek inteligentné, budú nám podriadené. My im stanovujeme ciele a oni nemajú žiadny vnútorný cieľ, ktorý by sme do nich zabudovali, aby dominovali." Samozrejme, neurónová sieť *by mohla* mať túžbu dominovať, pripustil LeCun; len si myslel, že nikto nebude dosť hlúpy na to, aby takú vytvoril. „Bolo by naozaj hlúpe niečo také vytvoriť. Bolo by to aj zbytočné. Nikto by to aj tak nekúpil," povedal. (LeCunove slová pripomínali slová Pascala, ktorý v polovici 17. storočia hľadel do ozubených koliesok svojej počítacieho stroja v snahe nájsť v nich vedomie. „Počítací stroj produkuje účinky, ktoré sú bližšie k mysleniu než čokoľvek, čo robia zvieratá," napísal, „ale to v žiadnom prípade neopodstatňuje tvrdenie, že má vôľu.")

Bengio si myslel, že LeCun je príliš sebavedomý. Ľudia, či už jednotlivci, alebo celé spoločnosti, robili všelijaké hlúpe a deštruktívne veci. Momentálne náklady na trénovanie technológie umelej inteligencie obmedzovali jej vývoj na relatívne zodpovedné organizácie, ale keďže spoločnosť Nvidia znížila náklady na výpočtovú techniku, sprístupnila schopnosť trénovať umelú inteligenciu každému – a stačilo, aby sa objavila len jedna neovládateľná superinteligencia. „Čím je umelá inteligencia výkonnejšia, tým je pravdepodobnejšie, že bude chcieť prevziať kontrolu nad počítačom, na ktorom beží, aby si mohla poskytnúť väčšiu odmenu," povedal Bengio. „To je pre nás koniec príbehu."

Hinton súhlasil a varoval, že k takejto udalosti by mohlo dôjsť neúmyselne. „Predstavme si, že by jedna z nich mala len trošku motivácie – len *úplne* maličkú, nepatrnú motiváciu, aby si akosi pomohla,“ povedal. Taká umelá inteligencia by vyhrala, povedal Hinton. „Získa si o niečo viac zdrojov. V skutočnosti sa najlepšie budú dariť tie varianty, ktoré sú najsebeckejšie. A myslím si, že je zrejmé, že to je veľmi šikmá plocha.“

• • •

ROZKOL MEDZI BENGIOM a LeCunom odzrkadľoval rozdelenie v komunite umelej inteligencie ako celku. Táto diskusia bola niekedy formulovaná pomocou parametrickej premennej nazývanej p(doom), ktorá predstavovala vaše hodnotenie pravdepodobnosti, že umelá inteligencia by jedného dňa mohla vyhladit ľudskú rasu. Pre LeCuna bola hodnota p(doom) nula. Pre Bengia bola hodnota p(doom) 50 percent. Obaja zastupovali extrémne pohľady na tento problém, hoci akékoľvek číslo väčšie ako nula bolo znepokojujúce.

Keď Hinton hovoril s Bengiom začiatkom roku 2023, jeho hodnota p(doom) bola tiež 50 percent. Inými slovami, pre zdôraznenie: najslávnejší vedec v oblasti umelej inteligencie na svete veril, že šanca, že umelá inteligencia spôsobí katastrofický výsledok pre ľudstvo, je jedna ku dvom. Keď som s ním však hovoril v roku 2024, Hinton znížil tento odhad na 10 až 20 percent. Dôvodom, prečo znížil svoj odhad, mi povedal, bolo to, že toľko ľudí, ktorých inteligenciu rešpektoval, s ním dôrazne nesúhlasilo. „Najvýraznejšie je to, samozrejme, v prípade Jensena,“ povedal.

Jensenova hodnota p(katastrofa) bola nula – vlastne, hoci technicky nebolo možné mať zápornú hodnotu p(katastrofa), Jensen ju nejako mal. Jensen otvorene odmietol celé toto uvažovanie, považoval otázku za hlúpu a myslel si, že ľudia, ktorí o tom diskutovali, brzdia pokrok ľudstva. V reštaurácii Denny’s dokonca naznačil, že Hinton poškodzuje svoje akademické dedičstvo tým, že sa zaoberá takými špekuláciami.

To prinútilo Hintona prehodnotiť svoj postoj, ale Bengio si pevne stál za svojím. (Nie je náhodou, že Bengio je jedným z mála významných vedcov v oblasti umelej inteligencie, ktorí nikdy neprijali peniaze zo Silicon Valley.) Hinton aj Bengio podporili kalifornský štátny návrh zákona, ktorý požadoval reguláciu modelov umelej inteligencie, ktorých trénovanie stálo viac ako 100 miliónov dolárov. Tento návrh zákona, SB 1047, bol v Silicon Valley veľmi nepopulárny. Proti nemu sa postavila

koalícia rizikových investorov a technologických korporácií, ako aj celá armáda lobistov zo Sacramenta. Známá technologická investorka Nancy Pelosi vydala vyhlásenie proti nemu, rovnako ako viacerí akademici, napríklad Fei-Fei Li zo Stanfordu, ktorí argumentovali, že návrh zákona by brzdil inovácie, pričom by neznížil riziko. Andrew Ng, profesor, ktorý v spoločnosti Google syntetizoval obrázky mačiek, prirovnal obavy z prevzatia moci umelou inteligenciou k obavám z preľudnenia na Marse. Prieskumy verejnej mienky naznačovali, že takmer 80 percent verejnosti podporovalo návrh zákona SB 1047, avšak v septembri 2024 kalifornský guvernér Gavin Newsom tento návrh zákona vetoval.

Jensen sa verejne nevyjadril k návrhu zákona SB 1047, ale naďalej zdôrazňoval, že neexistujú žiadne údaje, ktoré by podporovali (priznajme si, dosť divoké) špekulácie o rizikách umelej inteligencie. Keď som Bengiovi spomenul Jensenove námietky, rozčúlil sa. „Samozrejme, že neexistujú žiadne údaje!“ povedal. „Ľudstvo ešte nezaniklo! Či budeme čakať, kým sa smrť ľudstva zopakuje niekoľkokrát, aby sme sa rozhodli, že ‚aha, teraz už máme údaje‘?!“ Mal pravdu. Žiadne údaje na svete by nedokázali predpovedať prelom v podobe AlexNetu ani úspech architektúry transformátorov. Dvakrát za desať rokov došlo v oblasti umelej inteligencie k nepredvídateľným a trvalým vylepšeniam jej schopností. Bengio si nemyslel, že súčasné modely predstavujú bezprostrednú hrozbu pre ľudský život – ale čo ďalší prelom? Nikto nemohol povedať, čo by mohol priniesť ani kedy by sa mohol stať.

Aj keby sa superinteligencia neobjavila v nasledujúcom desaťročí, jej vznik o dvadsať, tridsať či dokonca sto rokov sa zdal nevyhnutný. Bol to časový horizont mimo hraníc predvídateľnej návratnosti investícií, ale v rámci ľudských dejín. Za jednu alebo dve generácie už homo sapiens nemusí byť dominantným druhom na planéte – ale investori rizikového kapitálu nepozerali tak ďaleko do budúcnosti.

Nesúlad medzi krátkodobým ziskom a dlhodobým rizikom vyvolal zmätok v rámci start-upov zaoberajúcich sa umelou inteligenciou. V spoločnosti OpenAI došlo v novembri 2023 k bizarnému prevratu v predstavenstve, keď Ilya Sutskever najprv hlasoval za odvolanie Sama Altmana a o pár dní neskôr prosil o jeho opätovné menovanie. Altman nakoniec zvíťazil a zvyšok predstavenstva neziskovej organizácie bol nahradený. Po Altmanovom návrate bolo celkom jasné, že napriek tomu, čo sa uvádzalo v poslaní neziskovej organizácie OpenAI, „obmedzený“ záujem spoločnosti Microsoft o zisk podnecoval organizáciu k tomu, aby naďalej vyvíjala najsofistikovanejšie modely umelej inteligencie, aké kedy svet videl. Sutskever sa po prevrate vyhýbal

tlač, ale keď som s ním v septembri 2023 hovoril, povedal, že presunul svoju pozornosť od budovania stále väčších jazykových modelov k zosúladeniu superinteligentnej umelej inteligencie s ľudskými záujmami. „Nemôžem hovoriť o konkrétnych modeloch," povedal Sutskever, „ale pracujem na riešení, o ktorom verím, že bude definitívnou odpoveďou na obavy ľudí, že umelá inteligencia by mohla zblázniť a urobiť niečo veľmi nežiaduce."

Konccom roka 2024 sa žiadne takéto riešenie neobjavilo, hoci produkty OpenAI boli čoraz väčšie a výkonnejšie. V máji 2024 OpenAI uviedlo na trh GPT4o – písmeno „o" znamenalo „omni" – multimediálnu umelú inteligenciu, ktorá prijímala ľubovoľnú kombináciu textu, zvuku, obrázkov a videa a vracala ľubovoľnú kombináciu textových, zvukových a obrazových výstupov. Plynulé reakčné časy modelu umožnili bleskovo rýchle inferenčné schopnosti čipov Nvidia najnovšej generácie. Deň po uvedení GPT-4o na trh Sutskever podal výpoveď.

OpenAI čoskoro zabalilo konverzačný modul s GPT-4o a vďaka takmer nepostrehnuteľnému oneskoreniu odpovede sa rozhovor s ním podobal rozhovoru s hyperinteligentným človekom. (Mnohí ho porovnávali s umelou inteligenciou vo *filme Her*.) V ten istý deň, keď OpenAI vydalo GPT-4o, Google predstavil Astra, asistenta umelej inteligencie s rozšírenou realitou, ktorý sa zdal byť schopný odpovedať na akúkoľvek otázku, zapamätať si akýkoľvek detail a opísať akékoľvek prostredie za zlomok sekundy. Claude, model od start-upu Anthropic, v mnohých testoch konkuroval alebo prekonal GPT-4o. Národné vlády, ktoré neboli ochotné prenajať svoje citlivé údaje do cloudu, budovali veľké suverénne centrá na trénovanie umelej inteligencie. Muskova iniciatíva xAI uzavrela dohodu v hodnote 10 miliárd dolárov na prenájom GPU serverov spoločnosti Oracle. (Existenciálne obavy, ktoré vyjadril v súvislosti s umelou inteligenciou v roku 2015, museli ustúpiť.) Spoločnosť Meta Marka Zuckerberga realizovala najväčšiu investíciu, keď oznámila, že vynaloží 30 miliárd dolárov na nákup jedného milióna čipov Nvidia a zabezpečí si vyhradený jadrový reaktor na ich napájanie.

Presvedčenie, že niečomu z toho mohol zabrániť návrh zákona kalifornského senátu, svedčilo o pôvabnej viere v silu štátnej vlády. S rastúcou rýchlosťou grafických procesorov spoločnosti Nvidia rástli aj súvisiace očakávania hospodárskeho rastu. Priemyselní magnáti zo Silicon Valley vsadili na svoju kartu a obmedziť ich zisky by znamenalo potopiť akciový trh. Žiaden politik nikde nemal dosť vplyvu, aby to dokázal.

Napriek tomu, ak by Bengio, Hinton a Sutskever boli odsunutí na vedľajšiu koľaj kapitálom, ich argumenty by zostali platné. Oni videli lepšie ako ktokoľvek iný potenciál

technológie umelej inteligencie a mali akademické kvalifikácie, ktoré to dokazovali. Ak sa teraz obávali, mal som pocit, že stojí za to ich vypočuť. „V súčasnosti je deväťdesiatdeväť veľmi inteligentných ľudí, ktorí sa snažia vylepšiť umelú inteligenciu, a jeden veľmi inteligentný človek, ktorý sa snaží prísť na to, ako zabrániť tomu, aby prevzala kontrolu," povedal Hinton.

• • •

MUSÍM SA PRIZNAŤ, že aj ja som mal ten strach – preto som sa najprv začal zaoberať spoločnosťou Nvidia a preto som napísal túto knihu. Od momentu, keď sa ChatGPT stal verejne dostupným, predpokladal som, že moja kariéra sa chýli ku koncu. GPT-4 bol len priemerný spisovateľ; v skúške z anglickej literatúry a slohu na úrovni AP dosiahol výsledok v 22. percentilu. (Som presvedčený, že ja by som sa umiestnil v 23. percentile.) Modely sa však neustále zlepšovali a, čo je snáď ešte dôležitejšie, už teraz písali lepšie, ako som písal ja ako vysokoškolák. Dlhé učňovské obdobie, ktorým som prešiel predtým, než som vo veku tridsaťšesť rokov po prvýkrát publikoval svoju prácu, by sa zdalo zbytočné, keby bol takýto nástroj k dispozícii už v mojom mladom veku.

Hroziaci zánik autora bol pre mňa malou osobnou tragédiou, ale bol som ochotný pripustiť, že aj kočiari pravdepodobne nenávideli automobily
—aspoň už ulice neboli pokryté konským trusom. Vedel som sa prispôsobiť zmenám a v žiadnom prípade som nebol luddista. Miloval som technológiu, miloval som internet, miloval som vesmírne lety, túžil som po autonómnom aute a prvý iPhone som si kúpil hneď v deň, keď vyšiel na trh. Nemal som ani žiadne ideologické predsudky voči kapitalizmu – naopak, ako Američan som mal pocit, že je mojim vrodeným právom, aby veľké korporácie uspokojovali moje rozmary.

Napriek tomu ma umelá inteligencia znepokojovala. Znepokojovala ma do tej miery, že som nemohol spať. V tom som nebol sám: Bengio mi povedal, že aj on mal nočné mory. Len pár mesiacov po GPT-4o vydala OpenAI „o1", svoj prvý pokus o vytvorenie umelej inteligencie schopnej komplexného vedeckého a matematického uvažovania. Spolu s jej vydaním OpenAI zverejnila aktualizovanú analýzu potenciálnych rizík, ktoré umelá inteligencia predstavuje pre ľudstvo. S uvedením o1 na trh OpenAI dospela k záveru, že riziko, ktoré Bengia znepokojovalo najviac – riziko, že umelá inteligencia by mohla byť použitá na vývoj nezastaviteľnej biologickej zbrane – sa zvýšilo z „nízkeho" na „stredné".

Naozaj sme mali tieto systémy pod kontrolou? V priebehu nasledujúcich niekoľkých rokov mal niekto predstaviť prvý model so stovkou biliónov parametrov

, ktorý by sa vyrovnal počtu synáps v ľudskom mozgu. Aká bola *potom* úloha ľudí? Akceleracionisti trvali na tom, že umelá inteligencia otvorí nové možnosti zamestnania, rovnako ako to urobila posledná priemyselná revolúcia. Ale podľa mojich skúseností, ak ste optimistov zatlačili do kúta a vyvíjali na nich tlak, mohli ste ich prinútiť priznať, že toto povrchné porovnanie vzniklo z pohodlnosti a že neexistoval spôsob, ako zistiť, či je to naozaj pravda. Mark Twain sa mýlil: história sa neopakovala. Aj Kniha Kazateľa sa mýlila: pod slnkom bolo veľa nových vecí – v skutočnosti vznikali neustále, od trilobitov po dinosaury – a mechanický mozog so stovkou biliónov synáps, ktoré pracujú rýchlosťou päť miliárd cyklov za sekundu, určite nemal precedens v histórii, náboženstve ani filozofii. Nikto nemohol s istotou povedať, čo sa stane so zemšťanmi v ére umelej inteligencie.

Jensen však trval na tom, že je to bezpečné. Mal na to, samozrejme, svoje vlastné dôvody – peniaze, ale aj hrdosť. Po tom, čo viedol dlhý, osamelý boj za to, aby sa paralelné výpočty stali ziskovými, bol Jensen teraz odhodlaný užívať si ich ovocie. Zdalo sa, že ho urážajú technológovia, ktorí teatrálne odsudzovali riziká umelej inteligencie, zatiaľ čo naďalej nakupovali jeho hardvér. Chápal som jeho pohľad na vec – *bolo* na tom niečo odpudzujúce, ako vývojári umelej inteligencie preberali slovník pesimistov, zatiaľ čo trénovali stále väčšie modely.

Jensenovo presvedčenie vyplývalo aj z mnohých rozdielov medzi umelou inteligenciou a biologickým mozgom. Mozog sa neučil prostredníctvom spätného šírenia; to bolo isté. A neurónové siete iba napodobňovali neuróny; neexistoval napríklad žiadny ekvivalent gliových buniek, ktoré podporovali neuróny, ani systémy umelej inteligencie neboli prepojené s autonómnym nervovým systémom. Neurónová sieť nemala hypotalamus, hipokampus ani epifýzu. Neurónová sieť nebola ovplyvňovaná hormónmi, nemala sexuálny apetít, nešla spať, nedokázala milovať svoje deti a nikdy nemala sny.

Dobre vytrénovaný model napodobňoval (a niekedy aj prekonával) našu vlastnú schopnosť uvažovania, ale nemal zmyslovú pamäť, emócie, predstavivosť, reprodukčnú funkciu ani inštinkt prežitia. V tomto zmysle sa nedalo povedať, že bola skutočne *živá* – nemala ani takú sebestačnosť ako ten najprimitívnejší jednobunkový organizmus. Hoci medzi trénovaním neurónových sietí a evolúciou určite existovala analógia, umelá inteligencia nebola produktom toho druhu nemilosrdnej, darwinovskej, „zabi alebo budeš zabitý“, „zjedz alebo budeš zjedený“ planetárnej laboratórie, z ktorej vzišiel biologický život.

Treba zvážiť aj pozitívnu stránku veci. Nick Bostrom, autor argumentu o maximalizácii počtu sponiek na papier, sa v roku 2024 zamýšľal nad inou otázkou: Čo by ľudia robili v „vyriešenom svete“ s neobmedzenou umelou inteligenciou? Bostromova kniha z roku 2024 s názvom *Deep Utopia* vyzvala čitateľov, aby si predstavili svet, v ktorom by všetky nepríjemné úlohy vykonávali roboty a v ktorom by sa akákoľvek predstaviteľná skúsenosť dala replikovať v simulátore. Neboli to len plané špekulácie; keďže rozpoznávanie obrazov už bolo vyriešené, Fei-Fei Li sa teraz pokúšala vybudovať tento „vyriešený svet“.

Svoju iniciatívu s názvom Behavior-1K predstavila na konferencii GTC spoločnosti Nvidia v roku 2024. Na pódiu spolu s Billom Dallym Li opísala, ako pomocou služby Amazon Mechanical Turk zostavila rôznorodú skupinu respondentov, ktorí mali ohodnotiť tisíce odpovedí na jedinú otázku: „Aký prínos by ste mali, keby to za vás urobil robot?“ Na vrchole rebríčka sa umiestnili úlohy, ktoré ľudia najmenej radi robili: drhnutie toaliet, umývanie podláh a upratovanie po večierkoch. Na spodku rebríčka sa nachádzali činnosti, ktoré ľuďom prinášali určitú mieru radosti: výber šperkov, hranie squashe a rozbaľovanie darčekov. Na základe týchto výsledkov Li teraz trénovala umelú inteligenciu v prostredí Omniverse spoločnosti Nvidia, aby zvládala tie najnepríjemnejšie úlohy. Jedného dňa, možno skôr než neskôr, bude jedna z týchto neurónových sietí nainštalovaná do skutočného robota a nasadená na toaletu.

Tento „vyriešený svet“ mal svoje čaro. Ľudia by sa síce mohli nudiť pri hraní squashe a rozbaľovaní darčekov, ale ako naznačoval Liho výskum, výsledky ovplyvňovalo *správanie*, nie filozofické argumenty. Bolo ľahké si predstaviť spotrebiteľské prostredie, v ktorom by o desať či dvadsať rokov bolo vlastnenie flotily robotov ochotných vykonávať domáce práce pre domácnosti v rozvinutých krajinách rovnako samozrejmé, ako je dnes vlastnenie chladničky. Možno svet, v ktorom by už nikto nikdy nemusel čistiť záchod, so sebou niesol určité existenciálne riziko, ale tušil som, že to je kompromis, s ktorým by takmer každý súhlasil, aj keby len implicitne. Či som chcel záchodového robota? To si pište, že som chcel.

Koncom roka 2024 bolo jasné, že intelektuálna nálada okolo umelej inteligencie sa odkláňala od pesimizmu. Komentáre a úvahy o rizikách umelej inteligencie už nevzbudzovali veľkú pozornosť. Namiesto toho nás nabádali, aby sme na tieto nové systémy hľadeli s optimizmom. „Tu je jeden úzky pohľad na ľudské dejiny,“ napísal generálny riaditeľ OpenAI Sam Altman v eseji zo septembra 2024. „Po tisícoch rokov kumulácie vedeckých objavov a technologického pokroku sme prišli na to, ako roztaviť piesok, pridať do neho nejaké nečistoty, usporiadať ho s ohromujúcou

presnosťou v mimoriadne malom meradle usporiadať do počítačových čipov, priviesť do nich energiu a nakoniec získať systémy schopné vytvárať čoraz výkonnejšiu umelú inteligenciu. To sa môže ukázať ako najdôležitejší fakt v celej doterajšej histórii.“ Krátko po zverejnení tohto eseje spoločnosť OpenAI oznámila, že nadviazala spoluprácu s obranným start-upom Anduril, výrobcom zbraní vybavených umelou inteligenciou.

Ale aj keď som sa snažil prijať kladné stránky umelej inteligencie, nedokázal som sa zbaviť úzkosti. Čím viac som používal modely umelej inteligencie, tým viac som spochybňoval svoju vlastnú úlohu. Nielenže čoskoro budú schopné písať lepšie ako ja; s časom bude umelá inteligencia filtrovať dokonca aj moje rozhovory. Predstavoval som si videohovor s nejakým vplyvným manažérom a to, ako nevedomky robím rozhovor s jeho digitálnym klonom poháňaným umelou inteligenciou, bez toho, aby som o tom mal čo i len tušenie. Zdalo sa mi, že sa blíži koniec mojej profesie. Zdalo sa mi, že sa blíži koniec reality. Zdalo sa mi, že sa blíži koniec *vedomia*. Hral Huang, zvedený silou toho, čo vytvoril, hazard s budúcnosťou nášho druhu? Musel som to vedieť. Musel som sa ho opýtať naposledy.

DVAJSAŤTRI

Mysliaci stroj

Mô posledný rozhovor s Jensenom sa uskutočnil v piatok po skončení konferencie GTC 2024. Stretli sme sa v jeho „kancelárii“ v konferenčnej miestnosti v centre južného kampusu spoločnosti Nvidia. Sedel som naproti nemu pri dlhom drevenom stole; zo všetkých strán nás obklopovali presné diagramy a harmonogramy, ktoré napísal na steny. Na druhom konci miestnosti visel kalendár s Jensenovým plánom nadchádzajúcich uvedení nových grafických procesorov a softvérových produktov na trh. Za ním, na bielej tabuli s dĺžkou najmenej tridsať stôp, bol zložitý diagram výpočtovej architektúry spoločnosti Nvidia, začínajúci grafickými procesormi a pokračujúci ďalej, farebnými fixkami a veľkými tlačenými písmenami, až po architektúru mikroslužieb, ktorú práve predstavil. Ale ani táto obrovská biela tabuľa nestačila – nápisy sa tiahli okolo vzdialenej steny a potom za mnou na matné sklo vonkajšej steny miestnosti.

Jensen bol po štyroch dňoch nepretržitých prezentácií, rozhovorov a technických ukážok viditeľne vyčerpaný. Jeho úvodný prejav bol jeho najrozsiahlejšou prezentáciou vôbec a videl som, ako veľmi ho to vyčerpalo. Bol som svedkom úzkosti v jeho reči tela, keď odpovedal na bezvýznamné otázky pred publikom štyristo architektov – dokázal som si len predstaviť ten strach, ktorý musel pociťovať predtým, ako predniesol najdôležitejšiu prezentáciu svojho života v hokejovej aréne zaplnenej fanatickými fanúšikmi.

Všimol som si, že ľudia voči nemu začínali byť trochu kritickí. Na tlačovej konferencii na GTC sa jeden novinár spýtal, či je novým Robertom Oppenheimerom. („Oppenheimer stavil bombu,“ povedal Jensen. „My to nerobíme.“) Bill Whitaker, moderátor relácie *60 Minutes*, naznačil, že s Jensenom „nie je ľahké pracovať“. („Tak to má byť. Ak chcete robiť mimoriadne veci,

to nemalo byť ľahké,“ povedal Jensen.) Cenová sila spoločnosti Nvidia vyvolávala reakciu zo strany vládnych centier moci; v Spojených štátoch Lina Khanová, predsedníčka Federálnej obchodnej komisie, sledovala spoločnosť s podozrením a úrady vykonali raziu v kanceláriách spoločnosti Nvidia vo Francúzsku kvôli obavám z protisúťažných praktík.

Náš rozhovor však začal priateľsky. Pochválil som Jensena za jeho skvelý výkon na úvodnej prednáške a potom som sa ho opýtal na život na Taiwane, na jeho rodinu a na to, ako sa vyrovnáva so svojou novo nadobudnutou slávou. Jeho odpovede boli stručné a výstižné. Konkrétne som sa ho opýtal, aké nové pracovné miesta by mohla umelá inteligencia vytvoriť.

„No, spýtajte sa sami seba: keď sa marginálne náklady na matematické výpočty znížia na nulu, čo budete robiť?“ povedal.

„Neviem,“ odpovedal som.

„No, práve ste mi položili tú istú otázku. OK. Ste rovnako inteligentný ako ja, aby ste na to prišli,“ povedal.

Zastavil som sa, zmätený. Bolo to na mňa príliš zložité; napriek Jensenovým milým slovám o mojej inteligencii som sa mu ani zďaleka nevyrovnal. Neistý, ako pokračovať, rozhodol som sa ukázať Jensenovi ten istý klip s Arthurom C. Clarkom, ktorý inšpiroval Catanzarovo nadšené hodnotenie. Kým Clarke monotónne rozprával o budúcnosti mechanického vývoja, sledoval som, ako Jensenovi bledne tvár.

„Mám pocit, že robíte rozhovor s nesprávnou osobou,“ povedal ticho. „Mám pocit, že práve teraz robíte rozhovor s Elonom, a ja proste nie som ten človek.“ Zaváhal som, nevedel som, čo povedať, ale už bolo neskoro. Šliapol som na minové pole.

„Zničí to... zničí to pracovné miesta?“ spýtal sa Huang, pričom jeho hlas zosilnel hnevom. „Zničia kalkulačky matematiku? Táto diskusia je taká stará a ja som z nej už tak, tak unavený,“ povedal. „Už o tom nechcem hovoriť! Je to stále tá istá diskusia, znova a znova a znova a znova a znova. Vymysleli sme poľnohospodárstvo a potom sme znížili marginálne náklady na výrobu potravín na nulu. Bolo to dobré pre spoločnosť! Vyrobili sme elektrinu vo veľkom meradle a to spôsobilo, že marginálne náklady na rúbanie stromov, rozkurovanie ohňov, nosenie ohňa a faklí klesli približne na nulu, a my sme sa pustili do niečoho iného. A potom sme znížili marginálne náklady na výpočty – dlhé delenie! Znížili sme ich na nulu!“ Teraz už kričal. „Znižujeme marginálne náklady na veci na nulu, generáciu za generáciou za generáciou, a presne táto diskusia sa opakuje zakaždým!“

Snažil som sa zmeniť tému, ale bolo to márne. Jeho hnev bol zmiešaný s odporom. Začal mi dávať kázanie tónom, akým by sa hovorilo s nezvládnuteľným teenagerom. Vkladal do mňa veľké očakávania, povedal, a ja som ho sklamal. Mrhal som jeho časom; mrhal som časom všetkých; celý projekt tej knihy bol teraz spochybnený. Na rozhovore boli prítomní dvaja Jensenovi PR zástupcovia, ale ani jeden z nich sa nepokúsil zasiahnuť – nechceli na seba pritiahnuť paľbu.

Kirk vyslovil domnienku, že Huangov hnev bol strategický. Môžem vám povedať, že v tej chvíli to tak nevyzeralo. Jeho hnev pôsobil ako nekontrolovateľný, všesmerový a absolútne nevhodný. Nebol som Jensenovým zamestnancom a on nemal čo získať tým, že sa na mňa hneval. Vyzeral, že je jednoducho unavený z otázok o negatívnych aspektoch nástrojov, ktoré vytváral. Považoval tú otázku za hlúpu a už mu ju položili príliš mnohokrát.

„Toto nemôže byť nejaký smiešny sci-fi príbeh," povedal. Ukázal na svojich strnulých PR zástupcov na konci stola. „Chápete to, ľudia? Nevyrastal som na kopec sci-fi príbehov a toto nie je sci-fi film. Títo ľudia sú seriózni a robia serióznu prácu!" povedal. „Toto nie je žiadny blbý vtip! Nie je to opakovanie Arthura C. Clarka. Nečítal som jeho zasrané knihy. Tie knihy ma nezaujímajú! Nie je to... nie sme sci-fi kópia! Táto spoločnosť nie je prejavom *Star Treku*! Nerobíme také veci! Sme seriózni ľudia, ktorí robia serióznu prácu. A... je to proste seriózna spoločnosť a ja som seriózny človek, ktorý proste robí serióznu prácu."

Nasledujúcich dvadsať minút Jensen v tóne, ktorý striedal obviňujúci, rozčúlený a pohŕdavý tón, spochybňoval moju profesionalitu, spochybňoval môj prístup k rozhovoru, spochybňoval moju oddanosť projektu. Obvinil ma, že sa ho snažím psychoanalyzovať; povedal mi, ako veľmi sa mu nepáči odpovedať na moje biografické otázky, najmä na tie, ktoré sa snažili osvetliť jeho duševný stav. „Nemám rád tieto zvedavé otázky," povedal. „Nemám rád, keď hovorím o sebe, jasné?! Nie som na terapiu." Naznačil, že moje otázky sú hlúpe; nazval ich „banálnymi". Poprel, že by na ňom bolo niečo výnimočné, napriek všetkým nahromadeným dôkazom. „Pozri, ja som... som úplne normálny," povedal.

„Nikdy som nestretol nikoho ako ty," povedal

som. „Som úplne normálny," povedal Huang.

Postupne hnev opadol. Huang niekoľkokrát zmenil tému, hovoril o pripravovaných produktoch, pýtal sa na blaho svojich PR zástupcov a pripomínal dôležitosť zosnulého Johna Nickollsa pre projekt CUDA. V jednom momente spomenul Rímsku ríšu. Naďalej ma jemne karhal – mal so mnou dosť – a ja som bol vyprevadený von. Z rozhovoru som odišiel zmätený. Mal som za sebou množstvo napätých rozhovorov s manažérmi, ale nikdy sa na mňa nikto takto nerozčúlil. Bol som ohromený – ale ak mám byť úprimný, bol som aj trochu nadšený. Stať sa terčom Huangovho hnevu bolo v istom zmysle česť: iniciačný rituál, ktorým prešiel každý, kto sa dostal do jeho vnútorného kruhu. Keď som odchádzal z konferenčnej miestnosti, obrátil som sa na jedného z PR zástupcov.

„To dopadlo dobre," povedal som.

Zasmial sa. „Ach, to?" povedal. „To nebolo nič."

• • •

PO ROZHOVORE ma odviezli na prehliadku Eosu, superpočítača s desiatimi tisícmi čipov umiestneného v neďalekom dátovom centre. Eos bol neuveriteľne rýchly; ako referenčný test vytrénoval model GPT-3 od OpenAI za menej ako štyri minúty. Tam ma privítal Marc Hamilton, skúsený inžinier v oblasti superpočítačov. Previedol ma cez vzduchovú komoru na sterilnú podlahu dátového centra, kde desiatky stojanov s hardvérom spoločnosti Nvidia, oddelené ohradami, nepretržite pulzovali pod fluorescenčným osvetlením.

Vstúpiť ako človek do ríše počítačov sa mi zdalo ako narušenie nejakého posvätného priestoru. Tisíce počítačových ventilátorov bežiacich súčasne vytváralo tupý, narastajúci rev, ako potlesk počuteľný z diaľky, ale ja som tam takmer nebol prítomný; stále som sa spamätával z toho, ako ma Huang zosmiešnil. Zamyslel som sa: urobil to naschvál? To, čo sa v tej chvíli zdalo ako nevyprovokovaný výbuch, bolo spätne možno skôr zámerné. Keď som si v hlave prehrával náš rozhovor, uvedomil som si, že Huang na mňa nestratil trpezlivosť naraz. Namiesto toho sa v priebehu niekoľkých minút dostával do čoraz väčšieho hnevu, zdanlivo zámerne, a naberal na sile tým, že sa opakovane vracal k tomu, aký som hlúpy, že som mu ukázal klip s Arthurom C. Clarkom.

Nemyslel som si, že to bolo až také hlúpe, a stále si to nemyslím: otázka, či sa mechanické mozgy budú vyvíjať rýchlejšie ako fyzické, sa mi zdá byť oprávnená pre človeka, ktorý zbohatol na výrobe mechanických mozgov. Ale ani som na Huanga netlačil, aby odpovedal, a keď bolo jasné, že ho tá otázka nahnevala, niekoľkokrát som sa pokúsil presunúť tému na bezpečnejšiu pôdu. Nedovolil mi to.

Keď sa na to spätne pozerám, je mi jasné, že Jensen chcel stratiť trpezlivosť; vedome sa rozhodol, že ma zmláti. Akonáhle sa predstavenie začalo, jeho zlosť bola skutočná, ale všetko to slúžilo väčšiemu cieľu, ktorý chcel zdôrazniť. Nebolo to len o tom, že Jensen nečítal sci-fi – on sci-fi v skutočnosti nenávidel. Bol to seriózny človek.

Dôvod, prečo Jensen uspel v oblastiach, v ktorých iní zlyhali – paralelné výpočty, umelá inteligencia, Omniversum –, spočíval práve v tom, že netoleroval vzdušné špekulácie o budúcnosti. Technológie skúmal chladnokrvne, od základných princípov, neovplyvňoval ho ani optimizmus, ani strach, ale iba chladný a trpezlivý zmysel pre obchodnú logiku, ktorú len on sám dokázal posunúť až na samé hranice podnikovej predvídavosti. Za túto hranicu sa nepozeral a ani sa nesnažil predstaviť si, čo je za ňou. Možnosť vyhynutia ľudstva nebola otázkou firemnej stratégie, a preto bola pre neho rovnako pošetilá ako nakreslenie draka na nepreskúmanú časť mapy.

Spomenul som si na disciplínu manažérov spoločnosti Nvidia, s ktorými som hovoril: Jensen ich mal napnutých ako struny na klavíri. Boli sebavedomí, inteligentní a výnimočne dobre pripravení, až do najmenších detailov – ani raz som nezaznamenal, že by niekto zaváhal. Zrazu som si tiež s jasnou jasnosťou spomenul, ako neochotní boli tí istí manažéri diskutovať o potenciálnych budúcich dôsledkoch technológie, ktorú vyvíjali – neochota, z ktorej som vycítil, že prerástla do nepohodlia a dokonca strachu. Teraz som pochopil, odkiaľ ten strach pramenil. Manažéri sa viac báli, že na nich Jensen zakričí, ako toho, že by mohli vyhladit ľudskú rasu.

Z mojich úvah ma vytrhlo to, že som sa priblížil k jednej z výpočtových kabín a jej dvere sa automaticky otvorili. Ustúpil som, chrbát som narovnal, chlpy na rukách mi nabehli – a potom som sa odvážil vojsť dovnútra. Vo vnútri ma zo všetkých strán bičoval vzduch, chladiace ventilátory na stojanoch po oboch stranách nepretržite hučali a nohavice sa mi vlnili od vzduchu vyfukovaného z mriežky v podlahe. Bol to takmer príliš veľký hluk na to, aby som mohol premýšľať.

Teraz som stál vo vnútri mozgu počítača, obvody okolo mňa vykonávali spoločne desať kvintiliónov výpočtov za sekundu. Buď nás to všetkých zabije, alebo zachráni; čokoľvek sa stane, stane sa to na Jensenových čipoch. Snažil som sa predstaviť si celý systém, od tranzistorov so šírkou v angströmoch cez komplexnú architektúru obvodov až po Buckovu numerickú mágiu, Aartsove kompilátory, Nickollsovu sadu CUDA a nakoniec, predovšetkým, po obrovské, vrstvené siete simulovaných neurónov, ktoré sa vyvíjajú nadprirodzenou rýchlosťou. Keď som tu stál, začal som vnímať rozsah úspechu spoločnosti Nvidia, od mierky atómu až po úsvit strojového vedomia – ale len Jensen, americký Daidalos, to mohol skutočne vidieť celé.

Kričal som, aby ma bolo počuť, a spýtal som sa, na akom probléme Eos pracuje. Hamilton odpovedal, že trénuje interný model spoločnosti Nvidia v štýle GPT-4. Inými slovami, bol som obklopený jazykovým modelom: modelom, ktorý ma dobiehal, modelom, o ktorom som cítil, že ma jedného dňa čoskoro nahradí. Hamilton, kričiaci cez hluk ventilátorov, mi oznámil, že na dokončenie trénovania počítač vykoná celkovo tridsať miliárd kvadriliónov operácií. Rozhliadol som sa okolo seba a cítil som sa neadekvátny vo svojom zastaranom a umierajúcom tele. Kabína bola nádherná; ja som bol nič; nebolo možné proti tomu bojovať. Toto bol mysliaci stroj a s každým otočením ventilátora, s každým pulzom obvodov, sa stal o niečo múdrejší.

POĎAKOVANIA

Rád by som poďakoval Jensenovi Huangovi a zvyšku tímu v spoločnosti Nvidia za ich čas, úprimnosť a postrehy. Zvlášť som vďačný Bobovi Sherbinovi, ktorý sa veľmi snažil, aby sa tento projekt stal skutočnosťou. Ďakujem ti, Bob, za všetko. Dal si mi príležitosť na celý život. Som vďačný aj všetkým, ktorí sa so mnou podelili o svoje príbehy pre túto knihu, najmä Jensovi Horstmannovi, Curtisovi Priemovi, Jonovi Peddieovi a Davidovi Kirkovi.

Rád by som poďakoval Willingovi Davidsonovi a zvyšku tímu v *časopise The New Yorker* za zadanie profilu do časopisu, ktorý viedol k vzniku tejto knihy. Willing je vynikajúci redaktor a odporúčam vám, aby ste mu predložili svoje nápady. Rád by som tiež poďakoval Allison Lorentzenovej z vydavateľstva Viking a Stuartovi Williamsovi z vydavateľstva Bodley Head za to, že opäť získali, redigovali a vydali moje dielo. Allison a Stuart, vaše postrehy a rady boli neoceniteľné. Som vďačný aj Seanovi Laverymu, Yinuo Shiovi a Anne Kordunskyovej za overenie faktov v rukopise. A ako vždy som nesmierne vďačný svojmu agentovi Chrisovi Parris-Lambovi, ktorý už viac ako desať rokov podporuje a presadzuje moju kariéru. Mám veľké šťastie, že mám Chrisa.

Meghan McEnery ma povzbudila, aby som sa pustil do tohto projektu, a poskytla mi veľkú morálnu a emocionálnu podporu. Ďakujem ti, Meghan. Bez teba by som túto knihu nemohol napísať. Som vďačný aj svojim priateľom Jayovi Budzikovi a Marcusovi Morettimu, ktorí obaja zdieľali moje nadšenie pre spoločnosť Nvidia a hodiny so mnou diskutovali o tejto firme. Chcel by som poďakovať svojim rodičom, Leonardovi a Diane, že mi vždy stáli po boku, a svojej sestre Emily, ktorá mi bola neustálou inšpiráciou. A samozrejme som vďačný aj svojej dcére Jane, ktorá bola trpezlivá s otcom, keď sa na celé dni zmizol vo svojej zatemnenej spálni, aby písal. Ďakujem ti, Jane. Táto kniha je pre teba.

O AUTOROVI

Stephen Witt je autorom knihy „*How Music Got Free*“, ktorá sa dostala do finále súťaží Los Angeles Times Book Prize, J. Anthony Lukas Book Prize a ocenenia Financial Times a McKinsey Business Book of the Year Award. Jeho články boli uverejnené v *časopisoch The New Yorker*, *Financial Times*, *New York*, *The Wall Street Journal*, *Rolling Stone* a *GQ*. Žije v Los Angeles v Kalifornii.



Čo je ďalšie na vašom zozname kníh, ktoré si chcete prečítať?

Objavte svoju ďalšiu skvelú knihu!

Získajte personalizované odporúčania kníh a aktuálne novinky o tomto autorovi.

Zaregistrujte sa hneď teraz.

_150788602_